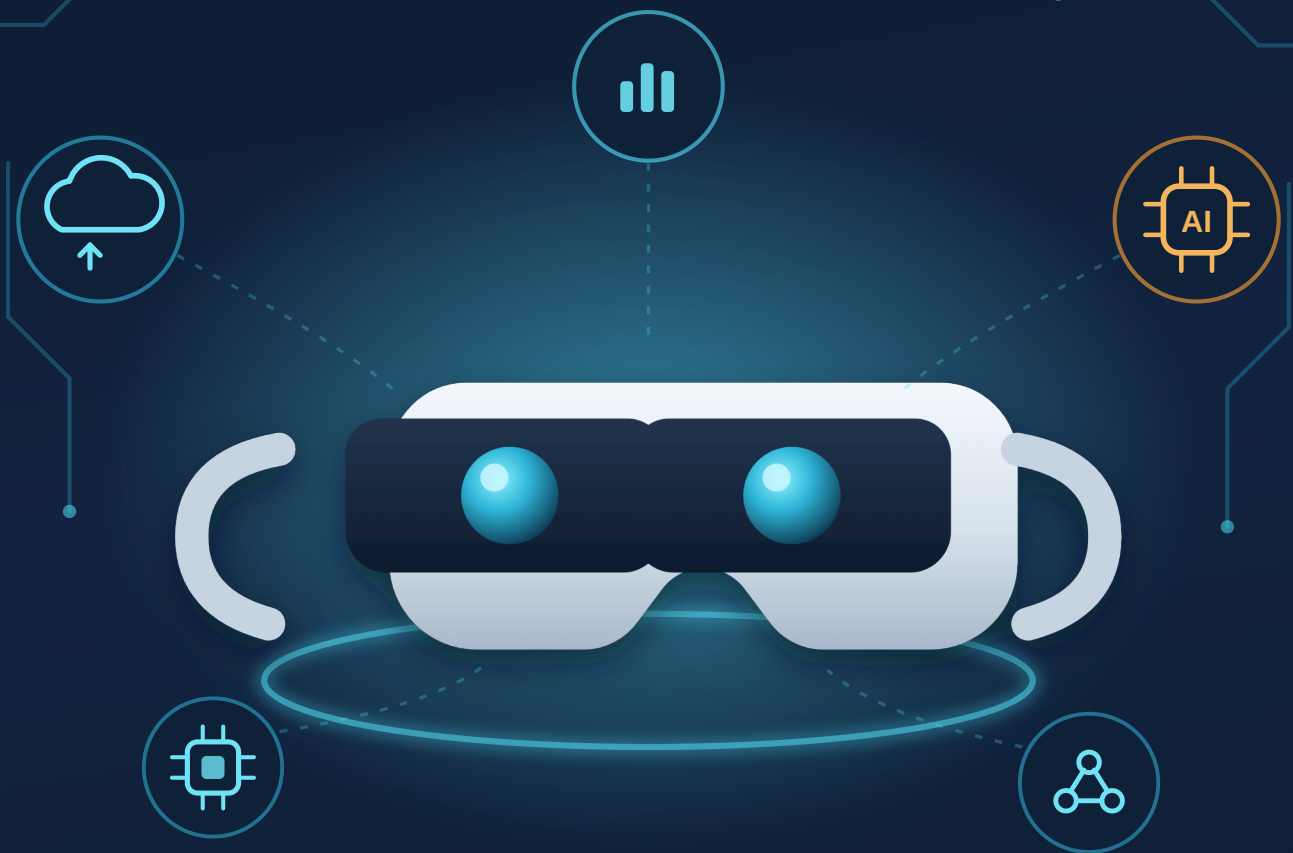




بنك الأسئلة

البرمجة والذكاء الاصطناعي



أكواد مع زياد

أربع وحدات 140 درسًا – تدريب ومفاتيح إجابات

2026 / 2027

الصف الثاني الثانوي

أ/ زياد السعدي



اضغط على رقم الصفحة عشان تروح لها على طول.

الوحدة 1 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

- الدرس 1-1 — تطوّر تكنولوجيا المعلومات والتحوّل الاجتماعي أسئلة 4
- الدرس 1-2 — كيف يعمل الذكاء الاصطناعي أسئلة 19
- الدرس 1-3 — الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة أسئلة 31
- الدرس 1-4 — القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أسئلة 43

الوحدة 2 الأمن السيبراني

- الدرس 2-1 — تقنيات التشفير والمصادقة أسئلة 57
- الدرس 2-2 — تصميم أمان الشبكات أسئلة 69
- الدرس 2-3 — الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر أسئلة 81

الوحدة 3 تطبيقات الويب

- الدرس 3-1 — البنية العامة لتطبيقات الويب أسئلة 94
- الدرس 3-2 — طرق اتصال تطبيقات الويب أسئلة 105
- الدرس 3-3 — أساسيات تقنية الواجهة الأمامية أسئلة 117

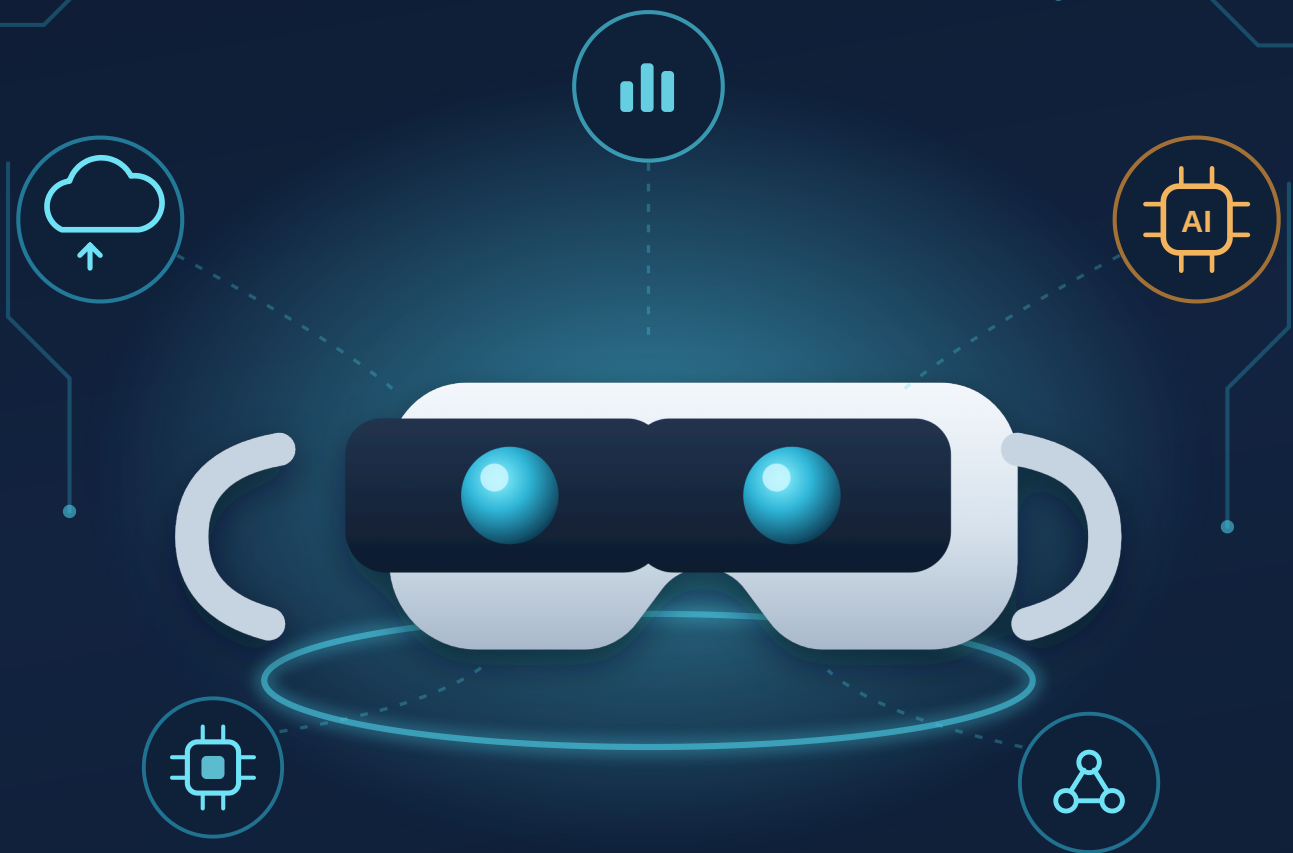
الوحدة 4 تصميم الويب والوسائط

- الدرس 4-1 — أنواع الوسائط وخصائصها أسئلة 129
- الدرس 4-2 — تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع أسئلة 141
- الدرس 4-3 — طرق تقييم المواقع الإلكترونية أسئلة 154
- الدرس 4-4 — عملية التحسين التكراري للمواقع أسئلة 166



الوحدة الأولى

تكنولوجيا المعلومات والمجتمع



أكواد مع زياد

المذكرة الكاملة – أربعة دروس بالشرح والأسئلة

2026 / 2027

الصف الثاني الثانوي

أ/ زياد السعدي



الوحدة الأولى
بنك الأسئلة

تطوّر تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

الدرس
1-1

13	12	14	15	15	40	15
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول — الجزء الأول

من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يُرتّب مراحل تطوّر تكنولوجيا المعلومات (IT) بالترتيب الزمني الصحيح.

- أ بداية ظهور الحاسب ← ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← انتشار الحوسبة السحابية
 ب بداية ظهور الحاسب ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الهواتف الذكية ← انتشار الحوسبة السحابية
 ج تسويق الإنترنت تجاريًا ← بداية ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية ← ظهور الهواتف الذكية
 د ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية

2. المثال المحلول — الجزء الثاني

ضع أمام كل عبارة (أ - د) علامة ٥ إذا كانت صحيحة أو x إذا كانت خاطئة.

أ	قانون مور هو الملاحظة التجريبية القائلة إن «عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين».	()
ب	يواجه استمرار تصغير مكّونات الدوائر تحديات هندسية وفيزيائية تُبطئ الاتجاه الذي وصفه قانون مور.	()
ج	شبكات التواصل الاجتماعي فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.	()
د	التجارة الإلكترونية تعني شراء السلع من المتاجر الفعلية باستخدام النقد.	()

3. المثال المحلول — الجزء الثالث

طابق كل وصف (1 - 3) مع التقنية الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

الأوصاف	الخيارات
	أ القيادة الذاتية

ب الواقع المعزّز
ج الواقع الافتراضي

1. تقنية تُضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي ☐
2. تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لقيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة ☐
3. تقنية تتيح للمستخدمين الانغماس في فضاء افتراضي يؤلّده الحاسب ☐

4. تدرب — أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن «عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريباً كل عامين»؟
- 2 ما المصطلح الذي يشير إلى بيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت؟
- 3 ما المصطلح الذي يصف أداء الشخص عمله من المنزل أو من موقع بعيد عبر الإنترنت؟
- 4 ما المصطلح الذي يشير إلى نظام إجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR وغيرها، دون استخدام النقد؟
- 5 ما المصطلح الذي يشير إلى التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لقيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة؟

5. تدرب — التصنيف

صنّف كل مثال من (1 - 4) ضمن الفئة الأنسب: أ تغيّرات في الحياة اليومية · ب تغيّرات في الصناعة والاقتصاد · ج تغيّرات في الرعاية الصحية والتعليم. ثم فسّر اختياراً واحداً.

- 1 شراء منتجات عبر التسوّق الإلكتروني ☐
- 2 الدفع مقابل المشتريات بتطبيق دفع على الهاتف الذكي ☐
- 3 مشاركة الصور مع الأصدقاء على شبكات التواصل الاجتماعي ☐
- 4 شركة تطبّق نظام العمل من المنزل ☐

6. تدرب — الوصف غير المناسب

- من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد وصفاً مناسباً لتقنية ناشئة.
- أ القيادة الذاتية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة، ويتفاوت مقدار التدخل البشري بحسب مستوى الأتمتة.
 - ب الواقع المعزّز تقنية تُضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي.
 - ج الواقع الافتراضي تقنية تُحسّن بشكل كبير سرعة معالجة الحاسب.
 - د يُتوقع أن تسرّع الحوسبة الكمومية الحسابات الصعبة على الحواسيب التقليدية.

7. تمارين — اقرأ الفقرة ثم أجب

- ظهرت الحواسيب الإلكترونية في أربعينيات القرن العشرين، واستُخدمت أولاً في أغراض عسكرية وحسابات علمية. ثم انتشرت (1) في السبعينيات والثمانينيات، فبدأ استخدامها على نطاق أوسع بين الأفراد. وفي التسعينيات أُتيح (2) للاستخدام التجاري وانتشر الويب، فتوسّع الوصول العالمي إلى المعلومات. وفي العقد الأول من الألفية ظهرت (3)، فانتشر الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة.
- أ ما التقنية التي انتشرت من العقد الثاني من الألفية فصاعداً، والتي تدعم تحليل البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي؟
- ب ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن «عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريباً كل عامين»؟

8. تمارين — اختيار

- 1 من بين الخيارات (أ - و)، اختر كل ما يُعد من التقنيات الناشئة.

ج الحواسيب الشخصية
و الحوسبة الكمومية

ب القيادة الذاتية
ه الواقع الافتراضي

أ البريد الإلكتروني
د الواقع المعزّز

2

- من بين الخيارات (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب خصائص شبكات التواصل الاجتماعي.
- أ خدمة تتيح للمستخدمين التواصل فيما بينهم ونشر المعلومات ومشاركتها، وهي فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.
- ب خدمة لبيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت.
- ج أسلوب يعمل فيه الشخص من المنزل أو من مواقع بعيدة أخرى.
- د نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية أو رموز QR دون استخدام النقد.

- 1 أي من الخيارات التالية يمثل التقنية أو الحدث الرئيسي المرتبط بفترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي؟
 أ ظهور الهواتف الذكية
 ب انتشار الحواسيب الشخصية (PCs)
 ج انتشار الحوسبة السحابية
 د إتاحة الإنترنت للاستخدام التجاري وظهور الويب

- 2 ما هي الملاحظة التجريبية التي تصف اتجاهًا تاريخيًا لزيادة عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين؟
 أ الحوسبة السحابية
 ب قانون مور
 ج الحوسبة الطرفية
 د التراكم الكمي

- 3 ما هو المصطلح الذي يشير إلى نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت؟
 أ التعلم عبر الإنترنت
 ب التجارة الإلكترونية
 ج العمل عن بعد (Remote Work)
 د الدفع غير النقدي

- 4 ما المقصود بخدمة «شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)»؟
 أ منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.
 ب بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.
 ج دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية.
 د نمط تعليمي تُقدم فيه الدروس عبر الإنترنت.

- 5 ما هي التقنية التي تقضي بمعالجة البيانات على الجهاز نفسه فورًا بدلاً من إرسالها إلى السحابة لتجنب التأخير في اتخاذ القرار؟
 أ الحوسبة السحابية.
 ب الحوسبة الكمومية.
 ج الحوسبة الطرفية.
 د شبكات التواصل الاجتماعي.

- 6 أي من الخيارات الآتية يمثل المفهوم الدقيق لتقنية «الواقع المعزز (AR)»؟
 أ تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً بالكامل.
 ب تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.
 ج نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات.
 د نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR.

- 7 ما الذي يميز «الكيوبت (qubit)» عن «البت الكلاسيكي» في الحوسبة الكمومية؟
 أ يحمل حالة محددة واحدة إما 0 أو 1 في كل وقت.
 ب يستخدم مبدأ التراكم الكمي ليكون مزيكاً من 0 و 1 في نفس الوقت.
 ج يعتمد فقط على الدوائر المتكاملة التقليدية وثبات التيار الكهربائي.
 د يقتصر استخدامه حصرياً على الحسابات البسيطة.

- 8 ما المقصود بمصطلح «الدفع غير النقدي (Cashless Payment)»؟
 أ بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر المتاجر الفعلية باستخدام النقد الورقي.
 ب دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية مثل البطاقات أو تطبيقات الهواتف أو رموز QR.
 ج العمل من المنزل باستخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني.
 د تقديم الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت للمستخدمين.

- 9 في أي فترة زمنية بدأت تتيح الإنترنت للاستخدام التجاري وظهر الويب مما توسع معه الوصول العالمي إلى المعلومات؟
 أ الأربعينيات والستينيات.
 ب التسعينيات.
 ج السبعينيات والثمانينيات.
 د من العقد الثاني من الألفية فصاعداً.

- 10 ما هي التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة باستخدام الكاميرات والمستشعرات لإدراك المحيط واتخاذ القرار؟
 أ الحوسبة السحابية.
 ب القيادة الذاتية.
 ج الواقع الافتراضي.
 د الحوسبة الكمومية.

- 11 ما المصطلح الذي يعبر عن تكنولوجيا المعلومات المقدمة كخدمة عبر الإنترنت لدعم تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؟
 أ الحوسبة السحابية.
 ب الحوسبة الطرفية.
 ج البت الكلاسيكي.
 د التراكم الكمي.

- 12 أي من الآتي يُعد الوصف الصحيح لمفهوم «الواقع الافتراضي (VR)»؟
 أ تقنية تضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي.
 ب تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً.
 ج تقنية لمعالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً دون السحابة.
 د نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR.

- 13 الفترة الزمنية التي شهدت ظهور الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة هي:
 أ السبعينيات والستينيات.
 ب العقد الأول من الألفية.
 ج التسعينيات.
 د الأربعينيات من القرن العشرين.

- 14 تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي تُعرف باسم:
 أ الواقع الافتراضي (VR).
 ب القيادة الذاتية.
 ج الواقع المعزز (AR).
 د الحوسبة الكمومية.

- 15** أي الملاحظات الآتية تصف بدقة ما يفعله «قانون مور»؟
أ تضاعف عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة تقريبًا كل عامين.
ب ثبات عدد الترانزستورات وعدم تغييرها عبر الزمن نهائيًا.
ج زيادة استهلاك الطاقة في الحواسيب التقليدية بمقدار الضعف سنويًا.
د انخفاض قدرات الحوسبة ومعالجة البيانات مع مرور السنوات.
- 16** نمط تعليمي وتدرّبي تُقدم فيه الدروس والمواد التعليمية حصريًا أو جزئيًا عبر شبكة الإنترنت هو:
أ التجارة الإلكترونية.
ب العمل عن بعد.
ج التعلم عبر الإنترنت (Online Learning).
د الدفع غير النقدي.
- 17** بدأت الحواسيب الإلكترونية في الظهور واستخدمت أساسًا للأغراض العسكرية والحسابات العلمية مثل حاسوب ENIAC باستخدام الصمامات (المفرغة) في فترة:
أ الأربعينيات.
ب السبعينيات.
ج التسعينيات.
د العقد الأول من الألفية.
- 18** مبدأ أو نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات وقد يوفر تفوقًا في فئات محددة من المسائل هو:
أ الحوسبة الطرفية.
ب الحوسبة الكمومية.
ج الدفع غير النقدي.
د شبكات التواصل الاجتماعي.
- 19** منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة وتُعد فعالة جدًا في نشر المعلومات هي:
أ شبكات التواصل الاجتماعي (SNS).
ب التجارة الإلكترونية.
ج العمل عن بعد.
د الحوسبة السحابية.
- 20** أسلوب عمل يؤدي فيه الشخص مهامه ووظائفه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام تقنيات الاتصال والإنترنت يسمى:
أ التعلم عبر الإنترنت.
ب العمل عن بعد (Remote Work).
ج القيادة الذاتية.
د الحوسبة الطرفية.

- 1** اشرح تطور تكنولوجيا المعلومات في الفترة الممتدة من الأربعينيات إلى الستينيات موضِّحًا استخدامها الأساسي في تلك الفترة؟
- 2** وضح المقصود بـ «قانون مور» وهل يُعد قانونًا فيزيائيًا ثابتًا؟ فسر إجابتك.
- 3** اذكر ثلاثة تغيرات اجتماعية ناتجة عن تكنولوجيا المعلومات؟
- 4** ما المقصود بمصطلح «التجارة الإلكترونية (E-commerce)»؟ موضِّحًا ذلك بمثالين.
- 5** وضح كيف تساهم «الحوسبة الطرفية» في تعزيز الأمان وسرعة اتخاذ القرار في تقنية القيادة الذاتية دون الحاجة لإرسال البيانات إلى السحابة؟
- 6** قارن بإيجاز بين «الواقع المعزز (AR)» و«الواقع الافتراضي (VR)» من حيث التعريف وطريقة العمل؟
- 7** اشرح المبدأ الذي يقوم عليه «الكيوبت (qubit)» في الحوسبة الكمومية وكيف يختلف عن «البت الكلاسيكي»؟
- 8** كيف غير انتشار الحوسبة السحابية من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا طريقة تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات؟
- 9** اشرح المراحل التاريخية لتطور تكنولوجيا المعلومات منذ ظهور الحواسيب الإلكترونية في الأربعينيات وحتى الستينيات مبينًا الغرض الأساسي لاستخدامها في تلك الفترة.
- 10** اشرح «قانون مور» موضِّحًا ما يصفه، والتحديات الهندسية والفيزيائية التي تواجه استمرار تصغير مكونات الدوائر.
- 11** عدد التحولات المجتمعية الخمسة الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات، موضِّحًا مفهوم كل من «العمل عن بعد» و«التجارة الإلكترونية».
- 12** وضح خصائص واستخدامات التقنيات الناشئة الثلاث المذكورة في الدرس (القيادة الذاتية، الواقع المعزز/الافتراضي، والحوسبة الكمومية).

13 اشرح كيف أثر ظهور الحواسيب الشخصية (PCs) وانتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني على المجتمع في فترة السبعينيات والثمانينيات.

14 اشرح كيف يؤدي استمرار تصغير مكونات الدوائر في قانون مور إلى ظهور تحديات هندسية وفيزيائية مثل تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية والنفق الكمومي.

15 وضح باختصار مفهوم كل من «شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)» و«التعلم عبر الإنترنت» و«الدفع غير النقدي» باعتبارها تحولات مجتمعية.

16 وضح كيف تعالج الحوسبة الطرفية البيانات محلياً على متن المركبة ذاتية القيادة فوراً لتقليل زمن الاستجابة وضمان السلامة.

17 ناقش أثر ظهور الويب وانتشار الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين على إتاحة المعلومات للاستخدام التجاري والعالمي.

18 وضح كيف تعد القيادة الذاتية من ضمن التقنيات الناشئة البارزة.

19 وضح مفهوم كل من التجارة الإلكترونية والدفع غير النقدي.

20 وضح الفروق الجوهرية بين «البت الكلاسيكي» و«الكيوبت (qubit)» مستخدماً مفهوم «التراكب الكمي» في الحوسبة الكمومية؟

- 1 أول الحواسيب الإلكترونية التي ظهرت في الأربعينيات ومن أشهرها
- 2 المفاتيح التي اعتمدت عليها الحواسيب الأولى تُسمى
- 3 الملاحظة التجريبية القائلة إن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريباً كل عامين تُعرّف بـ
- 4 بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت يُسمى
- 5 أداء الشخص عمله من المنزل أو من موقع بعيد عبر الإنترنت يُسمى
- 6 تقديم الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت يُسمى
- 7 دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية مثل البطاقات المصرفية ورموز QR يُسمى
- 8 المنصات التي تربط المستخدمين لنشر المعلومات ومشاركتها بسرعة هي
- 9 تكنولوجيا المعلومات المقدمة كخدمة عبر الإنترنت تُسمى
- 10 معالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً بدلاً من إرسالها إلى السحابة تُسمى
- 11 التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة هي
- 12 التقنية التي تضيف معلومات رقمية فوق مشهد من العالم الحقيقي هي
- 13 التقنية التي تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مؤلّدة حاسوبياً هي
- 14 وحدة معالجة البيانات في الحوسبة الكمومية هي
- 15 من التحديات الفيزيائية أمام استمرار تصغير المكونات: 9

1	قانون مور قانون فيزيائي ثابت لا يتغيّر.	()
2	يتضاعف عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة تقريباً كل عامين.	()
3	التجارة الإلكترونية تعني شراء السلع من المتاجر الفعلية باستخدام النقد.	()
4	شبكات التواصل الاجتماعي فعّالة جداً في نشر المعلومات بسرعة.	()
5	الحوسبة الكمومية بديل عام لكل الحواسيب التقليدية.	()
6	الحوسبة الكمومية لا تسرّع جميع أنواع الحسابات.	()
7	الواقع الافتراضي تقنية تضيف عناصر رقمية فوق العالم الحقيقي.	()
8	الواقع المعزّز يعزل المستخدم تماماً عن العالم الحقيقي.	()
9	تُعالج بعض بيانات القيادة الذاتية محلياً لتقليل زمن الاستجابة.	()
10	مقدار التداخل البشري في القيادة الذاتية ثابت لا يتفاوت.	()
11	استُخدمت الحواسيب الإلكترونية الأولى أساساً في التجارة الإلكترونية.	()
12	أُتيح الإنترنت للاستخدام التجاري في التسعينيات.	()
13	يعتمد تحسين أداء المعالجات اليوم على التصغير وحده.	()
14	البت التقليدي يحمل حالة واحدة في اللحظة.	()
15	الحوسبة الطرفية تعني إرسال البيانات إلى السحابة لمعالجتها هناك.	()

1 لا يُعدّ قانون مور قانوناً فيزيائياً ثابتاً.

2 تُعالج بعض بيانات السيارة ذاتية القيادة على متنها بدلاً من إرسالها إلى السحابة.

3 كانت الحواسيب الأولى تشغل غرفة بأكملها.

4 استُخدمت الحواسيب الإلكترونية الأولى أساساً في الأغراض العسكرية والحسابات العلمية.

5 يواجه استمرار تصغير مكوّنات الدوائر تحديات هندسية وفيزيائية.

6 لم يعد تحسين أداء المعالجات معتمداً على التصغير وحده.

7 الحوسبة الكمومية ليست بديلاً عاماً للحواسيب التقليدية.

8 تُعدّ التسعينيات نقطة تحوّل في تاريخ تكنولوجيا المعلومات.

9 ارتبط انتشار الذكاء الاصطناعي بانتشار الحوسبة السحابية.

10 يُعدّ ظهور الهواتف الذكية نقلة في طريقة استخدام الإنترنت.

11 يرتبط تطوّر التقنية دائماً بظهور تحديات جديدة.

12 يُصنّف الدفع برمز QR ضمن الدفع غير النقدي.

1 من بين التغيرات الاجتماعية الخمسة، أيّها سيكون الأصعب في التخلّي عنه؟ ولماذا؟

عناصر الإجابة اختر واحدًا بالاسم · اذكر **ماذا ستفقد** بالتحديد لو اختفى · وقارنه بواحد آخر أسهل في الاستغناء.

2 في القيادة الذاتية، لماذا يكون من الضروري معالجة البيانات فورًا على المركبة نفسها بالحوسبة الطرفية بدلًا من إرسالها إلى السحابة؟

عناصر الإجابة التأخير في المعالجة قد يؤثّر في **السلامة** · الحوسبة الطرفية تقلّل **زمن الاستجابة** · القرار لازم يتخذ في أجزاء من الثانية.

3 لو تحقّق مجتمع خالٍ تمامًا من النقد – اختر ميزة واحدة ومصدر قلق واحدًا محتملًا، وشرح سبب كل منهما باختصار.

عناصر الإجابة الميزة: سرعة الدفع / تقليل أخطاء العدّ · القلق: الحاجة إلى بطاقة أو هاتف تُقضي فئات (**الإنصاف وإتاحة الوصول**) + مخاطر **الأمان**.

4 **استكشف:** لكل فترة من الفترات الخمس، اذكر جهازًا أو خدمة من تلك الحقبة ما زلت تستخدمها أو تسمع عنها اليوم. ثم حدّد المرحلة التي غيّرت الحياة اليومية أكثر من غيرها، وسجّل سببًا واحدًا.

5 فُكِّر وتحدّ: هل كان توقّعتك في بداية الدرس صحيحًا؟ وإيه الي غيّر رأيك؟ ثم: أيّ مرحلة تعتقد أنها ستكون الأهم في السنوات العشر القادمة؟ اذكر سببًا واحدًا. ثم اختر تقنية ناشئة واحدة، واقترح طريقة تساعد بها في حل مشكلة حقيقية، واذكر خطرًا واحدًا.

عناصر الإجابة قارن توقّعتك الأول بالي اتعلمته، واربط رأيك بدليل من الدرس. التقنيات الناشئة الأربع: القيادة الذاتية · AR · VR · الحوسبة الكمومية. اربط الخطر بالأمان أو الإنصاف أو إتاحة الوصول.

مفتاح الإجابات

صحّح بنفسك – بعد ما تحلّ

1. أسئلة كتاب الوزارة

- 1 المثال المحلول (الترتيب):** ب – بداية ظهور الحاسب (الأربعينيات-الستينيات) ← تسويق الإنترنت تجاريًا (التسعينيات) ← ظهور الهواتف الذكية (العقد الأول) ← انتشار الحوسبة السحابية (العقد الثاني فصاعدًا).
- 2 المثال المحلول (صح/خطأ):** أ · ب · ج · د · x – التجارة الإلكترونية هي البيع والشراء عبر الإنترنت، وليست الشراء من المتاجر الفعلية بالنقد.
- 3 المثال المحلول (المطابقة):** 1 ب (الواقع المعزّز) 2 أ (القيادة الذاتية) 3 ج (الواقع الافتراضي).
- 4 تدرّب:** 1 قانون مور 2 التجارة الإلكترونية 3 العمل عن بُعد 4 الدفع غير النقدي 5 القيادة الذاتية.
- 5 التصنيف:** 1 أ 2 أ 3 أ 4 ب.

طب ليه؟

- ليه 1 و2 «حياة يومية» مش «صناعة واقتصاد»؟** الأمثلة 1 و2 و3 مكتوبة كفعل فرد (تشتري · تدفع · تشارك)، والمثال 4 هو الوحيد المكتوب عن شركة – ودي الفيصل. وفئة «ج الرعاية الصحية والتعليم» مقصود إنها تفضل فاضية: فئة مشتتة مالهش مثال هنا. مثال للتفسير: «مشاركة الصور تغيّر في الحياة اليومية لأنها بذلت طريقة تواصل الأفراد يومًا بيوم، ولم تغيّر طريقة عمل الشركات».
- 6 الوصف غير المناسب: ج –** الواقع الافتراضي تقنية عرض تضع المستخدم داخل بيئة، وليس له علاقة بسرعة معالجة الحاسب.
- 7 الفقرة: (1)** الحواسيب الشخصية · (2) الإنترنت · (3) الهواتف الذكية | أ الحوسبة السحابية · ب قانون مور.
- 8 تمارين – اختيار: (1) ب · د · ه · و –** البريد الإلكتروني والحواسيب الشخصية من مراحل سابقة فمشت «ناشئة». (2) أ – ب تجارة إلكترونية · ج عمل عن بُعد · د دفع غير نقدي.

2. اختر الإجابة الصحيحة

أ 1	أ 9	أ 17	أ 25	أ 33
ب 2	ب 10	ب 18	ب 26	ب 34
ج 3	ج 11	ج 19	ج 27	ج 35
د 4	د 12	د 20	د 28	د 36
أ 5	أ 13	أ 21	أ 29	أ 37
ب 6	ب 14	ب 22	ب 30	ب 38
ج 7	ج 15	ج 23	ج 31	ج 39
د 8	د 16	د 24	د 32	د 40

طب ليه؟

- الأسئلة الي بيقع فيها الطلبة: س18** قانون مور **ملاحظة تجريبية** مش قانون فيزيائي · **س28** العبارة الخطأ هي «تسرّع جميع أنواع الحسابات» – الكتاب يقول العكس صراحةً · **س35 و36** المعزّز يضيف فوق الحقيقي، والافتراضي يضع المستخدم داخل بيئة كاملة · **س40** البريد الإلكتروني من مرحلة سابقة فمشت «ناشئة».

3. أكمل بمصطلح مناسب

1 ENIAC	4 التجارة الإلكترونية (E-commerce)	6 التعلم عبر الإنترنت (Online Learning)	8 شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)
2 الصقّامات المفرّغة	5 العمل عن بُعد (Remote Work)	7 الدفع غير النقدي (Cashless Payment)	9 الحوسبة السحابية
3 قانون مور			

10 الحوسبة الطرفية (Edge Computing)	11 القيادة الذاتية	13 الواقع الافتراضي (VR)	15 ازدياد تيارات التسرّب / النفق الكومومي
	12 الواقع المعزّز (AR)	14 الكيوبت / التراكم الكومومي	

4. صح وخطأ – بالتصحيح

- 1 X – قانون مور **ملاحظة** تجريبية: تصف اتجاهًا تاريخيًا، وليس قانونًا فيزيائيًا ثابتًا.
- 2 ✓ – التجارة الإلكترونية هي البيع والشراء عبر الإنترنت.
- 3 X – التجارة الإلكترونية هي البيع والشراء عبر الإنترنت.
- 4 ✓ – ده وصف الواقع المعزّز: الافتراضي يضع المستخدم داخل بيئة مؤلّدة حاسوبيًا.
- 5 X – نهج مختلف قد يفيد في فئات محدّدة، وليس بديلاً عامًا.
- 6 ✓ – ده وصف الواقع المعزّز: الافتراضي يضع المستخدم داخل بيئة مؤلّدة حاسوبيًا.
- 7 X – ده وصف الواقع الافتراضي: الافتراضي يضع المستخدم داخل بيئة مؤلّدة حاسوبيًا.
- 8 X – ده وصف الواقع الافتراضي: الافتراضي يضع المستخدم داخل بيئة مؤلّدة حاسوبيًا.
- 9 ✓ – مقدار التداخل البشري يتفاوت بحسب مستوى الأتمتة.
- 10 X – استخدمت أساسًا في الأغراض العسكرية والحسابات العلمية.
- 11 X – يعتمد أيضًا على تعدّد الأنوية والمعالجة المتوازية وتصميمات متخصّصة.
- 12 ✓ – الحوسبة الطرفية معالجة على الجهاز نفسه فورًا، بدلًا من إرسالها إلى السحابة.

5. تصنيف · مطابقة · ترتيب

1 التصنيف: 1 أ 2 أ 3 أ 4 ب 5 ج 6 ب

طب ليه؟

ليه 1 و2 «حياة يومية» مش «صناعة واقتصاد»؟ بصّ على صيغة المثال: 1 و2 و3 مكتوبين كفعل فرد (تشتري · تدفع · تشارك)، لكن 4 و6 مكتوبين عن شركة/متجر – ودي الفيصل. أما 5 (محاضرة جامعية) فبتحت التعليم.

2 المطابقة: 1 ب 2 أ 3 ج 4 د 5 هـ 6 و

3 المراحل وأثرها: 1 ب 2 أ 3 ج 4 د 5 هـ 6 و

4 اختر كل ما ينطبق: أ 2 3 4 5 6 | ب 1 3 5 | ج 1 3 4

5 الترتيب: أ الحواسيب الإلكترونية الأولى ← الحواسيب الشخصية ← الويب ← الهواتف الذكية ← الحوسبة السحابية | ب الصقّام المقفّع ← الترانزستور ← الدائرة المتكاملة

6. نموذج إجابة المقارنات

المعزّز / الافتراضي: المعزّز يضيف عناصر رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي (العالم الحقيقي باقى): الافتراضي يضع المستخدم داخل بيئة مؤلّدة حاسوبيًا (يعزله عن الحقيقي). الكلمة المفتاح: «فوق الواقع» مقابل «بدل الواقع».

الطرفية / السحابية: الطرفية تعالج على الجهاز نفسه فورًا فتقلّل زمن الاستجابة – مثالها قرار السيارة ذاتية القيادة: السحابية تقدّم موارد خدمة عبر الإنترنت ففتح موارد ضخمة – مثالها تحليل البيانات الضخمة.

البت / الكيوبت: البت يحمل حالة واحدة (0 أو 1) في اللحظة: الكيوبت يستخدم مبدأ التراكم الكومومي أثناء الحساب.

التجارة الإلكترونية / الدفع غير النقدي: الأولى عملية بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت (أمازون، إيباي)؛ والثاني وسيلة سداد بلا نقد (بطاقة، تطبيق هاتف، رمز QR). ممكن تشتري إلكترونيًا وتدفع نقدًا عند الاستلام – فهما مختلفان.

الإنترنت / الويب: الإنترنت هو الشبكة نفسها التي تربط الأجهزة؛ والويب خدمة تعمل فوقها تعرض صفحات مترابطة. الإيميل خدمة أخرى فوق الإنترنت – فهما ليسا اسمين لشيء واحد.

الصقّام / الترانزستور: الصقّام أكبر حجمًا وأعلى استهلاكًا للطاقة والحرارة. وكان في مرحلة الأربعينيات-الستينيات: الترانزستور أصغر وأقل استهلاكًا وأطول عمرًا، وهو أساس الدوائر المتكاملة التي أتاحت الحواسيب الشخصية.

7. نموذج إجابة «علّل»

- 1 لأنه ملاحظة تجريبية ترصد اتجاهًا تاريخيًا لعدد الترانزستورات، وليس علاقة فيزيائية ثابتة – والدليل أنه يواجه تحديات تُبطئه.
- 2 لأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثّر في السلامة: فتعالج بعض البيانات محليًا بالحوسبة الطرفية لتقليل زمن الاستجابة.
- 3 لأن المفتاح المستخدم فيها كان الصقّام المقفّع كبير الحجم، والحاسب الواحد يحتاج آلافًا منها، مع ما يتطلبه ذلك من مساحة و طاقة وتبريد.
- 4 لأن الحواسيب الأولى كانت ضخمة ومكلفة، وتحتاج مساحة و طاقة وتشغيلًا وصيانة: فلم تكن مناسبة للاستخدام الشخصي، وكانت الجهات القادرة على تشغيلها هي المؤسسات الكبيرة في المجالات العسكرية والبحث العلمي.
- 5 لأن التصغير يصل إلى حدود يظهر عندها ازدياد تيارات التسرّب وتأثيرات كمومية مثل النفق الكومومي.
- 6 لأن التصغير وحده لم يعد كافيًا، فاتّجهت الشركات إلى تعدّد الأنوية والمعالجة المتوازية والتصميمات المتخصّصة.
- 7 لأنها نهج مختلف قد يوفر تفوقًا في فئات محدّدة من المسائل فقط، ولا تسرّع جميع أنواع الحسابات.
- 8 لأن التسعينيات شهدت إتاحة الإنترنت للاستخدام التجاري وظهور الويب، مما وسّع الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني.
- 9 لأن الذكاء الاصطناعي يحتاج بيانات ضخمة وقدرة حسابية كبيرة. والحوسبة السحابية أتاحت الاثنين كخدمة دون شراء أجهزة.
- 10 لأن الاتصال أصبح متنقّلًا ودائمًا، فانتشر الإنترنت عبر الهواتف المحمولة انتشارًا سريعًا وواسعًا بدلًا من الارتباط بجهاز ثابت.
- 11 لأن كل نقلة تقنية تفتح استخدامات جديدة تصاحبها مخاوف في الأمان والإنصاف وإتاحة الوصول تحتاج إلى فهم وتقييم.
- 12 لأن الدفع غير النقدي هو سداد قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، ورمز QR إحدى هذه الوسائل إلى جانب البطاقات وتطبيقات الهاتف.

8. نموذج إجابة الأسئلة المقالية

1 – نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات:

1. **تحليل البيانات الضخمة:** أتاحت الحوسبة السحابية الوصول إلى قدرات **تخزين ومعالجة كبيرة**، مما سهّل تحليل كميات ضخمة من البيانات.
2. **الذكاء الاصطناعي:** توافر البيانات الكبيرة مع القدرة الحوسبية كان من **العوامل المهمة** التي ساعدت على انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
3. **تكنولوجيا المعلومات كخدمة:** أصبحت موارد تكنولوجيا المعلومات **تُقدّم عبر الإنترنت كخدمات** بدلاً من ضرورة امتلاك وتشغيل كل الموارد محلياً.

مهم: نصّ السؤال يطلب الإشارة إلى العناصر الثلاثة السابقة، فاذكرها بوضوح في إجابتك.

- 2 – **المراحل وأثرها:** ① الأربعينيات-الستينيات: الحواسيب الإلكترونية والصّمامات المفرّغة ← أغراض عسكرية وحسابات علمية. ② السبعينيات-الثمانينيات: الحواسيب الشخصية ← بداية استخدام الأفراد. ③ التسعينيات: الإنترنت التجاري والويب ← الوصول العالمي للمعلومات والبريد الإلكتروني. ④ العقد الأول: الهواتف الذكية ← انتشار الإنترنت عبر المحمول. ⑤ العقد الثاني فصاعداً: الحوسبة السحابية ← البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتقديم الموارد كخدمة.
- 3 – **طبّق ما تعلّمته (نموذج):** **تغيّران:** شراء وبيع أونلاين بدل الانتقال للمدينة · التعلّم والعمل عن بُعد من داخل القرية. **تحدٍّ محتمل:** فجوة داخل القرية نفسها – من لا يملك بطاقة أو هاتفًا ذكيًا يُقصى من الخدمات (الإنصاف وإتاحة الوصول)، إضافة إلى مخاطر الأمان.
- 4: كلما صغر حجم الترانزستورات أمكن وضع عدد أكبر منها على الشريحة. وتُستخدم هذه الترانزستورات معًا لبناء **الدوائر الإلكترونية** التي تنفّذ عمليات المعالجة، وأسهم ذلك في **زيادة قدرات الحوسبة وتصغير الأجهزة وتحسين كفاءتها**. وتاريخيًا ظهر هذا في انتقال الحاسب من أجهزة تشغل غرفة كاملة، إلى حاسب شخصي على المكتب، ثم إلى هاتف ذكي في الجيب.
- 5: الإنترنت هو الشبكة والبنية التي تربط الأجهزة؛ والويب خدمة تعمل فوقها لعرض صفحات مترابطة. مثال لخدمة أخرى فوق الإنترنت: **البريد الإلكتروني**.
- 6: تستخدم المركبة **كاميرات ومستشعرات** لإدراك محيطها، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة والتحكّم فيها. ولأن التأخير قد يؤثر في السلامة، تُعالج بعض البيانات **محليًا بالحوسبة الطرفية** لتقليل زمن الاستجابة.
- 7: التحديات هي **الأمان والإنصاف وإتاحة الوصول**. مثال للإنصاف: مجتمع يعتمد كليًا على الدفع غير النقدي يُقصي من لا يملك حسابًا بنكيًا أو هاتفًا ذكيًا.
- 8 – **فكّر كمهندس (عناصر):** العميل: فائدة = سرعة الدفع وعدم حمل نقد · تحدٍّ = الحاجة لبطاقة/هاتف ومخاطر الأمان. المتجر الصغير: فائدة = تقليل أخطاء العدّ وتحصيل أسرع · تحدٍّ = رسوم الخدمة والاعتماد على الإنترنت. من لا يملك بطاقة: فائدة = لا شيء مباشر · تحدٍّ = الإقصاء من الخدمات. **القرار مقبول في الاتجاهين** ما دام مبنيًا على نتائج الاستطلاع ومدعومًا بسببين.

9 أنشطة الكتاب المفتوحة

مفيش إجابة واحدة صح. الدرجة على **التبرير**: اختيار واضح + سبب مرتبط بالدرس + مثال أو نتيجة ملموسة. راجع «عناصر الإجابة» تحت كل نشاط في القسم التاسع وقارنها بإجابتك.

سجّل درجتك وحدّد الجزء الذي محتاج مراجعة

صحّح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلّطت في أكثر من رُبّع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكفل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنتهي جزء في الشرح
1 • أسئلة كتاب الوزارة	15			الدرس كله
2 • اختر	40			المراحل الخمس وقانون مور
3 • أكمل	15			غظي وجاوب
4 • صح وخطأ	15			خلي بالك من العبارات دي
5 • تصنيف ومطابقة	8			المراحل الخمس + خمسة تغيّرات اجتماعية
6 • قارن	6			فخاخ الامتحان
7 • علّل	12			صناديق «طبّ ليه؟»
8 • مقال	8			إجابة السؤال الرئيسي + الخلاصة في دقيقة
الإجمالي القابل للتصحيح	119			+ 5 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 124

طبّ ليه؟

اقرا النتيجة كده: فوق 90% – إنت جاهز، كرّر الأسئلة اللي غلّطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. **من 70% –** راجع الأجزاء اللي غلّطت فيها وحلّ القسم تاني بعد يومين. **تحت 70% –** ماتحلّش تاني دلوقتي؛ ارجع اقرا الشرح كله الأول، وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مینفعش تسقط من إجابتك — احفظها بصيغتها

قانون مور «ملاحظة تجريبية» – مش «قانون فيزيائي».	الحوسبة السحابية «خدمة عبر الإنترنت».
التجارة الإلكترونية «عبر الإنترنت» – الكلمة دي هي الفيصل.	القيادة الذاتية «بحسب مستوى الأتمتة» – التدخل البشري بيتفاوت.
الحوسبة الكمومية «فئات محدّدة» و«لا يسرّع جميع أنواع الحسابات».	سلامة القيادة «التأخير في المعالجة قد يؤثر في السلامة».
الواقع المعزّز «يضيف عناصر رقمية فوق العالم الحقيقي».	تحسين الأداء «تعدّد الأنوية · المعالجة المتوازية · تصميمات متخصصة».
الواقع الافتراضي «يضع المستخدم داخل بيئة مؤلّدة حاسوبياً».	تحديات التصغير «تيارات التسرّب» و«النفق الكومي».
الحوسبة الطرفية «على الجهاز نفسه، فوراً» + «تقليل زمن الاستجابة».	تحديات التطوّر «الأمان · الإنصاف · إتاحة الوصول» – الثلاثة مع بعض.

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدي · مذكرة الأسئلة – البرمجة والذكاء الاصطناعي – ثانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الأولى – الدرس 1-1



الوحدة الأولى
بنك الأسئلة

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

الدرس
1-2

12	8	8	12	10	26	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول - الجزء الأول

ضع أمام كل عبارة (أ - د) علامة ٥ إذا كانت صحيحة أو x إذا كانت خاطئة.

أ	التعلم الآلي هو إحدى التقنيات التي تجعل الذكاء الاصطناعي يعمل.	()
ب	التعلم العميق تقنية مختلفة تمامًا عن التعلم الآلي.	()
ج	الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة.	()
د	الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لهما المعنى نفسه.	()

2. المثال المحلول - الجزء الثاني

طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

الأوصاف

1. تقنية تتعلم الأنماط من البيانات لإجراء التنبؤات وإصدار الأحكام
2. تقنية تستخدم الشبكات العصبية لتعلم أنماط معقدة
3. تقنية ذكاء اصطناعي تولّد بيانات جديدة مثل النصوص والصور

الخيارات

- أ التعلم الآلي
ب التعلم العميق
ج الذكاء الاصطناعي التوليدي

3. تدرّب — أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما المصطلح العام للأنظمة الحاسوبية القادرة على أداء مهام مثل التعلم والتعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى؟
- 2 ما المصطلح الذي يصف فرع الذكاء الاصطناعي الذي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات؟
- 3 ما المصطلح الذي يصف أسلوب التعلّم الآلي المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات؟
- 4 ما المصطلح الذي يصف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى جديدًا؟

4. تدرّب — اختيار

- 1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل صحيح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.
 - أ الذكاء الاصطناعي < التعلم العميق < التعلّم الآلي < الذكاء الاصطناعي التوليدي
 - ب التعلّم الآلي < الذكاء الاصطناعي < الذكاء الاصطناعي التوليدي < التعلم العميق
 - ج الذكاء الاصطناعي < التعلّم الآلي < التعلم العميق < الذكاء الاصطناعي التوليدي
 - د الذكاء الاصطناعي التوليدي < التعلم العميق < التعلّم الآلي < الذكاء الاصطناعي
- 2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد مثالًا مناسبًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
 - أ ChatGPT
 - ب الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور
 - ج مرشح الرسائل المزعجة
 - د الذكاء الاصطناعي لتوليد الصوت

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

حلّل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

عناصر الإجابة في إجابتك: استخدم فكرة **الفئات المتداخلة**. واذكر **مثالًا واحدًا** على كل منها.

6. تمارين — اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

المجال العام الذي يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف هو (1) والفرع الذي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات هو (2) ومن أساليبه المعتمدة على شبكات عصبية متعددة الطبقات (3) أما الأنظمة التي تنشئ محتوى جديدًا اعتمادًا على الأنماط المتعلمة فتسمى (4)

7. تمارين — تصنيف واختيار

اصنّف كل مثال من (1 - 4) ضمن الفئة الأنسب: أ التعلّم الآلي، ب التعلم العميق، ج الذكاء الاصطناعي التوليدي. ثم فسّر اختيارًا واحدًا.

- 1 تصنيف الرسائل المزعجة تلقائيًا ☐
- 2 التعرف على المشاة على الطريق في القيادة الذاتية ☐
- 3 توليد صور جديدة تلقائيًا من نص ☐
- 4 التوصية بمنتجات بناءً على سجل مشتريات المستخدم ☐

فسّر اختيارًا واحدًا:

- 2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.
 - أ التعلّم الآلي نوع من الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق نوع من التعلّم الآلي.
 - ب الذكاء الاصطناعي نوع من التعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي نوع من الذكاء الاصطناعي.
 - ج التعلم العميق والتعلّم الآلي تقنيتان مختلفتان تمامًا.

د الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تولّد بيانات دون استخدام التعلّم الآلي.

1 «مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى» تعريف لـ:

- أ التعلّم الآلي
- ب الذكاء الاصطناعي
- ج التعلم العميق
- د الشبكة العصبية

3 «فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات» هو:

- أ التعلم العميق
- ب الذكاء الاصطناعي التوليدي
- ج التعلّم الآلي
- د الشبكة العصبية

5 «تصنيف الرسائل المزعجة وتوصية المنتجات» مثالان يذكرهما الكتاب على:

- أ التعلّم الآلي
- ب الذكاء الاصطناعي التوليدي
- ج الشبكة العصبية
- د الهلوسة

7 «تحليل الصور والتعرف على الكلام» مثالان يذكرهما الكتاب على:

- أ التعلم العميق
- ب الذكاء الاصطناعي التوليدي
- ج الترجمة الآلية
- د الهلوسة

9 في الشبكة العصبية، ما الذي يتغير أثناء التدريب لتتعلم أنماطًا من البيانات؟

- أ عدد الصور
- ب أوزان الوحدات المترابطة
- ج سرعة المعالج
- د لغة البرمجة

11 «أنظمة تنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات» هي:

- أ الذكاء الاصطناعي التوليدي
- ب التعلّم الآلي
- ج الشبكة العصبية
- د مرشح الرسائل المزعجة

2 من الأمثلة التي يذكرها الكتاب على الذكاء الاصطناعي:

- أ التعرف على الكلام والصور والترجمة
- ب كتابة الأكواد يدويًا
- ج تخزين الملفات
- د طباعة المستندات

4 الفرق الأساسي الذي يقوم عليه التعلّم الآلي هو أن النموذج:

- أ تُبرمج له كل قاعدة صراحةً
- ب يتعلم الأنماط من البيانات بدءًا من برمجة كل قاعدة صراحةً
- ج يعمل بدون بيانات
- د ينسخ الإجابات من الإنترنت

6 «أسلوب من أساليب التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات» هو:

- أ الذكاء الاصطناعي التوليدي
- ب التعلم العميق
- ج الذكاء الاصطناعي
- د التعلّم الآلي

8 «نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات» هو:

- أ الشبكة العصبية الاصطناعية
- ب الذكاء الاصطناعي التوليدي
- ج التعلّم الآلي
- د نظام التوصية

10 الاختصار الإنجليزي للشبكة العصبية الاصطناعية هو:

- أ ANN
- ب API
- ج ML
- د DL

12 حسب الكتاب، تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على:

- أ القواعد المبرمجة صراحةً
- ب نماذج التعلم العميق
- ج قواعد البيانات فقط
- د الترجمة الآلية

13 الترتيب الصحيح – كما يعرضه الكتاب – من الأوسع إلى الأكثر تخصصًا هو:

- أ الذكاء الاصطناعي – التعلم الآلي – التعلم العميق – الذكاء الاصطناعي التوليدي
 ب التعلم العميق – التعلم الآلي – الذكاء الاصطناعي
 ج الذكاء الاصطناعي التوليدي – الذكاء الاصطناعي – التعلم الآلي
 د التعلم الآلي – الذكاء الاصطناعي – التعلم العميق

15 حسب الكتاب، معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية:

- أ ضيقة النطاق وتُصمم لمهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام
 ب تؤدي أي مهمة بشرية
 ج تعمل بدون بيانات تدريب
 د لا تحتاج إلى إشراف

17 «نص يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا» يُسمى:

- أ الهلوسة
 ب التحيز
 ج التصنيف
 د التوليد

19 يذكر الكتاب أن التعلم العميق كثيرًا ما يعتمد على:

- أ بيانات كبيرة نسبيًا كي يتعلم أنماطًا موثوقة
 ب عدد قليل جدًا من الأمثلة
 ج قواعد يكتبها المبرمج
 د اتصال دائم بالإنترنت

21 مرشحات الرسائل المزججة وتوصيات المنتجات – رغم اختلاف مهمتيهما – تشتركان في أنهما:

- أ تتعلمان أنماطًا من البيانات بدل قواعد مبرمجة صراحة
 ب تولدان محتوى جديدًا
 ج تستخدمان الشبكات العصبية العميقة حصريًا
 د تعملان بدون بيانات

23 أي العبارات التالية خطأ؟

- أ التعلم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي
 ب التعلم العميق أسلوب من أساليب التعلم الآلي
 ج التعلم العميق تقنية مختلفة تمامًا عن التعلم الآلي
 د الذكاء الاصطناعي التوليدي ينشئ محتوى جديدًا

25 يتعلم الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء المحتوى الجديد اعتمادًا على:

- أ الأنماط التي تعلمها من بيانات التدريب
 ب قواعد يكتبها المستخدم لحظيًا
 ج نسخ صفحات الإنترنت كما هي
 د عدد مرات الاستخدام

14 يصف الكتاب هذه العلاقة بأنها:

- أ تسلسل احتواء صارم في كل حالة
 ب علاقة تعليمية مبسطة لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة
 ج تقنيات منفصلة تمامًا
 د ترتيب زمني للاختراع

16 أي مما يلي ليس مثالًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

أ ChatGPT

- ب أدوات توليد الصور
 ج مرشح الرسائل المزججة
 د أدوات توليد الصوت

18 حسب الكتاب، ما ينبغي على المتعلم فعله تجاه مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي هو:

- أ استخدامها كما هي
 ب التحقق من المخرجات ومصادرها
 ج تجاهلها تمامًا
 د إعادة توليدها مرة أخرى فقط

20 لماذا قد يواجه النظام صعوبة مع شيء نادرًا ما رآه في بياناته؟

- أ لأن أمثله قليلة فيصعب تعلم نمط موثوق عنه
 ب لأن الحاسوب بطيء
 ج لأن الشاشة صغيرة
 د لأن الشبكة العصبية بلا أوزان

22 «تعرف على المشاة على الطريق في القيادة الذاتية» أقرب ما يكون إلى:

- أ الذكاء الاصطناعي التوليدي
 ب التعلم العميق
 ج القواعد المبرمجة
 د الهلوسة

24 الفكرة الرئيسية في الدرس تصف الأربعة بأنها:

- أ فئات متداخلة داخل مجال واحد
 ب أربع تقنيات منفصلة تمامًا
 ج أربعة أجيال متتابعة من الحواسيب
 د أربع شركات

26 الشبكة العصبية – حسب الكتاب – تتكون من:

- أ وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب
 ب خلايا عصبية بشرية حقيقية
 ج قواعد بيانات مترابطة
 د معالجات متعددة النواة

2 فرع الذكاء الاصطناعي الذي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات هو

1 المجال الذي يضم أنظمة حاسوبية تتعلم وتتنبأ وتتعرف وتولد المحتوى هو

- 3 أسلوب التعلم الآلي المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات هو
- 5 النموذج الحاسوبي المستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات هو
- 7 إنتاج نص يبدو معقولاً لكنه غير صحيح واقعياً يُسمى
- 9 معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية
- 4 الأنظمة التي تنشئ محتوى جديداً اعتماداً على أنماط تعلمتها هي
- 6 في الشبكة العصبية تتغير الوحدات المترابطة أثناء التدريب
- 8 يتعلم التعلم الآلي الأنماط من البيانات بدلاً من برمجة كل صراحةً
- 10 الواجب أمام مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي هو منها ومن مصادرها

1	التعلم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي.	()
2	الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لهما المعنى نفسه.	()
3	التعلم العميق تقنية مختلفة تماماً عن التعلم الآلي.	()
4	تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق.	()
5	مرشح الرسائل المزعجة مثال على الذكاء الاصطناعي التوليدي.	()
6	الشبكة العصبية نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات.	()
7	يصف الكتاب العلاقة بين المفاهيم الأربعة بأنها تسلسل احتواء صارم في كل حالة.	()
8	معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ضيقة النطاق.	()
9	كثيراً ما يعتمد التعلم العميق على بيانات كبيرة نسبياً كي يتعلم أنماطاً موثوقة.	()
10	الهلوسة تعني أن النظام يتوقف عن العمل.	()
11	يمكن استخدام ناتج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقرير مدرسي كما هو دون تحقق.	()

1- قواعد ولا أنماط؟

اكتب ق لو النظام شغال بقواعد مبرمجة صراحةً، ون لو بيتعلم أنماطاً من البيانات.

- 1 آلة حاسبة تجمع رقمين بقاعدة ثابتة ☐
- 4 برنامج يرفض كلمة مرور أقل من ثمانية أحرف ☐

- 2 مرسّح رسائل يتحسن كلما صُنّف المستخدم رسائل أكثر ☐
- 3 نظام يوصي بمنتجات من سجل الشراء ☐
- 5 نظام يتعرف على الكلام من أمثلة صوتية كثيرة ☐
- 6 موقع يحسب الضريبة بنسبة ثابتة ☐

2. تعلّم آلي · تعلم عميق · توليدي؟

اكتب أ للتعلّم الآلي، ب للتعلم العميق، ج للذكاء الاصطناعي التوليدي.

- 1 توليد نص جديد استجابةً لطلب المستخدم ☐
- 2 تحليل الصور بشبكات عصبية متعددة الطبقات ☐
- 3 تصنيف الرسائل المزعجة ☐
- 4 التعرف على الكلام ☐
- 5 توصية منتجات من سجل المشتريات ☐
- 6 إنشاء صورة من وصف نصي ☐

3. طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

1. مجال يضم أنظمة تتعلم وتتنبأ وتتعرف وتولّد المحتوى ☐
2. فرع تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات ☐
3. أسلوب يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات ☐
4. نموذج من وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب ☐

المصطلح

- أ الذكاء الاصطناعي
- ب التعلّم الآلي
- ج التعلم العميق
- د الشبكة العصبية

4. رتّب من الأوسع إلى الأكثر تخصصًا

فهم من الشرح

رتّب المصطلحات التالية كما يعرضها الكتاب، ثم اكتب تحت الترتيب التحفظ الذي يذكره الكتاب على هذا الترتيب.

التعلم العميق · الذكاء الاصطناعي التوليدي · الذكاء الاصطناعي · التعلّم الآلي

عناصر الإجابة التحفظ ده هو اللي يفرّق بين إجابة كاملة وإجابة ناقصة في السؤال ده.

وجه المقارنة	التعلّم الآلي	التعلم العميق
التعريف		
مثال من الكتاب		
وجه المقارنة	التعلّم الآلي	الذكاء الاصطناعي التوليدي
المخرج		
مثال من الكتاب		

وجه المقارنة	القواعد المبرمجة صراحة	الأنماط المتعلّمة من البيانات
من يحدّد السلوك		
ماذا يحدث مع حالة جديدة		

وجه المقارنة	الذكاء الاصطناعي	التعلّم الآلي
الاتساع		
العلاقة بينهما		

1 لا يصحّ القول إن الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لهما المعنى نفسه.

2 لا يصحّ القول إن التعلم العميق تقنية مختلفة تمامًا عن التعلّم الآلي.

3 مشرح الرسائل المزعجة ونظام التوصية – رغم اختلاف مهمتيهما – يُعدّان مثالين على التعلّم الآلي.

4 قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة مع شيء نادرًا ما رآه في بياناته.

5 من الخطر استخدام ناتج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقرير مدرسي كما هو.

6 يقول الكتاب «تعتمد **غالبية** أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على التعلم العميق» ولا يقول «كلها».

7 يحتاج التعلم العميق كثيرًا إلى بيانات كبيرة نسبيًا.

8 يصف الكتاب العلاقة بين المفاهيم الأربعة بأنها «علاقة تعليمية مبسطة» لا تسلسل احتواء صارم. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

حلّ العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلّم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: استخدم فكرة **الفئات المتداخلة**. واذكر **مثالًا واحدًا** على كل منها. والإجابة القوية بتضيف **تحفظ الكتاب** – إنها علاقة تعليمية مبسطة، مشّ تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

2. طبق ما تعلمته — محاصيل المزارع

يريد مزارع استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين صور المحاصيل السليمة والمصابة بالأمراض. اشرح نوع البيانات التي يحتاجها النظام للتدريب، وحدد عاملاً واحدًا قد يجعل تنبؤه خاطئًا.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: **نوع البيانات** (صور مصنّفة للحالتين – سليمة ومصابة – بأعداد كافية وتمثيل متنوع) · **عامل واحد** يجعل التنبؤ خاطئًا، مع **سببه**.

3. فخر كمهندس — ابحث ثم قرر

(1) استقص. ابحث عن مثال موثّق واحد قدّم فيه ذكاء اصطناعي توليدي إجابة بدت صحيحة لكنها كانت خاطئة في الواقع («هلوسة»). سجّل مصدره – مقال إخباري، أو تقرير رسمي، أو طلب اختبرته بنفسك مع لقطة شاشة – واذكر أين وجدته. لا تعتمد على مثال تسترجعه من الذاكرة دون مصدر.

(2) قيّم الأمر. اذكر فائدة واحدة ومخاطرة واحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة تقرير مدرسي – للطالب وللمعلم.

(3) اتخذ قرارًا. هل ينبغي السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات المدرسية بمدرستك؟ أوص بقاعدة واحدة واذكر سببين.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: من الفوائد المحتملة **السرعة**. ومن المخاطر احتمال الحصول على **معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة**: لذلك يجب **التحقق من المخرجات ومصادرها**.

4 وضح الفرق بين نظام يعمل بقواعد مبرمجة صراحةً ونظام يتعلم **أنماطًا من البيانات**، مع مثال لكل منهما.

5 اشرح ما المقصود بال**هلوسة** في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولماذا تحدث، وما الإجراء الذي ينبغي أن يتخذه المستخدم تجاهها.

7 أنشطة

الأنشطة المفتوحة ممكن يكون لها أكثر من إجابة صحيحة. التقييم يعتمد على **التبرير** وربط الإجابة بمفاهيم الدرس.

1 استكشف (في ثنائيات): مع زميل لك، اذكرا ثلاث مهام يقوم بها الهاتف أو الحاسوب من أجلك وتبدو وكأنها تحتاج إلى «ذكاء» (مثل تصنيف الرسائل المزعجة، أو التوصية بفديو، أو ترجمة نص). ثم توقّعا: هل يتبع الحاسوب قواعد ثابتة، أم يتعلم من الأمثلة؟ اذكرا سبباً واحداً.

2 توقّف وفكّر: مرشحات الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات كلاهما مثالان على التعلّم الآلي، لكن المهام التي يؤديانها مختلفة تمامًا. من منظور كيفية عمل الذكاء الاصطناعي، اشرح ما تشترك فيه هاتان الأداةان.

3 توقّف وفكّر: كثيرًا ما يعتمد التعلم العميق على بيانات كبيرة نسبيًا كي يتعلم أنماطًا موثوقة. لماذا قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة مع شيء نادرًا ما رآه في بياناته؟

4 توقّف وفكّر: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج نص يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا («هلوسة»). اشرح لماذا من الخطر استخدام هذا الناتج كإجابة لتقرير مدرسي كما هو، واذكر ما ينبغي على المتعلمين فعله بدلًا من ذلك.

5 فكّر وتحّد – تأمل: قبل هذا الدرس، هل كنت تعتقد أن الذكاء الاصطناعي تقنية واحدة؟ كيف تغيّرت فكرتك؟ أي من الأربعة كان الأصعب في التمييز بينه وبين غيره، ولماذا؟

6 فكّر وتحّد – تحدّ: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء نصوص وصور وأصوات. اقترح استخدامًا واحدًا مفيدًا وسوء استخدام واحد محتمل، واذكر كيف يمكن الحد من سوء الاستخدام هذا.

7 اختبر فهمك: أجب عن أسئلة القسم الأول **دون الرجوع** إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.

مفتاح الإجابات

صحّح بنفسك – بعد ما تحلّ

10 أسئلة كتاب الوزارة

- 1 المثال المحلول – صح وخطأ:** أ هـ (التعلّم الآلي إحدى تقنيات التعلم التي تجعل الذكاء الاصطناعي يعمل) ب خ (التعلم العميق نوع من التعلّم الآلي – تقنية متقدمة ضمنه) ج د ٥ ٥ (الذكاء الاصطناعي مفهوم واسع، والتعلّم الآلي إحدى التقنيات ضمنه).
- 2 المثال المحلول – المطابقة:** 1 → أ التعلّم الآلي 2 → ب التعلم العميق 3 → ج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- 3 تدرب:** 1 الذكاء الاصطناعي 2 التعلّم الآلي 3 التعلم العميق 4 الذكاء الاصطناعي التوليدي.

- 4 **تدريب:** (1) ج – الذكاء الاصطناعي < التعلّم الآلي < التعلّم العميق < الذكاء الاصطناعي التوليدي. (2) ج – مرشح الرسائل المزعجة **يصنف** ولا يوّد محتوى جديدًا.
- 5 **سؤال نمط الامتحان:** النموذج في القسم الثامن.
- 6 **تمارين – الفقرة:** (1) **الذكاء الاصطناعي** · (2) **التعلّم الآلي** · (3) **التعلّم العميق** · (4) **الذكاء الاصطناعي التوليدي**.
- 7 **تمارين – التصنيف:** 1 أ · 2 ب · 3 ج · 4 أ. (نموذج تفسير: «التعرف على المشاة» تعلم عميق لأنه تحليل صور بشبكات عصبية متعددة الطبقات.) و(2): أ – التعلّم الآلي نوع من الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق نوع من التعلّم الآلي.

2 · اختر الإجابة الصحيحة

- 1 ب · 2 أ · 3 ج · 4 ب · 10 أ · 11 أ · 12 ب · 17 أ · 18 ب · 19 أ · 24 أ · 25 أ · 26 أ
- 5 أ · 6 ب · 7 أ · 8 أ · 9 أ · 13 أ · 14 ب · 15 أ · 16 أ · 20 أ · 21 أ · 22 ب · 23 أ

3 · أكمل بمصطلح مناسب

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 الذكاء الاصطناعي | 4 الذكاء الاصطناعي التوليدي | 6 أوزان | 9 ضيقة |
| 2 التعلّم الآلي | 5 الشبكة العصبية الاصطناعية | 7 الهلوسة | 10 التحقق |
| 3 التعلّم العميق | (ANN) | 8 قاعدة | |

4 · صح وخطأ – بالتصحيح

- 1 ✓ X 2 – الذكاء الاصطناعي مجال واسع. والتعلّم الآلي فرع ضمنه. 3 X – التعلّم العميق أسلوب من أساليب التعلّم الآلي. مش تقنية منفصلة. 4 ✓ X 5 – مرشح الرسائل المزعجة مثال على التعلّم الآلي: التوليدي ينشئ محتوى جديدًا. 6 ✓ X 7 – الكتاب يقول إنها علاقة تعليمية مبسطة. «فلا ينبغي فهمها على أنها تسلسل احتواء صارم في كل حالة». 8 ✓ X 9 – الهلوسة = إنتاج نص يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا. 11 X – لازم التحقق من المخرجات ومصادرها قبل الاستخدام. 12 X – التعلّم الآلي يتعلم الأنماط من البيانات بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحةً.

5 · تصنيف ومطابقة

- 1 قواعد ولا أنماط؟ 1 ق · 2 ن · 3 ن · 4 ق · 5 ن · 6 ق.
- 2 تعلّم آلي / عميق / توليدي: 1 ج · 2 ب · 3 أ · 4 ب · 5 أ · 6 ج.
- 3 المصطلح وتعريفه: 1 → 2 أ · 2 → 3 ب · 3 → 4 ج · 4 → 5 د.
- 4 الترتيب: الذكاء الاصطناعي – التعلّم الآلي – التعلّم العميق – الذكاء الاصطناعي التوليدي. والتحقّظ: دي علاقة تعليمية مبسطة. «فلا ينبغي فهمها على أنها تسلسل احتواء صارم في كل حالة» – وغالبية أنظمة التوليدي الحديثة (مش كلها) هي التي تعتمد على التعلّم العميق.

6 · نموذج إجابة المقارنات

- التعلّم الآلي / التعلّم العميق:** التعلّم الآلي = فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات، ومثاله تصنيف الرسائل المزعجة وتوصية المنتجات. والتعلّم العميق = أسلوب من أساليب التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات. ومثاله تحليل الصور والتعرف على الكلام.
- التعلّم الآلي / التوليدي:** مخرج التعلّم الآلي تنبؤ أو تصنيف أو حكم (رسالة مزعجة / غير مزعجة)، ومخرج التوليدي محتوى جديد (نص · صورة · صوت · برمجيات). ومثال الأول مرشح الرسائل المزعجة. ومثال الثاني ChatGPT وأدوات توليد الصور.
- قواعد مبرمجة / أنماط متعلّمة:** في الأولى المبرمج هو الذي يحدد السلوك بقواعد صريحة، ومع حالة جديدة مش متوقعة في القواعد النظام ييفشل أو يحتاج قاعدة جديدة. وفي الثانية البيانات هي التي بتحدد السلوك، ومع حالة جديدة النظام بيعلم من الأنماط اللي اتعلمها – وده اللي بيخليه يقلّ أدائه لو الحالة نادرة في بياناته.
- الذكاء الاصطناعي / التعلّم الآلي:** الذكاء الاصطناعي أوسع – مجال يضم أنظمة تتعلم وتنبأ وتتعرّف وتولّد وتدعم القرار. والتعلّم الآلي فرع داخله، يعني كل تعلّم آلي ذكاء اصطناعي، ومش كل ذكاء اصطناعي بالضرورة تعلّم آليًا.

7 · نموذج إجابة «علّل»

- 1 لأن الذكاء الاصطناعي مجال واسع يضم أنظمة كثير. والتعلّم الآلي إحدى التقنيات ضمنه – فمش نفس المعنى.
- 2 لأن التعلّم العميق أسلوب من أساليب التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات – فهو جزء منه مش شيء مختلف تمامًا.
- 3 لأن الاثنين بيشتغلوا بنفس الطريقة: يتعلمان أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤ أو تصنيف، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحةً – الاختلاف في المهمة، مش في طريقة العمل.
- 4 لأن النظام بيتعلم من أمثلة. وكلما قلّت أمثلة الشيء في بياناته صعب تعلّم نمط موثوق عنه – والتعلّم العميق تحديدًا كثيرًا ما يعتمد على بيانات كبيرة نسبيًا.
- 5 لأن الناتج ممكن يكون يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا («هلوسة»). فالتقرير يتبني على معلومة غلط – والمطلوب التحقق من المخرجات ومصادرها.
- 6 لأن الكتاب بيتكلم عن غالبية الأنظمة الحديثة – يعني مش كل نظام توليدي بالضرورة مبني على التعلّم العميق، وده جزء من كون العلاقة تعليمية مبسطة مش قاعدة صارمة.
- 7 لأنه يتعلم تمثيلات وأنماطًا معقدة عبر شبكات عصبية متعددة الطبقات، والأنماط دي محتاجة أمثلة كثير عشان تبقى موثوقة.
- 8 لأن الواقع فيه حالات ما بتتطابقش مع الترتيب حرفيًا – فالكاتب بيقدم الترتيب كأداة للفهم ويحدّر من فهمه كـ«تسلسل احتواء صارم في كل حالة».

8 - نموذج إجابة الأسئلة المعقالية

1 - نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات:

1. **الذكاء الاصطناعي (AI):** المجال الأوسع – أنظمة حاسوبية تنفذ مهام مثل التعلم من البيانات والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى واتخاذ القرارات أو دعمها. **مثال:** التعرف على الكلام أو الترجمة.
2. **التعلم الآلي (ML):** فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات بدلاً من برمجة كل قاعدة صراحةً. **مثال:** تصنيف الرسائل المزعجة.
3. **التعلم العميق (DL):** أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات. **مثال:** تحليل الصور.
4. **الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI):** أنظمة تنشئ محتوى جديدًا اعتمادًا على أنماط تعلمتها، وتعتمد غالبية أنظمتها الحديثة على نماذج التعلم العميق. **مثال:** ChatGPT.
5. **الخلاصة:** فئات متداخلة داخل مجال واحد – من الأوسع (AI) إلى الأكثر تخصصًا (GenAI).

مهم: السؤال طلب **الفئات المتداخلة ومثالًا على كل منها**. وذكر التحفظ – «علاقة تعليمية مبسطة، لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة» – يوضح إنك فاهم العلاقة بدقة.

- 2 – **محاصيل المزارع (عناصر):** البيانات: صور للمحاصيل مصنفة إلى سليمة ومصابة، بأعداد كافية وتغطي **ظروفًا متنوعة** (إضاءة، زوايا، مراحل المرض، أنواع المحصول). **عامل يجعل التنبؤ خاطئًا:** مرض أو حالة نادرًا ما رآها النظام في بياناته، أو صور غير ممثلة (كلها من نفس الظروف)، أو تصنيف خاطئ في بيانات التدريب – والسبب إن النموذج يتعلم **أنماطًا من الأمثلة**، فالتي مش موجود في الأمثلة بيصعب عليه.
- 3 – **فكر كمهندس (عناصر):** مثال هلوسة **مؤثق بمصدر مسجل** (مقال أو تقرير أو لقطة شاشة لطلب جريته) - **فائدة** (السرعة) و**مخاطرة** (معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة) للطالب وللمعلم - **قاعدة واحدة** واضحة (مثلًا: مسموح للأفكار والصيغة بشرط ذكر الاستخدام والتحقق من كل معلومة بمصدر) + **سببين**.
- 4 – **نظام القواعد:** المبرمج يكتب كل قاعدة صراحةً، ومثاله برنامج يرفض كلمة مرور أقل من ثمانية أحرف. ونظام التعلم: يتعلم الأنماط من البيانات، ومثاله مرشح الرسائل المزعجة اللي بيتحسّن كل ما شاف أمثلة أكثر.
- 5 – **الهلوسة:** إنتاج نص يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا. **ليه بتحصل:** لأن النظام بيولد المحتوى اعتمادًا على الأنماط اللي تعلمها من بيانات التدريب – يعني بيكمل الصياغة اللي «شكلها صح» حتى لو المعلومة نفسها مش مدعومة. **الإجراء: التحقق من المخرجات ومصادرها** قبل استخدامها، وعدم تسليم الناتج كما هو.

9 - أنشطة الكتاب المفتوحة

مفيش إجابة واحدة صح. المهم **التبرير:** توقّع واضح + سبب مرتبط بالدرس. وفي نشاط «توقف وفكر» الأول تحديدًا، الإجابة المتوقعة إن الأدوات **بتتعلم أنماطًا من البيانات** – ده وجه الشبه رغم اختلاف المهمة.

سجل درجتك وحدّد الجزء الي محتاج مراجعة

صحّح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلّطت في أكثر من رُبّع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكمل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنهي جزء في الشرح
1 - أسئلة كتاب الوزارة	12			الدرس كله
2 - اختر	26			الثلاثة جوه الشنطة + الشبكة العصبية + الهلوسة
3 - أكمل	10			غظي وجاوب
4 - صح وخطأ	12			العبارات المهمة وفخاخ الامتحان
5 - تصنيف ومطابقة	4			الأربعة في رسمة واحدة + قواعد مقابل أنماط
6 - قارن	4			فخاخ الامتحان
7 - علّل	8			صناديق «طب ليه؟» + الهلوسة
8 - مقالي	5			إجابة السؤال الرئيسي + الخلاصة في دقيقة
الإجمالي القابل للتصحيح	81			+ 7 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 88

طب ليه؟

اقرأ النتيجة كده: فوق 90% – إنت جاهز، كرّر الأسئلة اللي غلّطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. **من 70 لـ 90% –** راجع الأجزاء اللي غلّطت فيها وحلّ القسم تاني بعد يومين. **تحت 70% –** ارجع اقرأ الشرح كله دلوقتي، وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مینفعش تسقط من إجابتك – احفظها بصيغتها

الشبكة العصبية «وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب».

التعلم الآلي «بدلاً من برمجة كل قاعدة صراحة» – دي الكلمة الفاصلة.

ضيقة النطاق – معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية.

التعلم العميق «شبكات عصبية متعددة الطبقات».

الهلوسة «يبدو معقولاً لكنه غير صحيح واقعياً».

التوليدي «ينشئ محتوى جديداً اعتماداً على أنماط تعلمها».

التحفظ «علاقة تعليمية مبسطة» ، لا تسلسل احتواء صارم».

غالبية أنظمة التوليدي **الحديثة** – مش «كلها».

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدني · بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي – تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الأولى – الدرس 1-2



الوحدة الأولى
بنك الأسئلة

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

الدرس
1-3

13	10	10	12	12	30	13
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

١. المثال المحلول — الجزء الأول

لكل من 1 - 4، طابق تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الخدمة مع أنسب مصطلح من الخيارات أدناه (أ - د).

الخيارات

- أ نظام التوصية
- ب المساعد الصوتي
- ج الترجمة الآلية
- د التعرف على الوجه

الخدمات

1. يوتيوب يوصي بمقاطع فيديو تناسب تفضيلات المستخدم ☐
2. التحدث إلى هاتف ذكي للتحقق من الطقس ☐
3. ترجمة موقع إلكتروني بلغة أجنبية إلى اللغة الأم ☐
4. كاميرا الهاتف الذكي تكتشف وجه الشخص تلقائيًا ☐

2. المثال المحلول — الجزء الثاني

ضع علامة ٥ إذا كانت العبارة صحيحة أو x إذا كانت خاطئة لكل من (أ - د).

أ	الذكاء الاصطناعي بارع في الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.	()
ب	الذكاء الاصطناعي بارع في التعرف على الصور والصوت.	()
ج	لا بأس بترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي.	()
د	يمكن أن تصبح أحكام الذكاء الاصطناعي غير دقيقة عندما تكون بيانات التدريب متحيزة.	()

3. تدرّب — أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما هو المصطلح الخاص بالنظام الذي يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات؟
- 2 ما هو المصطلح الخاص بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتعرف على الصوت، وتفهم الأوامر، وتنفذها؟
- 3 في أي صناعة تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور؟
- 4 في التصنيع، ما المصطلح الذي يصف استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها؟

4. تدرّب — اختيار وتصنيف

- 1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي **لا ينتمي** إلى «ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي».
 - أ الأحكام الأخلاقية
 - ب إيجاد الأنماط وتصنيفها
 - ج الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية
 - د اتخاذ القرار النهائي
- 2 لكل مثال من أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي (1 - 4)، حدد الصناعة الأكثر ارتباطًا: أ الرعاية الصحية · ب الزراعة · ج التصنيع · د الخدمات اللوجستية.

- 1 تحسين مسارات التوصيل ☐
- 2 الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية ☐
- 3 الكشف عن الآفات والأمراض ☐
- 4 أتمتة فحص جودة المنتج ☐

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

حلّل لماذا يناسب الذكاء الاصطناعي بعض المهام بينما يتطلب الحذر في مهام أخرى.

عناصر الإجابة في إجابتك: أشير إلى ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي (إيجاد الأنماط، التعرف، التنبؤ) وإلى ما يتطلب الحذر (الأحكام الأخلاقية، الخصوصية، اتخاذ القرار النهائي).

6. تمارين — اختيار متعدد الإجابات

- 1 اختر **كل** الخيارات التي يبرع فيها الذكاء الاصطناعي.
 - أ الأحكام الأخلاقية
 - ب إيجاد السمات في الصور والنصوص وتصنيفها
 - ج الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية
 - د الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات
 - هـ اتخاذ القرار الذي يتحمل مسؤولية النتائج
 - و التعرف على الصور والصوت والنص وتوليدها
- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي **ليس وصفًا مناسبًا** للخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
 - أ نظام التوصية يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.
 - ب المساعد الصوتي يتعرف على الصوت، ويفهم الأوامر، وينفذها.
 - ج الترجمة الآلية هي نظام يترجم فيه البشر اللغات الأجنبية يدويًا.
 - د التعرف على الوجه يكتشف وجوه الأشخاص في الصور ويتعرف عليها تلقائيًا.

7. تمارين — اقرأ الفقرة ثم أجب

- يُستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في حياتنا اليومية. على سبيل المثال، توصيات مقاطع الفيديو التي تناسب تفضيلات المرء على موقع فيديو تأتي من نظام (1) كذلك، تُستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في (2) ، التي يمكن للمرء من خلالها التحدث إلى هاتف ذكي لتشغيله، وفي (3) ، التي تحوّل نصًا بلغة أجنبية إلى اللغة الأم.
- 2 من بين (1 - 4) التالية، اختر **كل** ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

- 1 المعالجة عالية السرعة لكميات كبيرة من البيانات
3 الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية
2 الأحكام الأخلاقية
4 التعرف على الصور والصوت

1 «التنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق وعرض التوصيات» تعريف لـ:

- أ المساعد الصوتي
ب نظام التوصية
ج الترجمة الآلية
د التعرف على الوجه

3 «يوتيوب وأمازون وسبوتيفاي» أمثلة يذكرها الكتاب على:

- أ الترجمة الآلية
ب أنظمة التوصية
ج المساعدات الصوتية
د التعرف على الوجه

5 فتح الهاتف الذكي بالوجه مثال يذكره الكتاب على:

- أ التعرف على الوجه
ب المساعد الصوتي
ج نظام التوصية
د الترجمة الآلية

7 التشخيص بالصور للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية يقع في صناعة:

- أ التصنيع
ب الزراعة
ج الرعاية الصحية
د الخدمات اللوجستية

9 أتمتة فحص جودة المنتج والصيانة التنبؤية مثالان في صناعة:

- أ الزراعة
ب الخدمات اللوجستية
ج الرعاية الصحية
د التصنيع

11 «دعم اكتشاف الأدوية» يذكره الكتاب ضمن صناعة:

- أ التصنيع
ب الرعاية الصحية
ج الزراعة
د الخدمات اللوجستية

2 الخدمة التي تتعرف على الصوت وتفهم الأوامر وتنفذها هي:

- أ نظام التوصية
ب الترجمة الآلية
ج المساعد الصوتي
د التعرف على الوجه

4 «سيرى ومساعد جوجل» أمثلة على:

- أ أنظمة التوصية
ب الترجمة الآلية
ج المساعدات الصوتية
د التعرف على الوجه

6 Google Translate وDeepL مثالان على:

- أ التعرف على الوجه
ب الترجمة الآلية
ج أنظمة التوصية
د المساعدات الصوتية

8 التنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات مثال على استخدام الذكاء الاصطناعي في:

- أ الزراعة
ب التصنيع
ج الرعاية الصحية
د الخدمات اللوجستية

10 تحسين مسارات التوصيل مثال على استخدام الذكاء الاصطناعي في:

- أ الخدمات اللوجستية
ب التصنيع
ج الزراعة
د الرعاية الصحية

12 استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها يُسمى:

- أ الصيانة التنبؤية
ب أتمتة الفحص
ج التشخيص بالصور
د نظام التوصية

13 أي مما يلي يبرع فيه الذكاء الاصطناعي؟

- أ الأحكام الأخلاقية
- ب تحديد المسؤولية عن النتائج
- ج إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة
- د اتخاذ القرار النهائي

15 «الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات» يضعه الكتاب ضمن:

- أ ما يتطلب الحذر
- ب ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي
- ج مشكلة الصندوق الأسود
- د الهلوسة

17 توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة يُسمى:

- أ الهلوسة
- ب الصندوق الأسود
- ج التحيز
- د الأتمتة

19 قضايا الحقوق التي يذكرها الكتاب تتعلق باستخدام:

- أ بيانات المستخدمين للتوصية
- ب أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب
- ج صور الأشعة السينية
- د بيانات الطقس

21 الفكرة الأساسية في الدرس تقول إن الحكم البشري لا يزال ضروريًا في:

- أ السرعة والدقة
- ب الأخلاق والخصوصية والمسؤولية
- ج الترجمة والتعرف
- د التوصية والتنبؤ

23 الترجمة الآلية حسب الكتاب هي:

- أ ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة
- ب ترجمة يقوم بها البشر يدويًا
- ج التعرف على الصوت وتنفيذ الأوامر
- د التنبؤ بالتفضيلات

25 كل ما يلي من «ما يتطلب الحذر» ما عدا:

- أ الأحكام الأخلاقية
- ب الخصوصية
- ج التعرف على الصور والصوت
- د تحديد المسؤولية عن النتائج

27 الذكاء الاصطناعي جيد اكتشاف الأنماط، لكن الكتاب يقول إنه:

- أ يضمن صحة النتيجة
- ب لا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها
- ج لا يخطئ أبدًا
- د محلّ محلّ الحكم البشري

29 الكتاب يذكر أن التحقق من المخرجات مهم خصوصًا في الاستخدامات التي:

- أ تحتاج سرعة عالية
- ب تؤثر في حياة الأشخاص وحقوقهم
- ج تستخدم لغات متعددة
- د تعمل بلا إنترنت

14 أي مما يلي يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي؟

- أ التعرف على الصور
- ب الاستدلال الاحتمالي
- ج التنبؤ استنادًا إلى البيانات
- د الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية

16 عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه، تُسمى المشكلة:

- أ الهلوسة
- ب التحيز
- ج مشكلة الصندوق الأسود
- د الصيانة التنبؤية

18 تتأثر دقة أحكام الذكاء الاصطناعي عندما تكون بيانات التدريب:

- أ كبيرة الحجم
- ب متنوعة المصادر
- ج غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة
- د حديثة

20 حسب الكتاب، تزداد الحاجة إلى الإشراف البشري كلما:

- أ زاد حجم البيانات
- ب ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار
- ج قلت سرعة المعالجة
- د تعددت اللغات

22 أي العبارات التالية خطأ؟

- أ الذكاء الاصطناعي قد يخطئ أو ينتج نتائج متحيزة
- ب يجب التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي
- ج لا بأس بترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي
- د الحكم البشري لا يزال ضروريًا

24 التعرف على الوجه – حسب الكتاب – هو:

- أ توليد صور جديدة للوجوه
- ب الكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائيًا
- ج تحسين جودة الصور
- د ترجمة تعبيرات الوجه

26 «فقدان الوضوح حول كيفية اتخاذ الحكم» هو وصف لـ:

- أ الهلوسة
- ب مشكلة الصندوق الأسود
- ج التحيز
- د الأتمتة

28 توصية مكتبة مدرسية بكتب بناءً على ما استعاره الطالب سابقًا هي تطبيق لـ:

- أ الترجمة الآلية
- ب التعرف على الوجه
- ج نظام التوصية
- د الصيانة التنبؤية

30 أي مما يلي ليس من الصناعات الأربع التي يذكرها الكتاب؟

- أ الرعاية الصحية
- ب الزراعة
- ج التعليم
- د الخدمات اللوجستية

- 1 النظام الذي يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات هو
- 2 التقنية التي تتعرف على الصوت وتفهم الأوامر وتنفذها هي
- 3 ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة تُسمى
- 4 الكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائيًا يُسمى
- 5 استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها يُسمى
- 6 عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه، تُسمى المشكلة
- 7 توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة يُسمى
- 8 الصناعة التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور هي
- 9 الصناعة التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في تحسين مسارات التوصيل هي
- 10 من «ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي»: إيجاد و الأنماط في البيانات المعقدة
- 11 تتأثر دقة الأحكام عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير أو
- 12 تزداد الحاجة إلى الإشراف البشري كلما ارتفع أو

1	نظام التوصية يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق.	()
2	الترجمة الآلية نظام يترجم فيه البشر اللغات الأجنبية يدويًا.	()
3	الذكاء الاصطناعي يارع في التعرف على الصور والأصوات والنصوص.	()
4	لا بأس بترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي.	()
5	يمكن أن تصبح أحكام الذكاء الاصطناعي غير دقيقة عندما تكون بيانات التدريب متحيزة.	()
6	الصيانة التنبؤية من أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.	()
7	مشكلة الصندوق الأسود تعني أن الذكاء الاصطناعي يعطي نتيجة خاطئة دائمًا.	()
8	إيجاد الأنماط وتصنيفها من «ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي».	()
9	الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.	()
10	يذكر الكتاب أن الذكاء الاصطناعي يضمن صحة النتيجة وعدالتها.	()
11	استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب يثير قضايا حقوق.	()
12	تقل الحاجة إلى الإشراف البشري كلما ارتفع أثر الخطأ.	()

1. في أنهي كفة؟

اكتب ب لو البند من ما يبرع فيه. وح لو من ما يتطلب الحذر.

1 إيجاد وتصنيف الأنماط في الصور والنصوص ☐ 4 التعامل مع المعلومات الشخصية ☐

2 القرارات ذات البعد الأخلاقي ☐ 5 التعرف على الصور والأصوات والنصوص ☐

3 الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ ☐ 6 تحديد المسؤولية عن نتائج القرار ☐

ثم فسر اختيارًا واحدًا من اللي حظيت:

2. طابق كل مثال بصناعته

الأمثلة

1. الكشف عن الآفات والأمراض ☐
2. الصيانة التنبؤية ☐
3. دعم اكتشاف الأدوية ☐
4. تحسين مسارات التوصيل ☐

الصناعات

- أ الرعاية الصحية
- ب الزراعة
- ج التصنيع
- د الخدمات اللوجستية

3. طابق كل وصف بالخدمة

الأوصاف

1. يحوّل نصًا بلغة أجنبية إلى اللغة الأم ☐
2. يكتشف وجوه الأشخاص في الصور تلقائيًا ☐
3. يتنبأ بما قد يهتم المستخدم من سلوكه السابق ☐
4. يتعرف على الصوت وينفذ الأوامر ☐

الخيارات

- أ نظام التوصية
- ب المساعد الصوتي
- ج الترجمة الآلية
- د التعرف على الوجه

وجه المقارنة	ما يبرع فيه	ما يتطلب الحذر
طبيعة المهمة		
مثال من الدرس		

وجه المقارنة	الهلوسة	مشكلة الصندوق الأسود
المشكلة		
الخطر على المستخدم		

وجه المقارنة	نظام التوصية	المساعد الصوتي
المدخل		
المخرج		

وجه المقارنة	التشخيص بالصور	الصيانة التنبؤية
الصناعة		
الهدف		

1 ينبغي أن يؤكد التشخيص النهائي طبيب بشري بدلاً من تركه للذكاء الاصطناعي وحده.

2 لا ينبغي ترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي.

3 قد تصبح أحكام الذكاء الاصطناعي غير دقيقة رغم أن النظام يعمل بشكل سليم.

4 تُعد مشكلة الصندوق الأسود من الأمور التي تتطلب الحذر. **فهم من الشرح**

5 يجب التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في الاستخدامات التي تؤثر في حياة الأشخاص وحقوقهم.

6 يناسب الذكاء الاصطناعي مهام مثل التعرف على الصور والترجمة.

7 تثير خدمات الذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن الخصوصية.

8 يُعد استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب مسألة تتطلب الحذر.

9 تزداد الحاجة إلى الإشراف البشري كلما ارتفع أثر القرار.

10 يُصنّف «إيجاد الأنماط وتصنيفها» ضمن ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وليس ضمن ما يتطلب الحذر.

1. على نمط الامتحان

6 درجات

حلّ لماذا يناسب الذكاء الاصطناعي بعض المهام بينما يتطلب الحذر في مهام أخرى.

عناصر الإجابة أثير في إجابتك إلى ما يبرع فيه (إيجاد الأنماط · التعرف · التنبؤ) وإلى ما يتطلب الحذر (الأحكام الأخلاقية · الخصوصية · اتخاذ القرار النهائي). السؤال طلب الجانبين صراحةً، فاحرص إنهم يظهروا بوضوح في إجابتك.

2. طَبِّق ما تعلمته — المكتبة المدرسية

ترغب مكتبة مدرسية في استخدام الذكاء الاصطناعي للتوصية بكتب للطلاب بناءً على ما استعاروه سابقاً. باستخدام ما تعلمته عن أنظمة التوصية وما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي، اشرح كيف سيعمل الذكاء الاصطناعي، وحدد احتياطاً واحداً ينبغي أن تراعيه المدرسة.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: كيف يعمل (بيانات السلوك السابق ← تنبؤ بالتفضيلات ← توصية) · احتياط واحد بالتحديد وسببه.

3. فحّر كمهندس — ابحث ثم قرر

(1) استقص. اختر صناعة واحدة من الدرس غير الزراعة – الرعاية الصحية، أو التصنيع، أو الخدمات اللوجستية. ابحث عن مثال حقيقي وموثّق واحد لاستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وسجّل المصدر الذي استخدمته.

(2) وازن. دوّن فائدة واحدة واحتياطاً واحداً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تلك الصناعة، مستخدماً أفكار ما يبرع فيه وما يتطلب الحذر.

(3) قرّر. هل ينبغي الاعتماد على النظام وحده، أم يجب أن تتضمن العملية مراجعة بشرية؟ أوص بنهج واحد وقدم سببين.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: يجيد الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط بسرعة، وتزداد الحاجة إلى إشراف بشري كلما ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار.

4 اذكر الخدمات الأربع التي يعرضها الكتاب في الحياة اليومية، ودور الذكاء الاصطناعي في كل منها.

5 وضح الفرق بين الهلوسة ومشكلة الصندوق الأسود، مع بيان لماذا يمثل كلٌ منهما سبباً للحذر. **فهم من الشرح**

6 مدرسة تريد استخدام التعرف على الوجه لتسجيل حضور الطلاب. حدّد فائدة واحدة واحتياطين، ثم أوصِ بقاعدة واحدة تجعل الاستخدام أكثر أماناً.

1 استكشف (في ثنائيات): مع زميل، اذكرا ثلاث خدمات تم استخدامها هذا الأسبوع تعتقدان أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي. لكل واحدة، توقّعا ما البيانات التي احتاجها الذكاء الاصطناعي لأداء مهمته. ثم قرّرا معاً: أي واحدة ستكون الأهم إذا ارتكبت خطأ؟

2 توقّف وفكّر: يفكر مستشفى في استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية. اشرح لماذا ينبغي أن يؤكد التشخيص النهائي طبيب بشري بدلاً من تركه للذكاء الاصطناعي وحده.

3 توقّف وفكّر: غالباً ما تستخدم خدمات الذكاء الاصطناعي بياناتك الشخصية – ما تشاهده، تشتريه، أو تقوله. لماذا يثير هذا مخاوف بشأن الخصوصية، ومن ينبغي أن يقرر كيفية استخدام بياناتك؟

4 توقّف وفكّر: في الزراعة، اذكر ميزة واقعية واحدة لإدخال الذكاء الاصطناعي ومصدر قلق واحد ينبغي مراعاته قبل الإدخال، وشرح باختصار السبب لكل منهما.

5 فكّر وتحّد – تأمل: أي استخدام للذكاء الاصطناعي في هذا الدرس فاجأك أكثر؟ أين في حياتك الخاصة تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يتخذ قرارات بشأنك؟

6 فكّر وتحّد – تحّد: اختر مهمة واحدة يتطلب فيها الذكاء الاصطناعي الحذر (الأخلاق، أو الخصوصية، أو القرارات النهائية). اقترح قاعدة واحدة من شأنها أن تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي لتلك المهمة أكثر أماناً.

7 اختبر فهمك: أجب عن أسئلة القسم الأول **دون الرجوع** إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.

مفتاح الإجابات

صحّح بنفسك - بعد ما تحلّ

1 أسئلة كتاب الوزارة

- 1 المثل المحلول - المطابقة: 1 → أن نظام التوصية 2 → ب المساعد الصوتي 3 → ج الترجمة الآلية 4 → د التعرف على الوجه.
2 المثل المحلول - صح وخطأ: أ ب ج د هـ (قد تؤدي أحكامه إلى التمييز أو التحيز، فلا ينبغي ترك الأحكام الأخلاقية بالكامل له) د هـ.
3 تدرب: 1 نظام التوصية 2 المساعد الصوتي 3 الرعاية الصحية 4 الصيانة التنبؤية.
4 تدرب: (1) ب - إيجاد الأنماط وتصنيفها من «ما يبرع فيه». (2) 1 → د الخدمات اللوجستية 2 → أ الرعاية الصحية 3 → ب الزراعة 4 → ج التصنيع.
5 سؤال نمط الامتحان: النموذج في القسم الثامن.
6 تمارين: (1) ب د و (أ و هـ من «ما يتطلب الحذر»). (2) ج - الترجمة الآلية تترجم تلقائيًا، والبشر لا يترجمون يدويًا فيها.
7 تمارين: الفقرة: (1) التوصية (2) المساعدات الصوتية (3) الترجمة الآلية. والاختيار: 3 و 2 و 1 و 4 من «ما يبرع فيه».

2 اختر الإجابة الصحيحة

- 1 ب 2 ج 3 ب 4 ج د 10 أ 11 ب 12 أ 16 ج 17 أ 18 ج 19 أ 23 أ 24 ب 25 ج 29 ب 30 ج
5 أ 6 ب 7 ج 8 أ 9 ج 13 ج 14 د 15 ب 20 ب 21 ب 22 ج 26 ب 27 ب 28 ج

3 أكمل بمصطلح مناسب

- | | | | |
|------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1 نظام التوصية | 4 التعرف على الوجه | 7 الهلوسة | 10 تصنيف |
| 2 المساعد الصوتي | 5 الصيانة التنبؤية | 8 الرعاية الصحية | 11 متحيزة |
| 3 الترجمة الآلية | 6 مشكلة الصندوق الأسود | 9 الخدمات اللوجستية | 12 أثر الخطأ |

4 صح وخطأ - بالتصحيح

- 1 ✓ 2 X - الترجمة الآلية تترجم النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة. 3 ✓ 4 X - قد تؤدي الأحكام إلى تمييز أو تحيز، فلا ينبغي تركها بالكامل للذكاء الاصطناعي. 5 ✓ 6 X - الصيانة التنبؤية في التصنيع. 7 X - الصندوق الأسود يعني أن كيفية التوصل إلى الحكم غير واضحة، لا أن النتيجة خاطئة دائمًا. 8 X - إيجاد الأنماط وتصنيفها من ما يبرع فيه. 9 ✓ 10 X - الكتاب يقول إنه لا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها. 11 ✓ 12 X - تزداد الحاجة إلى الإشراف كلما ارتفع أثر الخطأ.

5 تصنيف ومطابقة

- 1 في أنهي كفة؟ 1 ب 2 ج 3 ب 4 ج 5 ب 6 ج.
2 المطابقة بالصناعة: 1 → ب الزراعة 2 → ج التصنيع 3 → أ الرعاية الصحية 4 → د الخدمات اللوجستية.
3 المطابقة بالخدمة: 1 → ج الترجمة الآلية 2 → د التعرف على الوجه 3 → أ نظام التوصية 4 → ب المساعد الصوتي.

6 نموذج إجابة المقارنات

- يبرع / يتطلب الحذر: يبرع في مهام قائمة على الأنماط في البيانات (إيجاد وتصنيف · تعرّف · تنبؤ) مثل التعرف على الصور؛ ويتطلب الحذر في مهام قائمة على حكم وقيمة ومسؤولية (الأخلاق · الخصوصية · القرار النهائي).
الهلوسة / الصندوق الأسود: الهلوسة مشكلة في الناتج - معلومة غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة؛ والصندوق الأسود مشكلة في الوضوح - لا يُعرف كيف توصل النظام إلى حكمه، الأولى تضلل المستخدم، والثانية تمنعه من المراجعة وتحديد المسؤولية.
التوصية / المساعد الصوتي: التوصية مدخلها بيانات السلوك السابق ومخرجها ترشيحات؛ والمساعد الصوتي مدخله صوت وأمر ومخرجه تنفيذ الأمر.
التشخيص بالصور / الصيانة التنبؤية: الأول في الرعاية الصحية وهدفه الكشف عن الأمراض من صور الأشعة والتصوير المقطعي؛ والثانية في التصنيع وهدفها التنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها.

7 نموذج إجابة «علّل»

- 1 لأن التشخيص قرار عالي الأثر يمس حياة المريض. والذكاء الاصطناعي لا يضمن صحة النتيجة وقد تتأثر دقته ببيانات التدريب؛ فتزداد الحاجة إلى الإشراف البشري وتحديد المسؤولية عن النتيجة.
2 لأن أحكامه قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز. والأحكام الأخلاقية من ما يتطلب الحذر.
3 لأن الدقة تتأثر عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة.
4 لأن عدم وضوح كيفية التوصل إلى الحكم يمنع المراجعة والاعتراض وتحديد المسؤولية عن النتيجة.
5 لأن الذكاء الاصطناعي قد يخطئ أو ينتج نتائج متحيزة. والأثر يكون أكبر في الاستخدامات التي تمس حياة الأشخاص وحقوقهم.
6 لأنها مهام قائمة على إيجاد الأنماط والتعرف عليها في بيانات معقدة، وهو ما يبرع فيه.
7 لأن هذه الخدمات تستخدم معلومات شخصية وبيانات حساسة عن المستخدم، والتعامل معها من ما يتطلب الحذر.

8 لأن ذلك يؤثر قضايا حقوق تتعلق بأصحاب الأعمال المحمية.

9 لأن نتيجة الخطأ تكون أشد ضرراً، والذكاء الاصطناعي لا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها.

10 لأنها مهمة قائمة على الأنماط في البيانات، وهي ضمن ما يبرع فيه - لا ضمن ما يتطلب الحذر.

8 - نموذج إجابة الأسئلة المعقالية

1 - نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات:

1. ما يبرع فيه: إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة · التعرف على الصور والأصوات والنصوص وتوليد بعض المحتوى · الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استناداً إلى البيانات.
2. السبب: هذه مهام قائمة على أنماط موجودة في بيانات تدرّب عليها النظام.
3. ما يتطلب الحذر: الأحكام الأخلاقية (قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز) · الخصوصية والمعلومات الشخصية · اتخاذ القرار النهائي وتحديد المسؤولية.
4. السبب: النتيجة لا تضمن صحتها أو عدالتها، وتتأثر ببيانات التدريب، وقد تظهر هلوسة أو مشكلة صندوق أسود.
5. الخلاصة: تزداد الحاجة إلى الإشراف البشري كلما ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار.

مهم: نصّ السؤال يطلب الإشارة إلى الجانبين، فاذكرهما بوضوح في إجابتك.

- 2 - المكتبة المدرسية (عناصر): النظام نظام توصية يأخذ بيانات الاستعارات السابقة، ويتنبأ بتفضيلات الطالب، ثم يعرض ترشيحات. احتياط: بيانات الاستعارة معلومات شخصية - أو خطر التحيز إذا كانت البيانات غير ممثلة، فيرشح نوعاً واحداً فقط. والحل: مراعاة الخصوصية ومراجعة بشرية.
- 3 - فخر كمهندس (عناصر): مثال موثّق بمصدر مسجّل · فائدة تعتمد على ما يبرع فيه · احتياط يعتمد على ما يتطلب الحذر · توصية واضحة بسببين، والأقرب هي مراجعة بشرية كلما ارتفع أثر القرار.
- 4 - نظام التوصية (تنبؤ بالتفضيلات من السلوك السابق) · المساعد الصوتي (تعرف على الصوت وفهم الأوامر وتنفيذها) · الترجمة الآلية (ترجمة تلقائية) · التعرف على الوجه (كشف الوجوه والتعرف عليها تلقائياً).
- 5 - الفرق موضح في القسم السادس أعلاه: والحذر مطلوب في الأولى لأنها تضلل المستخدم بمعلومة تبدو مقنعة، وفي الثانية لأنها تمنع المراجعة وتحديد المسؤولية.
- 6 - فائدة: سرعة ودقة تسجيل الحضور (تعرف على الوجه = ما يبرع فيه). احتياضان: معلومات شخصية/بيانات حيوية · احتمال خطأ أو تحيز يؤثر على طالب بعينه. قاعدة مقترحة: موافقة ولي الأمر + وسيلة تسجيل بديلة عند الخطأ + مراجعة بشرية.

9 - أنشطة الكتاب المفتوحة

مفيس إجابة واحدة صح. المهم التبرير: اختيار واضح + سبب مرتبط بالدرس + مثال أو نتيجة ملموسة. راجع «عناصر الإجابة» تحت كل نشاط في القسم الثامن.

سجّل درجتك وحدّد الجزء الي محتاج مراجعة

صحّح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلّطت في أكثر من رُبع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكمل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنهي جزء في الشرح
1 - أسئلة كتاب الوزارة	13			الدرس كله
2 - اختر	30			الخدمات الأربع + الصناعات الأربع + نقاط القوة والحذر
3 - أكمل	12			غظي وجواب
4 - صح وخطأ	12			العبارات المهمة وفخاخ الامتحان
5 - تصنيف ومطابقة	6			مقارنة الجانبين (يبرع فيه / يتطلب الحذر)
6 - قارن	4			فخاخ الامتحان
7 - علّل	10			صناديق «طب ليه؟» + القاعدة اللي بتحكم الدرس
8 - مقال	6			إجابة السؤال الرئيسي + الخلاصة في دقيقة
الإجمالي القابل للتصحيح	93			+ 7 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 100

طب ليه؟

اقرأ النتيجة كده: فوق 90% - إنت جاهز. كرّر الأسئلة اللي غلّطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. من 70 لـ 90% - راجع الأجزاء اللي غلّطت فيها وحلّ القسم ثاني بعد يومين. تحت 70% - ارجع اقرأ الشرح كله دلوقتي، وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مینفعش تسقط من إجابتك — احفظها بصيغتها

نظام التوصية «من بيانات السلوك السابق» – دي الكلمة الفاصلة.	الصيانة التنبؤية «قبل وقوعها» – في التصنيع .
المساعد الصوتي «يتعرف · يفهم · ينفذ» – ثلاث أفعال.	الصندوق الأسود «غير واضح كيف توصل إلى حكمه» .
الترجمة الآلية «تلقائيًا» – مش يدويًا.	الهلوسة «غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة» .
التعرف على الوجه «يكتشف ويتعرف تلقائيًا» .	القاعدة «كلما ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار» .

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدني · بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي – تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الأولى – الدرس 1-3



الوحدة الأولى
بنك الأسئلة

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

الدرس
1-4

12	10	9	12	12	28	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول — الجزء الأول

ضع علامة ٥ إذا كانت العبارة صحيحة أو x إذا كانت خاطئة لكل من (أ - د).

أ	التحيز الخوارزمي نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه، وقد يؤدي إلى نتائج غير عادلة.	()
ب	حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، لا توجد مشكلة طالما أن النتيجة صحيحة.	()
ج	الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) هو تقنية تتيح للبشر فهم منطق الذكاء الاصطناعي.	()
د	عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي حكمًا خاطئًا، فإن من هو المسؤول قد تم تحديده بوضوح بالفعل.	()

2. المثال المحلول — الجزء الثاني

طابق كل وصف (1 - 4) مع أنسب مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من الخيارات أدناه (أ - د).

الأوصاف

- عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها ☐
- إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده ☐
- التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية ☐

الخيارات

- العدالة
- الشفافية
- حماية الخصوصية
- المساءلة

4. تحديد الجهات المسؤولة عن نتائج الذكاء الاصطناعي

وإمكان محاسبتها ☐

3. تدرب – أجب عن الأسئلة التالية

2 ما هو المصطلح الخاص بالتقنية التي تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا؟ واذكر أيضًا اختصارها المكوّن من ثلاثة أحرف.

4 من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب؟

1 ما المصطلح الذي يصف نمطًا في نظام ذكاء اصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة؟

3 من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؟

4. تدرب – اختيار

1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي ليس سببًا مناسبًا للتحيز الخوارزمي.

أ بيانات التدريب متحيزة.

ب انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.

ج سرعة معالجة الحاسوب بطيئة.

د هناك بيانات غير كافية عن سمات معينة.

2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر كل ما يمثل قضايا خصوصية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أ يتم التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه.

ج الذكاء الاصطناعي ينشئ أعمالًا إبداعية.

ب تُجمع بيانات السلوك عبر الإنترنت وتُحلل بكميات كبيرة.

د تتحسن سرعة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

5. سؤال على نمط الامتحان

حلّل كيف يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي في نظام ذكاء اصطناعي، وكيف يمكن تقليله.

عناصر الإجابة في إجابتك: أشر إلى سبب التحيز (بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية) وإلى كيفية مساعدة مبادئ العدالة والشفافية في معالجته.

6 درجات

6. تعاريف – اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

مع انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي، برزت قضايا أخلاقية متعددة. قد يظهر (1) عندما تؤدي البيانات أو طريقة تصميم النظام أو استخدامه إلى نتائج غير عادلة. ولمعالجة مشكلة «الصندوق الأسود» تُطوّر أساليب تسمى (2) تساعد على فهم العوامل المؤثرة في المخرجات. وعندما ينتج النظام قرارًا خاطئًا أو ضارًا تُطرح مسألة (3) : ولا يوجد معيار واحد يوزعها بالطريقة نفسها في جميع السياقات، إذ تختلف أدوار المطورين والجهات المشغلة والمستخدمين.

7. تعاريف – المبادئ في مواقف واختيار

الكل من 1 - 4، حدد أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا به: أ العدالة، ب الشفافية، ج حماية الخصوصية، د المساواة.

1 ضمان أن يقيّم ذكاء اصطناعي للتوظيف بعدالة بغض النظر 3 عدم استخدام البيانات الشخصية المجمّعة لأغراض غير عن الجنس ☐ الغرض الأصلي منها ☐

2 الإفصاح عن عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بطريقة سهلة الفهم ☐ 4 القدرة على شرح سبب التوصل إلى نتيجة تشخيصية معينة من قبل الذكاء الاصطناعي ☐

- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
- أ لا توجد قضايا أخلاقية متعلقة بالذكاء الاصطناعي.
- ب التحيز الخوارزمي ناتج عن سرعة معالجة الذكاء الاصطناعي.
- ج يمكن أن يتسبب التحيز في بيانات التدريب في تحيز تمييزي في أحكام الذكاء الاصطناعي.
- د حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، لا توجد مشكلة بالنسبة للمستخدمين.

- 1 «نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة» تعريف لـ:
- أ التحيز الخوارزمي
- ب المساءلة
- ج الشفافية
- د الخصوصية
- 2 حسب تعريف الكتاب، يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي من:
- أ البيانات فقط
- ب البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه أو السياق البشري والاجتماعي
- ج سرعة المعالجة وحجم الذاكرة
- د نوع لغة البرمجة المستخدمة
- 3 أي مما يلي ليس سبباً مناسباً للتحيز الخوارزمي؟
- أ بيانات تدريب متحيزة
- ب انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات
- ج بطء سرعة معالجة الحاسوب
- د بيانات غير كافية عن سمات معينة
- 4 من أمثلة التحيز التي يذكرها الكتاب:
- أ نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة
- ب نظام ترجمة يعمل ببطء
- ج مساعد صوتي لا يفهم اللهجات
- د نظام توصية يعرض إعلانات كثيرة
- 5 «الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه» هي:
- أ المخرجات
- ب بيانات التدريب
- ج الخوارزمية
- د الشفافية
- 6 حسب الكتاب، كلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع:
- أ زاد احتمال تحيز المخرجات
- ب قلّ احتمال تحيز المخرجات
- ج زادت سرعة النظام
- د لم يتغير شيء
- 7 «متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية» يذكره الكتاب ضمن:
- أ مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
- ب الطرق التي قد يدخل منها التحيز أثناء بناء النظام
- ج قضايا الخصوصية
- د وظائف الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير
- 8 «يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبعهم» – هذه القضية اسمها:
- أ الجمع الجماعي للبيانات
- ب المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه
- ج المساءلة
- د الشفافية
- 9 «تُجمع وتُحلّل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت» – هذه القضية اسمها:
- أ الجمع الجماعي للبيانات الشخصية
- ب المراقبة عبر التعرف على الوجه
- ج التحيز الخوارزمي
- د المسؤولية
- 10 أي مما يلي ليس من قضايا الخصوصية التي يذكرها الدرس؟
- أ تتيج الأفراد بالتعرف على الوجه
- ب تحليل بيانات السلوك عبر الإنترنت
- ج إنشاء الذكاء الاصطناعي أعمالاً إبداعية
- د جمع كميات كبيرة من البيانات الشخصية

11 «أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين» هي:

- أ المساءلة
- ب الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير
- ج بيانات التدريب
- د العدالة

13 عندما تكون آلية وصول النظام إلى النتيجة غير واضحة، فإنه:

- أ يصعب تقييمها واكتشاف الأخطاء أو التحيز
- ب يسهل التحقق منها
- ج تكون النتيجة خاطئة دائماً
- د تصبح النتيجة أدق

15 الأطراف التي يذكرها الكتاب عند الحديث عن المسؤولية هي:

- أ المطور والجهة المشغلة والمستخدم
- ب الحكومة وحدها
- ج المبرمج وحده
- د شركة الإنترنت

17 «تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها» هي:

- أ الشفافية
- ب المسؤولية
- ج المساءلة
- د الخصوصية

19 شرح العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج معين هو وظيفة:

- أ المساءلة
- ب الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)
- ج العدالة
- د بيانات التدريب

21 «عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها» هو مبدأ:

- أ المساءلة
- ب الشفافية
- ج العدالة
- د حماية الخصوصية

23 المبادئ الأربعة التي يركز عليها الدرس هي:

- أ الدقة والسرعة والتكلفة والأمان
- ب العدالة والشفافية وحماية الخصوصية والمساءلة
- ج البيانات والنموذج والتدريب والاختبار
- د العدالة والدقة والسرعة والمساءلة

25 «ضمان أن يقيّم نظام توظيف المتقدمين بعدالة بغض النظر عن الجنس» يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ:

- أ العدالة
- ب الشفافية
- ج حماية الخصوصية
- د المساءلة

12 الاختصار الإنجليزي للذكاء الاصطناعي القابل للتفسير هو:

- أ ML
- ب XAI
- ج API
- د ANN

14 «تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه» هي:

- أ المسؤولية
- ب المساءلة
- ج الشفافية
- د العدالة

16 حسب الكتاب، توزيع المسؤولية:

- أ واحد ويصلح لكل السياقات
- ب يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها
- ج يحدده المستخدم دائماً
- د يقع على المطور وحده دائماً

18 يقول الكتاب صراحةً إن المساءلة:

- أ هي القدرة على شرح القرار
- ب ليست القدرة على شرح القرار، بل تحديد من يُحاسب على النتيجة
- ج هي نفسها الشفافية
- د هي نفسها حماية الخصوصية

20 «إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده» هي:

- أ الشفافية
- ب المساءلة
- ج المسؤولية
- د العدالة

22 «التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية» هو مبدأ:

- أ حماية الخصوصية
- ب العدالة
- ج الشفافية
- د المساءلة

24 يذكر الكتاب أن هذه المبادئ الأربعة:

- أ هي كل مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
- ب مهمة للاستخدام المسؤول، من بين مبادئ أخرى
- ج تخص المطورين فقط
- د تنطبق على التعرف على الوجه فقط

26 «عدم استخدام البيانات الشخصية المجقعة لأغراض غير الغرض الأصلي منها» يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ:

- أ العدالة
- ب الشفافية
- ج حماية الخصوصية
- د المساءلة

- 27 الفكرة الرئيسية في الدرس تقول إن بيانات التدريب المتحيزة قد تجعل النظام:
- أ يصحح التحيز تلقائيًا
- ب يكرر هذا التحيز في أحكامه
- ج يتوقف عن العمل
- د أسرع في المعالجة

- 28 حسب الفكرة الرئيسية، استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني:
- أ جمع بيانات أكثر
- ب التحقق من التحيز، والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول
- ج زيادة سرعة المعالجة
- د الاعتماد الكامل على النظام دون مراجعة

- 1 نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة يُسمى
- 3 التقنية التي تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا هي
- 5 تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبته وفق أدوارها هو
- 7 المبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها هو
- 9 الخصوصية هي في البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها
- 11 من المصادر الأربعة للتحيز: البيانات · · طريقة الاستخدام · السياق البشري والاجتماعي

- 2 الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه تُسمى
- 4 تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه هو
- 6 الشفافية هي إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار و
- 8 المبدأ الذي يقتضي التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب هو
- 10 قضيتا الخصوصية في الدرس هما المراقبة عبر التعرف على الوجه و
- 12 متغير يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية

1	قد ينشأ التحيز الخوارزمي من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه أو السياق البشري والاجتماعي.	()
2	بطء سرعة معالجة الحاسوب من الأسباب الرئيسية للتحيز الخوارزمي.	()
3	حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار غير واضحة، لا توجد مشكلة طالما أن النتيجة صحيحة.	()
4	الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا.	()
5	المساءلة هي القدرة على شرح سبب وصول النظام إلى قراره.	()
6	لا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات.	()
7	عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي حكمًا خاطئًا، فإن من هو المسؤول قد تم تحديده بوضوح بالفعل.	()

#	العبارة	X / ✓	التصحيح
8	إنشاء الذكاء الاصطناعي أعمالاً إبداعية من قضايا الخصوصية التي يذكرها الدرس.	()	
9	المبادئ الأربعة في الدرس هي كل مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.	()	
10	كلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع زاد احتمال تحيّز المخرجات.	()	
11	تشمل الشفافية إتاحة معلومات عن حدود النظام، لا عن عملية اتخاذ القرار فقط.	()	
12	التحيز الخوارزمي يؤدي دائماً إلى نتائج غير عادلة أو ضارة.	()	

1 - التحيز دخل من فين؟

اكتب ب لو السبب من بيانات التدريب، ون لو من طريقة بناء النظام.

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | بيانات غير كافية عن سمات معينة | ☐ |
| 2 | اختيار غير مناسب للمتغيرات | ☐ |
| 3 | انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات | ☐ |
| 4 | متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية | ☐ |
| 5 | تصميم النموذج نفسه | ☐ |
| 6 | عينة لا تمثل الواقع تمثيلاً كافياً | ☐ |

2 - المسؤولية ولا المساءلة ولا الشفافية؟

اكتب المصطلح المناسب أمام كل عبارة. الثلاثة دول أكثر حاجة بتتلخبط في الدرس.

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بالنظام | ☐ |
| 2 | تحديد من يحاسب على نتيجة النظام | ☐ |
| 3 | إتاحة معلومات واضحة عن حدود النظام | ☐ |
| 4 | لا يوجد توزيع واحد يصلح لكل السياقات | ☐ |
| 5 | إمكان محاسبة الجهات وفق أدوارها | ☐ |
| 6 | توضيح عملية اتخاذ القرار للمستخدم | ☐ |

3 - طابق كل موقف بمبدئه

المبادئ

- أ العدالة
ب الشفافية
ج حماية الخصوصية
د المساءلة

المواقف

- مراجعة نتائج نظام قبول للتأكد أنه لا يميّز ضد فئة ☐
- نشر وثيقة توضّح كيف يتخذ النظام قراره وما حدوده ☐
- حذف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها ☐
- تحديد الجهة التي تُحاسب إذا أضرّ القرار بشخص ☐

4 - أي مبدأ ناقص في الموقف؟

اكتب المبدأ الأقرب للموقف: العدالة · الشفافية · حماية الخصوصية · المساءلة.

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | نظام يرفض طلب توظيف ولا أحد يوضّح العوامل التي بُني عليها الرفض | ☐ |
| 2 | نظام تعرّف على الوجه تقلّ دقته بوضوح مع فئة معينة من الناس | ☐ |

4 يضّر قرار النظام بشخص، ولا أحد يعرف من الجهة التي تُحاسب ☐

3 تُجمع بيانات سلوك المستخدمين وتُستخدم لغير الغرض الذي جُمعت له ☐

5. ليه - إيه - مين فهم من الشرح

كل مصطلح يجابوب على سؤال مختلف. وصل كل مصطلح بالسؤال اللي يجابوب عليه.

السؤال

أ إيه المعلومات المتاحة عن النظام وقراره وحدوده؟
ب ليه النظام وصل للمخرج ده؟
د مين، تُحاسب عل ، النتحة؟

المصطلح

1. الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير ☐
2. الشفافية ☐
3. المساءلة ☐

وجه المقارنة	المسؤولية	المساءلة
المعنى		
ملاحظة الكتاب		
وجه المقارنة	الشفافية	الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير
السؤال الذي يجيب عنه		
النوع (مبدأ / أساليب)		
وجه المقارنة	المراقبة عبر التعرف على الوجه	الجمع الجماعي للبيانات
أين تحدث		
ما الذي يُجمع		
وجه المقارنة	تحيز من بيانات التدريب	تحيز من بناء النظام
مثال من الكتاب		
أين تبحث عنه		

1 لا يكفي القول إن التحيز الخوارزمي سببه بيانات التدريب وحدها.

2 قد يظل التحيز موجودًا حتى بعد حذف السمة المحمية نفسها من البيانات.

3 عدم وضوح آلية وصول النظام إلى النتيجة يمثل مشكلة حتى لو بدت النتيجة صحيحة.

4 المساءلة ليست هي القدرة على شرح القرار.

5 لا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات.

6 تأثير كاميرات التعرف على الوجه في الأماكن العامة مخاوف بشأن الخصوصية.

7 تُشكّل بيانات التدريب غير الممثلة خطرًا على عدالة مخرجات النظام.

8 لا يكفي أن يعرف المستخدم كيف يتخذ النظام قراره دون أن يعرف حدوده.

9 تُطوّر أساليب الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير أصلًا لمعالجة مشكلة «الصندوق الأسود».

10 لا يكفي اختبار الدقة الإجمالية لنظام توظيف قبل الاعتماد عليه. **فهم من الشرح**

6 درجات

1. على نمط الامتحان

حلّ كيف يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي في نظام ذكاء اصطناعي، وكيف يمكن تقليله.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: أشر إلى **سبب التحيز** (بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية) وإلى كيفية مساعدة مبادئ **العدالة والشفافية** في معالجته. السؤال طلب الجانبين – النشأة والتقليل – فخلّتهم يظهروا بوضوح في إجابتك.

2. طبق ما تعلمته – كاميرات بوابة المدرسة

ترغب مدرسة في استخدام كاميرات التعرف على الوجه عند بوابتها لتسجيل الحضور تلقائيًا. حدد فائدة عملية واحدة للمدرسة ومصدر قلق واحد يتعلق بالخصوصية. ثم، إذا أخطأت الكاميرا في التعرف على طالب، من ينبغي أن يكون مسؤولاً – المدرسة، أم الشركة التي صنعت الذكاء الاصطناعي؟ اذكر سببًا.

عناصر الإجابة: عناصر الإجابة: **فائدة واحدة** - **قلق خصوصية واحد** - **موقف واضح** من المسؤولية **مع سبب**. لاحظ إن السؤال طلب «اذكر سببًا» - يعني التبرير هو المطلوب، مش الاختيار في حد ذاته.

3. فكر كمهندس — ابحث ثم قرر

(1) استقص. ابحث عن حالة موثقة أنهم فيها نظام ذكاء اصطناعي بإنتاج نتائج غير عادلة أو متحيزة، وسجل المصدر الذي استخدمته. ما الفئة التي تأثرت؟ وما العوامل في البيانات أو تصميم النظام أو استخدامه التي قد تكون أسهمت في النتيجة؟

(2) اعتبر المسؤولية. عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارًا غير عادل، من المسؤول - المطور، أم الشركة التي تستخدمه، أم المشغل؟ دَوِّن المسؤولية التي يتحملها كل منهم.

(3) قرر. قبل أن تستخدم شركة ذكاء اصطناعيًا للتوظيف، ما القاعدة الواحدة التي ينبغي أن تتبعها لجعل النظام أكثر عدالة؟ برّر قاعدتك باستخدام مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

عناصر الإجابة: تلميح الكتاب: افحص مدى تمثيل البيانات، ثم اختبر النتائج عبر فئات مختلفة، وراجع طريقة تصميم النظام والسياق الذي سيستخدم فيه.

4 وضح الفرق بين **المسؤولية** و**المساءلة** و**الشفافية** كما وردت في الدرس، مع مثال قصير لكل واحدة.

5 اشرح كيف يمكن أن يظهر التحيز في نظام للتعرف على الوجه، وأي مبدأ من المبادئ الأربعة يُنتهك أولًا في هذه الحالة، ولماذا.

6 «استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول.» اشرح العبارة في ثلاث فقرات قصيرة، واربط كل فقرة بمبدأ من المبادئ الأربعة.

1 استكشف (في ثنائيات): مع زميل، انظرا إلى هذا الموقف: ذكاء اصطناعي للتعرف على الوجه أكثر عرضة لإساءة التعرف على أشخاص من بعض المجموعات العرقية مقارنة بغيرها. قبل أن تكملوا القراءة، توقّعا من قد يتضرر من هذا وكيف. اذكرا سببًا.

2 توقف وفكر: عند استخدام تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة، قد تتحسن السلامة والراحة، لكن تنشأ أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية. اشرح كيف ينبغي الموازنة بين الراحة، والسلامة، وحماية الخصوصية، واذكر أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا برأيك.

3 توقف وفكر: إذا لم يستطع أحد شرح سبب رفض الذكاء الاصطناعي لطلب توظيف شخص ما، فهل هذا عادل؟ أي مبدأ من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مفقود؟

4 فكر وتحدث – تأمل: هل غير هذا الدرس مدى ثقتك في قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي بشأنك؟ أي من المبادئ الأربعة تعتقد أنه الأصعب ضمانًا، ولماذا؟

5 فكر وتحدث – تحدث: اختر مكانًا واحدًا يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي (التوظيف، أو التعرف على الوجه، أو التوصيات). اقترح قاعدة واحدة مبنية على مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تجعله أكثر جدارة بالثقة.

6 اختبر فهمك: أجب عن أسئلة القسم الأول **دون الرجوع** إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.

مفتاح الإجابات

صحّ بنفسك – بعد ما تحلّ

1 أسئلة كتاب الوزارة

1 المثال المحلول – صح وخطأ: أ (تعريف صحيح للتحيز الخوارزمي) ب (لما تكون عملية اتخاذ القرار غير واضحة، يصعب التحقق مما إذا كانت النتيجة صحيحة) ج (خطأ) د (تختلف الآراء بحسب المطور أو المستخدم أو المشغل، ولم تُحدّد بعد بوضوح).

2 المثال المحلول – المطابقة: 1 → أ العدالة 2 → ب الشفافية 3 → ج حماية الخصوصية. والحالة 4 محتاجة التوضيح ده.

تنبيه على صياغة السؤال الرسمي: شرح نتيجة التشخيص بترتبط بالشفافية والقابلية للتفسير، بينما **المساءلة** بتحدّد مين يتحمّل المسؤولية. ماينفعش نختر «د المساءلة» لمجرد إنها الخيار المتبقّي. عشان كده **مش هنعتمد إجابة قاطعة للحالة 4** بالصياغة دي، ومش هتدخل في تقدير استعدادك.

3 تدرّب: 1 التحيز الخوارزمي 2 الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير – واختصاره XAI 3 العدالة 4 حماية الخصوصية.

4 تدرّب: (1) ج – سرعة معالجة الحاسوب مالهش علاقة بأسباب التحيز. (2) أ و ب (ج و د مالهش علاقة بالخصوصية).

5 سؤال نمط الامتحان: النموذج في القسم الثامن.

6 تمارين – الفقرة: (1) التحيز الخوارزمي (2) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) (3) المسؤولية (الجملة اللي بعدها بتتكلم عن أدوار المطورين والجهات المشغلة والمستخدمين – دي المسؤولية).

7 تمارين – المبادئ في مواقف: 1 → أ العدالة 2 → ب الشفافية 3 → ج حماية الخصوصية 4 → د المساءلة.

وقفة على البند 4: نصّ البند يقول «القدرة على شرح سبب التوصل إلى نتيجة تشخيصية»، والكتاب في نفس الدرس يقول بالنص: «المساءلة ليست القدرة على شرح القرار – تلك وظيفة XAI». ترتيب البنود بيديّ د المساءلة (الثلاثة الثانية أخذوا العدالة والشفافية وحماية الخصوصية)، والمعنى المقصود هنا هو **إمكان تقديم إجابة ومحاسبة عن نتيجة النظام** – مش الشرح التقني ليها. لو كتبت د واتسألت عن السبب، وضح النقطة دي.

7 (2): ج – يمكن أن يتسبب التحيز في بيانات التدريب في تحيز تمييزي في أحكام الذكاء الاصطناعي.

2. اختر الإجابة الصحيحة

- 1 أ 2 ب 3 ج 4 أ 5 10 ج 11 ب 12 ب 17 ج 18 ب 19 ب 24 ب 25 أ 26 ج
ب 6 أ 7 ب 8 ب 9 أ 13 أ 14 أ 15 أ 16 ب 20 أ 21 ج 22 أ 23 27 ب 28 ب

3. أكمل بمصطلح مناسب

1 التحيز الخوارزمي	4 المسؤولية	8 حماية الخصوصية	11 تصميم النظام
2 بيانات التدريب	5 المساءلة	9 التحكم	12 بديل
3 الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)	6 حدوده	10 الجمع الجماعي للبيانات الشخصية	
	7 العدالة		

4. صح وخطأ – بالتصحيح

- 1 ✓ X 2 – سرعة المعالجة **مش** من أسباب التحيز: الأسباب من **البيانات** أو **طريقة بناء النظام**. X 3 – لما تكون الآلية غير واضحة **يصعب التحقق** مما إذا كانت النتيجة صحيحة. 4 ✓ X 5 – المساءلة = **تحديد من يُحاسب**: وشرح القرار وظيفة XAI. 6 ✓ X 7 – تختلف الآراء بحسب المطور أو المستخدم أو المشغل، ولم تُحدّد بعد بوضوح. 8 X – قضيتا الخصوصية هما **المراقبة عبر التعرف على الوجه والجمع الجماعي للبيانات**. 9 X – الكتاب يقول إنها مبادئ مهمة «**من بين مبادئ أخرى**». 10 ✓ 11 ✓ 12 X – «قد يؤدي» مش «دائمًا».

5. تصنيف ومطابقة

- 1 التحيز دخل من فين؟ 1 ب 2 ن 3 ب 4 ن 5 ن 6 ب.
2 المسؤولية / المساءلة / الشفافية: 1 المسؤولية 2 المساءلة 3 الشفافية 4 المسؤولية 5 المساءلة 6 الشفافية.
3 المواقف والمبادئ: 1 → أ العدالة 2 → ب الشفافية 3 → ج حماية الخصوصية 4 → د المساءلة.
4 المبدأ الناقص: 1 الشفافية (مفيش معلومات واضحة عن عملية اتخاذ القرار – ولو ربطته بالمساءلة على أساس إن اللي ناقص هو معرفة مين يتحاسب، وضّح سببك) 2 العدالة 3 حماية الخصوصية 4 المساءلة.
5 ليه · إيه · مين: 1 → ب (ليه) 2 → أ (إيه) 3 → ج (مين).

6. نموذج إجابة المقارنات

- المسؤولية / المساءلة:** المسؤولية = **تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه (المطور، الجهة المشغلة، المستخدم)، وملاحظة الكتاب عليها إن لا يوجد توزيع واحد يصلح لكل السياقات.** والمساءلة = **تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.** وملاحظة الكتاب عليها إنها ليست القدرة على شرح القرار.
الشفافية / الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير: الشفافية بتجاوب على «إيه؟» – إتاحة معلومات واضحة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده، وهي مبدأ من المبادئ الأربعة. وXAI يجاوب على «ليه؟» – أساليب تساعد على فهم العوامل التي أسهمت في المخرج، وهو أساليب/تقنية مش مبدأ.
المراقبة / الجمع الجماعي: المراقبة بتحصل في الأماكن العامة عن طريق الكاميرات، والمجموع فيها هو التعرف على الأفراد وتتبعهم. والجمع الجماعي بيحصل عبر الإنترنت، والمجموع فيه هو كميات كبيرة من بيانات السلوك بتتحلل.
تحيز من البيانات / تحيز من بناء النظام: الأول مثاله بيانات غير كافية عن سمات معينة أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة. وبتدور عليه في بيانات التدريب ومدى تمثيلها. والثاني مثاله اختيار غير مناسب للمتغيرات أو متغير بديل يمثل سمة محمية أو تصميم النموذج نفسه. وبتدور عليه في طريقة بناء النظام.

7. نموذج إجابة «علّل»

- 1 لأن الكتاب يحدد أربعة مصادر للتحيز: البيانات · تصميم النظام · طريقة الاستخدام · السياق البشري والاجتماعي – فالبيانات واحد منهم مش كلهم.
2 لأن النظام ممكن يشوف متغيرًا بديلاً يمثل السمة المحمية بشكل غير مباشر. فيدخل التحيز من طريقة بناء النظام حتى لو السمة نفسها مش موجودة في البيانات.
3 لأن عدم وضوح الآلية يصعب تقييم النتيجة واكتشاف الأخطاء أو التحيز – يعني مقدرش أتأكد أصلًا إنها صحيحة.
4 لأن المساءلة معناها تحديد من يُحاسب على النتيجة: أما شرح القرار فوظيفة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير. والكتاب بيفرق بينهم بالنص.
5 لأن توزيع المسؤولية يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها.
6 لأنها تمكّن من التعرف على الأفراد وتتبعهم في الأماكن العامة، وده تعامل مع بيانات شخصية بيمسّ الخصوصية.
7 لأن النظام بيتعلم أنماطه من بيانات التدريب، وكلما قلّ تمثيلها للواقع زاد احتمال تحيز مخرجاته – فتظهر نتائج غير عادلة.
8 لأن الشفافية في الكتاب بتشمل معلومات عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده – ومن غير معرفة الحدود مايقدرش المستخدم يقدر متى يعتمد على المخرج ومتى لأ.
9 لأن الأساليب دي بتساعد على فهم العوامل المؤثرة في المخرجات، وده بالضبط اللي ناقص في مشكلة الصندوق الأسود.
10 لأن الدقة الإجمالية ممكن تكون عالية والنظام أقل دقة مع فئة بعينها؛ وتلميح الكتاب نفسه بيقول: افحص مدى تمثيل البيانات، ثم اختبر النتائج عبر فئات مختلفة.

8. نموذج إجابة الأسئلة المعقالية

1. كيف ينشأ – من البيانات: بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية عن سمات معينة، أو بيانات فيها انعكاس للزعات تمييزية سابقة.
2. كيف ينشأ – من بناء النظام: اختيار غير مناسب للمتغيرات، أو متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية، أو تصميم النموذج نفسه. (والكتاب يضيف كمان طريقة الاستخدام والسياق البشري والاجتماعي كمصادر للتحيز).
3. النتيجة: مخارج غير عادلة أو ضارة – زي نظام توظيف يفصل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرّف على وجه تقلّ دقته مع فئات معينة.
4. كيف يُقلّل – العدالة: فحص مدى تمثيل البيانات واختبار النتائج عبر فئات مختلفة، بحيث لا يميّز النظام ظلمًا ضد شخص أو مجموعة.
5. كيف يُقلّل – الشفافية: إتاحة معلومات واضحة عن النظام وعملية اتخاذ القرار وحدوده، ومعها أساليب الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير التي بتوضّح العوامل المؤثرة في المخرج – وده اللي بيخلى اكتشاف التحيز ممكن أصلًا.

مهم: السؤال طلب حاجتين – كيف ينشأ وكيف يُقلّل – والتلميح سمى العدالة والشفافية بالاسم. خّي الاتنين ظاهرين في إجابتك بوضوح.

- 2 – كاميرات بوابة المدرسة (عناصر): فائدة: تسجيل حضور تلقائي وأسرع وأقلّ عرضة للتزوير. قلق خصوصية: الكاميرا بتتعامل مع بيانات شخصية ويتقدّر تتعرف على الأفراد وتتبعهم – وده من قضايا الخصوصية اللي ذكرها الدرس. المسؤولية: أي إجابة مقبولة بشرط التبرير – المدرسة باعتبارها الجهة المشغلة اللي قررت تستخدم النظام وتتعامل مع نتيجته، أو الشركة باعتبارها المطور اللي بنى نظامًا تقلّ دقته مع فئة معينة. والكتاب نفسه بيقول إن لا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات، فالمطلوب سبب مش اسم.
- 3 – فكر كمهندس (عناصر): حالة موثقة بمصدر مسجل + الفئة المتأثرة + العوامل من البيانات أو التصميم أو الاستخدام + توزيع المسؤولية على المطور والشركة والمشغل مع دور كل واحد + قاعدة واحدة محددة وقابلة للتنفيذ (زي: اختبار النتائج عبر فئات مختلفة قبل التشغيل، أو مراجعة بشرية لكل رفض) مبررة بمبدأ من المبادئ الأربعة.
- 4 – المسؤولية = أدوار وواجبات الأطراف (مثال: المطور مسؤول عن جودة البيانات والتصميم). المساءلة = من يُحاسب على النتيجة وإمكان محاسبته (مثال: تحديد الجهة اللي تُسأل لو رفض النظام طلبًا بالخطأ). الشفافية = إتاحة معلومات واضحة عن النظام وقراره وحدوده (مثال: نشر وثيقة توضح على أي أساس يقرر النظام وما حدوده).
- 5 – التحيز ممكن يظهر لو بيانات التدريب مش ممثلة لكل الفئات، فتقلّ دقة التعرف مع فئة بعينها – وده مثال يذكره الكتاب بنفسه. المبدأ اللي بيتأثر أولًا هو العدالة (تمييز ظالم ضد مجموعة بعينها)، ووراه الشفافية لو مافيش معلومات عن حدود النظام. والمساءلة لو حصل ضرر ومحدث يتحاسب.
- 6 – التحقق من التحيز – العدالة (فحص البيانات واختبار النتائج عبر الفئات). القدرة على شرح القرارات – الشفافية ومعها أساليب XAI اللي بتوضّح العوامل المؤثرة. معرفة من هو المسؤول – المساءلة (تحديد الجهات وإمكان محاسبته). وتقدر تضيف حماية الخصوصية في التعامل مع البيانات الشخصية اللي النظام بيشتغل عليها.

9 - أنشطة الكتاب المفتوحة

مفيش إجابة واحدة صح. المهم التبرير: موقف واضح + سبب مرتبط بالدرس + مبدأ من المبادئ الأربعة مسقى بالاسم. في نشاط «توقّف وفكر» الثاني تحديدًا: لو محدش يقدر يشرح سبب الرفض، فالي ناقص هو الشفافية (ومعها أساليب XAI) – ولو ربطته بالمساءلة على أساس إن محدش يتحاسب، وضح سببك.

سجلّ درجتك وحدّد الجزء اللي محتاج مراجعة

صحّح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلّطت في أكثر من رُبّع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكمل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنهي جزء في الشرح
1. أسئلة كتاب الوزارة	12			الدرس كله
2. اختر	28			التحيز وأسبابه + قضيتنا الخصوصية + المبادئ الأربعة
3. أكمل	12			غظي وجاوب
4. صح وخطأ	12			العبارات المهمة وفخاخ الامتحان
5. تصنيف ومطابقة	5			الأسباب الرئيسية للتحيز + المبادئ الأربعة
6. قارن	4			فخاخ الامتحان
7. علّل	10			صناديق «خُد بالك» + ملاحظات الكتاب
8. مقال	6			إجابة السؤال الرئيسي + مثال من حياتنا
الإجمالي القابل للتصحيح	89			+ 6 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 95

طب ليه؟

اقرأ النتيجة كده: فوق 90% – إنت جاهز. كرر الأسئلة اللي غلطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. **من 70 لـ 90% –** راجع الأجزاء اللي غلطت فيها وحل القسم ثاني بعد يومين. **تحت 70% –** ارجع اقرأ الشرح كله دلوقتي. وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مينفعش تسقط من إجابتك – احفظها بصيغتها

XAI «العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار».

التحيز الخوارزمي «قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة» – «قد» مش «دائمًا».

المسؤولية «لا يوجد توزيع واحد يصلح لكل السياقات».

مصادر التحيز «البيانات · تصميم النظام · طريقة الاستخدام · السياق البشري والاجتماعي» – أربعة.

المساءلة «ليست القدرة على شرح القرار» – دي أخطر جملة في الدرس.

بيانات التدريب «كلما قلّ تمثيلها للواقع زاد احتمال تحيز مخرجاته».

الشفافية «... وعملية اتخاذ القرار وحدوده» – كلمة «حدوده» بتسقط كثير.

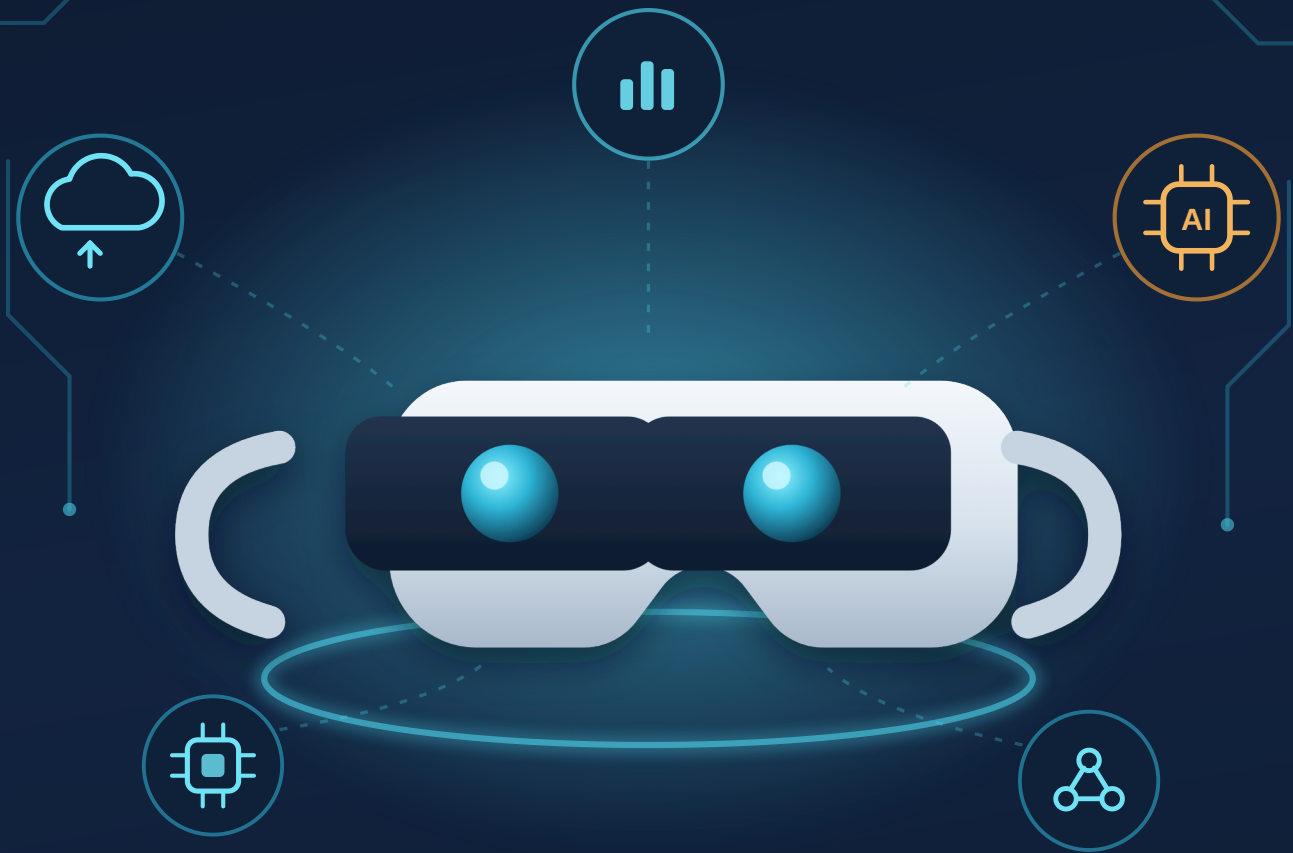
الخصوصية «مراقبة + جمع جماعي» – اتنين بس.

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدني · بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي – تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الأولى – الدرس 1-4



الوحدة الثانية

الأمن السيبراني



أكواد مع زياد

ثلاثة دروس بالشرح والأسئلة

2026 / 2027

الصف الثاني الثانوي

أ/ زياد السعدي



الوحدة الثانية
بنك الأسئلة

تقنيات التشفير والمصادقة

الدرس
2-1

10	10	9	14	12	30	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول - الجزء الأول

ضع علامة ٥ أمام كل عبارة (أ - د) إذا كانت صحيحة، أو علامة x إذا كانت خاطئة.

أ	يستخدم اتصال HTTPS كلاً من التشفير بالمفتاح العام والتشفير المتماثل.	()
ب	يتبادل اتصال HTTPS جميع البيانات باستخدام التشفير بالمفتاح العام.	()
ج	المصادقة الثنائية (2FA) تستخدم عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية.	()
د	من أمثلة المصادقة الثنائية (2FA)، تعيين كلمتي مرور.	()

2. المثال المحلول - الجزء الثاني

طابق كل تهديد (أ - ج) بأنسب تقنية أمان من الخيارات التالية (أ - ج).

الخيارات

- أ التشفير
ب التوقيع الرقمي
ج الشهادة الرقمية

المطلوب

- أريد منع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة.
- أريد التحقق من أن رسالة موقعة لم يتم تعديلها، وأنها صدرت عن الموقع المزعوم.
- أريد التحقق من أن الطرف المقابل في الاتصال حقيقي.

3. تدرب – أجب عن الأسئلة التالية

1 ما دور الشهادة الرقمية وآليات المفتاح العام في بدء اتصال TLS آمن؟

2 ما نوع التشفير المستخدم لحماية بيانات الجلسة بعد إنشاء مفاتيحها؟

3 اشرح باختصار كيف يستخدم HTTPS الشهادات وآليات المفتاح العام لبدء اتصال آمن. ثم يستخدم مفاتيح جلسة متماثلة لحماية البيانات.

4. تدرب – عوامل المصادقة واختيار

1 لكل خدمة (أ - د)، بين أي مجموعة من عوامل المصادقة تُستخدم: أ المعرفة + الحيازة، ب المعرفة + السمات الحيوية، ج السمات الحيوية + الحيازة.

أ كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة ☐ ج كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS ☐
ب كلمة مرور + مصادقة ببصمة الإصبع ☐ د التعرف على الوجه + بطاقة IC ☐

2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل وصفًا مناسبًا لتركيبات تقنيات الأمان.

أ التشفير تقنية تمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة.
ب التوقيعات الرقمية تقنية تُحسن سرعة الاتصال.
ج الشهادات الرقمية نظام للتحقق من أن الطرف المقابل في الاتصال حقيقي.
د من خلال الجمع بين عدة تقنيات أمان، يمكن معالجة تهديدات متنوعة.

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يستخدم TLS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم يستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة.

عناصر الإجابة استعن ب: الأمان والكفاءة.

6. تعاريف – اقرأ الفقرة ثم أجب

عند بدء اتصال HTTPS ينفذ الطرفان مصادقة TLS. وفي أثناءها يرسل الخادم شهادته الرقمية إلى المتصفح، فيتحقق المتصفح من صلاحيتها وملاءمتها لاسم الموقع. ثم يتفق الطرفان – في المصادقة نفسها – على إعدادات الحماية وتُشتق مفاتيح الجلسة. وبعد اكتمال المصادقة تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.

1 استخرج من الفقرة ثلاث خطوات مرتبة لإنشاء اتصال HTTPS آمن.

2 اشرح بإيجاز سبب استخدام مفاتيح جلسة متماثلة لحماية كميات البيانات المتبادلة بعد المصادقة.

7. تمارين - التهديد والتقنية - واختيار

1 لكل تهديد (أ - د)، بين التقنية المستخدمة أساساً لمعالجته: أ التشفير ب التوقيع الرقمي، ج الشهادة الرقمية، د المصادقة الثنائية (2FA).

أ تسربت كلمة مرور وحدث تسجيل دخول غير مصرح به ☐ ج تم توجيه مستخدم إلى موقع إلكتروني مزيف ☐

د تم اعتراض محتوى الاتصال من قبل طرف ثالث ☐ ب تم تعديل البيانات أثناء الاتصال ☐

2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل مثالاً مناسباً للمصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين.

أ كلمة مرور + إشعار على الهاتف الذكي
ب كلمة مرور + سؤال سري
ج مصادقة ببصمة الإصبع + بطاقة IC
د كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS

1 HTTPS - حسب الكتاب - هو:

أ بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمن
ب بروتوكول جديد بديل HTTP
ج نوع من كلمات المرور
د شهادة يصدرها المتصفح

3 تسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن:

أ الشهادة الرقمية
ب مصادقة TLS
ج التوقيع الرقمي
د المصادقة الثنائية

5 يتحقق المتصفح من الشهادة من حيث:

أ صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع
ب لونها وحجمها
ج سرعة الخادم
د عدد زوار الموقع

7 آلية الحماية الأساسية في مرحلة اشتقاق مفاتيح الجلسة هي:

أ التشفير بالمفتاح العام
ب التشفير المتماثل
ج التوقيع الرقمي
د بصمة الإصبع

9 يستخدم التشفير بالمفتاح العام:

أ مفتاحاً واحداً مشتركاً
ب زوجاً من المفاتيح المرتبطة: عاماً وخاصاً
ج ثلاثة مفاتيح متتالية
د كلمة مرور لمرة واحدة

2 يوفر TLS:

أ سرعة تحميل أعلى للصفحات
ب سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل
ج نسخاً احتياطية للبيانات
د ترجمة المحتوى

4 أثناء المصادقة، يرسل الخادم إلى المتصفح:

أ كلمة المرور
ب مفتاحه الخاص
ج شهادته الرقمية
د مفتاح الجلسة

6 آلية الحماية الأساسية في مرحلة التحقق من الشهادة هي:

أ التشفير المتماثل
ب التشفير بالمفتاح العام
ج المصادقة الثنائية
د عدم التنصل

8 آلية الحماية الأساسية في مرحلة تبادل البيانات هي:

أ التشفير بالمفتاح العام
ب الشهادة الرقمية
ج التشفير المتماثل
د المصادقة الثنائية

10 حسب الكتاب، مفتاح الجلسة:

أ يرسله الخادم عبر الشبكة
ب يشتقه كل طرف لديه دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة
ج يكتبه المستخدم يدوياً
د يوجد داخل الشهادة الرقمية

11 لماذا لا تُبادل **جميع** البيانات باستخدام التشفير بالمفتاح العام؟

- أ لأن ذلك سيكون بطيئاً
- ب لأنه غير آمن
- ج لأنه يحتاج إلى إنترنت أسرع
- د لأن المتصفح لا يدعمه

13 المصادقة متعددة العوامل (MFA) هي استخدام:

- أ عامل واحد قوي
- ب عاملين أو أكثر من فئات مختلفة
- ج عاملين من الفئة نفسها
- د كلمة مرور طويلة

15 كلمة المرور تنتمي إلى فئة:

- أ الحيازة
- ب السمات الحيوية
- ج المعرفة
- د الشهادات

17 بصمة الإصبع والتعرف على الوجه ينتميان إلى فئة:

- أ المعرفة
- ب السمات الحيوية
- ج الحيازة
- د التشفير

19 «بطاقة دخول + بصمة إصبع» في مبنى مؤمن تمثل:

- أ المعرفة + الحيازة
- ب الحيازة + السمات الحيوية
- ج المعرفة + السمات الحيوية
- د عاملين من فئة واحدة

21 تأثير **التشفير** حسب جدول الكتاب هو أنه:

- أ يمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة
- ب يزيد سرعة الاتصال
- ج يمنع نسيان كلمة المرور
- د يحدد هوية الخادم

23 مصطلح **عدم التنصل** يرتبط في الدرس بـ:

- أ الشهادة الرقمية
- ب التوقيع الرقمي
- ج التشفير المتماثل
- د المصادقة الثنائية

25 تأثير **المصادقة الثنائية** حسب جدول الكتاب هو أنها:

- أ تمنع قراءة محتوى الاتصال
- ب تقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به
- ج تتحقق من اسم النطاق
- د تسرع تبادل البيانات

27 الجمع بين تقنيات الحماية يقلل مخاطر تهديدات مثل:

- أ التنصت والتلاعب وانتحال الهوية والدخول غير المصرح به
- ب انقطاع الكهرباء
- ج بطء الإنترنت
- د امتلاء القرص الصلب

12 المصادقة الثنائية (2FA) هي استخدام:

- أ كلمتي مرور مختلفتين
- ب عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين
- ج متصفحين مختلفين
- د جهازين متصلين بالإنترنت

14 فئات عوامل المصادقة التي يذكرها الكتاب هي:

- أ المعرفة والحيازة والسمات الحيوية
- ب السرعة والدقة والتكلفة
- ج التشفير والتوقيع والشهادة
- د الخادم والعميل والشبكة

16 كلمة المرور لمرة واحدة تُرسل إلى جهاز المستخدم تنتمي إلى فئة:

- أ الحيازة
- ب المعرفة
- ج السمات الحيوية
- د الشفافية

18 تعيين **كلمتي مرور** لا يُعد مصادقة ثنائية لأن:

- أ كليهما من عامل المعرفة
- ب كلمات المرور ضعيفة دائماً
- ج المتصفح لا يقبلها
- د الخادم لا يخزنها

20 «كلمة المرور + كلمة مرور لمرة واحدة» في الخدمات المصرفية تمثل:

- أ المعرفة + الحيازة
- ب الحيازة + السمات الحيوية
- ج المعرفة + المعرفة
- د السمات الحيوية + المعرفة

22 تأثير **التوقيع الرقمي** حسب جدول الكتاب هو أنه:

- أ يدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقع
- ب يشفر بيانات الجلسة
- ج يقلل الدخول غير المصرح به
- د يسرع المصادقة

24 الشهادة الرقمية تساعد المتصفح على التحقق من:

- أ هوية الخادم واسم النطاق الذي يتصل به
- ب سرعة الاتصال
- ج قوة كلمة المرور
- د حجم الصفحة

26 يوفر التوقيع الرقمي دليلاً يدعم عدم التنصل:

- أ في كل اتصال دائماً
- ب عندما يتطلب النظام ذلك
- ج فقط في المصادقة
- د فقط مع بصمة الإصبع

28 حسب الكتاب، تتكون الحماية الفعالة من:

- أ تقنية واحدة قوية
- ب طبقات تقلل المخاطر، ولا تعتمد على تقنية واحدة أو ضمان مطلق
- ج كلمة مرور طويلة فقط
- د إيقاف الاتصال بالإنترنت

29 استخدام HTTPS - حسب الكتاب:

أ يعني أن محتوى الموقع موثوق

ب يقلل المخاطر لكنه لا يعني أن محتوى الموقع موثوق ولا أن الحماية مطلقة

ج يضمن عدم اختراق الحساب

د يغني عن المصادقة

30 في مثال التسوق الإلكتروني، ما الذي يتأكد من هوية الخادم؟

أ المصادقة الثنائية

ب التشفير المتماثل

ج التحقق من الشهادة الرقمية واسم النطاق

د التوقيع الرقمي

1 بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمن هو

3 التشفير الذي يستخدم زوجًا من المفاتيح المرتبطة هو

5 تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق

7 استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية هو

9 فئات عوامل المصادقة هي: المعرفة و و

11 يوفر TLS البيانات و أثناء النقل

2 خطوات إنشاء الاتصال الآمن تسمى

4 التشفير الذي يحمي بيانات الجلسة بسرعة وكفاءة هو التشفير

6 يكشف التلاعب وانتحال الشخصية ويوفر دليلًا يدعم

8 استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة هو

10 يشتق كل طرف مفتاح الجلسة لديه دون عبر الشبكة

12 كلمة المرور لمرة واحدة تنتمي إلى فئة

1	يستخدم اتصال HTTPS كلاً من التشفير بالمفتاح العام والتشفير المتماثل.	()
2	يتبادل اتصال HTTPS جميع البيانات باستخدام التشفير بالمفتاح العام.	()
3	مصادقة TLS هي خطوات إنشاء الاتصال الآمن.	()
4	يرسل الخادم مفتاحه الخاص إلى المتصفح أثناء المصادقة.	()
5	يشتق كل طرف مفتاح الجلسة لديه دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة.	()
6	المصادقة الثنائية تستخدم عاملين من الفئة نفسها.	()
7	«كلمة مرور + سؤال سري» مثال مناسب على المصادقة الثنائية.	()
8	«بصمة الإصبع + بطاقة IC» مثال على المصادقة الثنائية بعاملين من فئتين مختلفتين.	()
9	التوقيعات الرقمية تقنية تحسن سرعة الاتصال.	()

#	العبارة	X / ✓	التصحيح
10	الشهادة الرقمية تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق.	()	
11	يوفر التوقيع الرقمي دليلاً يدعم عدم التنصل عندما يتطلب النظام ذلك.	()	
12	استخدام HTTPS يعني أن محتوى الموقع موثوق.	()	
13	يتحقق الأمان من خلال تقنية واحدة قوية بدلاً من الجمع بين عدة تقنيات.	()	
14	يقلل استخدام عامل مستقل ثانٍ احتمال الدخول غير المصرح به إذا كُشفت كلمة المرور.	()	

1 - العامل ده من أنهى فئة؟

اكتب م للمعرفة، ح للحياة، س للسماة الحيوية.

بطاقة الدخول 4 ☐كلمة المرور 1 ☐السؤال السري 5 ☐بصمة الإصبع 2 ☐التعرف على الوجه 6 ☐كلمة مرور لمرة واحدة على الهاتف 3 ☐

2 - دي مصادقة ثنائية ولا لأ؟

اكتب ✓ لو دي 2FA بعاملين من فئتين مختلفتين، و X لو لأ - واكتب الفئة لكل عامل.

كلمة مرور + كلمة مرور ثانية 2 ☐كلمة مرور + رمز من تطبيق مصادقة 1 ☐سؤال سري + كلمة مرور 4 ☐بطاقة دخول + بصمة إصبع 3 ☐

3 - طابق كل مرحلة بألية حمايتها

الآلية

أ التشفير بالمفتاح العام
ب التشفير المتماثل
الخيار ممكن يتكرر.

المرحلة

1. مصادقة TLS - التحقق من الشهادة ☐
2. مصادقة TLS - اشتقاق مفاتيح الجلسة ☐
3. تبادل البيانات ☐

4 - طابق كل تقنية بتأثيرها

التقنية

أ التشفير
ب التوقيع الرقمي
ج الشهادة الرقمية
د المصادقة الثنائية

التأثير

1. يمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة ☐
2. يدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقع ☐
3. تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق ☐
4. تقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به ☐

5- رتب خطوات الاتصال الآمن فهم من الشرح

رتب الخطوات التالية من 1 إلى 4 كما تحدث فعليًا.

أ تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات

ج يرسل الخادم شهادته الرقمية ويتحقق المتصفح منها

ب يتفاوض الطرفان على أسرار مشتركة وتُشتق منها مفاتيح الجلسة

د يبدأ المتصفح اتصال HTTPS بالموقع

وجه المقارنة	التشفير بالمفتاح العام	التشفير المتماثل
متى يُستخدم		
لماذا		
وجه المقارنة	الشهادة الرقمية	التوقيع الرقمي
الوظيفة		
التهديد الذي تعالجه		
وجه المقارنة	المصادقة الثنائية (2FA)	المصادقة متعددة العوامل (MFA)
عدد العوامل		
الفئات		
وجه المقارنة	2FA حقيقية	عاملان من الفئة نفسها
مثال		
لماذا الفرق مهم		

1 لا يُستخدم التشفير بالمفتاح العام لتبادل جميع بيانات الجلسة.

2 لا يكفي التشفير المتماثل وحده لبدء اتصال آمن مع موقع لم تتعامل معه من قبل.

3 يتحقق المتصفح من ملاءمة الشهادة لاسم الموقع وليس من صلاحيتها فقط.

4 لا يُرسل مفتاح الجلسة نفسه عبر الشبكة.

5 تعيين كلمتي مرور لا يُعد مصادقة ثنائية.

6 يظل الحساب محميًا نسبيًا حتى لو تسربت كلمة المرور، عند تفعيل عامل ثانٍ مستقل.

7 لا يُعد التوقيع الرقمي بديلًا عن الشهادة الرقمية.

8 يقول الكتاب إن التوقيع الرقمي يوفر دليلًا يدعم عدم التنصل «عندما يتطلب النظام ذلك» ولا يقول «دائمًا».

9 وجود HTTPS في موقع لا يعني أن محتواه موثوق.

1. على نعط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يستخدم TLS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم استخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: **استعن بـ: الأمان والكفاءة**. يعني اربط **المفتاح العام** بالأمان (مصادقة + اتفاق آمن على المفاتيح)، و**المتماثل** بالكفاءة (سرعة حماية بيانات الجلسة).

2. طبق ما تعلمته — متجر إلكتروني صغير

يريد متجر إلكتروني صغير تأمين تسجيل دخول العملاء والدفع مَعا. بالاستعانة بما تعلمته، سمّ تقنيتي أمان يجب أن يستخدمهما وبين أين تساعد كل منهما، ثم حدّد تهديدًا واحدًا قد يظل قائمًا.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: **تقنيتان بالاسم** · أين تساعد كل واحدة بالتحديد · **تهديد يظل قائمًا** – والكتاب نفسه يقول إن التقنيات دي **لا تمنع الخطر منمًا مطلقًا**.

3 . فُكّر كمهندس — ابحث ثم قرر

تعمل إحدى المدارس في مدينتك على إنشاء بوابة إلكترونية يتحقق من خلالها الطلاب من درجاتهم ويدفعون الرسوم. عليك أن تختار طريقة تسجيل دخول الطلاب.

(1) اجمع البيانات. اسأل عشرة من زملائك في الصف عن طرق تسجيل الدخول التي يستخدمونها ويثقون بها (كلمة مرور، كلمة مرور لمرة واحدة، رسائل قصيرة، بصمة إصبع أو وجه). سجّل النتائج في جدول وحدد الإجابة الأكثر شيوعًا.

طريقة تسجيل الدخول	عدد الزملاء	ملاحظة
كلمة مرور		
كلمة مرور لمرة واحدة		
رسائل قصيرة SMS		
بصمة إصبع أو وجه		

(2) حلّل أصحاب المصلحة. لكل فئة – طالب، والمدرسة، وطالب لا يملك هاتفًا ذكيًا – دُون فائدة واحدة وعيبًا واحدًا لاشتراط عامل ثانٍ.

(3) قرّر. أوصِ بطريقة تسجيل دخول واحدة للبوابة، وقدم سببين بناءً على استطلاعك وجدولك. في أزواج، قارن توصياتك واتفقا معًا على أقوى سبب واحد قبل تدوينه.

☐ كلمة مرور فقط · ☐ كلمة مرور بالإضافة إلى كلمة مرور لمرة واحدة تُرسل إلى الهاتف

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: إذا عُرفت كلمة المرور، فكيف يساعد عامل ثانٍ مستقل – مثل تطبيق مصادقة أو مفتاح أمان – في حماية الحساب؟ ولاحظ إن السؤال طالب **بدليل** على إجابتك، يعني رقم من جدولك.

4 اشرح مراحل مصادقة TLS الثلاث، وبيّن آلية الحماية في كل مرحلة.

5 وضح الفرق بين **الشهادة الرقمية والتوقيع الرقمي** من حيث الوظيفة والتهديد الذي يعالجه كل منهما.

6 «لا يأتي الأمان عبر الإنترنت من تقنية واحدة.» اشرح العبارة دي مستعينًا بمثال **شراء منتج عبر الإنترنت** كما يعرضه الكتاب.

1 **توقّف وفكّر:** إذا تسربت كلمة المرور، لماذا يمكن لعامل ثانٍ يُرسل إلى الهاتف أن يظل يحمي الحساب؟

2 **فكّر وتحدّ – تأمل:** على أيّ من هذه الحمایات تعتمد أكثر عندما تتصل بالإنترنت؟

3 **فكّر وتحدّ – التحدي:** اقترح إجراءً أمان إضافيًا واحدًا يمكن لمتجر إلكتروني إضافته، وتهديدًا واحدًا سيظل غير مزال.

4 **اختبر فهمك:** أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.

مفتاح الإجابات

صحّ بنفسك – بعد ما تحلّ

1 - أسئلة كتاب الوزارة

1 **المثال المحلول – صح وخطأ:** أ هـ (آليات مفتاح عام للمصادقة والاتفاق على المفاتيح، ثم تشفير متماثل لبيانات الجلسة) ب ٠ X (تبادل جميع البيانات بالمفتاح العام سيكون بطيئًا) ج ٠ هـ X (كلتا كلمتي المرور من عامل المعرفة – مصادقة متعددة الخطوات بنفس العامل).

2 **المثال المحلول – المطابقة:** 1 → أ التشفير 2 → ب التوقيع الرقمي 3 → ج الشهادة الرقمية.

3 **تدرّب:** (1) الشهادة الرقمية تثبت هوية الخادم وارتباطها باسم النطاق، وآليات المفتاح العام تُستخدم للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة داخل المصافحة. (2) التشفير المتماثل. (3) نموذج: يرسل الخادم شهادته فيتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع → ثم يتفاوض الطرفان على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة → ثم تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.

4 **تدرّب:** (1) أ → أ المعرفة + الحيازة ب → ب المعرفة + السمات الحيوية ج → أ المعرفة + الحيازة د → ج السمات الحيوية + الحيازة. (2) ب – التوقيع الرقمي مالوش علاقة بسرعة الاتصال: وظيفته سلامة البيانات وهوية الموقع.

5 **سؤال نمط الامتحان:** النموذج في القسم الثامن.

6 **تمارين – الفقرة:** (1) 1 إرسال الشهادة الرقمية والتحقق منها 2 الاتفاق على إعدادات الحماية واشتقاق مفاتيح الجلسة 3 حماية بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات. (2) لأن التشفير المتماثل أسرع وأكفأ لحماية كميات البيانات المتبادلة بعد المصافحة، بينما تبادل كل البيانات بالمفتاح العام سيكون بطيئًا.

7 **تمارين – التهديد والتقنية:** أ → د المصادقة الثنائية ب → ب التوقيع الرقمي ج → ج الشهادة الرقمية د → أ التشفير. (2) ب – «كلمة مرور + سؤال سري» الاتنين من فئة المعرفة.

2 اختر الإجابة الصحيحة

- 1 أ 2 ب 3 ب 4 ج ١٠ ب ١١ أ ١٢ ب ١٧ ب ١٨ أ ١٩ ب ٢٤ أ ٢٥ ب ٢٦ ب 30 ج
5 أ 6 ب 7 أ 8 ج 9 13 ب 14 أ 15 ج 16 20 أ 21 أ 22 أ 23 ب 27 أ 28 ب 29 ب

3 أكمل بمصطلح مناسب

1 HTTPS	5 الشهادة الرقمية	8 المصادقة متعددة العوامل	11 سرية – سلامتها
2 مصافحة TLS	6 التوقيع الرقمي – عدم التنصل	(MFA)	12 الحيازة
3 التشفير بالمفتاح العام	7 المصادقة الثنائية (2FA)	9 الحيازة – السمات الحيوية	
4 المتماثل		10 إرسال المفتاح نفسه	

4 صح وخطأ – بالتصحيح

- 1 2 ✓ X – المفتاح العام للمصادقة والاتفاق على المفاتيح، والبيانات بالتشفير المتماثل. 3 ✓ X 4 – الخادم يرسل شهادته الرقمية: والمفتاح الخاص يظل عنده. 5 ✓ X 6 – عاملان مستقلان من فئتين مختلفتين. 7 X – كلمة المرور والسؤال السري الاتنين معرفة. 8 ✓ (سمات حيوية + حيازة) 9 X – التوقيع الرقمي مالوش علاقة بالسرعة: وظيفته سلامة البيانات وهوية الموقع. 10 ✓ 11 ✓ 12 X – HTTPS يقلل المخاطر، ولا يعني أن محتوى الموقع موثوق. 13 X – الأمان يتحقق بالجمع بين عدة تقنيات، لا بتقنية واحدة. 14 ✓

5 - تصنيف ومطابقة

- 1 فئة العامل: 1 م 2 س 3 ح 4 م 5 م 6 س.
 2 دي 2FA ولا لأ؟ 1 ✓ (معرفة + حيازة) 2 X (معرفة + حيازة) 3 ✓ (معرفة + سمات حيوية) 4 X (معرفة + معرفة).
 3 المرحلة وأليتها: 1 → 2 → 3 → 4.
 4 التقنية وتأثيرها: 1 → 2 التشفير 3 → 4 التوقيع الرقمي 5 → 6 الشهادة الرقمية 7 → 8 المصادقة الثنائية.
 5 الترتيب: د 1 ج 2 ب 3 أ 4.

6 - نموذج إجابة المقارنات

مفتاح عام / متماثل: المفتاح العام يُستخدم داخل المصادقة – للمصادقة بالشهادة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، لأن المطلوب في البداية هو الأمان والثقة. والمتماثل يُستخدم بعد المصادقة لحماية بيانات الجلسة، لأن المطلوب هنا السرعة والكفاءة – وتبادل كل البيانات بالمفتاح العام سيكون بطيئاً.

الشهادة / التوقيع: الشهادة تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق. ويتعالج تهديد موقع مزيف ينتحل هوية الخادم. والتوقيع الرقمي يدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقع ويوفر دليلاً يدعم عدم التنصل. ويتعالج تهديد تعديل البيانات وانتحال الشخصية.

2FA / MFA = عاملان مستقلان من فئتين مختلفتين. و MFA = عاملان أو أكثر من فئات مختلفة – مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية. يعني كل 2FA هي MFA، والعكس مش شرط.

2FA حقيقية / عاملان من فئة واحدة: مثال الأولى: كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة (معرفة + حيازة). ومثال الثانية: كلمة مرور + سؤال سري (معرفة + معرفة). والفرق مهم لأن العامل الثاني من نفس الفئة يتسرب بنفس الطريقة – فلو حد عرف كلمة المرور غالباً هيعرف السؤال السري كمان؛ لكن العامل من فئة ثانية بيتطلب حاجة ثانية خالص (جهاز في إيدك مثلاً).

7 - نموذج إجابة «علل»

- 1 لأن تبادل جميع البيانات بالتشفير بالمفتاح العام سيكون بطيئاً، فيستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة بسرعة وكفاءة.
 2 لأن التشفير المتماثل يحتاج مفتاح مشترك متفق عليه، والمشكلة الأولى هي إزاي نتفق عليه بأمان ونتأكد من هوية الطرف المقابل – وده شغل الشهادة وآليات المفتاح العام في المصادقة.
 3 لأن الشهادة ممكن تكون صالحة لكن لموقع تاني؛ فلأزم يتأكد إنها مرتبطة باسم النطاق اللي هو بيتصل بيه فعلاً – وإلا ممكن يكون بيكلم موقعاً مزيفاً.
 4 لأن إرساله عبر الشبكة يعرضه للاعتراض؛ فبدل كده يشتق كل طرف مفتاح الجلسة لديه من الأسرار المشتركة المتفق عليها.
 5 لأن كليهما من عامل المعرفة – والمصادقة الثنائية تتطلب عاملين من فئتين مختلفتين.
 6 لأن العامل الثاني مستقل ومن فئة مختلفة (حاجة تملكها)، فمعرفة كلمة المرور وحدها لا تكفي للدخول.
 7 لأن لكل واحد وظيفة مختلفة: الشهادة بتجاوب على «إنت بتكلم مين؟»، والتوقيع بيجاوب على «البيانات دي اتعدلت؟ ومين وقّعها؟».
 8 لأن دعم عدم التنصل يعتمد على النظام ومتطلباته – مش خاصية بتتحقق تلقائياً في كل اتصال.
 9 لأن HTTPS يحمي الاتصال (سرية وسلامة وهوية الخادم)، لكنه لا يحكم على المحتوى نفسه – الكتاب بيقولها بالنص: الوسائل دي تقلل المخاطر ولا تعني أن محتوى الموقع موثوق.
 10 لأن كل تقنية بتعالج تهديداً مختلفاً، والجمع بينها يقلل مخاطر التنصت والتلاعب وانتحال الهوية والدخول غير المصرح به في آن واحد – من دون افتراض أن أي تقنية تمنع الخطر منعاً مطلقاً.

8 - نموذج إجابة الأسئلة المقالية

1 - نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات:

- المشكلة أول الاتصال – الثقة: المتصفح محتاج يتأكد إنه بيكلم الخادم الصحيح. ويتفق معاه على مفاتيح من غير ما تتسرب.
- المصادقة (أمان): يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع – باستخدام آليات المفتاح العام.
- الاتفاق على المفاتيح (أمان): يتفاوض الطرفان على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة، ويشترك كل طرف مفتاحه دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة.
- لماذا لا نكمل بالمفتاح العام؟ (كفاءة): لأن تبادل جميع البيانات به سيكون بطيئاً.
- التشفير المتماثل (كفاءة): بعد إنشاء المفاتيح، تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل بسرعة وكفاءة مع آليات سلامة البيانات.
- الخلاصة: مفتاح عام للأمان في البداية، متماثل للكفاءة بعد كده – الاثنين مع بعض، مش واحد بدل الثاني.

مهم: التلميح سقى الأمان والكفاءة – خلي كل نوع تشفير مربوط بكلمة منهم بوضوح في إجابتك.

2 - المتجر الإلكتروني (عناصر): تقنيتان – مثلاً التشفير عبر TLS/HTTPS يحمي بيانات الدفع وتسجيل الدخول أثناء النقل. والمصادقة الثنائية تقلل الدخول غير المصرح به لحساب العميل. (وممكن كمان: الشهادة الرقمية بشأن العميل يتأكد إنه على الموقع الحقيقي).

تهديد يظل قائماً؛ مثلاً تسريب كلمة المرور مع فقدان الجهاز نفسه، أو خداع العميل ليدخل بياناته في موقع مزيف، أو خرق داخلي في بيانات المتجر - والكتاب يقول إن التقنيات دي لا تمنع الخطر منقاً مطلقاً.

3 - فُكر كمهندس (عناصر): جدول مملوء بعشر إجابات + الأكثر شيوعاً · محدد · تحليل التلات فئات بفائدة وعيب لكل واحدة - والفئة الصعبة هي طالب لا يملك هاتفاً ذكياً (العيب: صعوبة الوصول، والحل: بديل زي رمز على البريد أو وسيلة أخرى) · توصية واحدة + سببين مبنيين على الاستطلاع، والأقرب هي كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة لأنها عاملان من فئتين مختلفتين وبتقلل الدخول غير المصرح به لو كلمة المرور اتسرّبت.

4 - 1 التحقق من الشهادة - مفتاح عام 2 اشتقاق مفاتيح الجلسة - مفتاح عام 3 تبادل البيانات - تشفير متماثل مع آليات سلامة البيانات.
5 - موضح في القسم السادس أعلاه: الشهادة = هوية الخادم واسم النطاق (ضد الموقع المزيف)، والتوقيع = سلامة البيانات وهوية الموقع + دليل يدعم عدم التنصل (ضد التلاعب وانتحال الشخصية).

6 - اتبع خطوات مثال الكتاب: التشفير يمنع قراءة المحتوى - الشهادة الرقمية واسم النطاق يتأكدوا من هوية الخادم - 2FA تقلل الدخول غير المصرح به - TLS يحمي سرية وسلامة تفاصيل الطلب، والتوقيع الرقمي يُستخدم عندما يتطلب النظام ذلك. الخلاصة: كل تقنية بتسد ثغرة مختلفة، والجمع بينها هو اللي يقلل التهديدات من غير ضمان مطلق.

9 - أنشطة الكتاب المفتوحة

مفيش إجابة واحدة صح. المهم **التبرير**. وفي نشاط «توقّف وفكر» تحديدًا: العامل الثاني **مستقل** ومن فئة **مختلفة** - فلو كلمة المرور اتسرّبت، اللي عرفها مش معاه الجهاز اللي بيستقبل الرمز، وبالتالي **معرفة كلمة المرور وحدها لا تكفي** للدخول.

سجّل درجتك وحدّد الجزء اللي محتاج مراجعة

صَحّح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلّطت في أكثر من رُبُع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكفل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنهي جزء في الشرح
1. أسئلة كتاب الوزارة	12			الدرس كله
2. اختر	30			التلات مراحل + فئات العوامل + جدول التقنيات
3. أكمل	12			غظي وجاوب
4. صح وخطأ	14			العبارات المهمة وفخاخ الامتحان
5. تصنيف ومطابقة	5			تعرفه · تملكه · إنت + التلات مراحل
6. قارن	4			فخاخ الامتحان
7. علّل	10			صندوق «طب ليه اثنين مش واحد؟» + التحفظات
8. مقال	6			إجابة السؤال الرئيسي + مثال الكتاب للتسوق
الإجمالي القابل للتصحيح	93			+ 4 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 97

طب ليه؟

اقرا النتيجة كده: فوق 90% - إنت جاهز. كرّر الأسئلة اللي غلّطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. **من 70 لـ 90% -** راجع الأجزاء اللي غلّطت فيها وحلّ القسم تاني بعد يومين. **تحت 70% -** ارجع اقرا الشرح كله دلوقتي، وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مينفعش تسقط من إجابتك - احفظها بصيغتها

HTTPS	«منقول عبر اتصال TLS	الشهادة «صلاحيتها وسلسلة الثقة» وملاءمتها لاسم الموقع.	2FA «عاملان مستقلان من فئتين مختلفتين».	المتماثل «بسرعة وخفاء» - دي كلمة الكفاءة اللي السؤال بيدور عليها.
TLS	«سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل».	المفاتيح «دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة».	التوقيع «دليل يدعم عدم التنصل - عندما يتطلب النظام ذلك».	التحفظ «من دون افتراض أن أي تقنية تمنع الخطر منقاً مطلقاً».

أكواد مع زياد - أ/ زياد السعدني · بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الثانية - الدرس 2-1



الوحدة الثانية
بنك الأسئلة

تصميم أمان الشبكات

الدرس
2-2

10	10	9	12	12	28	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول — الجزء الأول

ضع علامة ٥ أمام كل عبارة (أ - د) إذا كانت صحيحة، أو علامة x إذا كانت خاطئة.

أ	يسمح جدار الحماية بالاتصال أو يمنعه استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا.	()
ب	يمكن أن يقلل استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة من مخاطر التنصت حتى على شبكة Wi-Fi عامة.	()
ج	المنطقة المعزولة نظام يعرض جميع الخوادم للخارج.	()
د	الدفاع في العمق هو مفهوم تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات متعددة.	()

2. المثال المحلول — الجزء الثاني

طابق كل وصف (أ - ج) بأنسب مصطلح من الخيارات التالية (أ - ج).

الوصف

1. تقنية تنشئ خطًا خاصًا افتراضيًا مشفرًا عبر الإنترنت للاتصال الآمن من موقع بعيد ☐
2. منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرضة للخارج بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية ☐
3. نظام يسمح بالاتصال أو يمنعه استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا ☐

الخيارات

- أ جدار الحماية
- ب الشبكة الافتراضية الخاصة
- ج المنطقة المعزولة

3. تدرب - أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما المصطلح الذي يصف نظامًا أو برنامجًا يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية؟
- 2 ما الاختصار الذي يصف اتصالًا منطقيًا خاصًا يحمي البيانات عبر شبكة عامة؟
- 3 ما الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للمنطقة التي توضع فيها الخوادم المعزّضة للخارج بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية؟
- 4 ما المصطلح الذي يُطلق على مفهوم تكديس عدة إجراءات أمنية؟

4. تدرب - اختيار وطبقات

- 1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل استخدامًا مناسبًا للشبكة الافتراضية الخاصة.
- أ الاتصال بأمان من المنزل بشبكة المؤسسة
- ب ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان
- ج الحذف التلقائي للملفات المصابة بالفيروسات
- د تشفير محتوى الاتصال على شبكة Wi-Fi العامة
- 2 لكل إجراء أمني (أ - د)، بيّن أي طبقة من طبقات الدفاع المتعدد ينتمي إليها: أ مدخل الشبكة، ب مسار الاتصال، ج وضع الخوادم، د الأجهزة الطرفية.
- أ منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية ☐ ج تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات ☐
- ب تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة ☐ د فصل الخوادم المواجهة للجمهور باستخدام المنطقة المعزولة ☐

6 درجات

5. سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يحمي تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات (الدفاع في العمق) المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على جدار الحماية وحده.

عناصر الإجابة استعن ب: ما يحدث إذا تم اختراق أحد الإجراءات.

6. تمارين - اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

لحماية شبكة مؤسسة، تُستخدم طبقات متعددة. يراقب (أ) حركة الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد. وتوضع الخوادم العامة في (ب) منفصلة عن الشبكة الداخلية. ويحمى الاتصال البعيد عبر (ج). ويسمى استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية (د).

7. تمارين - اختيار

- 1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر السبب الأنسب لاستخدام منطقة معزولة (DMZ).
- أ لتحسين سرعة الاتصال.
- ب لتعريض جميع الخوادم للخارج.
- ج لمنع الضرر عن الشبكة الداخلية حتى لو تعرض خادم مواجه للجمهور للهجوم.
- د للكشف عن الفيروسات وإزالتها تلقائيًا.
- 2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم نهج انعدام الثقة بأنسب طريقة.
- أ الوصول من داخل شبكة المؤسسة آمن، لذا فإن التحقق غير ضروري.
- ب جدار الحماية وحده كافٍ لحماية الشبكة.

ج لا تُمنح الثقة تلقائيًا بناءً على موقع المستخدم أو الجهاز، ويُتحقق من كل طلب وصول وفق الهوية والصلاحيات والسياق.
د يحتاج فقط الوصول من الخارج إلى المراقبة.

1 «نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية» هو:

أ جدار الحماية

ب VPN

ج DMZ

د نهج انعدام الثقة

3 مثال الكتاب على قاعدة في جدار الحماية:

أ السماح بالوصول إلى خادم الويب مع منع الوصول الخارجي المباشر إلى قاعدة البيانات

ب حذف الملفات المصابة

ج تشفير كلمات المرور

د ربط الفروع

5 تستخدم الشبكة الافتراضية الخاصة عادةً:

أ التشفير وتقنيات النفق

ب مكافحة الفيروسات

ج بصمة الإصبع

د قواعد جدار الحماية

7 لماذا تقل مخاطر التنصت عند استخدام VPN على Wi-Fi عامة؟

أ لأن محتوى الاتصال يُشفّر

ب لأن السرعة تزيد

ج لأن الشبكة تُغلق

د لأن الجهاز يُحدّث

9 «منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرضة للشبكة الخارجية بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية» هي:

أ المحيط الأمني

ب المنطقة المعزولة

ج الشبكة الافتراضية الخاصة

د الدفاع في العمق

11 الفائدة من فصل الخوادم العامة في DMZ هي:

أ تحسين سرعة الاتصال

ب تقليل احتمال وصول الهجوم منها إلى الشبكة الداخلية

ج تعريض جميع الخوادم للخارج

د إزالة الفيروسات

2 حسب الكتاب، قد يوجد جدار الحماية:

أ عند حدود الشبكة فقط

ب عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف

ج داخل قاعدة البيانات فقط

د على الخادم العام فقط

4 «اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت» هو:

أ DMZ

ب جدار الحماية

ج الشبكة الافتراضية الخاصة

د المحيط الأمني

6 الاستخدامان الرئيسيان للشبكة الافتراضية الخاصة هما:

أ العمل عن بُعد وربط الفروع

ب حذف الفيروسات وتحديث النظام

ج فصل الخوادم وتسريع التصفح

د إدارة كلمات المرور

8 أيّ مما يلي ليس استخدامًا مناسبًا للشبكة الافتراضية الخاصة؟

أ الاتصال بأمان من المنزل بشبكة المؤسسة

ب ربط المكاتب في مواقع مختلفة

ج الحذف التلقائي للملفات المصابة بالفيروسات

د تشفير الاتصال على شبكة عامة

10 من أمثلة الخوادم التي تُوضع في DMZ:

أ خوادم الويب وخوادم البريد

ب خادم قاعدة بيانات الموظفين

ج أجهزة الموظفين

د جدار الحماية

12 «استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية» هو:

أ نهج انعدام الثقة

ب المحيط الأمني

ج الدفاع في العمق

د المنطقة المعزولة

13 إذا فشلت إحدى طبقات الحماية، فإن الطبقات الأخرى:

أ تتوقف عن العمل

ب تساعد على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق

ج تمنع الاختراق منعا مطلقا

د تحذف البيانات

15 طبقة «مسار الاتصال» يمثلها إجراء:

أ تثبيت مكافحة الفيروسات

ب تشفير الاتصال باستخدام VPN

ج فصل الخوادم العامة

د تحديث نظام التشغيل

17 طبقة «الأجهزة الطرفية» يمثلها إجراء:

أ تثبيت مكافحة الفيروسات وتحديث نظام التشغيل

ب فصل الخوادم

ج ربط الفروع

د إنشاء قواعد جدار الحماية

19 في نهج انعدام الثقة، ما الذي يُفحص عند طلب الوصول؟

أ الهوية والصلاحيات والسياق

ب سرعة الشبكة

ج نوع المتصفح فقط

د عدد المستخدمين

21 ما الذي جعل حدود «الداخل» و«الخارج» غير واضحة؟

أ الخدمات السحابية والعمل عن بُعد

ب زيادة سرعة الإنترنت

ج انتشار كلمات المرور

د استخدام DMZ

23 حسب الفكرة الرئيسية، أمان الشبكة يكون في أقوى حالاته عندما:

أ يُستخدم جدار حماية قوي واحد

ب تُكدّس الإجراءات في طبقات ولا يُمنح أي وصول ثقة تلقائيا

ج تُغلق الشبكة عن الإنترنت

د تُشفّر كلمات المرور فقط

25 أيّ العبارات التالية خطأ؟

أ جدار الحماية يسمح أو يمنع وفق قواعد

ب VPN تقلل مخاطر التنصت على شبكة عامة

ج DMZ نظام يعرّض جميع الخوادم للخارج

د الدفاع في العمق تكديس إجراءات في طبقات

27 حسب الكتاب، الاعتماد على موقع المستخدم داخل الشبكة أصبح:

أ أقل فاعلية دليلاً على الثقة

ب الدليل الوحيد على الثقة

ج بديلاً عن جدار الحماية

د شرطاً لاستخدام VPN

14 الطبقة الأولى «مدخل الشبكة» يمثلها إجراء:

أ منع الاتصال غير المصرح به بجدار الحماية

ب تشفير الاتصال بـ VPN

ج فصل الخوادم بـ DMZ

د تثبيت مكافحة الفيروسات

16 طبقة «وضع الخوادم» يمثلها إجراء:

أ فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية بـ DMZ

ب منع الاتصال غير المصرح به

ج تحديث نظام التشغيل

د تشفير الاتصال

18 «نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائياً لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة» هو:

أ المحيط الأمني

ب نهج انعدام الثقة

ج الدفاع في العمق

د جدار الحماية

20 الفرضية التي بُني عليها الأمان التقليدي هي:

أ «داخل شبكة المؤسسة آمن، وخارجها خطر»

ب «كل وصول يجب التحقق منه»

ج «الطبقات أفضل من الحاجز الواحد»

د «الخوادم العامة تُعزل»

22 «الحدود التقليدية التي تفترض أن الداخل آمن» تسمى:

أ المحيط الأمني

ب المنطقة المعزولة

ج النفق

د الطبقة الرابعة

24 الفكرة الرئيسية تقول إن الخرق الواحد يصبح:

أ مستحيلاً تماماً

ب من غير المرجح أن يكشف النظام بأكمله

ج أسرع في الانتشار

د بلا أثر إطلاقاً

26 وضع خادم ويب عام داخل الشبكة الداخلية بدل DMZ يزيد خطر:

أ وصول الهجوم من الخادم إلى الشبكة الداخلية

ب بطء تحميل الصفحات

ج نسيان كلمة المرور

د انقطاع الكهرباء

28 سبب عدم كفاية وسيلة حماية واحدة - حسب الكتاب - هو أنه:

أ إذا فشلت، قد تتعرض موارد أخرى للخطر

ب تكلفتها عالية

ج تبطن الشبكة

د تحتاج تدريباً طويلاً

- 1 النظام الذي يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية هو
- 2 الاتصال أو الشبكة المنطقية الخاصة عبر شبكة عامة هي
- 3 المنطقة التي تُوضع فيها الخوادم المعرّضة للخارج منفصلة عن الداخل هي
- 4 تكديس الإجراءات الأمنية في طبقات متعددة يُسمى
- 5 النهج الذي لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز داخل الشبكة هو
- 6 الحدود التقليدية التي تفترض أن «الداخل آمن» تُسمى
- 7 تستخدم الشبكة الافتراضية الخاصة عادةً التشفير و
- 8 الاستخدامان الرئيسيان للشبكة الافتراضية الخاصة هما 9
- 9 الطبقة الأولى في الدفاع في العمق هي
- 10 الطبقة الرابعة في الدفاع في العمق هي
- 11 في نهج انعدام الثقة تُفحص الهوية و و عند طلب الوصول
- 12 ما جعل الحدود بين «الداخل» و«الخارج» غير واضحة هو انتشار 9

1	جدار الحماية يسمح بالاتصال أو يمنعه استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا.	()
2	جدار الحماية يوجد عند حدود الشبكة فقط.	()
3	تقلل الشبكة الافتراضية الخاصة مخاطر التنصت حتى على شبكة Wi-Fi عامة.	()
4	من استخدامات الشبكة الافتراضية الخاصة الحذف التلقائي للملفات المصابة.	()
5	المنطقة المعزولة نظام يعرّض جميع الخوادم للخارج.	()
6	يساعد فصل الخوادم العامة في منطقة معزولة على تقليل احتمال وصول الهجوم إلى الشبكة الداخلية.	()
7	الدفاع في العمق هو تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات متعددة.	()
8	تثبيت مكافحة الفيروسات وتحديث نظام التشغيل ينتميان إلى طبقة مدخل الشبكة.	()
9	الوصول من داخل شبكة المؤسسة آمن، لذا فإن التحقق غير ضروري.	()
10	مع انتشار السحابة والعمل عن بُعد، أصبحت التصاميم التي تحمي المحيط الأمني فقط غير كافية.	()
11	تكديس الطبقات يمنع الاختراق منغًا مطلقًا.	()
12	لا تكفي وسيلة حماية واحدة؛ فإذا فشلت قد تتعرض موارد أخرى للخطر.	()

1. الإجراء ده في أنهي طبقة؟

اكتب رقم الطبقة: 1 مدخل الشبكة 2 مسار الاتصال 3 وضع الخوادم 4 الأجهزة الطرفية.

- 1 قاعدة تمنع الوصول الخارجي المباشر لقاعدة البيانات ☐
- 2 تحديث نظام التشغيل على أجهزة الموظفين ☐
- 3 ربط فرعين بأمان عبر الإنترنت ☐
- 4 وضع خادم البريد في منطقة منفصلة ☐
- 5 تشفير اتصال موظف يعمل من المنزل ☐
- 6 تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات ☐

2. طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

1. يسمح بالاتصال أو يمنعه وفق قواعد محددة مسبقاً ☐
2. اتصال خاص مشفر عبر شبكة عامة ☐
3. منطقة للخوادم المواجهة للجمهور منفصلة عن الداخل ☐
4. تكديس الإجراءات الأمنية في طبقات متعددة ☐
5. التحقق من كل عملية وصول دون ثقة تلقائية ☐

المصطلح

- أ جدار الحماية
- ب الشبكة الافتراضية الخاصة
- ج المنطقة المعزولة
- د الدفاع في العمق
- ه نهج انعدام الثقة

3. الخادم ده مكانه فين؟

اكتب د لو مكانه الشبكة الداخلية، و ز لو مكانه المنطقة المعزولة.

- 1 خادم الويب العام للمدرسة ☐
- 2 قاعدة بيانات درجات الطلاب ☐
- 3 خادم البريد الإلكتروني المواجه للجمهور ☐
- 4 ملفات شؤون الموظفين السرية ☐

4. التهديد والإجراء

اكتب الإجراء الأنسب: جدار حماية · VPN · DMZ · ضوابط الأجهزة الطرفية.

- 1 موظف يتصل بشبكة المؤسسة من كافيته على Wi-Fi عامة ☐
- 2 محاولة اتصال غير مصرح به من الخارج بقاعدة البيانات ☐
- 3 اختراق خادم الويب العام قد يمتد للشبكة الداخلية ☐
- 4 ملف مصاب فُتح على جهاز موظف ☐

5. الدفاع في العمق ولا انعدام الثقة؟ فهم من الشرح

اكتب ع لو الوصف عن الدفاع في العمق، و ث لو عن نهج انعدام الثقة.

- 1 لو فشلت طبقة، الباقي يقلل الخطر ☐
- 2 لا ثقة بسبب الموقع داخل الشبكة ☐
- 3 تُفحص الهوية والصلاحيات والسياق ☐
- 4 تكديس الإجراءات في أربع طبقات ☐

وجه المقارنة	جدار الحماية	المنطقة المعزولة (DMZ)
النوع		
الوظيفة		
وجه المقارنة	الشبكة الافتراضية الخاصة	ضوابط الأجهزة الطرفية
الطبقة		
ما الذي تحميه		
وجه المقارنة	الدفاع في العمق	نهج انعدام الثقة
الفكرة		
المشكلة التي يعالجها		
وجه المقارنة	الأمان التقليدي (المحيط)	انعدام الثقة
أساس منح الثقة		
لماذا تغيّر		

1 لا تكفي وسيلة حماية واحدة لحماية شبكة مؤسسة.

2 يكون وضع خادم ويب عام في المنطقة المعزولة أكثر أماناً من وضعه داخل الشبكة الداخلية.

3 يُنصح باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة عند العمل من شبكة Wi-Fi عامة.

4 الحذف التلقائي للملفات المصابة ليس من استخدامات الشبكة الافتراضية الخاصة.

5 لم تعد التصاميم التي تحمي المحيط الأمني وحده كافية.

6 لا تُمنح الثقة لجهاز لمجرد أنه مملوك للمؤسسة أو موجود داخل الشبكة.

7 تظل طبقة الأجهزة الطرفية ضرورية رغم وجود جدار الحماية و VPN و DMZ. **فهم من الشرح**

8 يقول الكتاب إن DMZ «تساعد على **تقليل احتمال** وصول الهجوم للداخل ولا يقول «تمنعه».

9 تُعد قاعدة «السماح بالوصول إلى خادم الويب مع منع الوصول الخارجي المباشر إلى قاعدة البيانات» قاعدة جيدة.

10 يجمع الكتاب بين **الدفاع في العمق** و**نهج انعدام الثقة** في الفكرة الرئيسية بدل الاكتفاء بواحد منهما. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يحمي تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات (الدفاع في العمق) المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على جدار الحماية وحده.

عناصر الإجابة: تلميح الكتاب: **استعن بما يحدث إذا تم اختراق أحد الإجراءات.** يعني حظ في إجابتك **سيناريو فشل** و**بين الطبقة الي** **بتلحق.**

2. طبق ما تعلمته - سجلات المستشفى على السحابة

ينقل مستشفى سجلات مرضاه إلى خدمة سحابية ويسمح للأطباء بالوصول إليها من المنزل. باستخدام **نهج انعدام الثقة** و**الدفاع في العمق**، اقترح إجراءين ينبغي تطبيقهما و**بين** أين يساعد كل منهما، ثم حدّد خطرًا واحدًا قد يظل قائمًا.

عناصر الإجابة: عناصر الإجابة: **إجراءان بالاسم** - **أين** يساعد كل واحد بالتحديد - **خطر يظل قائمًا** - **لأن الطبقات تقلل** الخطر ولا تمنعه منمًا مطلقًا.

3. فكر كمهندس - ابحث ثم قرر

تقوم شركة في مدينتك بإعداد شبكة مكتبها. لديها **موقع إلكتروني عام**، و**موظفون يعملون من المنزل**، و**بيانات عملاء سرية**. أنت تقدم المشورة بشأن تصميم الأمان.

(1) **اجمع البيانات.** اذكر أصول الشركة الثلاثة والتهديد الرئيسي لكل منها.

الأصل	التهديد الرئيسي
الموقع الإلكتروني العام	
الموظفون عن بُعد	
قاعدة بيانات العملاء	

(2) **اربط وحلّل.** اربط كل أصل أو تهديد بطبقة الحماية الأكثر ارتباطًا به (مدخل الشبكة، مسار الاتصال، وضع الخوادم، الأجهزة الطرفية). ثم اختر **طبقة واحدة** يكون فشلها شديد الأثر، وفنّس لماذا **لا تكفي وحدها**.

(3) قَرّر. أوصِ بتصميم وقدم سببين يوضحان لماذا يكون التكديس أكثر أماناً من جدار حماية واحد. في أزواج، قارنا تصميماتكما واتفقا معاً على أقوى سبب قبل تدوينه.

☐ جدار حماية فقط · ☐ تصميم متعدد الطبقات (جدار حماية + شبكة افتراضية خاصة + DMZ + أجهزة طرفية) يتحقق أيضاً من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة)

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: ضع الخادم العام في المنطقة المعزولة لتقليل احتمال وصول المهاجم إلى الشبكة الداخلية إذا اخترق الخادم، **ولا تعتمد على العزل وحده**. ولاحظ إن السؤال طالب **بدليل** على إجابتك.

4 اذكر **الطبقات الأربع** للدفاع في العمق، ومثال إجراء واحد في كل طبقة، وما الذي تحميه.

5 وضح الفرق بين **الأمان التقليدي القائم على المحيط الأمني** و**نهج انعدام الثقة**. ولماذا تغيّر النهج.

6 مدرسة عندها موقع إلكتروني عام وسيرفر درجات ومدرسون يعملون من المنزل. اقترح **تصميماً أمنياً** يوضح مكان كل خادم والإجراء المستخدم في كل طبقة، ثم حدّد **خطراً واحداً** يظل قائماً.

1 **توقّف وفكّر:** لماذا يكون وضع خادم ويب عام في المنطقة المعزولة (DMZ) أكثر أماناً من وضعه داخل الشبكة الداخلية؟

2 **فكّر وتحّد – تأقّل:** ما الطبقة الدفاعية التي تعتقد أنها الأسهل على المهاجم لتجاوزها، ولماذا؟

3 **فكّر وتحّد – التحدي:** اقترح إجراء واحداً يمكن لشركة صغيرة إضافته بجانب جدار الحماية، وتهديداً واحداً سيظل غير مزال.

4 **اختبر فهمك:** أجب عن أسئلة القسم الأول **دون الرجوع** إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.

مفتاح الإجابات

صحّح بنفسك – بعد ما تحلّ

1. أسئلة كتاب الوزارة

1. المثال المحلول – صح وخطأ: أ ٠ ب ٠ (تشقّر VPN الاتصال فتقل مخاطر التنصت) ج X (هي منطقة للخوادم المواجهة للجمهور منفصلة عن الشبكة الداخلية، وليست نظامًا يعرّض جميع الخوادم) د ٠.
2. المثال المحلول – المطابقة: 1 → ب الشبكة الافتراضية الخاصة 2 → ج المنطقة المعزولة 3 → أ جدار الحماية.
3. تدرب: 1 جدار الحماية 2 VPN 3 DMZ 4 الدفاع في العمق.
4. تدرب: (1) ج – الحذف التلقائي للملفات المصابة وظيفه مكافحة الفيروسات مش VPN. (2) أ → أ مدخل الشبكة ب → ب مسار الاتصال ج → د الأجهزة الطرفية د → ج وضع الخوادم.
5. سؤال نمط الامتحان: النموذج في القسم الثامن.
6. تمارين – الفقرة: (أ) جدار الحماية (ب) المنطقة المعزولة (DMZ) (ج) الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) (د) الدفاع في العمق.
7. تمارين – اختيار: (1) ج – لمنع الضرر عن الشبكة الداخلية حتى لو تعرض خادم مواجه للجمهور للهجوم. (2) ج – لا تُمنح الثقة تلقائيًا بناءً على الموقع، ويُتحقق من كل طلب وصول وفق الهوية والصلاحيات والسياق.

2. اختر الإجابة الصحيحة

- 1 أ 2 ب 3 ج 4 د 5 ج 6 أ 7 ب 8 ج 9 ب 10 أ 11 ب 12 ج 13 ج 14 ب 15 أ 16 ب 17 أ 18 ب 19 أ 20 أ 21 أ 22 أ 23 ب 24 ب 25 ب 26 ج 27 أ 28 أ

3. أكمل بمصطلح مناسب

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 جدار الحماية | 4 الدفاع في العمق | 8 العمل عن بُعد – ربط الفروع | 12 الخدمات السحابية – العمل عن بُعد |
| 2 الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) | 5 نهج انعدام الثقة | 9 مدخل الشبكة | |
| 3 المنطقة المعزولة (DMZ) | 6 المحيط الأمني | 10 الأجهزة الطرفية | |
| | 7 تقنيات النفق | 11 الصلاحيات – السياق | |

4. صح وخطأ – بالتصحيح

- 1 X 2 ✓ – قد يوجد عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف. 3 ✓ 4 X – ده شغل مكافحة الفيروسات على الجهاز الطرفي. 5 X – هي منطقة تفصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية. 6 ✓ 7 ✓ 8 X – دول من طبقة الأجهزة الطرفية. 9 X – ده بالضبط اللي نهج انعدام الثقة بيرفضه: يُتحقق من كل طلب وصول. 10 ✓ 11 X – الطبقات تقلل الخطر وتحذّر من الأثر: والكتاب يقول «من غير المرجح» مش «مستحيل». 12 ✓

5. تصنيف ومطابقة

- 1 الطبقة: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 24 → 25 → 26 → 27 → 28 → 29 → 30 → 31 → 32 → 33 → 34 → 35 → 36 → 37 → 38 → 39 → 40 → 41 → 42 → 43 → 44 → 45 → 46 → 47 → 48 → 49 → 50 → 51 → 52 → 53 → 54 → 55 → 56 → 57 → 58 → 59 → 60 → 61 → 62 → 63 → 64 → 65 → 66 → 67 → 68 → 69 → 70 → 71 → 72 → 73 → 74 → 75 → 76 → 77 → 78 → 79 → 80 → 81 → 82 → 83 → 84 → 85 → 86 → 87 → 88 → 89 → 90 → 91 → 92 → 93 → 94 → 95 → 96 → 97 → 98 → 99 → 100 → 101 → 102 → 103 → 104 → 105 → 106 → 107 → 108 → 109 → 110 → 111 → 112 → 113 → 114 → 115 → 116 → 117 → 118 → 119 → 120 → 121 → 122 → 123 → 124 → 125 → 126 → 127 → 128 → 129 → 130 → 131 → 132 → 133 → 134 → 135 → 136 → 137 → 138 → 139 → 140 → 141 → 142 → 143 → 144 → 145 → 146 → 147 → 148 → 149 → 150 → 151 → 152 → 153 → 154 → 155 → 156 → 157 → 158 → 159 → 160 → 161 → 162 → 163 → 164 → 165 → 166 → 167 → 168 → 169 → 170 → 171 → 172 → 173 → 174 → 175 → 176 → 177 → 178 → 179 → 180 → 181 → 182 → 183 → 184 → 185 → 186 → 187 → 188 → 189 → 190 → 191 → 192 → 193 → 194 → 195 → 196 → 197 → 198 → 199 → 200 → 201 → 202 → 203 → 204 → 205 → 206 → 207 → 208 → 209 → 210 → 211 → 212 → 213 → 214 → 215 → 216 → 217 → 218 → 219 → 220 → 221 → 222 → 223 → 224 → 225 → 226 → 227 → 228 → 229 → 230 → 231 → 232 → 233 → 234 → 235 → 236 → 237 → 238 → 239 → 240 → 241 → 242 → 243 → 244 → 245 → 246 → 247 → 248 → 249 → 250 → 251 → 252 → 253 → 254 → 255 → 256 → 257 → 258 → 259 → 260 → 261 → 262 → 263 → 264 → 265 → 266 → 267 → 268 → 269 → 270 → 271 → 272 → 273 → 274 → 275 → 276 → 277 → 278 → 279 → 280 → 281 → 282 → 283 → 284 → 285 → 286 → 287 → 288 → 289 → 290 → 291 → 292 → 293 → 294 → 295 → 296 → 297 → 298 → 299 → 300 → 301 → 302 → 303 → 304 → 305 → 306 → 307 → 308 → 309 → 310 → 311 → 312 → 313 → 314 → 315 → 316 → 317 → 318 → 319 → 320 → 321 → 322 → 323 → 324 → 325 → 326 → 327 → 328 → 329 → 330 → 331 → 332 → 333 → 334 → 335 → 336 → 337 → 338 → 339 → 340 → 341 → 342 → 343 → 344 → 345 → 346 → 347 → 348 → 349 → 350 → 351 → 352 → 353 → 354 → 355 → 356 → 357 → 358 → 359 → 360 → 361 → 362 → 363 → 364 → 365 → 366 → 367 → 368 → 369 → 370 → 371 → 372 → 373 → 374 → 375 → 376 → 377 → 378 → 379 → 380 → 381 → 382 → 383 → 384 → 385 → 386 → 387 → 388 → 389 → 390 → 391 → 392 → 393 → 394 → 395 → 396 → 397 → 398 → 399 → 400 → 401 → 402 → 403 → 404 → 405 → 406 → 407 → 408 → 409 → 410 → 411 → 412 → 413 → 414 → 415 → 416 → 417 → 418 → 419 → 420 → 421 → 422 → 423 → 424 → 425 → 426 → 427 → 428 → 429 → 430 → 431 → 432 → 433 → 434 → 435 → 436 → 437 → 438 → 439 → 440 → 441 → 442 → 443 → 444 → 445 → 446 → 447 → 448 → 449 → 450 → 451 → 452 → 453 → 454 → 455 → 456 → 457 → 458 → 459 → 460 → 461 → 462 → 463 → 464 → 465 → 466 → 467 → 468 → 469 → 470 → 471 → 472 → 473 → 474 → 475 → 476 → 477 → 478 → 479 → 480 → 481 → 482 → 483 → 484 → 485 → 486 → 487 → 488 → 489 → 490 → 491 → 492 → 493 → 494 → 495 → 496 → 497 → 498 → 499 → 500 → 501 → 502 → 503 → 504 → 505 → 506 → 507 → 508 → 509 → 510 → 511 → 512 → 513 → 514 → 515 → 516 → 517 → 518 → 519 → 520 → 521 → 522 → 523 → 524 → 525 → 526 → 527 → 528 → 529 → 530 → 531 → 532 → 533 → 534 → 535 → 536 → 537 → 538 → 539 → 540 → 541 → 542 → 543 → 544 → 545 → 546 → 547 → 548 → 549 → 550 → 551 → 552 → 553 → 554 → 555 → 556 → 557 → 558 → 559 → 560 → 561 → 562 → 563 → 564 → 565 → 566 → 567 → 568 → 569 → 570 → 571 → 572 → 573 → 574 → 575 → 576 → 577 → 578 → 579 → 580 → 581 → 582 → 583 → 584 → 585 → 586 → 587 → 588 → 589 → 590 → 591 → 592 → 593 → 594 → 595 → 596 → 597 → 598 → 599 → 600 → 601 → 602 → 603 → 604 → 605 → 606 → 607 → 608 → 609 → 610 → 611 → 612 → 613 → 614 → 615 → 616 → 617 → 618 → 619 → 620 → 621 → 622 → 623 → 624 → 625 → 626 → 627 → 628 → 629 → 630 → 631 → 632 → 633 → 634 → 635 → 636 → 637 → 638 → 639 → 640 → 641 → 642 → 643 → 644 → 645 → 646 → 647 → 648 → 649 → 650 → 651 → 652 → 653 → 654 → 655 → 656 → 657 → 658 → 659 → 660 → 661 → 662 → 663 → 664 → 665 → 666 → 667 → 668 → 669 → 670 → 671 → 672 → 673 → 674 → 675 → 676 → 677 → 678 → 679 → 680 → 681 → 682 → 683 → 684 → 685 → 686 → 687 → 688 → 689 → 690 → 691 → 692 → 693 → 694 → 695 → 696 → 697 → 698 → 699 → 700 → 701 → 702 → 703 → 704 → 705 → 706 → 707 → 708 → 709 → 710 → 711 → 712 → 713 → 714 → 715 → 716 → 717 → 718 → 719 → 720 → 721 → 722 → 723 → 724 → 725 → 726 → 727 → 728 → 729 → 730 → 731 → 732 → 733 → 734 → 735 → 736 → 737 → 738 → 739 → 740 → 741 → 742 → 743 → 744 → 745 → 746 → 747 → 748 → 749 → 750 → 751 → 752 → 753 → 754 → 755 → 756 → 757 → 758 → 759 → 760 → 761 → 762 → 763 → 764 → 765 → 766 → 767 → 768 → 769 → 770 → 771 → 772 → 773 → 774 → 775 → 776 → 777 → 778 → 779 → 780 → 781 → 782 → 783 → 784 → 785 → 786 → 787 → 788 → 789 → 790 → 791 → 792 → 793 → 794 → 795 → 796 → 797 → 798 → 799 → 800 → 801 → 802 → 803 → 804 → 805 → 806 → 807 → 808 → 809 → 810 → 811 → 812 → 813 → 814 → 815 → 816 → 817 → 818 → 819 → 820 → 821 → 822 → 823 → 824 → 825 → 826 → 827 → 828 → 829 → 830 → 831 → 832 → 833 → 834 → 835 → 836 → 837 → 838 → 839 → 840 → 841 → 842 → 843 → 844 → 845 → 846 → 847 → 848 → 849 → 850 → 851 → 852 → 853 → 854 → 855 → 856 → 857 → 858 → 859 → 860 → 861 → 862 → 863 → 864 → 865 → 866 → 867 → 868 → 869 → 870 → 871 → 872 → 873 → 874 → 875 → 876 → 877 → 878 → 879 → 880 → 881 → 882 → 883 → 884 → 885 → 886 → 887 → 888 → 889 → 890 → 891 → 892 → 893 → 894 → 895 → 896 → 897 → 898 → 899 → 900 → 901 → 902 → 903 → 904 → 905 → 906 → 907 → 908 → 909 → 910 → 911 → 912 → 913 → 914 → 915 → 916 → 917 → 918 → 919 → 920 → 921 → 922 → 923 → 924 → 925 → 926 → 927 → 928 → 929 → 930 → 931 → 932 → 933 → 934 → 935 → 936 → 937 → 938 → 939 → 940 → 941 → 942 → 943 → 944 → 945 → 946 → 947 → 948 → 949 → 950 → 951 → 952 → 953 → 954 → 955 → 956 → 957 → 958 → 959 → 960 → 961 → 962 → 963 → 964 → 965 → 966 → 967 → 968 → 969 → 970 → 971 → 972 → 973 → 974 → 975 → 976 → 977 → 978 → 979 → 980 → 981 → 982 → 983 → 984 → 985 → 986 → 987 → 988 → 989 → 990 → 991 → 992 → 993 → 994 → 995 → 996 → 997 → 998 → 999 → 1000

6. نموذج إجابة المقارنات

- جدار الحماية / DMZ: جدار الحماية نظام أو برنامج وظيفته مراقبة حركة المرور والسماح بها أو منعها وفق قواعد، وطبقته مدخل الشبكة. و DMZ منطقة في تصميم الشبكة وظيفتها فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية، وطبقته وضع الخوادم.
- VPN / الأجهزة الطرفية: VPN طبقته مسار الاتصال وبثمي البيانات وهي مادية عبر شبكة غير موثوقة، وضوابط الأجهزة الطرفية طبقته الأجهزة الطرفية وبثمي الجهاز نفسه بمكافحة الفيروسات وتحديث نظام التشغيل.
- الدفاع في العمق / انعدام الثقة: الأول فكرته كدّس طبقات، وبيعالج مشكلة فشل طبقة واحدة، والثاني فكرته تحقّق من كل وصول، وبيعالج مشكلة الثقة المبنية على الموقع. والفكرة الرئيسة في الكتاب بتجمع الاثنين.
- المحيط / انعدام الثقة: في الأمان التقليدي الثقة بتحدد بموقع المستخدم («الداخل آمن والخارج خطر»). وفي انعدام الثقة بتحدد بالهوية والصلاحيات والسياق عند كل وصول. والسبب في التغيّر: الخدمات السحابية والعمل عن بُعد خلّت الحدود بين الداخل والخارج غير واضحة.

7. نموذج إجابة «علّل»

- 1 لأنها لو فشلت، قد تتعرض موارد أخرى للخطر – فالمطلوب طبقات تقلل الخطر وتحذّر من أثر الاختراق.
- 2 لأن DMZ منفصلة عن الشبكة الداخلية، فلو اتهاجم الخادم العام يقلّ احتمال وصول الهجوم منه إلى الشبكة الداخلية وبياناتها السرية.

- 3 لأن الشبكة العامة غير موثوقة، وVPN تشقّر محتوى الاتصال فتقلل مخاطر التنصت.
- 4 لأن وظيفة VPN هي حماية البيانات أثناء انتقالها عبر شبكة عامة؛ أما فحص الملفات وحذفها فوظيفة مكافحة الفيروسات في طبقة الأجهزة الطرفية.
- 5 لأن الخدمات السحابية والعمل عن بُعد جعلت الحدود بين «الداخل» و«الخارج» غير واضحة.
- 6 لأن نهج انعدام الثقة لا يمنح الثقة تلقائيًا لمجرد الموقع أو الملكية، بل يفحص الهوية والصلاحيات والسياق عند طلب الوصول وفق سياسة المؤسسة.
- 7 لأن الطبقات الثلاثة الثانية بتحمي الشبكة والمسار والخوادم، لكن لو الجهاز نفسه مصاب يبقى الخطر جوه بالفعل – فالتطبيق دي بتحمي آخر نقطة.
- 8 لأن الفصل يقلل الاحتمال ولا يلغيه؛ ولذلك الكتاب نفسه يبيّن: «لا تعتمد على العزل وحده».
- 9 لأنها بتسمح بالخدمة المطلوب إتاحتها للجمهور (خادم الويب) وفي نفس الوقت بتمنع الوصول الخارجي المباشر للأصل الأخطر (قاعدة البيانات) – يعني أقل صلاحية لازمة.
- 10 لأن كل واحد بيعالج مشكلة مختلفة: الدفاع في العمق يبرد على فشل طبقة، وانعدام الثقة يبرد على الثقة المبنية على الموقع – ومع بعض بيخلوا الخرق الواحد من غير المرجح يكشف النظام كله.

8. نموذج إجابة الأسئلة المعقالية

1 – نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات:

1. مشكلة الحاجز الواحد: لا تكفي وسيلة حماية واحدة؛ فإذا فشلت، قد تتعرض موارد أخرى للخطر.
2. البديل: الدفاع في العمق = استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية.
3. الطبقات: مدخل الشبكة (جدار الحماية) · مسار الاتصال (VPN) · وضع الخوادم (DMZ) · الأجهزة الطرفية (مكافحة الفيروسات والتحديث).
4. سيناريو الفشل (المطلوب في التلميح): لو اتهاجم خادم عام في DMZ، الشبكة الداخلية لا تزال محمية لأنها منفصلة وبينهم جدار حماية. ولو اتسرّبت بيانات دخول موظف، التحقق من كل وصول يقلل الضرر.
5. الأثر: تساعد طبقات أخرى على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق إذا فشلت إحداها.
6. الخلاصة: يصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف النظام بأكمله – وده اللي مايتحققش بجدار حماية وحده.

مهم: السؤال طلب مقارنة – فما تكتفيش بتعريف الدفاع في العمق؛ لازم تقول إيه اللي بيحصل مع الحاجز الواحد لما يفشل.

- 2 – سجلات المستشفى (عناصر): إجراءات – مثلاً VPN يحمي وصول الأطباء من المنزل عبر شبكة غير موثوقة، والتحقق من كل طلب وصول (انعدام الثقة) بحيث لا يُمنح جهاز الطبيب ثقة تلقائية بل تُفحص الهوية والصلاحيات والسياق قبل فتح السجل. (ويمكن كمان: ضوابط الأجهزة الطرفية على جهاز الطبيب في البيت، وجدار حماية على مدخل الشبكة). خطر يظل قائماً: مثلاً سرقة بيانات دخول الطبيب، أو جهاز منزلي غير محدّث، أو خطأ في صلاحيات الخدمة السحابية – لأن الطبقات تقلل الخطر ولا تمنعه منعاً مطلقاً.
- 3 – فكر كمهندس (عناصر): الجدول مملوء: الموقع العام – هجوم من الإنترنت على الخادم المكشوف · الموظفون عن بُعد – التنصت أو سرقة بيانات الدخول على شبكة غير موثوقة · قاعدة بيانات العملاء – وصول غير مصرح به وتسريب بيانات. الربط: الموقع – وضع الخوادم (DMZ) · الموظفون – مسار الاتصال (VPN) + الأجهزة الطرفية · قاعدة البيانات – مدخل الشبكة (جدار الحماية). الطبقة شديدة الأثر: أي اختيار مقبول بشرط التبرير – والأقرب مدخل الشبكة. لأن فشلها يفتح الطريق للداخل؛ ومع ذلك لا تكفي وحدها لأنها ما بتحمي مسار الموظف عن بُعد ولا الجهاز نفسه. التوصية: التصميم متعدد الطبقات + سببين.
- 4 – 1 مدخل الشبكة: جدار الحماية – يحمي حدود الشبكة بمنع الاتصال غير المصرح به. 2 مسار الاتصال: VPN – يحمي البيانات أثناء انتقالها. 3 وضع الخوادم: DMZ – يحمي الشبكة الداخلية بفصل الخوادم العامة. 4 الأجهزة الطرفية: مكافحة فيروسات وتحديث – يحمي الجهاز نفسه.
- 5 – موضح في القسم السادس أعلاه: الفرق في أساس منح الثقة (الموقع مقابل الهوية والصلاحيات والسياق)، والسبب في التغير السحابية والعمل عن بُعد.
- 6 – نموذج: الموقع العام في DMZ · سيرفر الدرجات في الشبكة الداخلية · جدار حماية بين الخارج وDMZ وبين DMZ والداخل · المدرسون من البيت عبر VPN · أجهزة تهم عليها مكافحة فيروسات ونظام محدّث · وكل طلب وصول للدرجات يتحقق منه. خطر يظل قائماً: مثلاً تسريب بيانات دخول مدرّس أو جهاز شخصي مصاب.

9. أنشطة الكتاب المفتوحة

مفيس إجابة واحدة صح. المهم التبرير. وفي «توقف وفكر» تحديداً: لأن DMZ منفصلة عن الشبكة الداخلية، فلو اتهاجم الخادم العام يقلل احتمال وصول الهجوم للداخل – بينما لو كان جوه، أي ثغرة فيه بتبقى باب على البيانات السرية.

سجل درجتك وحدّد الجزء اللي محتاج مراجعة

صحّح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلّطت في أكثر من رُبّع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكمل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنهي جزء في الشرح
1. أسئلة كتاب الوزارة	12			الدرس كله
2. اختر	28			أربع أدوات حماية + الطبقات الأربع + انعدام الثقة
3. أكمل	12			غظي وجاوب
4. صح وخطأ	12			التحفظات + فخاخ الامتحان
5. تصنيف ومطابقة	5			بؤابة · طريق · مكان · جهاز
6. قارن	4			فخاخ الامتحان
7. علل	10			صندوق «طب ليه الطبقات؟» + التحفظات
8. مقالي	6			إجابة السؤال الرئيسي + مثال من حياتنا
الإجمالي القابل للتصحيح	89			+ 4 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 93

طب ليه؟

اقرأ النتيجة كده: فوق 90% – إنت جاهز، كرر الأسئلة اللي غلطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. من 70 لـ 90% – راجع الأجزاء اللي غلطت فيها وحل القسم ثاني بعد يومين. تحت 70% – ارجع اقرأ الشرح كله دلوقتي. وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مينفعش تسقط من إجابتك – احفظها بصيغتها

جدار الحماية «وفق قواعد محددة مسبقًا».	VPN «التشفير وتقنيات النفق» – و«عادةً».	فائدة DMZ «تقليل احتمال وصول الهجوم للداخل».	انعدام الثقة «الهوية والصلاحيات والسياق».
مكانه «حدود الشبكة · بين أجزائها · على جهاز مضيف».	DMZ «منفصلة عن الشبكة الداخلية».	الدفاع في العمق «تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق».	الفكرة الرئيسية «من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف النظام بأكمله».

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدني · بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي – تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الثانية – الدرس 2-2



الوحدة الثانية
بنك الأسئلة

الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

الدرس
2-3

10	10	9	12	12	28	11
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول – الجزء الأول

ضع علامة ٥ أمام كل عبارة (أ - د) إذا كانت صحيحة، أو علامة x إذا كانت خاطئة.

أ	الحادث الأمني حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.	()
ب	في الاستجابة للحوادث، من المهم أولاً منع انتشار الضرر قبل إزالة السبب.	()
ج	يمكن تحديد حجم المخاطرة بالتأثير وحده.	()
د	المرحلة الأخيرة من الاستجابة للحوادث هي الدروس المستفادة والتحسين.	()

2. المثال المحلول – الجزء الثاني

لكل من أ - د، بين أي مرحلة من المراحل الست للاستجابة للحوادث تنتمي إليها.

الخيارات

- أ التحضير
ب الاحتواء
ج الاستئصال
د الدروس المستفادة والتحسين

الإجراء

1. إنشاء إجراءات استجابة مسبقاً، استعداداً للحوادث
☐
2. فصل حاسوب مصاب بالبرمجيات الخبيثة عن الشبكة
☐
3. إزالة إصابة البرمجيات الخبيثة
☐
4. تحليل السبب واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الحادث نفسه
☐

3. تدرب – أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما المصطلح الذي يُطلق على حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية؟
- 2 اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث حسب تسلسلها العام.
.....
.....
- 3 ما العاملان المستخدمان لتحديد حجم المخاطرة؟

4. تدرب – اختيار

- 1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي **لا يمثل مثالاً مناسباً** لحدث أمني.
 أ تم تشفير البيانات بسبب إصابة برنامج فدية.
 ب تسربت معلومات العملاء إلى الخارج عبر وصول غير مصرح به.
 ج تم إجراء تحديث للبرنامج لإضافة ميزات جديدة.
 د أصبحت خدمة ويب غير متاحة بسبب هجوم على الخادم.
- 2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم **تقييم المخاطر** بأنسب طريقة.
 أ يكفي معالجة المخاطر ذات التأثير الكبير فقط.
 ب يكفي معالجة المخاطر ذات الاحتمالية العالية فقط.
 ج ينبغي معالجة المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية أولاً.
 د يجب معالجة جميع المخاطر في آن واحد.

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح أهمية التسلسل العام لمرحل الاستجابة للحوادث، مستخدماً الاحتواء والاستئصال والاستعادة كمثال، ووضح لماذا قد تحتاج الاستجابة الفعلية إلى العودة إلى مرحلة سابقة.

عناصر الإجابة استعن ب: ما يحدث إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب.

6. تمارين – اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

يُسمى الحدث الذي يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية (أ) وفي نموذج الدرس، يُستخدم (ب) للحد من انتشار الضرر، ثم تُنفذ (ج) لإزالة التهديد ومسبباته، وتليها (د) لإعادة الأنظمة والخدمات، ثم تأتي (هـ) لتحليل ما حدث وتحسين الحماية.

7. تمارين – أولوية المخاطر والتسلسل

1 استخدم مصفوفة الدرس والقيم المعطاة لتحديد أولوية المخاطر (أ - د). إذا تساوت درجتان أو لم تكف المعلومات للترتيب، فاذكر ذلك وفسّر إجابتك.

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| أ | التأثير: كبير، الاحتمالية: عالية | ☐ |
| ب | التأثير: صغير، الاحتمالية: عالية | ☐ |
| ج | التأثير: كبير، الاحتمالية: منخفضة | ☐ |
| د | التأثير: صغير، الاحتمالية: منخفضة | ☐ |

فسّر إجابتك:

- 2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الوصف **الأدق** لتسلسل العام في نموذج الاستجابة للحوادث، مع مراعاة أن بعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر.

أ الاكتشاف ← الاستئصال ← الاحتواء ← الاستعادة

ب التحضير – الاكتشاف – الاحتواء – الاستئصال – الدروس المستفادة والتحسين
ج الاكتشاف – الاستعادة – الاحتواء – الدروس المستفادة والتحسين
د الاحتواء – الاكتشاف – الاستئصال – التحضير

1 «حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية» هو:

- أ الخطر
- ب الحادث الأمني
- ج الاحتواء
- د التأثير

2 الصفات التي يمتثلها الحادث الأمني هي:

- أ السرعة والدقة والتكلفة
- ب السرية والسلامة والتوافر
- ج المعرفة والحيازة والسمات الحيوية
- د التأثير والاحتمالية والسياق

3 «تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج» هو:

- أ التلاعب بالبيانات
- ب انقطاع الخدمة
- ج تسرب المعلومات
- د الاستئصال

4 «تعديل البيانات داخل نظام ما دون تصريح» هو:

- أ التلاعب بالبيانات
- ب تسرب المعلومات
- ج انقطاع الخدمة
- د الاحتواء

5 «تصبح الخدمة غير متاحة بسبب هجمات على الخادم» هو:

- أ تسرب المعلومات
- ب انقطاع الخدمة
- ج التلاعب بالبيانات
- د الاستعادة

6 أي مما يلي ليس مثالاً مناسباً لحادث أمني؟

- أ تشفير البيانات بسبب إصابة برنامج فدية
- ب تسرب معلومات العملاء عبر وصول غير مصرح به
- ج تحديث البرنامج لإضافة ميزات جديدة
- د تعطل خدمة ويب بسبب هجوم على الخادم

7 المرحلة الأولى في نموذج الاستجابة للحوادث هي:

- أ الاكتشاف
- ب التحضير
- ج الاحتواء
- د الاستعادة

8 «إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقاً» هو وصف مرحلة:

- أ التحضير
- ب الاكتشاف
- ج الاستئصال
- د الاستعادة

9 «اكتشاف وتأكيد وقوع حادث» هو وصف مرحلة:

- أ التحضير
- ب الاكتشاف
- ج الاحتواء
- د الاستعادة

10 «تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر» هو وصف مرحلة:

- أ الاستئصال
- ب الاحتواء
- ج الاستعادة
- د التحضير

11 «إزالة التهديد ومسبباته مثل حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة» هو وصف مرحلة:

- أ الاحتواء
- ب الاستعادة
- ج الاستئصال
- د الاكتشاف

12 «إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية» هو وصف مرحلة:

- أ الاستعادة
- ب الاحتواء
- ج الاستئصال
- د التحضير

13 «تحليل ما حدث وتوثيق الدروس وتحسين الضوابط» هو وصف مرحلة:

أ الاكتشاف

ب الدروس المستفادة والتحسين

ج الاستعادة

د الاحتواء

15 الترتيب الصحيح للمراحل الست هو:

أ الاكتشاف – الاستئصال – الاحتواء – الاستعادة

ب التحضير – الاكتشاف – الاحتواء – الاستئصال – الاستعادة – الدروس المستفادة والتحسين

ج الاحتواء – الاكتشاف – الاستئصال – التحضير

د التحضير – الاحتواء – الاكتشاف – الاستعادة

17 المثال الذي يذكره الكتاب على العودة لمرحلة سابقة هو:

أ أن يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد فيلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد

ب أن يتأخر اكتشاف الحادث

ج أن ينقطع التيار الكهربائي

د أن يتغير فريق الاستجابة

19 لماذا تُقَيَّم المخاطر أصلاً؟

أ لأن الفريق لا يستطيع معالجة كل المخاطر في الوقت نفسه

ب لأن الحوادث نادرة

ج لتقليل عدد الموظفين

د لتسريع الشبكة

21 معادلة تقدير درجة الخطر في هذا الدرس هي:

أ درجة التأثير + درجة الاحتمالية

ب درجة التأثير × درجة الاحتمالية

ج درجة التأثير + درجة الاحتمالية

د عدد الحوادث × الزمن

23 «مدى احتمال وقوع الحدث» هو:

أ التأثير

ب الاحتمالية

ج السلامة

د الاحتواء

25 في مصفوفة الكتاب: تأثير مرتفع مع احتمالية منخفضة، وتأثير منخفض مع احتمالية مرتفعة:

أ الأولى أعلى دائماً

ب متساويان: خطر متوسط

ج الثانية أعلى دائماً

د لا يمكن قراءة درجتهما

27 ماذا قد يحدث لو بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب؟

أ قد تبقى البرمجية الخبيثة أو الثغرة المستغلة

ب تنتهي المشكلة نهائياً

ج تزيد سرعة الشبكة

د يقل حجم النسخة الاحتياطية

14 «فصل حاسوب مصاب بالبرمجيات الخبيثة عن الشبكة» ينتمي إلى مرحلة:

أ الاستئصال

ب الاحتواء

ج التحضير

د الاستعادة

16 حسب الكتاب، ترتيب المراحل:

أ ثابت ولا يجوز الخروج عنه

ب يساعد على فهم التسلسل العام، وقد تتداخل بعض الأنشطة أو تتكرر

ج يختلف من دولة لأخرى

د يبدأ دائماً بالاستعادة

18 الاستعادة – حسب الكتاب – **قد تشمل:**

أ الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة

ب حذف كل البيانات

ج إيقاف الخدمة نهائياً

د تغيير مزود الإنترنت

20 «احتمال أن يقع حدث بسبب ضررٍ، مع مراعاة احتمال وقوعه وحجم أثره» هو:

أ الحادث الأمني

ب الخطر

ج الاحتواء

د التوافر

22 «حجم الضرر إذا وقع الحدث» هو:

أ الاحتمالية

ب التأثير

ج الخطر

د التوافر

24 أعلى الأولويات في النموذج المبسط هي المخاطر ذات:

أ التأثير العالي والاحتمالية العالية

ب التأثير العالي فقط

ج الاحتمالية العالية فقط

د التأثير المنخفض والاحتمالية المنخفضة

26 أي العبارات التالية **خطأ**؟

أ الاحتواء يمنع انتشار الضرر

ب الاستئصال يزيل التهديد ومسبباته

ج يمكن تحديد حجم المخاطرة بالتأثير وحده

د المرحلة الأخيرة هي الدروس المستفادة والتحسين

28 هدف مرحلة «الدروس المستفادة والتحسين» هو:

أ تقليل احتمال التكرار وأثره

ب إعادة تشغيل الخدمة

ج اكتشاف الحادث

د عزل الجهاز المصاب

12 سؤال

اكتب المصطلح كامل وصحيح الإملاء. ولو المصطلح له اختصار إنجليزي، اكتبه جنبه كطريقة تساعدك تتبّت المصطلح.

- 1 الحدث الذي يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها هو
.....
- 2 الصفات الثلاث التي يمتسها الحادث الأمني هي السرية و
..... 9
- 3 المرحلة التي يتم فيها إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقًا هي
.....
- 4 المرحلة التي يتم فيها تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر هي
.....
- 5 المرحلة التي يتم فيها إزالة التهديد ومسبباته هي
.....
- 6 المرحلة التي تُعاد فيها الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية هي
.....
- 7 المرحلة الأخيرة في النموذج هي
.....
- 8 احتمال أن يقع حدث يسبب ضررًا مع مراعاة احتمال وقوعه وحجم أثره هو
.....
- 9 درجة الخطر = درجة × درجة
.....
- 10 مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة هو
.....
- 11 مدى احتمالية وقوع المخاطرة هو
.....
- 12 الاستعادة قد تشمل الاستعادة من سليمة

1	الحادث الأمني قد يكون حدثًا يهدد المعلومات بجدية حتى لو لم يقع الضرر فعليًا.	()
2	مخالفة السياسة الأمنية لا تُعد حادثًا أمنيًا.	()
3	الاستئصال يأتي قبل الاحتواء في المراحل الست.	(-)
4	الاحتواء معناه تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر.	(-)
5	يمكن تحديد حجم المخاطرة بالتأثير وحده.	()
6	المرحلة الأخيرة من الاستجابة للحوادث هي الاستعادة.	()
7	ترتيب المراحل ثابت ولا يمكن أن تتداخل الأنشطة أو تتكرر.	()
8	قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.	()
9	تحديث البرنامج لإضافة ميزات جديدة يُعد حادثًا أمنيًا.	()
10	تُعد المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية من أعلى الأولويات في هذا النموذج المبسط.	()
11	الكتاب يحسم أن «تأثير كبير واحتمالية منخفضة» أولى دائمًا من «تأثير صغير واحتمالية عالية».	()
12	هدف مرحلة الدروس المستفادة والتحسين هو تقليل احتمال التكرار وأثره.	()

الصيغ دي بتيجي في الامتحان كثير وأغلب الطلبة ما بيتمزنوش عليها. خدها بجديّة.

1. الإجراء ده في أنهي مرحلة؟

اكتب رقم المرحلة من 1 إلى 6.

1 كتابة خطة استجابة وتحديد فريق قبل وقوع أي حادث

2 عزل السيرفر المصاب عن باقي الشبكة

3 تأكيد أن التنبيه الذي ظهر هو حادث فعلي

4 سدّ الثغرة التي استُغلت في الهجوم

5 إرجاع الملفات من نسخة احتياطية سليمة

6 كتابة تقرير بما حدث وتحديث الضوابط

2. الحادث ده بيضرب أنهي صفة؟

اكتب س للسرية، ل للسلامة، ت للتوافر. فهم من الشرح

1 تسرب بيانات العملاء إلى الخارج

2 تعديل درجات في قاعدة البيانات دون تصريح

3 توقّف الموقع بسبب هجوم على الخادم

4 نسخ ملفات سرية على فلاشة بدون إذن

3. طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

1. الحد من انتشار الضرر

2. إزالة السبب

3. مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة

4. مدى احتمالية وقوع المخاطرة

المصطلح

أ الاحتواء

ب الاستئصال

ج التأثير

د الاحتمالية

4. رتب مراحل الاستجابة

اكتب الترتيب من 1 إلى 6 حسب التسلسل العام في الكتاب.

أ الاستعادة

ب التحضير

ج الاستئصال

د الدروس المستفادة والتحسين

هـ الاحتواء

و الاكتشاف

5. قدر الأولوية

لكل خطر: قدر التأثير (كبير / صغير) والاحتمالية (عالية / منخفضة)، وحدّد هل هو أعلى أولوية أم لا تكفي المعلومات للترتيب.

الخطر	التأثير	الاحتمالية	الأولوية
هجوم فدية على سيرفر الدرجات			
انقطاع كهرباء قصير			
تسريب كامل لبيانات أولياء الأمور			
تعطل طابعة في معمل الحاسب			

املأ الجدول بجملة قصيرة في كل خانة. المقارنة المفيدة هي التي يتمشي على وجه المقارنة نفسه، مثل كلام عام.

وجه المقارنة	الاحتواء	الاستئصال
الهدف		
مثال من الكتاب		
وجه المقارنة	الاستعادة	الدروس المستفادة والتحسين
ماذا يحدث فيها		
الهدف		
وجه المقارنة	التأثير	الاحتمالية
ماذا يقيس		
السؤال الذي يجب عنه		
وجه المقارنة	تسرب المعلومات	انقطاع الخدمة
ما يحدث		
...		

1 يأتي الاحتواء قبل الاستئصال في الاستجابة ذات المراحل الست.

2 من الخطر بدء الاستعادة قبل إزالة السبب.

3 لا يكفي التأثير وحده لتحديد حجم المخاطرة.

4 تُقِيم المخاطر لتحديد أولويات المعالجة بدل معالجتها كلها معًا.

5 لا يُعد «تحديث برنامج لإضافة ميزات» حادثًا أمنيًا.

6 مرحلة «التحضير» تحدث قبل وقوع أي حادث.

7 مرحلة «الدروس المستفادة والتحسين» ضرورية رغم أن الخدمة رجعت للعمل بالفعل.

8 قد تحتاج الاستجابة الفعلية إلى العودة إلى مرحلة سابقة.

9 لا يحسم الكتاب أيهما أولى: «تأثير كبير واحتمالية منخفضة» أم «تأثير صغير واحتمالية عالية».

10 يشمل تعريف الحادث الأمني ما «يهدد» المعلومات بجدية وما «يخالف سياسة أمنية». **فهم من الشرح**

6 درجات

1. على نمط الامتحان

اشرح أهمية التسلسل العام لمراحل الاستجابة للحوادث، مستخدمًا الاحتواء والاستئصال والاستعادة كمثال، ووضح لماذا قد تحتاج الاستجابة الفعلية إلى العودة إلى مرحلة سابقة.

عناصر الإجابة: تلميح الكتاب: **استعن بما يحدث إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب**. والسؤال طالب **ثلاث حاجات** – أهمية التسلسل - مثال بالمراحل الثلاثة - **سبب العودة لمرحلة سابقة**.

2. طبق ما تعلمته – تسرّب بيانات متجر إلكتروني

اكتشف متجر إلكتروني للتو أن بيانات العملاء قد تسرّبت. باستخدام مراحل الاستجابة الست وتقييم المخاطر، حدد **المرحلتين التاليتين** اللتين يجب على المتجر تنفيذهما وسبب ذلك، وحدد **خطرًا واحدًا** ينبغي إعطاؤه الأولوية بعد ذلك.

عناصر الإجابة: عناصر الإجابة: **المرحلتان بالاسم** (والمتجر **اكتشف** الحادث بالفعل – فحّر إنت في اللي بعد الاكتشاف) - **سبب** لكل مرحلة - **خطر واحد** مبرّر بالتأثير والاحتمالية.

3. فحّر كمهندس – ابحث ثم قرر

تعرّض نظام سجلات الطلاب في إحدى المدارس لهجوم ببرمجية فدية: سُفّرت الملفات، ولم يعد الموظفون قادرين على تسجيل الدخول. أنت تقود الاستجابة.

(1) **استجب من هنا**. تم للتو اكتشاف هذا الحادث. بدءًا من الموقف الذي تمر به المدرسة الآن، اذكر **المراحل التي لا يزال يتعين تنفيذها**، وبيّن **ماذا تعني كل منها بالنسبة لهذا الحادث تحديدًا**.

(2) **قيّم المخاطر**. لمخاطرتين تواجههما المدرسة - (i) هجوم آخر ببرنامج فدية، (ii) انقطاع كهرباء قصير - قُدّر التأثير والاحتمالية، وبيّن أيهما ينبغي معالجته أولاً.

الخطر	التأثير	الاحتمالية	الأولوية
هجوم فدية آخر			
انقطاع كهرباء قصير			

(3) **قرّر**. أوص بأول ثلاثة إجراءات ينبغي أن تتخذها المدرسة، وقدم سبباً واحداً لأهمية الترتيب. في أزواج، قارنا ترتيبكما واتفقا معاً على الخطوة الأولى الأهم.

□ الاستعادة من النسخة الاحتياطية فوراً □ اتباع الاستجابة ذات المراحل الست بالترتيب

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة التهديد، فقد تبقى البرمجية الخبيثة أو الثغرة المستغلة، وقد يلزم الرجوع إلى الاحتواء وإزالة التهديد. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اذكر المراحل الست بالترتيب، ووصف كل مرحلة في سطر واحد.

5 وضح الفرق بين التأثير والاحتمالية، وشرح كيف يُستخدمان معاً في تحديد أولوية المخاطر، مع مثال.

6 مدرسة اكتشفت أن جهازاً في معمل الحاسب مصاب ببرمجية خبيثة والملفات بدأت تتشقر. اكتب خطة استجابة بالمراحل، ثم اذكر خطوة واحدة كانت هتقلل الضرر لو اتعملت قبل الحادث.

1 **توقف وفكر**: لماذا يجب أن يأتي الاحتواء قبل الاستئصال في الاستجابة ذات المراحل الست؟

2 **فكر وتحذّر – تأمل**: ما المرحلة من الاستجابة للحوادث التي تعتقد أنها الأصعب لتنفيذها بشكل جيد تحت الضغط، ولماذا؟

3 **فكر وتحذّر – التحدي**: اقترح شيئاً واحداً يمكن لمؤسسة أن تُعده مسبقاً (المرحلة 1) من شأنه أن يجعل المراحل الأخرى أسرع.

4 **اختبر فهمك**: أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.

مفتاح الإجابات

صحّح بنفسك - بعد ما تحلّ

1. أسئلة كتاب الوزارة

- 1 المثال المحلول - صح خطأ: أ ب ج (الاحتواء - منع انتشار الضرر - قبل الاستئصال - إزالة السبب) ج X (يُحدّد بالتأثير والاحتمالية معًا) د.
- 2 المثال المحلول - المطابقة: 1 → أ التحضير 2 → ب الاحتواء 3 → ج الاستئصال 4 → د الدروس المستفادة والتحسين.
- 3 تدرب: (1) الحادث الأمني. (2) التحضير → الاكتشاف → الاحتواء → إزالة التهديد (الاستئصال) → الاستعادة → الدروس المستفادة والتحسين. (3) التأثير والاحتمالية.
- 4 تدرب: (1) ج - تحديث البرنامج لإضافة ميزات نشاط عادي مش حادثًا أميًا. (2) ج - تبدأ بالمخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية.
- 5 سؤال نمط الامتحان: النموذج في القسم الثامن.
- 6 تمارين - الفقرة: (أ) الحادث الأمني (ب) الاحتواء (ج) إزالة التهديد (الاستئصال) (د) الاستعادة (هـ) الدروس المستفادة والتحسين.
- 7 تمارين - أولوية المخاطر: أ = أعلى أولوية (مرتفع × مرتفعة) ب وج = متوسط، متساويان د = أقل أولوية (منخفض × منخفضة).

وب وج؟ اللتين في مصفوفة الكتاب يبقوا في خلية «متوسط» - يعني متساويين في الدرجة. والسؤال نفسه يقول: «إذا تساوت درجتان أو لم تكف المعلومات للترتيب، فاذا ذكر ذلك وفتر إجابتك». فالإجابة الكاملة: أ أو ب (مرتفع جدا) ثم ب وج متساويان (متوسط) ثم د (منخفض جدا). المصفوفة المعطاة كافية لتحديد الدرجات دي: والسياق والضوابط ممكن يأتروا في الإجراء العملي بس، مش في قراءة الخلايا.

7 (2): ب - التحضير → الاكتشاف → الاحتواء → الاستئصال → الاستعادة → الدروس المستفادة والتحسين.

2. اختر الإجابة الصحيحة

- 1 ب 2 ب 3 ج 4 أ 9 ب 10 ب 11 ج 12 ب 16 ب 17 أ 18 أ 19 أ 23 ب 24 أ 25 ب
- 5 ب 6 ج 7 ب 8 أ 13 ب 14 ب 15 ب 20 ب 21 ب 22 ب 26 ج 27 أ 28 أ

3. أكمل بمصطلح مناسب

1 الحادث الأمني	4 الاحتواء	7 الدروس المستفادة والتحسين	10 التأثير
2 السلامة - التوافر	5 إزالة التهديد (الاستئصال)	8 الخطر	11 الاحتمالية
3 التحضير	6 الاستعادة	9 التأثير - الاحتمالية	12 نسخة احتياطية

4. صح خطأ - بالتصحيح

- 1 ✓ (التعريف يقول «أو يهددها بجدية») 2 X - التعريف يشمل مخالفة سياسة أمنية. 3 X - الاحتواء قبل الاستئصال. 4 ✓ 5 X - بالتأثير والاحتمالية معًا. 6 X - الأخيرة هي الدروس المستفادة والتحسين. 7 X - قد تتداخل بعض الأنشطة أو تتكرر. 8 ✓ 9 X - ده نشاط عادي مش حادث أمني. 10 ✓ 11 X - الكتاب يقول إن ترتيب الحالات الأخرى يعتمد على درجات المصفوفة والسياق والضوابط المتاحة. 12 ✓

5. تصنيف ومطابقة

- 1 المرحلة: 1 → 1 التحضير 2 → 3 الاحتواء 3 → 2 الاكتشاف 4 → 4 الاستئصال 5 → 5 الاستعادة 6 → 6 الدروس المستفادة والتحسين.
- 2 الصفة المتأثرة: 1 س 2 ل 3 ت 4 س.
- 3 المصطلح وتعريفه: 1 → 2 أ → 3 ب → 4 ج → 5 د.
- 4 الترتيب: ب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6.
- 5 تقدير الأولوية: إجابات مقبولة مع تبرير - والأقرب: هجوم فدية على سيرفر الدرجات تأثير كبير واحتمالية واردة → أولوية عالية - تسريب بيانات أولياء الأمور تأثير كبير → أولوية عالية - انقطاع كهرباء قصير تأثير صغير - تعطل طابعة تأثير صغير واحتمالية متفاوتة → أقل أولوية. والمهم إنك تكتب التقدير مع سببه - ولو ما فيش معلومات كافية للترتيب بين اتنين، قول كده وفتر.

6. نموذج إجابة المقارنات

الاحتواء / الاستئصال: الاحتواء هدفه الحد من انتشار الضرر بتحديد نطاق التأثير، ومثاله فصل حاسوب مصاب عن الشبكة. والاستئصال هدفه إزالة التهديد ومسبباته. ومثاله حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة. والاحتواء قبل الاستئصال.

الاستعادة / الدروس المستفادة: في الاستعادة ترجع الأنظمة والخدمات لحالة تشغيل آمنة وطبيعية (وقد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة)، وهدفها عودة الخدمة. وفي الدروس المستفادة يُحلّل ما حدث وتوثق الدروس وتُحسن الضوابط. وهدفها تقليل احتمال

التكرار وأثره.

التأثير / الاحتمالية: التأثير يقيس حجم الضرر لو وقع الحدث ويجاوب على «لو حصل يبقى إيه؟». والاحتمالية تقيس مدى احتمال وقوعه وتجاوب على «وارد يحصل؟». ودرجة الخطر = الاتنين مضروبين في بعض.

تسرب / انقطاع: في التسرب تخرج معلومات شخصية أو سرية للخارج والصفة المتأثرة السرية. وفي الانقطاع تصبح الخدمة غير متاحة بسبب هجمات على الخادم والصفة المتأثرة التوافر.

7 - نموذج إجابة «علل»

- 1 لأن الاحتواء يحدد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر: فلو اشتغلت على إزالة السبب والجزء المصاب لسه متصل. الضرر يستمر في الانتشار أثناء العمل.
- 2 لأنه قد تبقى البرمجية الخبيثة أو الثغرة المستغلة. فترجع المشكلة على نظام «مستعد» - وقد يلزم الرجوع إلى الاحتواء وإزالة التهديد من جديد.
- 3 لأن حجم المخاطرة يُحدّد بالتأثير والاحتمالية معًا: خطر ضخم لكن احتماله شبه معدوم غير خطر متوسط بيحصل كثير.
- 4 لأن الفريق لا يستطيع معالجة كل المخاطر في الوقت نفسه. فالتقييم يحدد يبدأ مين.
- 5 لأنه نشاط مخطط وعادي ولا يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها ولا يخالف سياسة أمنية.
- 6 لأن الغرض منها إنشاء إجراءات وهيكل استجابة مسبقًا - يعني الاستعداد لازم يكون جاهز قبل ما الحادث يقع. مش وقت الأزمة.
- 7 لأن رجوع الخدمة ما يمنعش تكرار الحادث؛ والمرحلة دي بتحليل ما حدث وتوثيق الدروس وتحسين الضوابط هي اللي بتقلل احتمال التكرار وأثره.
- 8 لأن الاستجابة الفعلية قد تتضمن تدخلًا أو تكرارًا بين بعض الأنشطة - مثال الكتاب: الاسترداد قد يكشف بقايا للتهديد.
- 9 لأن الكتاب حدد أعلى أولوية فقط (تأثير عالي × احتمالية عالية). وقال إن ترتيب الحالات الأخرى يعتمد على درجات المصفوفة والسياق والضوابط المتاحة.
- 10 لأن الخطر مش بس اللي وقع فعلًا: التهديد الجدي أو مخالفة السياسة مؤشر على ثغرة ممكن تتحول لضرر لو ما اتعاملناش معاها.

8 - نموذج إجابة الأسئلة المقالية

1 - نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات:

1. وظيفة التسلسل: ترتيب المراحل يساعد على فهم التسلسل العام وتنظيم الاستجابة بدل التخبط وقت الأزمة.
2. الاحتواء: تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر - مثل فصل الجهاز المصاب عن الشبكة.
3. الاستئصال: إزالة التهديد ومسبباته - حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة.
4. الاستعادة: إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية. وقد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة.
5. لو عكسنا الترتيب: لو بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب. قد تبقى البرمجية الخبيثة أو الثغرة فترجع المشكلة على نظام مستعاد.
6. ليه بنرجع لمرحلة سابقة: لأن بعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر: فمثلًا قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.

مهم: السؤال طلب ثلاث حاجات - أهمية التسلسل - المثال بالمرحلتين الثلاثة - سبب العودة. الإجابة اللي بتسبب الثالثة ناقصة حتى لو الباقي صح.

- 2 - تسرب بيانات المتجر (عناصر): المتجر اكتشف الحادث بالفعل، فالمرحلتان التاليتان هما الاحتواء - لوقف استمرار التسرب وتحديد نطاق ما تسرب - ثم إزالة التهديد (الاستئصال) - سدّ الثغرة أو إزالة الوصول غير المصرح به. خطر يُعطى الأولوية بعد ذلك؛ مثلًا استخدام البيانات المسربة في هجمات على حسابات العملاء - تأثيره كبير واحتماله عالي بعد التسرب، فيجي في أعلى الأولويات. (وممكن كمان: تكرار نفس الاختراق قبل سدّ الثغرة.)
- 3 - فكر كمهندس (عناصر): (1) المدرسة اكتشفت الحادث، فالباقى: الاحتواء (فصل الأجهزة والسيرفر المصاب عن الشبكة ووقف انتشار التشفير) - الاستئصال (إزالة برمجية الفدية ومعالجة الثغرة وطريقة الدخول) - الاستعادة (إرجاع سجلات الطلاب من نسخة احتياطية سليمة وإعادة تفعيل الدخول) - الدروس المستفادة والتحسين (تقرير + نسخ احتياطية أفضل + تدريب + تحديثات). (2) هجوم فدية آخر: تأثير كبير واحتمالية عالية (الثغرة أثبتت إنها قابلة للاستغلال) → أعلى أولوية. انقطاع كهرباء قصير: تأثير صغير → أقل أولوية. (3) الاختيار الصح هو اتباع المراحل الست بالترتيب - لأن الاستعادة الفورية من النسخة الاحتياطية قبل إزالة التهديد قد تعيد الملفات إلى بيئة لسه مصابة.
- 4 - 1 التحضير إجراءات وهيكل مسبقًا 2 الاكتشاف اكتشاف الحادث 3 الاحتواء منع انتشار الضرر 4 الاستئصال إزالة التهديد ومسبباته 5 الاستعادة عودة آمنة وطبيعية 6 الدروس المستفادة والتحسين تحليل وتوثيق وتحسين الضوابط.
- 5 - موضح في القسم السادس: والمثال: تسرب بيانات تأثيره كبير، ولو احتماله عالي كمان يبقى أعلى أولوية من عطل بسيط تأثيره صغير حتى لو يتكرر.
- 6 - خطة: افصل الجهاز (احتواء) ← شيل البرمجية وسدّ الثغرة (استئصال) ← رجّع الملفات من نسخة احتياطية سليمة (استعادة) ← تقرير وتحسين الضوابط (دروس مستفادة). وخطة قبل الحادث: التحضير - مثلًا نسخ احتياطية دورية ومختبرة، أو خطة استجابة مكتوبة ومسؤول محدد، أو تحديثات أمنية منتظمة.

9. أنشطة الكتاب المفتوحة

مفيش إجابة واحدة صح. المهم التبرير. وفي «توقف وفكر» تحديدًا: الاحتواء يوقف انتشار الضرر أولًا؛ ولو بدأت بالاستئصال والجزء المصاب لسه متصل، الضرر بيكبر وانت بتشتغل.

سجل درجتك وحدد الجزء الي محتاج مراجعة

صحح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلطت في أكثر من ربع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكمل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنهي جزء في الشرح
1. أسئلة كتاب الوزارة	11			الدرس كله
2. آخر	28			الحادث الأمني + المراحل الست + تقييم المخاطر
3. أكمل	12			غظي وجواب
4. صح وخطأ	12			العبارات المهمة وفخاخ الامتحان
5. تصنيف ومطابقة	5			ست أفعال بالترتيب + سرية سلامة توافر
6. قارن	4			فخاخ الامتحان
7. علل	10			صندوق «طب ليه الاحتواء قبل الاستئصال؟»
8. مقالي	6			إجابة السؤال الرئيسي + مثال من حياتنا
الإجمالي القابل للتصحيح	88			+ 4 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 92

طب ليه؟

اقرأ النتيجة كده: فوق 90% – إنت جاهز، كرر الأسئلة الي غلطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. من 70 لـ 90% – راجع الأجزاء الي غلطت فيها وحل القسم ثاني بعد يومين. تحت 70% – ارجع اقرأ الشرح كله دلوقتي، وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مينفعش تسقط من إجابتك – احفظها بصيغتها

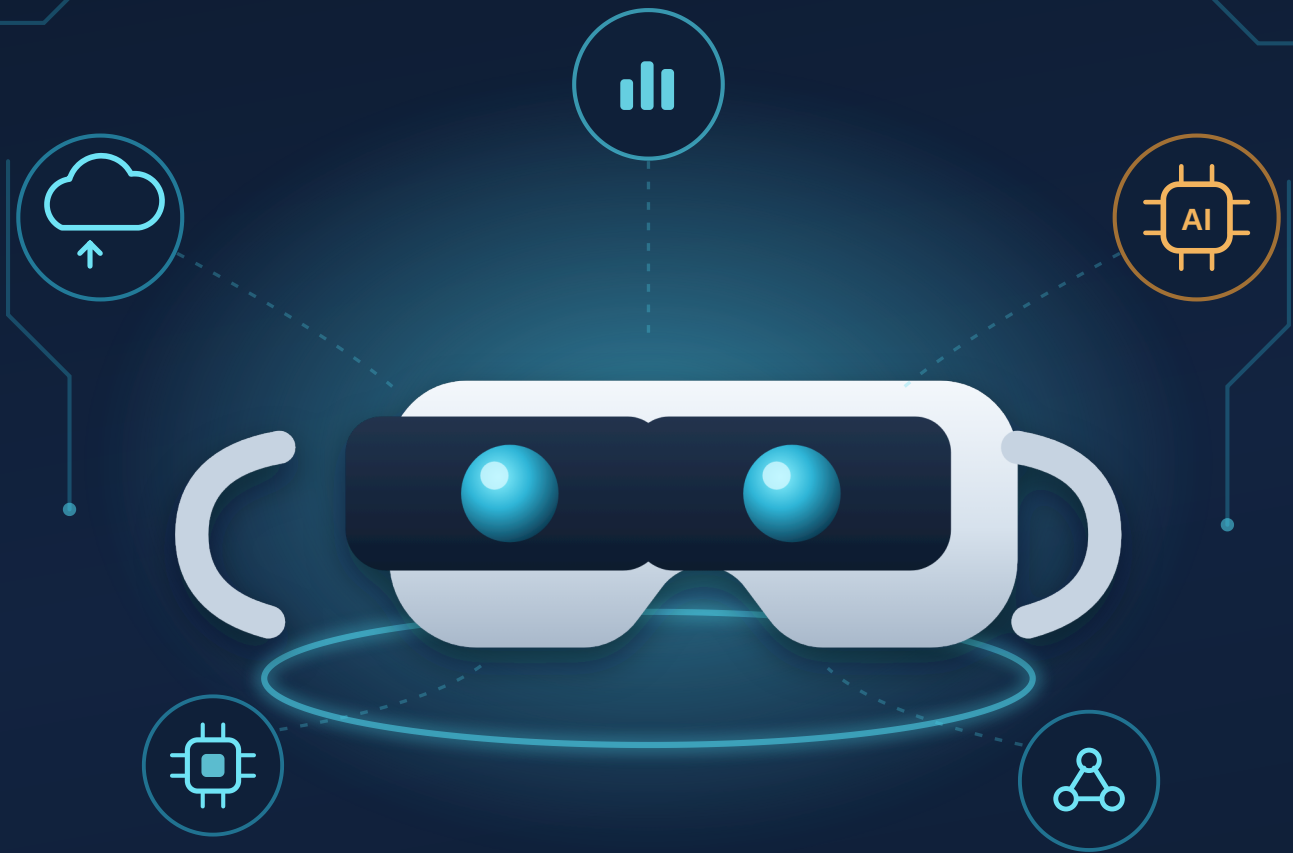
الحادث الأمني «أو يهددها بجدية أو يخالف سياسة أمنية».	الاستئصال «التهديد ومسبباته» – و«الثغرة المستغلة».	المرحلة 6 «تقليل احتمال التكرار وأثره».	الخطر «درجة التأثير × درجة الاحتمالية».
«بحيث لا ينتشر الضرر أكثر».	الاستعادة «حالة تشغيل آمنة وطبيعية» و«قد تشمل نسخة احتياطية سليمة».	التسلسل «قد تتداخل بعض الأنشطة أو تتكرر».	باقي الحالات «درجات المصفوفة والسياق والضوابط المتاحة».

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدي · بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي – تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الثانية – الدرس 2-3



الوحدة الشاشة

تطبيقات الويب



أكواد مع زياد

ثلاثة دروس بالشرح والأسئلة

2026 / 2027

الصف الثاني الثانوي

أ/ زياد السعدي



الوحدة الثالثة
بنك الأسئلة

البنية العامة لتطبيقات الويب

الدرس
3-1

10	8	9	12	10	26	11
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول - الجزء الأول

ضع علامة (٥) إذا كانت العبارة (أ - د) صحيحة أو (x) إذا كانت خاطئة.

أ	الواجهة الأمامية هي مكّون الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة.	()
ب	الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يعمل على المتصفح.	()
ج	قاعدة البيانات هي نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها.	()
د	يعمل تطبيق الويب بالواجهة الأمامية وحدها.	()

2. المثال المحلول - الجزء الثاني

اربط كل وصف (3 - 1) بالمصطلح الأنسب من الخيارات التالية (أ - ج).

الأوصاف

- الجزء المسؤول عن المعالجة من جانب الخادم التي لا يراها المستخدمون ☐
- مكّون الشاشة الذي يتفاعل معه المستخدمون مباشرة ☐
- نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها ☐

الخيارات

- الواجهة الأمامية
- الواجهة الخلفية
- قاعدة البيانات

3. تدرّب — أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما هو المصطلح الذي يُطلق على تطبيق يُستخدم عبر متصفح الويب؟
- 2 ما هو المصطلح الذي يُطلق على مكّون الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة؟
- 3 ما هو المصطلح الذي يُطلق على الجزء المسؤول عن المعالجة من جانب الخادم التي لا يراها المستخدمون؟
- 4 ما هو المصطلح الذي يُطلق على نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها؟

4. تدرّب — اختيار وتصنيف

- 1 عند البحث عن منتج على موقع تسوق إلكتروني، أي مما يلي مسؤول عن البحث في البيانات عن المنتجات المطابقة لكلمات البحث؟
 أ الواجهة الأمامية
 ب الواجهة الخلفية
 ج قاعدة البيانات
 د لكل من 1 - 6، حدد إلى أي طبقة من طبقات **موقع التجارة الإلكترونية** ينتمي: أ الواجهة الأمامية، ب الواجهة الخلفية، ج قاعدة البيانات.

- 1 صفحة عرض المنتجات ☐
- 2 معالجة التحقق من المخزون ☐
- 3 تخزين معلومات العملاء ☐
- 4 شاشة سلة التسوق ☐
- 5 معالجة الدفع ☐
- 6 تخزين سجل الطلبات ☐

6 درجات

5. سؤال على نمط الامتحان

اشرح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتطبيق الويب عندما ينشر المستخدم صورة على تطبيق تواصل اجتماعي.

عناصر الإجابة أشر إلى: دور الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات.

6. تمارين — اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

يمكن شرح كثير من تطبيقات الويب بنموذج مبسط من ثلاث طبقات. تسمى الواجهة التي يراها المستخدم ويتعامل معها (1) ، ويسمى الجزء الذي يعمل على الخادم ويعالج الطلبات (2) ، وتسمى الطبقة التي تحفظ البيانات وتوفرها (3) وتتعاون هذه الأجزاء لتنفيذ طلب المستخدم.

7. تمارين — شبكة تواصل اجتماعي - اختيار

الكل من 1 - 6، حدد إلى أي طبقة من طبقات **شبكة تواصل اجتماعي** ينتمي: أ الواجهة الأمامية، ب الواجهة الخلفية، ج قاعدة البيانات.

- 1 شاشة الخط الزمني ☐
- 2 معالجة تحديد الجمهور المستهدف للمنشور ☐
- 3 تخزين بيانات المنشورات ☐
- 4 شاشة النشر ☐
- 5 معالجة الإشعارات ☐
- 6 تخزين علاقات المتابعة ☐

- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف **بشكل أنسب** بنية الطبقات الثلاث لتطبيق الويب.
 أ الواجهة الأمامية لها دور تخزين البيانات وإدارتها.
 ب الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يتفاعل معه المستخدمون مباشرة على المتصفح.
 ج استجابة لإجراءات المستخدم، تتعاون الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وقاعدة البيانات لتنفيذ المعالجة.
 د قاعدة البيانات لها دور عرض الشاشات للمستخدمين.

1 «تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب» هو:

- أ نظام التشغيل
- ب تطبيق الويب
- ج قاعدة البيانات
- د الخادم

3 من أمثلة تطبيقات الويب التي يذكرها الكتاب:

- أ خدمات الفيديو والتسوق والبريد والخرائط
- ب برامج تشغيل الطابعة
- ج أنظمة التشغيل
- د برامج مكافحة الفيروسات

5 «الجزء الذي يعمل على الخادم ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق» هو:

- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د المتصفح

7 الواجهة الخلفية تعمل على:

- أ المتصفح
- ب الخادم
- ج الطابعة
- د بطاقة الشبكة

9 «التحقق من تسجيل الدخول» مثال على عمل:

- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د المتصفح

11 طبقة البيانات – حسب الكتاب – قد تشمل:

- أ قواعد بيانات أو تخزين ملفات وكائنات أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية
- ب المتصفح فقط
- ج شاشات العرض
- د كابلات الشبكة

13 من يطلب من طبقة البيانات المنتجات المطابقة؟

- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج المتصفح
- د المستخدم

2 حسب الكتاب، بعض تطبيقات الويب:

- أ تتيح إمكانية تثبيتها على الجهاز
- ب تعمل بدون إنترنت دائماً
- ج لا تحتاج إلى خادم أبداً
- د تعمل على المتصفح فقط بلا استثناء

4 «الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح» هو:

- أ الواجهة الخلفية
- ب قاعدة البيانات
- ج الواجهة الأمامية
- د الخادم

6 «طبقة تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة» هي:

- أ قاعدة البيانات
- ب الواجهة الأمامية
- ج الواجهة الخلفية
- د المتصفح

8 «شاشة البحث وصفحات عرض المنتجات ونماذج الإدخال» أمثلة على:

- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د الخادم

10 «معلومات المنتجات ومعلومات المستخدمين وسجل الطلبات» أمثلة على محتوى:

- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د المتصفح

12 الخطوة الأولى في تدفق البحث عن منتج هي:

- أ تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث
- ب تعيد طبقة البيانات النتائج
- ج تجهز الواجهة الخلفية النتائج
- د تعرض الواجهة الأمامية النتائج

14 الخطوة الأخيرة في التدفق هي:

- أ تعرض الواجهة الأمامية نتائج البحث على شاشة المستخدم
- ب تجهز الواجهة الخلفية النتائج
- ج تعيد طبقة البيانات النتائج
- د ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث

15 في موقع فيديو: «اختيار الفيديوهات الموصى بها وتجميع عدد المشاهدات» عمل:

- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د المتصفح

17 في موقع تجارة إلكترونية، «التحقق من المخزون» عمل:

- أ الواجهة الخلفية
- ب الواجهة الأمامية
- ج قاعدة البيانات
- د المستخدم

19 أي العبارات التالية خطأ؟

- أ الواجهة الأمامية تعرض المحتوى وتستقبل المدخلات
- ب الواجهة الخلفية تعمل على المتصفح
- ج قاعدة البيانات تحفظ البيانات وتوفرها
- د الطبقات الثلاث تتعاون لتنفيذ طلب المستخدم

21 حسب الكتاب، نموذج الطبقات الثلاث:

- أ بنية إلزامية لكل تطبيق
- ب نموذج للتعلم، وقد تختلف البنية الفعلية
- ج ينطبق على المواقع الحكومية فقط
- د يخص تطبيقات الهاتف فقط

23 الفكرة الرئيسية تصف الطبقات الثلاث بأنها:

- أ واجهة أمامية تعرض وتجمع · خلفية تقرر وتعالج · قاعدة بيانات تخزن وتسترجع
- ب ثلاثة برامج منفصلة لا تتصل ببعضها
- ج ثلاث مراحل زمنية للتطوير
- د ثلاثة أنواع من المتصفحات

25 ومن وجد الإجابة في البيانات؟

- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية بطلبها من طبقة البيانات
- ج المتصفح وحده
- د المستخدم

16 في شبكة تواصل اجتماعي، «تخزين علاقات المتابعة» عمل:

- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د الخادم الوسيط

18 «عرض الخط الزمني وشاشات النشر» عمل:

- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د الخادم

20 ما الذي يتغير بين موقع الفيديو وشبكة التواصل وموقع التسوق؟

- أ عدد الطبقات
- ب المحتوى الذي تعمل عليه كل طبقة
- ج مكان الواجهة الخلفية
- د اسم المتصفح

22 يذكر الكتاب صراحةً أنه في بعض التطبيقات:

- أ قد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلاً
- ب لا توجد واجهة أمامية
- ج لا يوجد مستخدمون
- د لا يوجد متصفح

24 حين تكتب في مربع البحث وترى النتائج، الطبقة التي جمعت المدخلات هي:

- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د الخادم

26 «تطبيق طقس يأخذ اسم مدينة» – تخزين التوقعات السابقة مهمة:

- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د المتصفح

1 التطبيق الذي يُستخدم عادةً عبر متصفح الويب هو

2 الشاشة التي يراها المستخدمون ويتفاعلون معها هي

3 المعالجة الخفية من جانب الخادم هي

4 المكان الذي تُخزن فيه البيانات وتُدار هو

5 الواجهة الأمامية + الواجهة الخلفية + قاعدة البيانات معًا تُسمى

6 الواجهة الأمامية تعرض و والخلفية تقرر و

7 الواجهة الخلفية تعمل على بينما الأمامية تعمل في

8 في تدفق البحث: الأمامية تستقبل ← ترسل للخلفية ← الخلفية تطلب من

9 الواجهة الخلفية تعالج الطلبات وتطبّق
 10 الكتاب يوصف الطبقات الثلاث بأنها لا بنية إلزامية

1	الواجهة الأمامية هي مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة.	()
2	الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يعمل على المتصفح.	()
3	قاعدة البيانات تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة.	()
4	يعمل تطبيق الويب بالواجهة الأمامية وحدها.	()
5	تطبيق الويب يُستخدم عادةً عبر المتصفح، وقد يكون بعضه قابلاً للتثبيت على الجهاز.	()
6	الواجهة الأمامية هي المسؤولة عن تخزين البيانات وإدارتها.	()
7	الواجهة الخلفية تطبّق قواعد التطبيق.	()
8	«شاشة سلة التسوق» تنتمي إلى الواجهة الخلفية.	()
9	«تخزين سجل الطلبات» ينتمي إلى قاعدة البيانات.	()
10	الطبقات الثلاث بنية إلزامية لكل تطبيق ويب.	()
11	طبقة البيانات قد تشمل تخزين ملفات وكائنات أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية.	()
12	في تدفق البحث، تعيد طبقة البيانات النتائج مباشرة إلى الواجهة الأمامية.	()

1. البند ده في أنهى طبقة؟ — موقع فيديو

اكتب أ للواجهة الأمامية، ب للواجهة الخلفية، ج لقاعدة البيانات.

- | | |
|---|---|
| 1 عرض شاشة تشغيل الفيديو ☐ | 4 استقبال إجراءات المستخدم ☐ |
| 2 اختيار الفيديوهات الموصى بها ☐ | 5 تجميع عدد المشاهدات ☐ |
| 3 تخزين سجل المشاهدة ☐ | 6 تخزين بيانات الفيديو ومعلومات المستخدمين ☐ |

2. تطبيق طقس — وّزع المهام

تطبيق يكتب فيه المستخدم اسم مدينة ويرى توقعات الطقس. اكتب الطبقة المناسبة لكل مهمة.

- | | |
|--|--|
| 1 أخذ اسم المدينة من المستخدم ☐ | 2 البحث عن بيانات التوقعات وتجهيزها ☐ |
| 3 تخزين التوقعات السابقة ☐ | 4 عرض التوقعات على الشاشة ☐ |

3. طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

- الشاشة التي يراها المستخدمون ويتفاعلون معها ☐
- المعالجة الخفية من جانب الخادم ☐
- حيث تُخزَّن البيانات وتُدار ☐
- تطبيق يُستخدم عادةً عبر متصفح الويب ☐

المصطلح

- تطبيق الويب
- الواجهة الأمامية
- الواجهة الخلفية
- قاعدة البيانات

4. رتب خطوات تدفق الطلب

رتب من 1 إلى 6 حسب مثال البحث عن منتج في الكتاب.

- تجهز الواجهة الخلفية النتائج لإرسالها للأمامية ☐
- تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث ☐
- تعيد طبقة البيانات النتائج المطلوبة للخلفية ☐
- تعرض الواجهة الأمامية النتائج على الشاشة ☐
- ترسل الأمامية كلمات البحث إلى الخلفية ☐
- تطلب الخلفية من طبقة البيانات المنتجات المطابقة ☐

5. شخّص العطل فهم من الشرح

لكل عرض، اكتب الطبقة أو الطبقات التي يمكن تكون سبب المشكلة – وليه.

1 الصفحة بتفتح بس مفيش أي نتائج ظاهرة رغم وجود منتجات.

2 الشاشة نفسها مش بتظهر أصلاً والزراير مش شغالة.

وجه المقارنة	الواجهة الأمامية	الواجهة الخلفية
أين تعمل		
الدور		
وجه المقارنة	الواجهة الخلفية	قاعدة البيانات
الدور		
في مثال البحث		
وجه المقارنة	موقع فيديو	موقع تجارة إلكترونية
مثال للواجهة الأمامية		
مثال للواجهة الخلفية		

وجه المقارنة	ما يتغير بين الخدمات	ما يظل ثابتاً
ماذا		
مثال		

1 لا يعمل تطبيق الويب بالواجهة الأمامية وحدها.

2 لا يصح القول إن الواجهة الخلفية تعمل على المتصفح.

3 لا تتولى الواجهة الأمامية تخزين بيانات التطبيق وإدارتها.

4 يمرّ طلب البحث بالواجهة الخلفية قبل الوصول إلى طبقة البيانات.

5 يمكن شرح موقع الفيديو وشبكة التواصل وموقع التسوق بنفس النموذج.

6 يصف الكتاب الطبقات الثلاث بأنها «نموذج للتعلم» لا بنية إلزامية.

7 يُعد فصل مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات في طبقات واضحة مفيداً. **فهم من الشرح**

8 يقول الكتاب إن تطبيق الويب يُستخدم «عادةً» عبر المتصفح ولا يقول «دائماً».

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتطبيق الويب عندما ينشر المستخدم صورة على تطبيق تواصل اجتماعي.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: **أشير إلى دور الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وقاعدة البيانات.** والإجابة القوية بتحظ **فعل** لكل طبقة في سياق نشر الصورة نفسه، مش تعريف عام.

2. طَبِّقْ ما تعلمته – تطبيق الطقس

يتيح تطبيق طقس للمستخدمين كتابة اسم مدينة ورؤية توقعات الطقس. باستخدام نموذج الطبقات الثلاث، سَمِّ أي طبقة تقوم بكل مهمة – أَعِْدْ اسم المدينة، والبحث عن بيانات التوقعات، وتخزين التوقعات السابقة – وحدد مهمة واحدة لا يمكن للواجهة الأمامية القيام بها وحدها.

عناصر الإجابة: عناصر الإجابة: ثلاث مهام موزعة بالاسم · مهمة واحدة خارج قدرة الأمامية مع السبب.

3. فَكِّرْ كمهندس – ابحث ثم قرر

تريد عيادة تطبيق ويب يحجز فيه المرضى المواعيد، ويتحققون من الأوقات المتاحة، ويطلعون على زياراتهم السابقة. أنت تخطط لطبقاته الثلاث.

(1) **وَرِّعْ المهام.** ثلاث ميزات – نموذج الحجز، والتحقق من الأوقات المتاحة، وتخزين الزيارات السابقة – حدد أي طبقة ينبغي أن تتولى كل منها، ولماذا.

الميزة	الطبقة	ليه؟
نموذج الحجز		
التحقق من الأوقات المتاحة		
تخزين الزيارات السابقة		

(2) **شَخِّصْ العطل.** تفتح صفحة الحجز، لكن لا تظهر أوقات متاحة. ما الأجزاء التي قد تكون سبب المشكلة؟ وما المعلومة التي تحتاج إليها للتأكد؟

(3) **قَرِّر.** أوص بما إذا كان ينبغي للعيادة أن تنظم مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات في طبقات واضحة، وبرر فائدة فصل المسؤوليات بسببين. في أزواج، قارنوا توزيعاتكم وافقوا معًا على أين ينتمي التحقق من الأوقات المتاحة.

☐ خلط مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات دون فصل واضح · ☐ تنظم المسؤوليات في طبقات واضحة

عناصر الإجابة: تلميح الكتاب: الواجهة الأمامية تعرض وتجمع؛ والواجهة الخلفية تقرر وتعالج؛ وقاعدة البيانات تخزن وتسترجع. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اذكر الطبقات الثلاث ودور كل واحدة ومكانها، مع مثال واحد لكل طبقة.

5 اشرح تدفق الطلب من لحظة كتابة المستخدم كلمة البحث حتى ظهور النتائج، خطوة بخطوة.

6 مدرسة عايزة تطبيق ويب للطلاب: يشوفوا الجدول، ويسجلوا غياب، ويراجعوا درجاتهم. وزّع المهام على الطبقات الثلاث، واذكر مهمة واحدة ما تقدرش الواجهة الأمامية تعملها وحدها ولماذا.

1 **توقف وفكر:** عندما تكتب في مربع البحث وترى النتائج، أي طبقة جمعت المدخلات، وأي طبقة وجدت الإجابة؟

2 **توقف وفكر:** في الجدول، تستخدم كل خدمة نفس الطبقات الثلاث – فما الذي يتغير من خدمة إلى أخرى؟

3 **فكر وتحّد – تأمل:** أي طبقة تعتقد أن فشلها يكون أكثر وضوحًا للمستخدم عندما يحدث خطأ ما، ولماذا؟ **وتحدّ:** اذكر خدمة واحدة عبر الإنترنت تستخدمها وصف ما تقوم به واجهتها الأمامية وواجهتها الخلفية وقاعدة بياناتها.

4 **اختبر فهمك:** أجب عن أسئلة القسم الأول **دون الرجوع** إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.

مفتاح الإجابات

صحّ بنفسك – بعد ما تحلّ

1 - أسئلة كتاب الوزارة

- 1 **المثال المحلول – صح وخطأ:** أ ب خ (الواجهة الخلفية تعمل على الخادم لا على المتصفح) ج د X (يعمل بثلاث طبقات: الأمامية والخلفية وقاعدة البيانات).
- 2 **المثال المحلول – المطابقة:** 1 → ب الواجهة الخلفية 2 → أ الواجهة الأمامية 3 → ج قاعدة البيانات.
- 3 **تدرّب:** 1 تطبيق الويب 2 الواجهة الأمامية 3 الواجهة الخلفية 4 قاعدة البيانات.
- 4 **تدرّب:** (1) ب الواجهة الخلفية (هي اللي بتطلب من طبقة البيانات المنتجات المطابقة). (2) أ 1 ب 2 ج 3 د 4 أ 5 ب 6 ج.
- 5 **سؤال نمط الامتحان:** النموذج في القسم الثامن.
- 6 **تمارين – الفقرة:** (1) الواجهة الأمامية (2) الواجهة الخلفية (3) قاعدة البيانات.
- 7 **تمارين:** (1) أ 1 ب 2 ج 3 د 4 أ 5 ب 6 ج (2) ج – استجابة لإجراءات المستخدم، تتعاون الطبقات الثلاث لتنفيذ المعالجة.

2 - اختر الإجابة الصحيحة

- 1 ب 2 أ 3 أ 4 ج 5 ج 10 ج 11 أ 12 أ 13 ب 17 أ 18 أ 19 ب 20 ب 24 أ 25 ب 26 ج
- ب 6 أ 7 ب 8 أ 9 ب ب 14 أ 15 ب 16 ج ب 21 ب 22 أ 23 أ

3 - أكمل بمصطلح مناسب

- 1 تطبيق الويب 2 الواجهة الأمامية 3 الواجهة الخلفية 4 قاعدة البيانات

5	بنية الطبقات الثلاث	7	الخادم – المتصفح
6	تجمع – تعالج – تسترجع	8	طبقة البيانات
		9	قواعد التطبيق
		10	نموذج للتعليم

4. صح وخطأ – بالتصحيح

1 ✓ 2 X – تعمل على الخادم. 3 ✓ 4 X – بثلاث طبقات متعاونة. 5 ✓ 6 X – التخزين والإدارة دور قاعدة البيانات. 7 ✓ 8 X – «شاشة سلة التسوق» في الواجهة الأمامية. 9 ✓ 10 X – ده نموذج للتعليم: قد تختلف البنية الفعلية. 11 ✓ 12 X – تعيدها إلى الواجهة الخلفية. وهي اللي بتجهزها للأمامية.

5. تصنيف ومطابقة

1 موقع فيديو: 1 أ 2 ب 3 ج 4 د 5 هـ 6 ح.

2 تطبيق الطقوس: 1 الواجهة الأمامية 2 الواجهة الخلفية 3 قاعدة البيانات 4 الواجهة الأمامية.

3 المصطلح وتعريفه: 1 → ب 2 → ج 3 → د 4 → أ.

4 الترتيب: ب 1 هـ 2 و 3 ج 4 أ 5 د 6.

5 تشخيص العطل: 1 الشاشة اشتغلت يعني الأمامية سليمة غالباً؛ فالمشكلة إما في الواجهة الخلفية (ما طلبتتش أو ما جهزتتش النتائج) أو في طبقة البيانات (ما رجعتتش نتائج). المعلومة اللي محتاجها: هل الخلفية استقبلت الطلب أصلاً؟ وهل طبقة البيانات فيها بيانات مطابقة؟ 2 المشكلة غالباً في الواجهة الأمامية – لأن العطل في العرض والتفاعل أنفسهم قبل ما يوصل أي طلب للخلفية.

6. نموذج إجابة المقارنات

الأمامية / الخلفية: الأمامية تعمل في المتصفح ودورها عرض المحتوى واستقبال مدخلات المستخدم (تعرض وتجمع). والخلفية تعمل على الخادم ودورها معالجة الطلبات وتطبيق قواعد التطبيق (تقرر وتعالج).

الخلفية / قاعدة البيانات: الخلفية تعالج وتقرر. وقاعدة البيانات تحفظ وتوفر. وفي مثال البحث: الخلفية تطلب المنتجات المطابقة، وطبقة البيانات تعيد النتائج المطلوبة.

فيديو / تجارة إلكترونية: الأمامية في الفيديو شاشات التشغيل والبحث. وفي التجارة قوائم المنتجات وسلة التسوق. والخلفية في الفيديو اختيار الموصى به وتجميع المشاهدات. وفي التجارة التحقق من المخزون وإرسال طلبات الدفع.

ما يتغير / ما يثبت: اللي بيتغير هو المحتوى اللي كل طبقة شغالة عليه (فيديوهات · منشورات · منتجات). واللي بيثبت هو الطبقات نفسها ودورها: تعرض وتجمع · تقرر وتعالج · تخزين وتسترجع.

7. نموذج إجابة «علّل»

1 لأن الأمامية تعرض وتجمع فقط؛ والمعالجة وتطبيق القواعد دور الخلفية. وحفظ البيانات وتوفيرها دور طبقة البيانات – فالتنفيذ بيحتاج تعاون الثلاثة.

2 لأن الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يعمل على الخادم. والمستخدم لا يراها؛ اللي في المتصفح هو الواجهة الأمامية.

3 لأن تخزين البيانات وإدارتها دور قاعدة البيانات – والأمامية دورها عرض المحتوى واستقبال المدخلات.

4 لأن الخلفية هي اللي تطبق قواعد التطبيق وتحدد ما المطلوب من طبقة البيانات – فالطلب يمر بيها قبل ما يوصل للبيانات.

5 لأن الثلاثة بيستخدموا نفس الطبقات. واللي بيتغير بينهم هو المحتوى اللي كل طبقة شغالة عليه.

6 لأن البنية الفعلية قد تختلف من تطبيق إلى آخر. وقد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلاً – فالنموذج أداة لفهم توزيع المهام.

7 لأن كل طبقة بتبقى مسؤولة عن حاجة واحدة. فيبقى أسهل تشخيص العطل وتعديل جزء من غير كسر الباقي – وده اللي تلميح الكتاب بيلخصه: تعرض وتجمع · تقرر وتعالج · تخزين وتسترجع.

8 لأن بعض تطبيقات الويب قابلة للتثبيت على الجهاز – فمش كل استخدام بيمر من المتصفح.

8. نموذج إجابة الأسئلة المعقالية

1 – نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات:

1. الواجهة الأمامية – تجمع: تعرض شاشة النشر وتستقبل من المستخدم الصورة والنص، ثم ترسلها إلى الواجهة الخلفية.

2. الواجهة الخلفية – تقرر وتعالج: تستقبل الطلب على الخادم وتطبق قواعد التطبيق – مثل تحديد الجمهور المستهدف للمنشور والتحكم في الإشعارات الفورية.

3. قاعدة البيانات – تخزين: يُحفظ المنشور وبياناته مع معلومات المستخدم وعلاقات المتابعة.

4. الرجوع للعرض: تعيد قاعدة البيانات ما هو مطلوب إلى الخلفية، فتجهزه، ثم تعرضه الأمامية في الخط الزمني.

5. الخلاصة: الأمامية تعرض وتجمع · الخلفية تقرر وتعالج · قاعدة البيانات تخزين وتسترجع – والثلاثة يحولون إجراء المستخدم إلى نتيجة.

مهم: اربط كل طبقة بفعل داخل مثال نشر الصورة – الإجابة اللي بتكتفي بتعريف الطبقات من غير ربطها بالموقف بتبقى ناقصة.

2 – تطبيق الطقوس (عناصر): أخذ اسم المدينة – الواجهة الأمامية · البحث عن بيانات التوقعات وتجهيزها – الواجهة الخلفية · تخزين التوقعات السابقة – قاعدة البيانات. ومهمة لا تقدر عليها الأمامية وحدها: الوصول إلى بيانات التوقعات وحفظها/استرجاعها – لأن دورها العرض والتجميع فقط، والمعالجة والتخزين خارج مسؤوليتها.

3 – فكر كمهندس (عناصر): (1) نموذج الحجز – الأمامية (شاشة وإدخال) · التحقق من الأوقات المتاحة – الخلفية (معالجة وتطبيق قواعد، وتطلب البيانات من طبقة البيانات) · تخزين الزيارات السابقة – قاعدة البيانات. (2) الصفحة فتحت يعني الأمامية شغالة: فالمشكلة في الخلفية أو طبقة البيانات – والمعلومة المطلوبة: هل وصل الطلب للخلفية؟ وهل في مواعيد متاحة مخزنة أصلاً؟ (3) التوصية: طبقات واضحة – سببين: تشخيص أسرع للأعطال وتعديل جزء دون كسر الباقي (وممكن كمان: توزيع الشغل بين فريقين). والتحقق من الأوقات المتاحة مكانه الواجهة الخلفية.

4 – الأمامية: في المتصفح – تعرض وتجمع (مثال: شاشة البحث). الخلفية: على الخادم – تقرر وتعالج (مثال: التحقق من تسجيل الدخول). قاعدة البيانات: تخزن وتسترجع (مثال: سجل الطلبات).

5 – الأمامية تستقبل كلمات البحث – ترسلها للخلفية – الخلفية تطلب من طبقة البيانات المنتجات المطابقة – طبقة البيانات تعيد النتائج للخلفية – الخلفية تجهز النتائج – الأمامية تعرضها على الشاشة.

6 – الأمامية: شاشات الجدول وتسجيل الغياب وعرض الدرجات واستقبال إعلانات الطالب. الخلفية: التحقق من هوية الطالب وصلاحياته، وتطبيق قواعد التسجيل. قاعدة البيانات: تخزين الجداول والغياب والدرجات. مهمة خارج قدرة الأمامية: التحقق من الصلاحيات وحفظ الدرجات – لأنها معالجة وتخزين. ولو اتعملت في المتصفح وحده يبقى مفيش مصدر موثوق للبيانات.

9. أنشطة الكتاب المفتوحة

مفيش إجابة واحدة صح في التأمل والتحدّي. أما «توقف وفكر» فإجاباتهم محددة: الأولى – الواجهة الأمامية جمعت المدخلات، والواجهة الخلفية وجدت الإجابة بطلبها من طبقة البيانات. والثانية – اللي بيتغير هو المحتوى اللي كل طبقة شغالة عليه، والطبقات نفسها ثابتة.

سجل درجتك وحدّد الجزء اللي محتاج مراجعة

صحّح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلّطت في أكثر من رُبُع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكمل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنهي جزء في الشرح
1. أسئلة كتاب الوزارة	11			الدرس كله
2. آخر	26			الطبقات الثلاث + جدول الخدمات
3. أكمل	10			غظي وجواب
4. صح وخطأ	12			العبارات المهمة وفخاخ الامتحان
5. تصنيف ومطابقة	5			تعرض · تقرر · تخزين + تدفق الطلب
6. قارن	4			فخاخ الامتحان
7. علّل	8			صندوق «طب ليه؟» + التحفظات
8. مقال	6			إجابة السؤال الرئيسي + مثال من حياتنا
الإجمالي القابل للتصحيح	82			+ 4 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 86

طب ليه؟

اقرأ النتيجة كده: فوق 90% – إنت جاهز، كرّر الأسئلة اللي غلّطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. من 70 لـ 90% – راجع الأجزاء اللي غلّطت فيها وحلّ القسم تاني بعد يومين. تحت 70% – ارجع اقرأ الشرح كله دلوقتي، وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مينفعش تسقط من إجابتك – احفظها بصيغتها

تطبيق الويب «عادةً عبر المتصفح» و«قد يكون بعضه قابلاً للتثبيت».	الخلفية «على الخادم» و«تطبق قواعد التطبيق».	التلات أفعال «تعرض وتجمع».	التحفظ «نموذج للتعلم وليس بنية إلزامية».
الأمامية «يراهها المستخدم ويتعامل معها في المتصفح».	قاعدة البيانات «تخزين البيانات وتوفرها عند الحاجة».	تقرر وتعالج · تخزين وتسترجع.	وكمان «قد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلاً».
		التدفق «الأمامية – الخلفية – البيانات – ورجوع».	



الوحدة الثالثة
بنك الأسئلة

طرق اتصال تطبيقات الويب

الدرس
3-2

11	8	9	12	12	28	13
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول - الجزء الأول

ضع علامة على كل عبارة (أ - د) به إذا كانت صحيحة أو x إذا كانت خاطئة.

أ	العميل هو الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم، والخادم هو الجانب الذي يعيد الاستجابة.	()
ب	HTTPS هو استخدام HTTP عبر اتصال محمي بـ TLS.	()
ج	أسلوب GET مخصص لإرسال البيانات إلى الخادم.	()
د	رمز حالة HTTP 404 يشير إلى أن المورد المطلوب غير موجود.	()

2. المثال المحلول - الجزء الثاني

طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

الوصف	الخيارات
1. بروتوكول اتصال لتبادل البيانات بين متصفحات الويب والخوادم ☐	أ HTTP
2. واجهة أو مجموعة قواعد محددة تتيح لبرنامج طلب بيانات أو وظائف من برنامج أو خدمة أخرى ☐	ب API
3. بروتوكول اتصال يضيف تشفيرًا إلى HTTP ☐	ج HTTPS

3. تدرّب - أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما المصطلح الخاص بالجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم (مثل متصفح الويب)؟
- 2 ما المصطلح الخاص بالجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات؟
- 3 ما البروتوكول المستخدم للوصول إلى الويب عبر اتصال TLS آمن؟
- 4 ما المصطلح الخاص بطريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم؟
- 5 ما المصطلح الخاص بنظام تبادل البيانات بين برمجيات مختلفة؟

4. تدرّب - اختيار

- 1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر التركيبة غير المناسبة بين رمز حالة HTTP والمعنى.
 - أ 200 - تمت معالجة الطلب بنجاح
 - ب 404 - المورد المطلوب غير موجود
 - ج 500 - تمت معالجة الطلب بنجاح
 - د 500 - حدثت مشكلة في جانب الخادم
- 2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف واجهة برمجة التطبيقات (API) بأنسب شكل.
 - أ تقنية لتعديل مظهر صفحات الويب
 - ب نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة
 - ج تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان
 - د طريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح خطوة بخطوة ما يحدث عندما يطلب المتصفح صفحة ويب ويستجيب الخادم.

عناصر الإجابة: أشر إلى: العميل، الطلب، طريقة طلب HTTP، الاستجابة، رمز حالة HTTP.

6. تمارين - اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

يعتمد كثير من تطبيقات الويب على الاتصال بين (1) ، الذي يرسل طلبًا، و(2) ، الذي يستقبل الطلب ويعالجه ويعيد استجابة. يستخدم الويب بروتوكولًا يسمى (3) لتبادل الرسائل. ويسمى استخدام (3) عبر اتصال TLS آمن (4) .

7. تمارين - الأسلوب المستخدم - واختيار

لكل من العمليات (1 - 4)، حدد طريقة طلب HTTP المستخدمة: أ GET، ب POST.

- 1 عرض صفحة ويب ☐
- 2 إدخال معرف وكلمة مرور في نموذج تسجيل الدخول وإرسالهما ☐
- 3 عرض نتائج البحث ☐
- 4 إرسال محتويات نموذج التواصل ☐

2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف HTTPS بأنسب شكل.

- أ أسلوب لاسترجاع البيانات من الخادم
 ب نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة
 ج بروتوكول يستخدم HTTP عبر اتصال محمي بـ TLS
 د رمز حالة يشير إلى حدوث مشكلة في جانب الخادم

1 «برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى» هو:

- أ الخادم
 ب العميل
 ج البروتوكول
 د رمز الحالة

2 «الجانب الذي يستقبل الطلبات ويعالجها ويعيد الاستجابات» هو:

- أ العميل
 ب الخادم
 ج API
 د JSON

3 من أمثلة العميل التي يذكرها الكتاب:

- أ متصفح الويب وتطبيق الهاتف
 ب قاعدة البيانات
 ج جدار الحماية
 د الشهادة الرقمية

4 «بروتوكول يستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب» هو:

- أ HTTP
 ب JSON
 ج API
 د TLS

5 HTTPS هو:

- أ بروتوكول جديد بديل لـ HTTP
 ب استخدام HTTP عبر اتصال TLS آمن
 ج طريقة طلب
 د رمز حالة

6 يساعد TLS على:

- أ حماية سرية الاتصال وسلامته ومصادقة الخادم
 ب زيادة سرعة التحميل
 ج ترتيب نتائج البحث
 د تصميم الصفحات

7 المواقع التي تبدأ عناوينها بـ https://:

- أ تستخدم اتصال HTTPS
 ب لا تحتاج خادمًا
 ج تعمل بدون متصفح
 د لا تستخدم HTTP إطلاقًا

8 «معلومات في الطلب توضح نوع العملية المطلوبة» هي:

- أ رمز حالة HTTP
 ب طريقة طلب HTTP
 ج صيغة JSON
 د عنوان الموقع

9 GET يُستخدم عادةً لـ:

- أ طلب مورد أو بيانات من الخادم
 ب إرسال بيانات ليعالجها الخادم
 ج تشفير الاتصال
 د تخزين البيانات

10 POST يُستخدم عادةً لـ:

- أ طلب صفحة ويب
 ب إرسال بيانات ليعالجها الخادم
 ج عرض نتائج البحث
 د إغلاق الاتصال

11 «إرسال معلومات تسجيل الدخول» مثال على أسلوب:

- أ GET
 ب POST
 ج JSON
 د TLS

12 «استرجاع نتائج البحث» مثال على أسلوب:

- أ POST
 ب GET
 ج API
 د HTTPS

13 «رقم في الاستجابة يشير إلى نتيجة المعالجة» هو:

- أ طريقة طلب HTTP
- ب رمز حالة HTTP
- ج مفتاح JSON
- د عنوان المورد

14 رمز الحالة 200 معناه:

- أ نجاح
- ب المورد غير موجود
- ج خطأ في الخادم
- د إعادة توجيه

15 رمز الحالة 404 معناه:

- أ المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان
- ب نجاح المعالجة
- ج خطأ داخلي في الخادم
- د الاتصال غير مشقّر

16 رمز الحالة 500 معناه:

- أ خطأ داخلي في الخادم من إكمال الطلب
- ب المورد غير موجود
- ج تمت المعالجة بنجاح
- د الطلب مرفوض لعدم الصلاحية

17 حسب الكتاب، رمز 500:

- أ يحدد السبب التفصيلي دائمًا
- ب لا يحدد وحده السبب التفصيلي
- ج يعني أن العميل مخطئ
- د يعني أن الاتصال بطيء

18 «مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر» هي:

- أ JSON
- ب API
- ج TLS
- د GET

19 يصف الكتاب API بأنها:

- أ واجهة أو عقد محدد للتواصل بين البرمجيات
- ب لغة برمجة
- ج نوع من الخوادم
- د صيغة صور

22 في المقطع "Cairo": "city"، كلمة "city" تُسمى:

- أ قيمة
- ب مفتاح
- ج مصفوفة
- د رمز حالة

21 تستخدم JSON في تمثيل البيانات:

- أ كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة
- ب صورًا وفيديوهات فقط
- ج جداول قواعد بيانات فقط
- د صفحات HTML

23 أي مما يلي لا يمثل تركيبة صحيحة؟

- أ 200 - نجاح
- ب 404 - المورد غير موجود
- ج 500 - تمت المعالجة بنجاح
- د 500 - مشكلة في جانب الخادم

24 صفحة تسجيل الدخول يجب أن تستخدم:

- أ HTTP العادي
- ب HTTPS
- ج GET فقط
- د JSON فقط

25 الفكرة الرئيسية تصف اتصال تطبيق الويب بأنه:

- أ تبادل منظم: يطلب العميل ويستجيب الخادم
- ب بث مستمر بلا طلبات
- ج نسخ ملفات يدويًا
- د اتصال مباشر بين المتصفحات

26 حسب الكتاب، نموذج الطلب والاستجابة:

- أ أساسي في كثير من تطبيقات الويب، مع وجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة
- ب الطريقة الوحيدة الممكنة
- ج قديم ولم يعد يُستخدم
- د يخصّ تطبيقات الهاتف فقط

27 لو استقبل المتصفح رمز 404، فالمشكلة على الأرجح في:

- أ العنوان أو المورد المطلوب
- ب كهرباء الخادم
- ج سرعة الإنترنت
- د نوع المتصفح

28 خدمة طقس تعيد توقعات اليوم عند إرسال طلب - الأسلوب المناسب للتعامل هو:

- أ POST
- ب GET
- ج TLS
- د 404

اكتب المصطلح كامل وصحيح الإملاء. ولو المصطلح له اختصار إنجليزي، اكتبه جنبه كطريقة تساعدك تتبّت المصطلح.

- 1 الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة هو
- 2 الجانب الذي يعالج الطلبات ويعيد الاستجابات هو
- 3 البروتوكول المستخدم لتبادل الرسائل بين عميل و خادم على الويب هو
- 4 استخدام **HTTP** عبر اتصال **TLS** آمن يُسمى
- 5 المعلومات التي توضح نوع العملية المطلوبة تُسمى
- 6 الأسلوب المستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات هو
- 7 الأسلوب المستخدم عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم هو
- 8 الرقم الذي يشير إلى نتيجة المعالجة في الاستجابة يُسمى
- 9 الرمز 404 يعني والرمز 500 يعني
- 10 مجموعة القواعد التي تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر هي
- 11 الصيغة النصية الشائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة هي
- 12 يساعد **TLS** على حماية الاتصال و وعلى مصادقة الخادم

1	العميل هو الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم.	()
2	أسلوب GET مخصص لإرسال البيانات إلى الخادم.	()
3	HTTPS هو استخدام HTTP عبر اتصال محمي بـ TLS .	()
4	رمز الحالة 404 يعني أن الخادم توقّف عن العمل.	()
5	رمز الحالة 500 يحدد وحده السبب التفصيلي للمشكلة.	()
6	API تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان.	()
7	JSON صيغة نصية لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة.	()
8	«إرسال محتويات نموذج التواصل» يستخدم أسلوب POST .	()
9	«عرض نتائج البحث» يستخدم أسلوب POST .	()
10	يجعل TLS قراءة المحتوى أو تعديله أثناء النقل مستحيلًا تمامًا.	()
11	نموذج الطلب والاستجابة أساسي في كثير من تطبيقات الويب، مع وجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة.	()
12	قد ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية عبر API وتستقبل منها البيانات.	()

1. GET ولا POST؟

اكتب «جلب» لطلب GET، أو «إرسال» لطلب POST. اسأل نفسك: هات لي ولا خد مني؟

- | | |
|--|---|
| 1 فتح صفحة أخبار ☐ | 4 إرسال بيانات التسجيل في مسابقة ☐ |
| 2 إرسال تعليق على منشور ☐ | 5 استرجاع قائمة المنتجات ☐ |
| 3 تحميل سجل درجات طالب ☐ | 6 رفع صورة على حسابك ☐ |

2. الرمز ده معناه إيه؟

اكتب رمز الحالة المناسب: 200 · 404 · 500.

- | | |
|--|---|
| 1 الصفحة ظهرت والمحتوى كامل ☐ | 2 العنوان اللي كتبتة مش موجود على الموقع ☐ |
| 3 عطل داخلي منع الخادم من إكمال الطلب ☐ | 4 رابط قديم لمقال اتشال من الموقع ☐ |

3. طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

1. بروتوكول لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب ☐

2. استخدام البروتوكول السابق عبر اتصال TLS آمن ☐

3. قواعد تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر ☐

4. صيغة نصية لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة ☐

5. رقم يشير إلى نتيجة معالجة الطلب ☐

المصطلح

أ HTTP

ب HTTPS

ج API

د JSON

هـ رمز حالة HTTP

4. اقرأ الـ JSON

أمام كل بند اكتب مفتاح أو قيمة - ثم اكتب القيمة المقابلة لكل مفتاح.

```
{
  "city": "Cairo",
  "temperature": 31
}
```

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 "city" ☐ | 3 "temperature" ☐ |
| 2 31 ☐ | 4 "Cairo" ☐ |

اكتب مفتاحًا واحدًا والقيمة المقابلة له بجملة كاملة:

5. مين المسؤول عن المشكلة؟ فهم من الشرح

اكتب ع لو المشكلة على الأرجح من ناحية العميل/العنوان، وخ لو من ناحية الخادم.

- | | |
|--|---|
| 1 رمز 404 بعد ضغط رابط قديم ☐ | 3 خطأ إملائي في عنوان الصفحة ☐ |
| 2 رمز 500 عند إرسال النموذج ☐ | 4 عطل داخلي منع إكمال الطلب ☐ |

وجه المقارنة		GET	POST
الدور			
مثال من الكتاب			
وجه المقارنة		HTTP	HTTPS
التعريف			
الحماية			
وجه المقارنة		API	JSON
ما هو			

1 يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول **HTTPS** بدلاً من **HTTP** العادي.

2 لا يصح القول إن **GET** مخصص لإرسال البيانات إلى الخادم.

3 رمز الحالة 404 لا يعني أن الخادم متوقف.

4 لا يكفي رمز 500 وحده لمعرفة سبب المشكلة.

5 تحتاج البرمجيات المختلفة إلى **API** لتبادل البيانات.

6 تُعد **JSON** صيغة مناسبة لتبادل البيانات بين خدمات مختلفة.

7 يقول الكتاب إن TLS يجعل قراءة المحتوى أو تعديله «بسهولة» غير ممكن – ولا يقول «مستحيل».

8 معرفة رمز الحالة تساعدك في تحديد مكان المشكلة قبل محاولة إصلاحها. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح خطوة بخطوة ما يحدث عندما يطلب المتصفح صفحة ويب ويستجيب الخادم.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: **أشير إلى العميل، الطلب، طريقة طلب HTTP، الاستجابة، رمز حالة HTTP.** خمس عناصر بالاسم – تأكد إنهم كلهم في إجابتك.

2. طبق ما تعلمته — خدمة الطقس

تقدم خدمة الطقس واجهة برمجة تطبيقات تعيد توقعات اليوم عندما يرسل العميل طلبًا. باستخدام ما تعلمته، اذكر **طريقة طلب HTTP** التي سيستخدمها العميل لاسترجاع التوقعات، و**لماذا يجب أن تستخدم الخدمة HTTPS**، ووضح **ميزة واحدة** لاستقبال البيانات بصيغة JSON.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: **الأسلوب + سببه · سبب HTTPS** مربوط بحماية الاتصال · **ميزة واحدة لـ JSON** من تعريف الكتاب.

3. فخر كمهندس — ابحث ثم قرر

تريد مدرسة في مدينتك تطبيق ويب يسجل فيه الطلاب الدخول، ويعرضون جدولهم الدراسي، ويحملون ملف PDF. أنت تخطط لكيفية تواصل العميل والخادم.

(1) **اختر الأسلوب.** لثلاثة إجراءات، حدد ما إذا كان GET أو POST هو الأنسب، وبالنسبة للإجراء الأخير حدد ما إذا كانت **واجهة برمجة تطبيقات** متضمنة.

الإجراء	POST / GET	ملاحظة
تحميل سجل درجات الطالب		
إرسال نموذج تسجيل الدخول		
طلب الجدول الدراسي لليوم من نظام مدرسة أخرى		

(2) **اختر البروتوكول.** حدد ما إذا كان يجب أن يستخدم تسجيل الدخول HTTP أو HTTPS. واذكر السبب.

(3) قَرِّر. أوصِ بتصميم الاتصال واذكر سببين. في أزواج، قارنوا اختياراتكم للأسلوب واتفقوا معًا على الإجراء الذي يجب أن يستخدم POST.

□ إرسال كل شيء عبر HTTP العادي □ استخدام HTTPS والأسلوب المناسب لكل إجراء

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: يُستخدم GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، وPOST لإرسال بيانات لمعالجتها الخادم. ويحمي HTTPS محتوى الاتصال عبر TLS أثناء النقل. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 وضح الفرق بين HTTP وHTTPS. وبيّن دور TLS في الفرق ده.

5 اشرح الفرق بين API وJSON. ووضح كيف يشتغلان معًا في تطبيق ويب.

6 موقع مدرسة يظهر للطلاب بعد 500 من زيارات الموقع نموذجًا لتسجيل الصفحات بشكل طبيعي. جال أنت المشكلة ما

1 توقف وفكر: لماذا يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS بدلاً من HTTP العادي؟

2 توقف وفكر: إذا استقبل المتصفح رمز حالة HTTP 404، ماذا يجب أن يخبر المستخدم – وأي جانب كانت به المشكلة؟

3. اقرأ البيانات (JSON)

تأمل هذه البيانات بصيغة JSON. ثم حدّد: مفتاحًا (key) واحدًا، والقيمة (value) المقابلة له.

```
{
  "city": "Cairo",
  "temperature": 31
}
```

4. **فكّر وتحّد - تأقّل:** عندما تفشل صفحة في التحميل، أي رمز حالة سيساعدك أكثر على فهم السبب، وماذا سيخبرك؟ **وتحدّد:** اذكر تطبيقًا واحدًا تستخدمه وصف طلبًا واحدًا يرسله والاستجابة التي يتوقعها.

5. **اختبر فهمك:** أجب عن أسئلة القسم الأول **دون الرجوع** إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.

مفتاح الإجابات

صحّ بنفسك - بعد ما تحلّ

1. أسئلة كتاب الوزارة

- المثال المحلول - صح وخطأ: أ ٥٠ ب ٥٠ ج X (GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، وPOST للإرسال - فالعبارة تعكس الاستخدام المعتاد) د ٥٠.
- المثال المحلول - المطابقة: 1 → أ HTTP 2 → ب API 3 → ج HTTPS.
- تدرّب: 1 العميل 2 الخادم 3 HTTPS 4 GET 5 API.
- تدرّب: (1) ج - 500 خطأ داخلي في الخادم مش نجاح. (2) ب - نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة.
- سؤال نمط الامتحان: النموذج في القسم الثامن.
- تمارين - الفقرة: (1) العميل (2) الخادم (3) HTTP (4) HTTPS.
- تمارين: (1) أ GET 2 ب POST 3 أ GET 4 ب POST (2) ج - بروتوكول يستخدم HTTP عبر اتصال محمي ب TLS.

2. اختر الإجابة الصحيحة

- 1 ب 2 ب 3 أ 4 أ 5 أ 10 ب 11 ب 12 ب 17 ب 18 ب 19 أ ج 24 ب 25 أ 26 أ
6 أ 7 أ 8 ب 9 أ 13 ب 14 أ 15 أ 16 أ 20 أ 21 أ 22 ب 23 أ 27 أ 28 ب

3. أكمل بمصطلح مناسب

1 العميل	4 HTTPS	7 POST	10 API
2 الخادم	5 طريقة طلب HTTP	8 رمز حالة HTTP	11 JSON
3 HTTP	6 GET	9 المورد غير موجود - خطأ داخلي في الخادم	12 سرية - سلامته

4. صح وخطأ - بالتصحيح

- 1 ✓ 2 X GET لطلب مورد أو بيانات: الإرسال وظيفة POST. 3 ✓ 4 X - 404 معناها المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان. والخادم ردّ فعليًا. 5 X - الكتاب يقول «ولا يحدد الرمز وحده السبب التفصيلي». 6 X - API نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة: التشفير شغل TLS. 7 ✓ 8 ✓ 9 X - «عرض نتائج البحث» GET. 10 X - الكتاب يقول «لا يستطيع ... بسهولة» - مش «مستحيل». 11 ✓ 12 ✓

5. تصنيف ومطابقة

- 1 GET ولا POST 1؟ جلب 2 إرسال 3 جلب 4 إرسال 5 جلب 6 إرسال.
2 الرمز: 200 1 2 3 404 500 404.
3 المصطلح وتعريفه: 1 → أ 2 → ب 3 → ج 4 → د 5 → هـ.
4 اقرأ 1: JSON مفتاح 2 قيمة 3 مفتاح 4 قيمة.
الأزواج: «city» وقيّمته «Cairo»، و«temperature» وقيّمته 31. جملة نموذجية: المفتاح «temperature» وقيّمته 31.
د مين المسوون؟ ع ١ ع ٢ ح ٣ ع ٤ ج.

6. نموذج إجابة المقارنات

GET / POST: يُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم. ومثاله عرض صفحة ويب أو استرجاع نتائج البحث. وPOST يُستخدم عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. ومثاله إرسال معلومات تسجيل الدخول أو محتويات نموذج.
HTTP / HTTPS: HTTP بروتوكول لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب. ومفيهوش حماية للنقل. وHTTPS هو نفس HTTP عبر اتصال TLS آمن، فبيحمي سرية الاتصال وسلامته ويساعد على مصادقة الخادم.

API / JSON: قواعد واضحة/عقد يسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من آخر، ويحتاج على «إزاي أطلب؟». وJSON صيغة نصية لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلية، ويتجارب على «البيانات راجعة بأي شكل؟».

404 / 500: معناها المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان – والمشكلة غالبًا في العنوان/المورد. و500 معناها خطأ داخلي في الخادم من إكمال الطلب – والمشكلة عند الخادم، ولا يحدد الرمز وحده السبب التفصيلي.

7 - نموذج إجابة «علّل»

1 لأن صفحة تسجيل الدخول بتنقل كلمة المرور: HTTPS يمشي عبر TLS اللي يحمي سرية الاتصال وسلامته ويصادق الخادم، فما يقدريش المتجسس يقرأ المحتوى أو يعدله بسهولة أثناء النقل.

2 لأن GET يُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم؛ أما إرسال البيانات ليعالجها الخادم فوظيفة POST.

3 لأن 404 نفسها استجابة من الخادم – يعني الخادم شغال واستقبل الطلب، لكن المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان.

4 لأن الكتاب يقول بالنص إن الرمز «لا يحدد وحده السبب التفصيلي» – هو يقول فين المشكلة (عند الخادم) مش إيه المشكلة.

5 لأن API مجموعة قواعد واضحة – عقد محدد للتواصل – بتحدد إيه اللي ممكن برنامج يطلبه من الثاني وإزاي، فمن غيرها ما فيش لغة مشتركة بينهم.

6 لأنها صيغة نصية لتمثيل البيانات المهيكلية بكائنات ومصفوفات وقيم بسيطة، وتدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة – فبتتفري وتتبادل بسهولة بين أنظمة مختلفة.

7 لأن الحماية تقلل الخطر ولا تلغيه – وده نفس منطق الوحدة الثانية: مفيش تقنية بتمنع الخطر منقًا مطلقًا.

8 لأن الرمز يفرّق بين مشكلة في العنوان/المورد (404) ومشكلة عند الخادم (500) – فبتوفّر وقت البحث في الجهة الغلط.

8 - نموذج إجابة الأسئلة المقالية

1 – نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات:

1. العميل: المتصفح هو العميل – الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة.

2. الطلب: يرسل طلبًا إلى الخادم عبر HTTP (أو HTTPS لو الاتصال عبر TLS آمن).

3. طريقة الطلب: يتضمن الطلب طريقة طلب HTTP توضح نوع العملية المطلوبة – وهنا GET لأنه يطلب موردًا.

4. المعالجة: يستقبل الخادم الطلب ويعالجه.

5. الاستجابة: يعيد الخادم استجابة بالمحتوى المطلوب.

6. رمز الحالة: تتضمن الاستجابة رمز حالة HTTP – 200 نجاح، 404 المورد غير موجود، 500 خطأ داخلي في الخادم. ثم

يعرض المتصفح الصفحة.

مهم: التلميح سقى خمس عناصر – العميل · الطلب · طريقة الطلب · الاستجابة · رمز الحالة. غياب واحدة منهم بيخلي الإجابة ناقصة حتى لو الباقي صح.

2 – خدمة الطقس (عناصر): الأسلوب: GET – لأن العميل يطلب موردًا/بيانات (التوقعات) ولا يرسل بيانات ليعالجها الخادم. ليه HTTPS: لأنه HTTP عبر TLS آمن فيحمي سرية الاتصال وسلامته ويساعد على مصادقة الخادم – فما حدش يقرأ أو يعدل البيانات بسهولة أثناء النقل.

ميزة JSON: إنها صيغة نصية للبيانات المهيكلية تدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة – فسهل على العميل يقرأها ويستخدمها.

3 – فكر كمهندس (عناصر): (1) تحميل سجل الدرجات ← GET (طلب مورد) · إرسال نموذج تسجيل الدخول ← POST (إرسال بيانات ليعالجها الخادم) · طلب الجدول من نظام مدرسة أخرى ← GET · ونعم فيه API متضمنة لأن التواصل بين برنامجين مختلفين. (2) HTTPS – لأن تسجيل

الدخول ينقل كلمة مرور. (3) التوصية: HTTPS + الأسلوب المناسب لكل إجراء، وسببين: حماية بيانات الدخول أثناء النقل ووضوح نوع

العملية لكل طلب. والإجراء اللي لازم POST هو إرسال نموذج تسجيل الدخول.

4 – موضح في القسم السادس أعلاه.

5 – API بتحدد قواعد الطلب بين برنامجين، وJSON بتحدد شكل البيانات الراجعة. وببشتغلوا مع بعض كده: الواجهة الأمامية ترسل طلبًا عبر

API. والخدمة قد تعيد البيانات بصيغة JSON فتقرأها الواجهة وتعرضها.

6 – باقي الصفحات شغالة يعني الخادم شغال والعنوان صح: ورمز 500 يقول إن فيه خطأ داخلي في الخادم من إكمال هذا الطلب

بالذات – فالمشكلة غالبًا في معالجة نموذج التسجيل على الخادم مش في المتصفح ولا العنوان. المعلومات المطلوبة: هل المشكلة بتحصل مع كل الطلاب ولا بعضهم؟ وإيه البيانات اللي بتتبع؟ ورسائل الخطأ عند الخادم – لأن الرمز وحده لا يحدد السبب التفصيلي.

9 - أنشطة الكتاب المفتوحة

1 لأن الصفحة بتنقل كلمة مرور. وHTTPS يحميها عبر TLS. 2 يخبر المستخدم إن الصفحة/المورد مش موجود بهذا العنوان ويقترح الرجوع للصفحة الرئيسية أو التأكد من الرابط – والجانب اللي فيه المشكلة هو العنوان أو المورد المطلوب، مش عطل في الخادم. 3 اقرأ البيانات:

مثال مقبول – المفتاح "city" وقيمته "Cairo"، أو المفتاح "temperature" وقيمته 31. 4 إجابات مفتوحة – المهم التبرير وذكر رمز حالة ومعناه في التأمل، وطلب + استجابة متوقعة في التحدي.

سجل درجتك وحدّد الجزء اللي محتاج مراجعة

صَحَّح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلطت في أكثر من رُبْع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكفل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنهي جزء في الشرح
1. أسئلة كتاب الوزارة	13			الدرس كله
2. اختر	28			العميل والخادم + الطلب والاستجابة + API وJSON
3. أكمل	12			غظي وجواب
4. صح وخطأ	12			العبارات المهمة وفخاخ الامتحان
5. تصنيف ومطابقة	5			هات لي ٠ حُد مني + 2 - 4 - 5
6. قارن	4			فخاخ الامتحان
7. علّل	8			صناديق «طب ليه؟» + التحفظات
8. مقالي	6			إجابة السؤال الرئيسي + مثال من حياتنا
الإجمالي القابل للتصحيح	88			+ 5 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 93

طب ليه؟

اقرأ النتيجة كده: فوق 90% - إنت جاهز، كرر الأسئلة اللي غلطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. من 70 لـ 90% - راجع الأجزاء اللي غلطت فيها وحل القسم ثاني بعد يومين. تحت 70% - ارجع اقرأ الشرح كله دلوقتي. وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مينفعش تسقط من إجابتك - احفظها بصيغتها

العميل «يطلب البيانات أو المعالجة».	HTTPS «HTTP عبر اتصال TLS آمن».	404 «غير موجود بهذا العنوان» - مش «الخادم واقع».	API «قواعد واضحة / عقد محدد للتواصل».
الخادم «يعالج الطلبات ويعيد الاستجابات».	POST / GET «يستخدم عادةً» - مش «دائمًا».	500 «ولا يحدد الرمز وحده السبب التفصيلي».	JSON «صيغة نصية للبيانات المهيكلية».

أكواد مع زياد - أ/ زياد السعدني · بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الثالثة - الدرس 2-3



الوحدة الثالثة
بنك الأسئلة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

الدرس
3-3

10	8	9	12	10	28	10
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول - الجزء الأول

ضع علامة ٥ إذا كانت العبارة (أ - د) صحيحة أو x إذا كانت خاطئة.

أ	HTML تقنية تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب.	()
ب	CSS تقنية تضيف سلوكاً إلى صفحة الويب.	()
ج	التصميم المتجاوب مفهوم يُضبط فيه التخطيط تلقائياً وفقاً لأحجام الشاشات المختلفة.	()
د	استخدام إطار عمل يُلغي الحاجة إلى كتابة كل الكود من الصفر ويتيح التطوير بكفاءة.	()

2. المثال المحلول - الجزء الثاني

طابق كل دور (1 - 3) مع التقنية الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

الخيارات	الأدوار
أ HTML	1. يحدد بنية صفحة الويب ☐
ب CSS	2. يحدد مظهر صفحة الويب ☐
ج JavaScript	3. يضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب ☐

3. تحذّر - أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما هو الاختصار المكوّن من أربعة أحرف للتقنية التي تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب؟
- 2 ما هو الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للتقنية التي تحدد مظهر صفحة الويب (الألوان، التخطيط، الحجم، إلخ)؟

- 3 ما هو مصطلح التقنية التي تضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب؟
 4 ما هو مصطلح مفهوم التصميم الذي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة؟

4. تدرب — اختيار

- 1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي **لا يمثل فائدة مناسبة** لاستخدام HTML الدلالية.
 أ يمكن لبرامج قارئ الشاشة فهم بنية الصفحة بشكل صحيح.
 ب يمكن لمحرركات البحث فهم محتوى صفحة الويب بسهولة أكبر.
 ج تصبح سرعة عرض صفحة الويب أسرع بالضرورة.
 د يصبح إيصال المعلومات أسهل للمستخدمين ذوي الإعاقة البصرية.
- 2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف **إطار العمل** بأنسب شكل.
 أ لغة لتحديد بنية صفحة الويب
 ب بنية تجعل تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة
 ج تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان
 د مفهوم تصميمي لدعم أحجام الشاشات المختلفة

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح كيف تساهم كل من HTML و CSS و JavaScript في صفحة مكتبة تعرض قائمة كتب، وتكون منسقة، وتُصفي النتائج أثناء كتابة المستخدم.

عناصر الإجابة راجع: البنية، المظهر، السلوك.

6. تمارين — اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

تستخدم كثير من صفحات الويب (1) لتحديد البنية، ويمكن أن تستخدم (2) لتنسيق المظهر، و(3) لإضافة السلوك والتفاعل. ويسمى تصميم التخطيط ليتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة (4)

7. تمارين — التقنية المستخدمة - اختيار

بالنسبة لكل من المهام (1 - 6)، حدد التقنية المستخدمة لتحقيقها: أ HTML، ب CSS، ج JavaScript.

- 1 وصف بنية العناوين والفقرات ☐ 4 وضع الصور والروابط ☐
 2 تغيير لون النص وحجمه ☐ 5 تحديد لون خلفية الصفحة بأكملها ☐
 3 تحديث جزء من الشاشة عند الضغط على زر ☐ 6 التحقق من صحة المحتويات المُدخلة في نموذج ☐

- 2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف **بأنسب شكل** سبب الحاجة إلى التصميم المتجاوب.
 أ لتحسين سرعة عرض المواقع الإلكترونية
 ب لأن المواقع الإلكترونية يتم الوصول إليها من أجهزة متنوعة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية
 ج لرفع الترتيب في محركات البحث
 د لإضافة سلوك إلى صفحات الويب

1 التقنية التي **تحدد بنية** صفحة الويب هي:

- أ CSS
- ب HTML
- ج JavaScript
- د JSON

3 التقنية التي **تضيف السلوك والتفاعلية** هي:

- أ JavaScript
- ب CSS
- ج HTML
- د HTTPS

5 التشبيه الذي يستخدمه الكتاب لـ **JavaScript** هو:

- أ هيكل مبنى
- ب أنظمة الكهرباء والسبابة
- ج الديكور
- د واجهة المبنى

7 «استخدام عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة» هو:

- أ التصميم المتجاوب
- ب HTML الدلالي
- ج إطار العمل
- د تحسين محركات البحث

9 العنصر الدلالي المستخدم **للمحتوى الرئيس** هو:

- أ <main>
- ب <nav>
- ج <footer>
- د <header>

11 حسب الكتاب، **HTML** الدلالية بالنسبة لمحركات البحث:

- أ تضمن ترتيباً أعلى
- ب قد تساعد على فهم بنية المحتوى، لكنها لا تضمن ترتيباً أعلى
- ج تمنعها من الفهرسة
- د لا علاقة لها بها

13 «تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها» هو:

- أ إمكانية الوصول
- ب تحسين محركات البحث
- ج التصميم المتجاوب
- د إطار العمل

15 «مفهوم تصميمي يُضبط فيه التخطيط تلقائياً وفقاً لأحجام الشاشات المختلفة» هو:

- أ التصميم المتجاوب
- ب HTML الدلالي
- ج إطار العمل
- د إمكانية الوصول

2 التقنية التي **تحدد المظهر** (الألوان والتخطيط والخطوط) هي:

- أ HTML
- ب JavaScript
- ج CSS
- د API

4 التشبيه الذي يستخدمه الكتاب لـ **HTML** هو:

- أ هيكل مبنى
- ب الديكور الداخلي والخارجي
- ج أنظمة الكهرباء والسبابة
- د أثاث المبنى

6 حسب الكتاب، استخدام التقنيات الثلاث معاً:

- أ ضروري في كل صفحة
- ب ليس ضرورياً؛ فالصفحة قد تستخدم **HTML** وحده
- ج ممنوع
- د يتوقف على المتصفح

8 العنصر الدلالي المستخدم **للتنقل** هو:

- أ <header>
- ب <nav>
- ج <main>
- د <footer>

10 من فوائد **HTML** الدلالية:

- أ مساعدة قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها
- ب تسريع الإنترنت
- ج تشفير البيانات
- د تقليل حجم الصور

12 أي مما يلي **ليس** فائدة مناسبة لـ **HTML** الدلالية؟

- أ فهم قارئ الشاشة لبنية الصفحة
- ب فهم محركات البحث للمحتوى
- ج أن تصبح سرعة العرض أسرع بالضرورة
- د تيسير إيصال المعلومات لذوي الإعاقة البصرية

14 «ممارسات تجعل الصفحة أيسر في الفهرسة والظهور في نتائج البحث» هي:

- أ إمكانية الوصول
- ب SEO
- ج إطار العمل
- د JSON

16 سبب الحاجة إلى التصميم المتجاوب هو:

- أ رفع الترتيب في محركات البحث
- ب الوصول إلى المواقع من أجهزة متنوعة بأحجام شاشات مختلفة
- ج تسريع عرض المواقع
- د إضافة سلوك للصفحة

17 «مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم» يسمى أحياناً:

- أ نهج الأولوية للجوال
- ب نهج انعدام الثقة
- ج الدفاع في العمق
- د التصميم الدلالي

19 الفائدة الأساسية من إطار العمل هي:

- أ عدم الحاجة إلى كتابة كامل الكود من الصفر والتطوير بكفاءة أكبر
- ب تشفير البيانات
- ج تسريع الإنترنت
- د منع الأخطاء نهائياً

21 Next.js – حسب الكتاب – هو:

- أ مكتبة مستقلة لا علاقة لها React
- ب إطار مبني على React لبناء تطبيقات ويب
- ج لغة برمجة جديدة
- د متصفح ويب

23 «تغيير لون النص وحجمه» مهمة تخص:

- أ HTML
- ب CSS
- ج JavaScript
- د SEO

25 «وضع الصور والروابط» مهمة تخص:

- أ HTML
- ب CSS
- ج JavaScript
- د JSON

27 الفكرة الرئيسة تصف صفحة الويب الحديثة بأنها:

- أ تركيبة، وليست تقنية واحدة
- ب تقنية واحدة متطورة
- ج ملف نصي بسيط
- د برنامج يعمل على الخادم فقط

18 «بنية توفر مسبقاً وظائف ومكونات شائعة الاستخدام» هي:

- أ إطار العمل
- ب HTML الدلالي
- ج SEO
- د إمكانية الوصول

20 React – حسب الكتاب – هي:

- أ مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام
- ب بروتوكول اتصال
- ج صيغة بيانات
- د قاعدة بيانات

22 Vue – حسب الكتاب – يتميز بـ:

- أ بنية بسيطة وبناء تطبيقات الويب تدريجياً بدءاً من ميزات صغيرة
- ب التشفير القوي
- ج تخزين البيانات
- د إدارة الشبكات

24 «التحقق من صحة المحتويات المُدخلة في نموذج» مهمة تخص:

- أ HTML
- ب CSS
- ج JavaScript
- د إطار العمل

26 أيّ العبارات التالية خطأ؟

- أ HTML يحدد بنية الصفحة
- ب CSS تصيف سلوكاً إلى الصفحة
- ج JavaScript يضيف التفاعلية
- د التصميم المتجاوب يضبط التخطيط تلقائياً

28 «تحديث جزء فقط من الشاشة» قدرة تذكرها التقنية:

- أ CSS
- ب JavaScript
- ج HTML
- د SEO

1 التقنية التي تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب هي

3 التقنية التي تصيف السلوك والتفاعلية هي

5 العناصر الدلالية الأربعة في الكتاب هي: <header> و

و <footer> و

7 مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم يسمى أحياناً

9 تصميم المحتوى بحيث يستخدمه أصحاب القدرات المختلفة يُسمى

2 التقنية التي تحدد مظهر صفحة الويب هي

4 استخدام عناصر توضيح وظيفة أجزاء الصفحة يُسمى

6 المفهوم الذي يُضبط فيه التخطيط تلقائياً وفقاً لأحجام الشاشات هو

8 البنية التي توفر مسبقاً وظائف ومكونات شائعة الاستخدام هي

10 الممارسات التي تجعل الصفحة أيسر في الفهرسة والظهور في نتائج البحث تُسمى

1	HTML يحدد بنية (هيكل) صفحة الويب.	()
2	CSS تقنية تضيف سلوكاً إلى صفحة الويب.	()
3	من الضروري أن تستخدم كل صفحة ويب التقنيات الثلاث معاً.	()
4	<nav> عنصر دلالي يُستخدم للتنقل.	()
5	HTML الدلالية تضمن ترتيباً أعلى في نتائج محركات البحث.	()
6	يساعد HTML الدلالي قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها.	()
7	غرض التصميم المتجاوب هو تحسين سرعة عرض المواقع.	()
8	يُضبط التخطيط في التصميم المتجاوب تلقائياً وفقاً لأحجام الشاشات المختلفة.	()
9	إطار العمل تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان.	()
10	عند استخدام إطار عمل لا يحتاج المطورون إلى كتابة كامل الكود من الصفر.	()
11	Next.js إطار مبني على React.	()
12	«تحديث جزء فقط من الشاشة» من قدرات CSS.	()

1 - بنية ولا مظهر ولا سلوك؟

اكتب «ب» للبنية، و«م» للمظهر، و«س» للسلوك.

1 عنوان رئيسي وفقرة نصية ☐4 ترتيب العناصر في أعمدة ☐2 خط الصفحة وحجمه ☐5 رابط لصفحة أخرى ☐3 عدّاد يزيد عند الضغط على زر ☐6 تصفية نتائج البحث أثناء الكتابة ☐

2 - العنصر الدلالي المناسب

اكتب العنصر المناسب: <header> · <nav> · <main> · <footer>.

1 أعلى الصفحة ☐2 روابط التنقل بين الأقسام ☐3 المحتوى الرئيس للصفحة ☐4 أسفل الصفحة ☐

3. طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

1. يتكيف التخطيط مع حجم الشاشة ☐
2. وظائف جاهزة لتطوير أكثر كفاءة ☐
3. عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة ☐
4. تصميم يمكن أصحاب القدرات المختلفة من الاستخدام ☐
5. ممارسات تيسر الفهرسة والظهور في نتائج البحث ☐

المصطلح

- أ التصميم المتجاوب
- ب إطار العمل
- ج HTML الدلالية
- د إمكانية الوصول
- هـ SEO

4. مكتبة ولا إطار؟ فهم من الشرح

اكتب مكتبة أو إطار حسب وصف الكتاب، ثم اكتب خاصية واحدة لكل منها.

1 React ☐

2 Next.js ☐

3 Vue ☐

اكتب خاصية واحدة لكل منها كما يذكرها الكتاب:

5. الفائدة دي لمين؟

اكتب و لو الفائدة تخص إمكانية الوصول، وب لو تخص محركات البحث.

1 قارئ الشاشة يفهم بنية الصفحة ويتنقل فيها ☐

3 إيصال المعلومات أسهل لذوي الإعاقة البصرية ☐

2 فهم بنية المحتوى بصورة أفضل ☐

4 تيسر الفهرسة والظهور في النتائج ☐

وجه المقارنة	HTML	CSS
الدور		
تشبيه الكتاب		

وجه المقارنة	CSS	JavaScript
الدور		
مثال مهمة		

وجه المقارنة	إمكانية الوصول	تحسين محركات البحث
المستفيد		
تحقق الكتاب		

وجه المقارنة	التصميم المتجاوب	إطار العمل
ما هو		
المشكلة التي يحلها		

1 لا يصحّ القول إن **CSS** تضيف سلوكاً إلى صفحة الويب.

2 يفهم قارئ الشاشة الصفحة بشكل أفضل عندما تستخدم **<header>** و **<nav>** و **<main>** بدلاً من صناديق عادية.

3 لا يمكن القول إن **HTML** الدلالية تضمن ترتيباً أعلى في نتائج البحث.

4 لا تكفي **HTML** الدلالية وحدها لتحقيق إمكانية الوصول.

5 تحتاج المواقع اليوم إلى تصميم متجاوب.

6 يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم.

7 يجعل استخدام إطار عمل التطوير أكثر كفاءة.

8 يُفضّل فصل **HTML** و **CSS** و **JavaScript** كلٌّ حسب دوره بدل كتابة كل شيء في ملف واحد. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح كيف تساهم كل من **HTML** و **CSS** و **JavaScript** في صفحة مكتبة تعرض قائمة كتب، وتكون منسقة، وتُصَفّي النتائج أثناء كتابة المستخدم.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: راجع: البنية، المظهر، السلوك. اربط كل تقنية بمهمة من مهام صفحة المكتبة نفسها – عرض قائمة الكتب · التنسيق · التصفية أثناء الكتابة.

2. طبق ما تعلمته — موقع إخباري

يريد موقع إخباري أن يعمل جيدًا على الهاتف وأن يفهم محرك البحث بنية صفحاته. اذكر **اختيارًا في التصميم المتجاوب واختيارًا في HTML الدلالي**، وشرح الفائدة المتوقعة من كل منهما.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: **اختياران محددان** (مثنى كلام عام) · **فائدة لكل واحد** · وانتبه: فائدة الدلالية «قد تساعد» محركات البحث ولا تضمن ترتيبًا أعلى.

3. فكر كمهندس — ابحث ثم قرر

يريد نادٍ طلابي صفحة ويب بسيطة تعرض فعالياته، ومنسقة بألوان النادي، وتحتوي على زر يعرض عدد الأشخاص المسجلين. (1) **لاحظ أولًا**، افتح صفحة ويب واحدة تستخدمها كثيرًا ولاحظ **أمرين فيها يتغيران** عند النقر أو الكتابة، ثم وُجِع الميزات الثلاث على التقنيات.

الميزة	التقنية	ليه؟
قائمة الفعاليات		
ألوان النادي وتخطيطه		
عداد التسجيل الحي		

(2) **اجعلها تصل إلى الجميع**، اذكر **تغييرًا واحدًا** يجعل الصفحة أسهل قراءة على الهاتف (التصميم المتجاوب)، و**اختيارًا واحدًا** في HTML الدلالية يساعد قارئ الشاشة.

(3) **قرر**، أوص بما إذا كان على النادي فصل HTML وCSS وJavaScript، وقدم سببين. في أزواج، قارنوا توزيعكم للأدوار وافقوا معًا على ما يحتاجه عداد التسجيل.

□ اكتب كل شيء في ملف واحد · □ استخدم HTML وCSS وJavaScript كلًا حسب دوره الصحيح

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: HTML يحمل المحتوى؛ CSS ينسقه؛ JavaScript يجعله يتفاعل ويُحدّث. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اذكر **التقنيات الثلاث** ودور كل واحدة **وتشبيه الكتاب** لها، مع مثال مهمة لكل تقنية.

5 اشرح **فائدتي HTML الدلالية** كما يذكرهما الكتاب، مع **التحفظ** المرتبط بكل واحدة.

6 مدرسة عايزة صفحة لنتائج الامتحانات: فيها جدول درجات، بألوان المدرسة، والنتيجة تظهر من غير إعادة تحميل الصفحة. وّزع المهام على التقنيات الثلاث، واقتراح **تحسينين** واحد للتصميم المتجاوب وواحد لـ **HTML** الدلالية.

1 **توقّف وفكّر:** في صفحة تستخدمها كثيرًا، ما هي الأجزاء التي تمثل البنية (**HTML**)، وما هي التي تمثل الشكل (**CSS**)، وما الذي يتفاعل معك (**JavaScript**)؟

2 **توقّف وفكّر:** لماذا يفهم قارئ الشاشة الصفحة بشكل أفضل عندما تستخدم **<header>** و **<nav>** و **<main>** بدلًا من صناديق عادية؟

3 **توقّف وفكّر:** أي من الفوائد تتعلق بمظهر الصفحة، وأبها تتعلق بمدى سهولة إيجادها وقراءتها من قبل الآخرين؟

4 **فكّر وتحّد – تأمل:** من بين البنية والشكل والسلوك، أيها تلاحظه أكثر عندما تكون صفحة الويب سيئة الصنع، ولماذا؟ **وتحدّد:** اذكر موقعًا واحدًا تستخدمه وصف شيئًا واحدًا تقوم به كل من **HTML** و **CSS** و **JavaScript** فيه. **واختبر فهمك:** أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح.

مفتاح الإجابات

صحّح بنفسك – بعد ما تحلّ

1. أسئلة كتاب الوزارة

- 1 المثال المحلول – صح وخطأ: أ ٠ ب ٠ ج ٠ د ٠ هـ ٠. **CSS** تحدد المظهر؛ إضافة السلوك (**JavaScript**) ج ٠ د ٠ هـ ٠.
- 2 المثال المحلول – المطابقة: 1 → أ **HTML** 2 → ب **CSS** 3 → ج **JavaScript**.
- 3 تدرب: 1 **HTML** 2 **CSS** 3 **JavaScript** 4 التصميم المتجاوب.
- 4 تدرب: (1) ج – الدلالية لا تجعل العرض أسرع بالضرورة. (2) ب – بنية تجعل تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة.
- 5 سؤال نمط الامتحان: النموذج في القسم الثامن.
- 6 تمارين – الفقرة: (1) **HTML** (2) **CSS** (3) **JavaScript** (4) التصميم المتجاوب.
- 7 تمارين: (1) أ 1 ب 2 ج 3 د 4 هـ 5 ب 6 ج (2) ب – لأن المواقع يتم الوصول إليها من أجهزة متنوعة بأحجام شاشات مختلفة.

2. اختر الإجابة الصحيحة

- 1 ب 2 ج 3 أ 4 أ 5 9 10 أ 11 ب 12 ج 17 أ 18 أ 19 أ 24 ب 25 أ 26 ب
6 ب 7 ب 8 ب 13 أ 14 ب 15 أ 16 20 أ 21 ب 22 أ 23 27 أ 28 ب

3. أكمل بمصطلح مناسب

HTML 1	4 HTML الدلالية	7 نهج الأولوية للجوال	10 تحسين محركات البحث (SEO)
CSS 2	5 <nav> – <main>	8 إطار العمل	
JavaScript 3	6 التصميم المتجاوب	9 إمكانية الوصول	

4. صح خطأ — بالتصحيح

- 1 ✓ X 2 – CSS تحدد المظهر: السلوك وظيفة JavaScript. 3 X – «ليس من الضروري أن تستخدم الصفحة الثلاث كلها معًا». 4 ✓ X 5 – «قد يساعد ... لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى». 6 ✓ X 7 – غرضه التكيف مع أحجام الشاشات المختلفة، مش السرعة. 8 ✓ X 9 – إطار العمل بنية توفر وظائف ومكونات جاهزة: التشفير شغل TLS. 10 ✓ 11 ✓ 12 X – دي قدرة JavaScript.

5. تصنيف ومطابقة

- 1 بنية / مظهر / سلوك: 1 ب 2 م 3 س 4 م 5 ب 6 س.
2 العنصر الدلالي: 1 <header> 2 <nav> 3 <main> 4 <footer>.
3 المصطلح وتعريفه: 1 → 2 أ → 3 ب → 4 ج → 5 د → هـ.
4 مكتبة ولا إطار؟ React مكتبة – لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديثها عند تغير البيانات. Next.js إطار مبني على React – يوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات والعمل على الخادم والعميل. Vue – الكتاب يوصفه في عمود «المكتبة/إطار العمل» بأن له بنية بسيطة ويتيح البناء تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة.
5 الفائدة لمين؟ 1 و 2 ب 3 و 4 ب.

6. نموذج إجابة المقارنات

- HTML / CSS: HTML يحدد بنية (هيكل) الصفحة – العناوين والفقرات والصور والروابط – وتشبيهه هيكل المبنى. CSS يحدد المظهر – الألوان والتخطيط والحجم والخطوط – وتشبيهه الديكور الداخلي والخارجي.
CSS / JavaScript: CSS المظهر. ومثال مهمته تغيير لون النص وحجمه أو لون خلفية الصفحة. JavaScript السلوك والتفاعلية. ومثال مهمته تحديث جزء من الشاشة عند الضغط على زر أو التحقق من صحة المحتويات المُدخلة.
إمكانية الوصول / SEO: إمكانية الوصول المستفيد منها المستخدم وخاصة قارئ الشاشة. وتحفظ الكتاب إن الدلالية تساعد «مع الحاجة إلى ممارسات وصول أخرى أيضًا». و SEO المستفيد منها محرك البحث في فهم بنية المحتوى. وتحفظ الكتاب إنها «لا تضمن ترتيبًا أعلى».
التصميم المتجاوب / إطار العمل: المتجاوب مفهوم تصميمي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا حسب حجم الشاشة. ويحل مشكلة تنوع الأجهزة. وإطار العمل بنية توفر وظائف ومكونات جاهزة. ويحل مشكلة كتابة كل الكود من الصفر فيجعل التطوير أكثر كفاءة.

7. نموذج إجابة «علّل»

- 1 لأن CSS يحدد مظهر الصفحة (الألوان والتخطيط والحجم والخطوط): أما السلوك والتفاعلية فوظيفة JavaScript.
2 لأن العناصر الدلالية توضح وظيفة أجزاء الصفحة – فقارئ الشاشة يعرف إن ده تنقل وده محتوى رئيسي. فيقدر يفهم البنية ويتنقل فيها: أما الصندوق العادي فما بيقولش وظيفته.
3 لأن الكتاب بيقول «قد يساعد ... لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى» – يعني ببساطة الفهم، والترتيب بيتحدد بعوامل ثانية.
4 لأن الكتاب بينبه إن الدلالية تساعد «مع الحاجة إلى ممارسات وصول أخرى أيضًا».
5 لأن المواقع يتم الوصول إليها من أجهزة متنوعة – كمبيوتر وهاتف ولوح – بأحجام شاشات مختلفة. والتصميم المتجاوب بيخلي التخطيط يُضبط تلقائيًا ويحسن سهولة الاستخدام.
6 لأن كثيرًا من الناس يستخدمون الويب عبر الهواتف – فمراعاة الشاشات الصغيرة من البداية بتضمن إن التجربة تكون كويسة للأغلبية. وده اللي بيتسمى نهج الأولوية للجوال.
7 لأنه يوفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام. فالمطور لا يحتاج إلى كتابة كامل الكود من الصفر.
8 لأن كل تقنية بتبقى مسؤولة عن دور واحد – HTML يحمل المحتوى، و CSS ينسقه، و JavaScript يجعله يتفاعل – فالتعديل والصيانة بيبقوا أسهل والخطأ بيبقى أوضح مكانه.

8. نموذج إجابة الأسئلة المقالية

1 – نموذج إجابة مقترح لسؤال 6 درجات:

1. HTML – البنية: يبني هيكل الصفحة – عنوان الصفحة وقائمة الكتب (عناوين وفقرات وصور وروابط) ومربع البحث.
2. CSS – المظهر: يحدد الألوان والتخطيط والحجم والخطوط، فتظهر القائمة منسقة وسهلة القراءة.
3. JavaScript – السلوك: يُصفي النتائج أثناء كتابة المستخدم ويحدث جزءًا فقط من الشاشة بدل إعادة تحميل الصفحة.
4. التعاون: HTML يحمل المحتوى، CSS ينسقه، JavaScript يجعله يتفاعل ويُحدث.

5. إضافة تستحق الذكر: HTML الدلالية تساعد قارئ الشاشة، والتصميم المتجاوب يجعل الصفحة صالحة على الهاتف كما على الحاسوب.

مهم: التلميح سقى **البنية والمظهر والسلوك** – فاربط كل تقنية بمهمة **داخل صفحة المكتبة نفسها**، مش بتعريف عام.

- 2 – الموقع الإخباري (عناصر): اختيار متجاوب: مثلًا تخطيط بعمود واحد على الهاتف بدل عدة أعمدة، أو أحجام خطوط وصور تتكيف مع عرض الشاشة – الفائدة: الصفحة تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة فتتحسن سهولة استخدامها. اختيار دلالي: استخدام <header> و<nav> و<main> بدل صناديق عادية – الفائدة: قارئ الشاشة يفهم البنية ويتنقل فيها، وقد تساعد محركات البحث على فهم بنية المحتوى – لكن بدون ضمان ترتيب أعلى.
- 3 – فكر كمهندس (عناصر): (1) قائمة الفعاليات ← HTML (محتوى وبنية) · ألوان النادي وتخطيطه ← CSS (مظهر) · عداد التسجيل الحي ← JavaScript (سلوك وتحديث جزء من الشاشة). (2) تغيير متجاوب: تخطيط بعمود واحد على الهاتف أو تكبير مساحة اللمس · اختيار دلالي: <nav> لروابط الأقسام أو <main> للمحتوى. (3) التوضيح: الفصل حسب الدور – سببين: وضوح المسؤوليات وسهولة التعديل والصيانة، وسهولة تشخيص الخطأ (وممكن كمان: إعادة استخدام التنسيق في صفحات ثانية). وعداد التسجيل يحتاج JavaScript.
- 4 – HTML البنية – هيكل مبنى – مثال: العناوين والفقرات. CSS المظهر – الديكور الداخلي والخارجي – مثال: لون النص وحجمه. JavaScript السلوك – أنظمة الكهرباء والسباكة – مثال: تحديث جزء من الشاشة عند الضغط على زر.
- 5 – الفائدة الأولى – إمكانية الوصول: يساعد قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها، مع الحاجة إلى ممارسات وصول أخرى أيضًا. والثانية – فهم محركات البحث: قد يساعدها على فهم بنية المحتوى بصورة أفضل، لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى.
- 6 – HTML: جدول الدرجات وعناوين الصفحة ومربع رقم الجلوس. CSS: ألوان المدرسة وتنسيق الجدول والخطوط. JavaScript: عرض النتيجة بتحديث جزء من الشاشة بدون إعادة تحميل. تحسينان: متجاوب – الجدول يتحول لتخطيط بعمود واحد على الهاتف: دلالي – استخدام <main> للنتيجة و<nav> لروابط الأقسام.

9. أنشطة الكتاب المفتوحة

مفيس إجابة واحدة صح – المهم التبرير وربط كل ملاحظة بالتقنية المسؤولة عنها. وفي «توقف وفكر» التالت تحديدًا: الفوائد المتعلقة بمظهر الصفحة تحسن CSS والتصميم المتجاوب: أما سهولة إيجادها وقراءتها من قبل الآخرين فتخص إمكانية الوصول ومحركات البحث عبر HTML الدلالية.

سجل درجتك وحدد الجزء الي محتاج مراجعة

صحح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلطت في أكثر من رُبع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكمل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنهي جزء في الشرح
1. أسئلة كتاب الوزارة	10			الدرس كله
2. آخر	28			الثلاثة الأساسية + الدلالية + المتجاوب + الأطر
3. أكمل	10			غظي وجواب
4. صح وخطأ	12			العبارات المهمة وفخاخ الامتحان
5. تصنيف ومطابقة	5			بنية · مظهر · سلوك + هيدر ناف مين فوتر
6. قارن	4			فخاخ الامتحان
7. علل	8			صناديق «طب ليه؟» + التحفظات
8. مقال	6			إجابة السؤال الرئيسي + مثال من حياتنا
الإجمالي القابل للتصحيح	83			+ 4 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 87

طب ليه؟

اقرأ النتيجة كده: فوق 90% – إنت جاهز، كرر الأسئلة الي غلطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. من 70 لـ 90% – راجع الأجزاء الي غلطت فيها وحل القسم تاني بعد يومين. تحت 70% – ارجع اقرأ الشرح كله دلوقتي، وبعدين ابدأ من الأول.

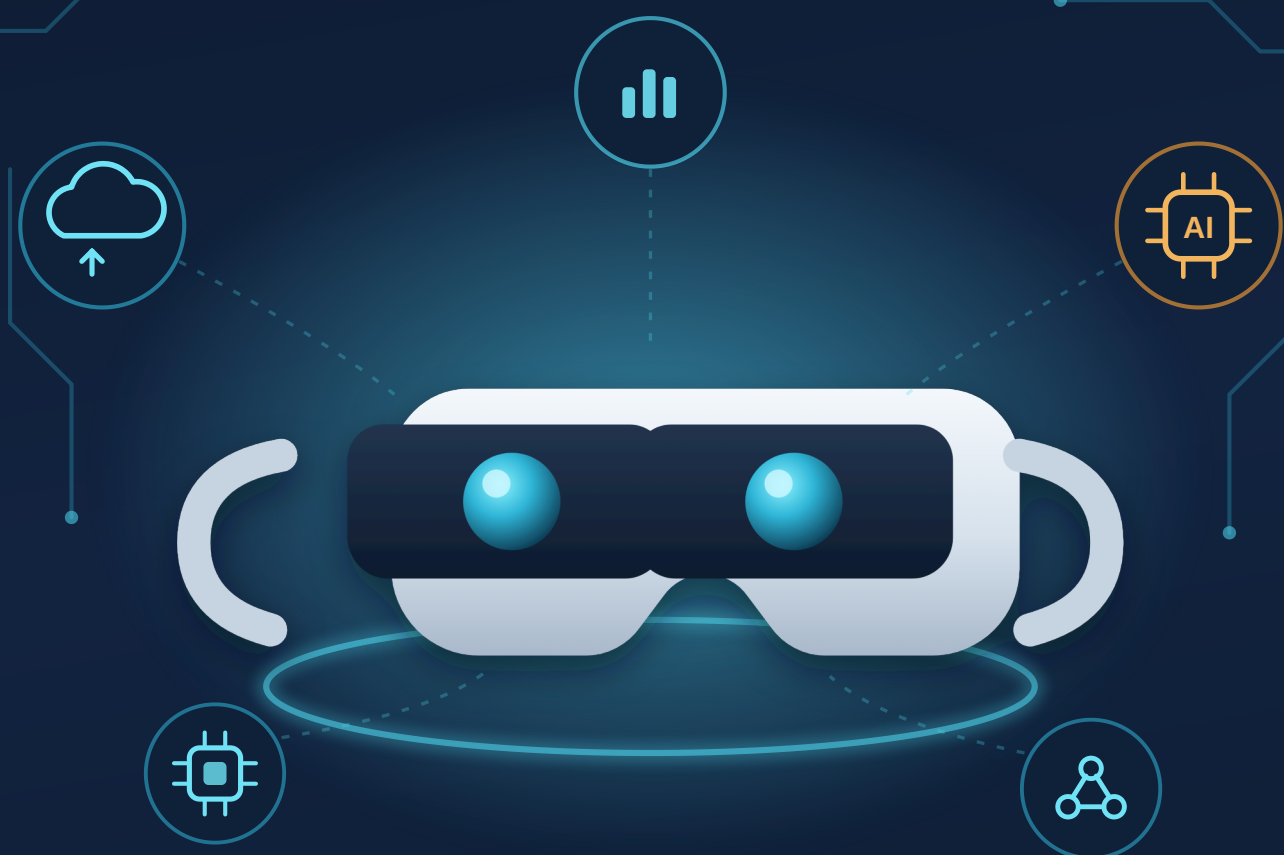
كلمات مفتاحية مينفعش تسقط من إجابتك – احفظها بصيغتها

HTML «بنية (هيكل) صفحة الويب».	JavaScript تحديثات جزء فقط من الشاشة.	الدلالية «عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة».	المتجاوب «يُضبط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة».
CSS «الألوان والتخطيط والحجم والخطوط».	مش لازم «ليس من الضروري أن تستخدم الصفحة الثلاث كلها معًا».	التحفظ «قد يساعد ... لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى».	إطار العمل «وظائف ومكونات شائعة الاستخدام · أكثر كفاءة».



الوحدة الرابعة

تصميم الويب والوسائط



أكواد مع زياد

أربعة دروس بالشرح والأسئلة

2026 / 2027

الصف الثاني الثانوي

أ/ زياد السعدي



الوحدة الرابعة
بنك الأسئلة

أنواع الوسائط وخصائصها

الدرس
4-1

10	8	9	12	10	26	10
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول - الجزء الأول

ضع أمام كل عبارة (أ - د) علامة ٥ إذا كانت صحيحة أو x إذا كانت خاطئة.

أ	يمكن للموقع الإلكتروني عرض معلومات متنوعة مثل النص والصور والفيديو مجتمعة.	()
ب	التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.	()
ج	وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.	()
د	يمكن عادة مشاهدة الموقع الإلكتروني حتى دون اتصال بالإنترنت.	()

2. المثال المحلول - الجزء الثاني

اربط كل غرض (1 - 3) بالوسيلة الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

الغرض

1. إتاحة معلومات تفصيلية للاطلاع عليها في أي وقت

2. جعل المستخدمين ينشرون المعلومات عن طريق التناقل

الشفهي

3. إعلام عدد كبير من الناس في آنٍ واحد بالفيديو

الخيارات

أ التلفزيون

ب الموقع الإلكتروني

ج وسائل التواصل الاجتماعي

3. تدرب - أجب عن الأسئلة التالية

1 اذكر نقطتي قوة للمواقع الإلكترونية.

2 اذكر قيدين للمواقع الإلكترونية.

4. تدرب - اختيار وتصنيف

1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل خاصية مناسبة للمواقع الإلكترونية.

أ يمكن تحديث المعلومات في أي وقت.

ب تصل المعلومات تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يصلوا إليها بأنفسهم.

ج يمكن الجمع بين النص والصور والفيديو وعرضها معًا.

د التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن من خلال النماذج والتعليقات.

2 لكل موقف (1 - 4)، حدد الوسيلة الأنسب: أ التلفزيون، ب الموقع الإلكتروني، ج وسائل التواصل الاجتماعي، د البريد الإلكتروني.

1 إتاحة المواصفات التفصيلية واستخدامات منتج جديد في أي وقت ☐ 3 توصيل فيديو منتج جديد إلى عدد كبير من الناس في آن واحد ☐2 جعل المستخدمين ينشرون معلومات عن منتج جديد عن طريق التناقل الشفهي ☐ 4 إرسال معلومات حملة ترويجية مباشرة إلى العملاء الحاليين ☐

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة ما موقعًا إلكترونيًا وتلفزيونيًا ووسائل تواصل اجتماعي معًا بدلاً من وسيلة واحدة فقط، للترويج لخدمة جديدة.

عناصر الإجابة راجع: الانتشار العمق، والنشر عن طريق التناقل الشفهي.

6. تمارين - اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

لكل وسيلة خصائص مختلفة. يمكن للموقع عرض نصوص وصور وصوت وفيديو وتحديثها. وتحتاج معظم وظائفه إلى اتصال (1) مع إمكان توفير محتوى محدود دون اتصال في بعض الحالات. وغالبًا يحتاج المستخدم إلى (2) الموقع لرؤية محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى. وفي الحملات الفعلية كثيرًا ما تُجمع (3) متعددة، مثل توجيه المشاهد من إعلان إلى موقع.

7. تمارين - اختيار

1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف خصائص الوسائط بأنسب شكل.

أ الراديو وسيلة تنقل المعلومات من خلال الفيديو والصوت.

ب الصحف وسائل فعالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.

ج وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة تتيح للمستخدمين نشر المعلومات ومشاركتها.

د التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.

2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف اختيار الوسائط بأنسب شكل.

أ يجب أن يستخدم نشر المعلومات دائمًا وسيلة واحدة فقط.

ب بغض النظر عن الغرض أو الجمهور المستهدف، يكفي الموقع الإلكتروني.

ج من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور المستهدف.

د مع وسائل التواصل الاجتماعي، لا حاجة إلى التلفزيون والمواقع الإلكترونية.

1 الوسيلة التي تنقل المعلومات من خلال الفيديو والصوت وتصل إلى جمهور كبير في وقت واحد هي:

- أ الراديو
- ب الصحيفة
- ج التلفزيون
- د البريد الإلكتروني

2 الوسيلة التي تعتمد على الصوت ويمكن الاستماع إليها أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى هي:

- أ التلفزيون
- ب الراديو
- ج الموقع الإلكتروني
- د الصحيفة

3 الوسيلة التي تنقل النص والصور وتبقى موجودة ماديًا ويمكن قراءتها دون اتصال هي:

- أ الصحيفة
- ب وسائل التواصل
- ج الموقع الإلكتروني
- د التلفزيون

4 الوسيلة التي تسمح للمستخدمين بنشر المعلومات ومشاركتها والتفاعل معها هي:

- أ الراديو
- ب الصحيفة
- ج التلفزيون
- د وسائل التواصل الاجتماعي

5 الوسيلة التي تجمع بين النص والصور والصوت والفيديو وتعرضها معًا هي:

- أ الموقع الإلكتروني
- ب الراديو
- ج الصحيفة
- د البريد الإلكتروني

6 حسب الكتاب، الاتصال في التلفزيون والراديو والصحيفة يكون عادةً:

- أ ثنائي الاتجاه
- ب أحادي الاتجاه من المُرسِل إلى المُستقبل
- ج متعدد الاتجاهات
- د بلا اتجاه محدد

7 الوصف الأدق لاتجاه الاتصال في الموقع الإلكتروني كما يذكره الكتاب هو:

- أ ثنائي الاتجاه دائمًا
- ب أحادي الاتجاه فقط
- ج أحادي الاتجاه أساسًا، لكن التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن أيضًا
- د لا يسمح بأي تفاعل

8 التفاعل ثنائي الاتجاه في الموقع الإلكتروني يكون من خلال:

- أ البث المباشر فقط
- ب النماذج والتعليقات وغيرها
- ج الطباعة الورقية
- د موجات الراديو

9 مما يلي، ما ليس من نقاط قوة الموقع الإلكتروني؟

- أ إمكان تحديث المعلومات في أي وقت
- ب الجمع بين أنواع محتوى متنوعة
- ج وصول المعلومات تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يفتحوه
- د إمكان الوصول إليه من أي مكان يتوفر فيه اتصال مناسب

10 من قيود الموقع الإلكتروني حسب الكتاب:

- أ لا يمكن تحديثه بعد نشره
- ب تحتاج معظم وظائفه إلى اتصال بالشبكة
- ج لا يقبل الصور
- د يعمل على جهاز واحد فقط

11 عبارة الكتاب عن العمل دون اتصال هي:

- أ لا يمكن لأي موقع أن يعمل دون اتصال إطلاقًا
- ب يمكن تصميم بعض المواقع أو تطبيقات الويب لتوفير محتوى أو وظائف محدودة دون اتصال
- ج كل المواقع تعمل دون اتصال
- د العمل دون اتصال خاصية للصحيفة وحدها

12 يذكر الكتاب أن المستخدم غالبًا يحتاج إلى فتح الموقع بنفسه – إلا إذا:

- أ كان الموقع سريعًا
- ب استخدمت الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى
- ج كان الموقع مجانيًا
- د كان يحتوي على فيديو

13 ما الذي قد **تختلف بسببه** سرعة العرض والتحميل في الموقع؟

أ لون الخلفية

ب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة

ج عدد الكلمات في العنوان

د اسم النطاق

15 الوسيلة المناسبة للغرض «تقديم معلومات تفصيلية»:

أ الراديو

ب الموقع الإلكتروني

ج الرسائل المباشرة

د التلفزيون

17 الوسيلة المناسبة للغرض «الانتشار عن طريق الناقل الشفهي»:

أ البريد الإلكتروني

ب الصحيفة

ج وسائل التواصل الاجتماعي

د التلفزيون

19 سبب مناسبة **وسائل التواصل** للانتشار بالناقل الشفهي هو

أن المستخدمين:

أ يدفعون رسومًا

ب يشاركون المعلومات وينشرونها طوعًا

ج يقرؤونها دون اتصال

د يستقبلونها بالبريد

21 الفكرة الرئيسة التي يخلص إليها الدرس:

أ الموقع الإلكتروني أفضل وسيلة في كل الحالات

ب لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء: طابق الوسيلة مع الغرض والجمهور

ج يجب استخدام وسيلة واحدة فقط لتوفير التكلفة

د وسائل التواصل أغنت عن باقي الوسائط

23 مؤسسة تريد أن يعرف الناس **خيرًا عاجلاً** في أسرع وقت وأن

ينشروه بأنفسهم. الأنسب:

أ الصحيفة

ب وسائل التواصل الاجتماعي

ج البريد الإلكتروني

د ملصق مطبوع

25 شركة تريد إرسال **عرض خاص للعملاء الحاليين** باسم كل

عميل. الأنسب:

أ إعلان تلفزيوني

ب البريد الإلكتروني

ج إعلان في الراديو

د صفحة رئيسية في الموقع

14 الوسيلة المناسبة للغرض «إعلام عدد كبير من الناس في آنٍ

واحد» حسب جدول الكتاب:

أ البريد الإلكتروني

ب التلفزيون وإعلانات وسائل التواصل

ج الرسائل المباشرة

د الصحيفة المدرسية

16 الوسيلة المناسبة للغرض «إيصال المعلومات مباشرة

لأشخاص محددين»:

أ البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة

ب التلفزيون

ج الراديو

د الصحيفة

18 سبب مناسبة **الموقع** للمعلومات التفصيلية حسب الكتاب هو

أنه يمكنه:

أ تقديم كمية كبيرة من المعلومات وتنظيمها في صفحات

وأقسام وتحديثها

ب الوصول إلى الناس بلا إنترنت

ج إجبار المستخدم على القراءة

د البثّ لعدد كبير في وقت واحد

20 المثال الذي يذكره الكتاب على **الجمع بين الوسائط**:

أ إعلان تلفزيوني يوجّه المشاهدين إلى موقع إلكتروني

ب إغلاق الموقع بعد الإعلان

ج الاكتفاء بالراديو

د منع المشاركة على وسائل التواصل

22 «يمكن استخدامه من المتصفح، وقد تسمح بعض تطبيقات الويب أيضًا بالتثبيت» – هذه إحدى:

أ قيود الموقع

ب نقاط قوة الموقع

ج خصائص الراديو

د عيوب وسائل التواصل

24 سائق يقود سيارته ويريد متابعة الأخبار. الوسيلة الأنسب لحالته:

أ الموقع الإلكتروني

ب الصحيفة

ج الراديو

د التلفزيون

26 مدرسة نشرت الإعلان على صفحتها فقط، فلم يعرف به أولياء

الأمر. المشكلة تتعلق بأي قيد؟ **فهم من الشرح**

أ اختلاف سرعة التحميل

ب غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع بنفسه

ج صعوبة تحديث المحتوى

د عدم إمكان الجمع بين أنواع المحتوى

1 الوسيلة التي تنقل المعلومات بالفيديو والصوت وتصل إلى جمهور كبير في وقت واحد هي

3 الوسيلة المطبوعة التي تبقى موجودة مادياً وتُقرأ دون اتصال هي

5 الاتصال الذي يمكن فيه للمستخدمين الاستجابة والمشاركة يُسمى اتصالاً

7 يتيح الموقع الإلكتروني التفاعل ثنائي الاتجاه من خلال و

9 عند نقل المعلومات، من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقاً لـ

2 الوسيلة التي تعتمد على الصوت ويمكن الاستماع إليها أثناء التنقل هي

4 الاتصال الذي يسير من المُرسِل إلى المُستقبل فقط يُسمى اتصالاً

6 يمكن للموقع الإلكتروني المعلومات في أي وقت

8 تحتاج معظم وظائف المواقع الإلكترونية إلى بالشبكة

10 الغرض الذي شخّصه المستخدم، على مشاركة المعلومات

#	العبارة	× / ○	التصحيح
1	يمكن للموقع الإلكتروني عرض النص والصور والفيديو مجتمعة.	()	
2	التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.	()	
3	الصحف وسائل فعّالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.	()	
4	الراديو وسيلة تنقل المعلومات من خلال الفيديو والصوت.	()	
5	تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين نشر المعلومات ومشاركتها.	()	
6	يمكن تحديث معلومات الموقع الإلكتروني في أي وقت.	()	
7	تصل معلومات الموقع تلقائياً إلى المستخدمين دون أن يصلوا إليها بأنفسهم.	()	
8	لا يمكن لأي موقع إلكتروني أن يوفر أي محتوى دون اتصال بالشبكة إطلاقاً.	()	
9	قد تختلف سرعة عرض الموقع وتحميله حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة.	()	
10	البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة مناسبان لإيصال المعلومات إلى أشخاص محددين.	()	
11	يجب أن يعتمد نشر المعلومات دائماً على وسيلة واحدة فقط.	()	
12	في الحملات الفعلية كثيراً ما تُجمع وسائط متعددة، مثل توجيه المشاهد من إعلان إلى موقع.	()	

1. اتجاه واحد ولا اتجاهين؟

اكتب 1 لو الاتصال أحادي الاتجاه عادةً، و2 لو ثنائي الاتجاه، و3 لو أحادي أساسًا والتفاعل ممكن.

- 1 التلفزيون ☐ 4 الموقع الإلكتروني ☐
2 الراديو ☐ 5 وسائل التواصل الاجتماعي ☐
3 الصحيفة ☐

2. نوع المعلومات المنقولة

اربط كل وسيلة بنوع المعلومات التي تنقلها: أ فيديو + صوت ب صوت ج نص + صور د نص وصور وصوت وفيديو معًا.

- 1 التلفزيون ☐ 3 الصحيفة ☐
2 الراديو ☐ 4 الموقع الإلكتروني ☐

3. قوة ولا قيد؟

اكتب ق لو العبارة من نقاط قوة الموقع الإلكتروني، ود لو من قيوده.

- 1 الجمع بين النص والصور ☐ 2 الحاجة إلى اتصال بالشبكة ☐ 3 إمكانية التحديث في أي وقت ☐
والفيديو معًا ☐ لمعظم الوظائف ☐ 4 اختلاف سرعة العرض ☐ 5 الوصول من أي مكان يتوفر ☐ 6 حاجة المستخدم غالبًا إلى فتح الموقع بنفسه ☐
3 إمكان التحديث في أي وقت ☐ 4 اختلاف سرعة العرض ☐ 7 التفاعل ثنائي الاتجاه ☐ 8 الاستخدام من المتصفح مع إمكان التثبيت أحيانًا ☐
بالجهاز والشبكة ☐ بالنماذج والتعليقات ☐

4. الغرض – الوسيلة – السبب

أكمل الجدول كما في جدول الكتاب.

الغرض	الوسيلة المناسبة	السبب
إعلام عدد كبير في آن واحد		
تقديم معلومات تفصيلية		
إيصالها مباشرة لأشخاص محددين		
الانتشار بالتناقل الشفهي		

5. مواقف – اختر الوسيلة وبرّر

فهم من الشرح

اكتب الوسيلة الأنسب لكل موقف، وكلمة واحدة تلخص الغرض (انتشار · عمق · فرد · نشر).

- 1 وزارة تعلن نتيجة الثانوية بجدول مفصل يتحدث أولاً بأول ☐ 4 إعلان عن مباراة يشاهده أكبر عدد في وقت واحد ☐
2 مستشفى يذكر مرضاه المسجلين بموعد كل واحد منهم ☐ 5 متجر يرسل كوبون خصم باسم كل عميل ☐
3 حملة توعية تريد أن يتحدث عنها الناس ويعيدوا نشرها ☐ 6 جامعة تنشر لائحة القبول بكل شروطها وتفاصيلها ☐

4 مقارنات

املأ كل خانة بجملة قصيرة. المقارنة المفيدة يتمشي على **وجه المقارنة** نفسه في العمودين – مثل كلام عام عن كل وسيلة.

وجه المقارنة	التلفزيون	الموقع الإلكتروني
اتجاه الاتصال		
كيف تصل المعلومة للمستخدم		
الغرض الذي يناسبه		
وجه المقارنة	الراديو	الصحيفة
المعلومات المنقولة		
ميزة الاستخدام		
وجه المقارنة	الموقع الإلكتروني	وسائل التواصل الاجتماعي
الأقوى في		

1 لا يصح القول إن التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.

2 يُعدّ الموقع الإلكتروني أنسب وسيلة لتقديم معلومات تفصيلية عن منتج.

3 تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي أنسب وسيلة للانتشار عن طريق التناقل الشفهي.

4 لا يكفي أن تنشر مدرسة إعلانها على موقعها فقط لتضمن وصوله إلى أولياء الأمور.

5 يمكن للصحيفة أن تصل إلى قارئها في مكان بلا شبكة.

6 لا يصح القول إن الموقع الإلكتروني لا يسمح بأي تفاعل مع المستخدمين.

7 غالبًا ما تُستخدم عدة وسائط معًا في الحملات الفعلية بدل وسيلة واحدة.

8 قد يفتح طالبان الموقع نفسه فيظهر عند أحدهما أبطأ من الآخر.

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة ما موقعًا إلكترونيًا وتلفزيونيًا ووسائل تواصل اجتماعي معًا بدلًا من وسيلة واحدة فقط، للترويج لخدمة جديدة.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: راجع: الانتشار، العمق، والنشر عن طريق التناقل الشفهي. اربط كل وسيلة بالدور التي بتجيده، وخطي واضح إن الوسائط بتكمل بعضها.

2. طَبِّق ما تعلمته — المستشفى

مستشفى يريد إبلاغ المرضى بمواعيد العمل الجديدة والسماح لهم بطرح الأسئلة. اذكر وسيلة واحدة للوصول إلى عدد كبير من الناس بسرعة ووسيلة أخرى تتيح تفاعلًا ثنائي الاتجاه. واذكر سبب مناسبة كل منهما.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: وسيلتان محددتان · سبب لكل واحدة من خصائصها · وانتبه إن السؤال طالب حاجتين مختلفتين: سرعة الوصول وإتاحة الرد – مثل نفس الخاصية.

3. فِكر كمهندس — ابحث ثم قرر

مكتبة عامة في مدينتك تريد إخبار الناس عن برنامج قراءة مجاني جديد. أنت تقدّم المشورة حول الوسائط التي ينبغي استخدامها. (1) اجمع البيانات. اسأل عشرة من زملائك أو أفراد عائلتك: أين يلاحظون فعليًا الإعلانات المحلية – ملصق مطبوع، فيسبوك، واتساب، أم راديو محلي؟ سجّل النتائج في الجدول وحدد القناة الأكثر شيوعًا.

القناة	عدد من يلاحظونها	ملاحظات
ملصق مطبوع		
فيسبوك		
واتساب		
راديو محلي		

(2) حلّل الجمهور. لكل مجموعة، دوّن فائدة واحدة وعيبًا واحدًا لاستخدام موقع إلكتروني كقناة رئيسية للمكتبة.

المجموعة	فائدة	عيب
عائلة بلا إنترنت منزلي		
طالب		
أمين المكتبة		

(3) **قرّر**. باستخدام استطلاعك وجدولك، اقترح خطة إعلامية (أي وسائط، وبأي أدوار) واذكر سببين. في أزواج، قارنوا خططكم واتفقوا معًا على أفضل وسيلة وحيدة للوصول إلى العائلات التي قد لا تكون متصلة بالإنترنت.
☐ استخدام وسيلة واحدة فقط · ☐ الجمع بين الوسائط حسب الغرض

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: **لو واجهت صعوبة، ابدأ من الجمهور الذي يُظهر استطلاعك أنه الأصعب في الوصول إليه – أي وسيلة تصله بالفعل حيث يوجد؟** ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اذكر **خصائص الوسائط الخمس** في الدرس (المعلومات المنقولة + خاصية مميزة لكل وسيلة)، مع تحديد **اتجاه الاتصال** في كل منها.

5 اشرح **نقاط قوة الموقع الإلكتروني وقيوده** كما يذكرها الكتاب، مع **التحفظ** المرتبط بكل قيد.

6 نادٍ رياضي يريد الإعلان عن اشتراك جديد: أن يعرف به أكبر عدد، وأن تتاح تفاصيل الأسعار والمواعيد، وأن يتحدث عنه الناس، وأن يصل تذكير للأعضاء الحاليين. حدد **وسيلة لكل غرض مع سبب**. ثم اذكر **قيودًا واحدًا** ينبغي أن ينتبه له النادي.

1 **توقف وفكر**: أي وسيلة قد تختارها للوصول إلى أكبر عدد من الناس في آن واحد – وأيها لتتيح لهم الاستجابة إليك؟

2 **توقف وفكر**: لكل موقف في تدرب، اسأل أولًا: هل الهدف هو **الانتشار الواسع**، أم **التفاصيل الكاملة**، أم **النشر**، أم **رسالة مباشرة**؟

3 **فكر وتحذّر – تأمل**: أي وسيلة تثق بها شخصيًا أكثر للأخبار المهمة، ولماذا؟ · **وتحدّ**: خطّط لمزيج الوسائط للإعلان عن فعالية مدرسية بميزانية تستبعد التلفزيون – ثم اذكر **جمهورًا واحدًا قد يفوته مزيجك، ولماذا**.

4. **اختبر فهمك:** أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح ولا إلى «فخاخ الامتحان»، ثم راجع إجاباتك بالمفتاح.

مفتاح الإجابات

صحّ بنفسك – بعد ما تحلّ

1. أسئلة كتاب الوزارة

1. المثال المحلول – صح وخطأ: أ. ب. X (التلفزيون عادةً وسيلة أحادية الاتجاه من المرسل إلى المستقبل) ج. د. X (تحتاج معظم وظائف المواقع إلى اتصال: ويمكن لبعضها فقط توفير محتوى محدود دون اتصال).
2. المثال المحلول – المطابقة: 1 → ب الموقع الإلكتروني 2 → ج وسائل التواصل الاجتماعي 3 → أ التلفزيون.
3. تدرّب: نقطة قوة (أي اثنين): الجمع بين معلومات متنوعة نصًا وصورًا وفيديو. التحديث في أي وقت. الوصول من أي مكان يتوفر فيه اتصال مناسب. التفاعل ثنائي الاتجاه بالنماذج والتعليقات. الاستخدام من المتصفح مع إمكان التثبيت في بعض تطبيقات الويب. وقيدان (أي اثنين): الحاجة إلى اتصال لمعظم الوظائف. حاجة المستخدم غالبًا إلى فتح الموقع بنفسه. اختلاف سرعة العرض والتحميل بحسب الجهاز والشبكة.
4. تدرّب: (1) ب – لأن الموقع لا تصل معلوماته تلقائيًا: غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتحه. (2) 1 → ب الموقع الإلكتروني 2 → ج وسائل التواصل 3 → أ التلفزيون 4 → د البريد الإلكتروني.
5. سؤال نمط الامتحان: النموذج الكامل في القسم الثامن.
6. تمارين – الفقرة: (1) بالشبكة (أو: بالإنترنت) (2) فتح (أو: زيارة) (3) وسائط.
7. تمارين: (1) ج – وسائل التواصل تتيح للمستخدمين نشر المعلومات ومشاركتها (أ الراديو صوت لا فيديو. ب النشر السريع خاصية وسائل التواصل لا الصحف. د التلفزيون أحادي الاتجاه). (2) ج – «من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور المستهدف».

2. اختر الإجابة الصحيحة

1. ج 2. ب 3. أ 4. د 5. ج 10. ب 11. ب 12. ب 16. أ 17. ج 18. أ 19. ب 23. ب 24. ج 25. ب
6. أ 7. ج 8. ب 9. ب 13. ب 14. ب 15. ب 20. أ 21. ب 22. ب 26. ب

3. أكمل بمصطلح مناسب

- | | | | |
|-------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 1 التلفزيون | 4 أحادي الاتجاه | 7 النماذج – التعليقات | 10 التناقل الشفهي |
| 2 الراديو | 5 ثنائي الاتجاه | 8 اتصال | |
| 3 الصحيفة | 6 تحديث | 9 الغرض – الجمهور المستهدف | |

4. صح وخطأ – بالتصحيح

1. X 2. X – التلفزيون عادةً أحادي الاتجاه: التفاعل ثنائي الاتجاه خاصية الموقع ووسائل التواصل. 3. X – النشر السريع خاصية وسائل التواصل الاجتماعي. 4. X – الراديو يعتمد على الصوت: الفيديو + الصوت هو التلفزيون. 5. 6. 7. X – غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى. 8. X – «يمكن تصميم بعض المواقع أو تطبيقات الويب لتوفير محتوى أو وظائف محدودة دون اتصال». 9. 10. 11. X – «من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور». وغالبًا ما تُستخدم عدة وسائط معًا. 12. 0

5. تصنيف ومطابقة

1. اتجاه الاتصال: 1 التلفزيون 2 الراديو 3 الصحيفة 4 الموقع + (أحادي أساسًا والتفاعل ممكن بالنماذج والتعليقات) 5 وسائل التواصل 6.
2. نوع المعلومات: 1 → أ 2 → ب 3 → ج 4 → د.
3. قوة ولا قيد: 1 ق 2 د 3 ق 4 د 5 ق 6 د 7 ق 8 ق.
4. الغرض – الوسيلة – السبب: إعلام عدد كبير في آن واحد → التلفزيون وإعلانات وسائل التواصل – انتشار واسع. تقديم معلومات تفصيلية → الموقع الإلكتروني – يقدم كمية كبيرة من المعلومات وينظمها في صفحات وأقسام ويحدثها. إيصالها مباشرة لأشخاص محددين → البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة – التوصيل بشكل فردي. الانتشار بالتناقل الشفهي → وسائل التواصل – المستخدمون يشاركون المعلومات وينشرونها طوعًا.
5. مواقف: 1 الموقع – عمق 2 البريد الإلكتروني أو الرسائل المباشرة – فرد 3 وسائل التواصل – نشر 4 التلفزيون – انتشار 5 البريد الإلكتروني – فرد 6 الموقع – عمق.

6. نموذج إجابة المقارنات

- التلفزيون / الموقع: اتجاه الاتصال – التلفزيون أحادي الاتجاه عادةً. والموقع أحادي أساسًا لكن التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن بالنماذج والتعليقات. كيف تصل المعلومة – التلفزيون يبتثها فتصل للمشاهد. والموقع غالبًا يفتحه المستخدم بنفسه ما لم توجد إشعارات. الغرض – التلفزيون إعلام عدد كبير في آن واحد. والموقع تقديم معلومات تفصيلية وتحديثها.

الراديو / الصحيفة: المعلومات المنقولة – الراديو صوت، والصحيفة نص وصور. ميزة الاستخدام – الراديو يُسمع أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى بحسب التغطية ووسيلة الاستقبال. والصحيفة تبقى موجودة مادياً وتُقرأ دون اتصال.

الموقع / وسائل التواصل: الأقوى في – الموقع التفاصيل والتنظيم والتحديث. ووسائل التواصل نشر المعلومات بسرعة. دور المستخدم – في الموقع يقرأ ويتفاعل عبر النماذج والتعليقات. وفي وسائل التواصل ينشر ويشارك بنفسه.

البريد الإلكتروني / إعلانات وسائل التواصل: من يصل إليهم – البريد أشخاص محددين بشكل فردي، والإعلانات عدد كبير من الناس.

الغرض – البريد إيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين، والإعلانات الإعلام في آن واحد ضمن الانتشار الواسع.

7 - نموذج إجابة «علّل»

- 1 لأن التلفزيون عادةً وسيلة أحادية الاتجاه – المعلومات تسير من المُرسِل إلى المُستقبِل فقط؛ والتفاعل ثنائي الاتجاه خاصة وسائل التواصل. ويمكن في الموقع عبر النماذج والتعليقات.
- 2 لأن الموقع يقدم كمية كبيرة من المعلومات وينظمها في صفحات وأقسام ويستطيع تحديثها في أي وقت. ويجمع بين النص والصور والفيديو معاً.
- 3 لأن وسائل التواصل تتيح للمستخدمين مشاركة المعلومات ونشرها طوعاً، فتنتشر من شخص لآخر.
- 4 لأن من قيود الموقع أن المستخدم غالباً يحتاج إلى فتحه بنفسه ليرى محتواه. ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى – فالإعلان قد يظل منشوراً دون أن يصل.
- 5 لأن الصحيفة وسيلة مطبوعة تبقى موجودة مادياً، فيمكن قراءتها دون اتصال بالشبكة.
- 6 لأن الكتاب يصف الموقع بأنه «أحادي الاتجاه أساساً، لكن التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن أيضاً من خلال النماذج والتعليقات وغيرها» – فالتفاعل موجود وإن لم يكن الأصل.
- 7 لأن لكل وسيلة خصائص مختلفة ولا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء. فالجمع بينها يجعل كل وسيلة تؤدي ما تجيده – مثل إعلان تلفزيوني يوجّه المشاهدين إلى موقع، وموقع يشجّع على النشر عبر وسائل التواصل.
- 8 لأن سرعة العرض والتحميل قد تختلف بحسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة.

8 - نموذج إجابة الأسئلة المقالية

1 – نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات:

1. الفكرة الحاكمة: لكل وسيلة خصائص مختلفة. ولا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء؛ فالاختيار يكون وفقاً للغرض والجمهور المستهدف.
2. التلفزيون – الانتشار: يصل إلى عدد كبير من الناس في آن واحد بالفيديو والصوت، فيؤدي دور التعريف الأول بالخدمة.
3. الموقع – العمق: يقدم معلومات تفصيلية منظمّة في صفحات وأقسام وقابلة للتحديث في أي وقت، ويتيح التفاعل عبر النماذج والتعليقات.
4. وسائل التواصل – النشر: تنشر المعلومات بسرعة وتتيح للمستخدمين مشاركتها ونشرها طوعاً، فتحقق الانتشار عن طريق التناقل الشفهي.
5. كيف تتكامل: يوجّه الإعلان التلفزيوني المشاهدين إلى الموقع، ويشجّع الموقع على نشر المعلومات عبر وسائل التواصل – فتغطي الوسائط ما تعجز عنه كل واحدة بمفردها.

رُكز: التلميح سقى الانتشار والعمق والنشر بالتناقل الشفهي – لازم الثلاثة بيانوا بوضوح، وكل واحد مربوط بوسيلته.

- 2 – المستشفى (عناصر الإجابة): وسيلة للوصول السريع لعدد كبير: التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي – لأنها تصل إلى عدد كبير في آن واحد أو تنشر المعلومات بسرعة. ووسيلة تتيح تفاعلاً ثنائي الاتجاه: الموقع الإلكتروني عبر النماذج والتعليقات، أو وسائل التواصل بالردود والرسائل – لأن المريض يستطيع طرح سؤاله وتلقّي رد. (المهم إن كل وسيلة مربوطة بسبب من خصائصها، وإن الوسيلتين تغطيان مطلبين مختلفين: السرعة والانتشار من ناحية، وإتاحة الرد من ناحية أخرى.)
- 3 – فُكر كمهندس (عناصر): (1) نتائج الاستطلاع تختلف من طالب لآخر – المطلوب جدول فيه أرقام حقيقية وتحديد القناة الأكثر شيوعاً. (2) نماذج مقبولة: العائلة بلا إنترنت منزلي – فائدة: تفاصيل كاملة متاحة في أي وقت لمن يستطيع الوصول؛ عيب: معظم وظائف الموقع تحتاج اتصالاً فقد لا تصلها أصلاً. الطالب – فائدة: وصول سهل من الهاتف ومعلومات محدّثة؛ عيب: يحتاج أن يفتح الموقع بنفسه فقد ينساه. أمين المكتبة – فائدة: تحديث المعلومات في أي وقت دون إعادة طباعة؛ عيب: يحتاج وقتاً ومهارة للتحديث المستمر. (3) الاختيار المتوقع الجمع بين الوسائط حسب الغرض، بسببين مثل: لا توجد وسيلة واحدة تصل لكل الجماهير ولكل غرض وسيلة تجيده – الموقع للتفاصيل، والملصق أو الراديو المحلي لمن لا يتصل بالإنترنت، وواتساب أو فيسبوك للنشر. وأفضل وسيلة وحيدة للعائلات غير المتصلة عادةً الملصق المطبوع أو الراديو المحلي – مع دليل من الاستطلاع.
- 4 – التلفزيون فيديو + صوت – يصل لجمهور كبير في وقت واحد – اتجاه واحد. الراديو صوت – يُسمع أثناء التنقل بحسب التغطية – اتجاه واحد. الصحيفة نص + صور – تبقى مادياً وتُقرأ دون اتصال – اتجاه واحد. الموقع نص وصور وصوت وفيديو معاً – يُحدّث في أي وقت – اتجاه واحد أساساً والتفاعل ممكن. وسائل التواصل – نشر سريع ومشاركة – تفاعل ثنائي الاتجاه.
- 5 – القوة: الجمع بين معلومات متنوعة: التحديث في أي وقت: الوصول من أي مكان يتوفر فيه اتصال مناسب: التفاعل ثنائي الاتجاه بالنماذج والتعليقات: الاستخدام من المتصفح مع إمكان التثبيت في بعض تطبيقات الويب. والقيود بتحفظاتها: الحاجة إلى اتصال – «لكن يمكن تصميم بعض المواقع أو تطبيقات الويب لتوفير محتوى أو وظائف محدودة دون اتصال». حاجة المستخدم لفتح الموقع – «غالباً» و«ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى». اختلاف السرعة – «حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة».

6 – النادي الرياضي (عناصر): أن يعرف به أكبر عدد → التلفزيون أو إعلانات وسائل التواصل – انتشار واسع. تفاصيل الأسعار والمواعيد → الموقع الإلكتروني – كمية كبيرة من المعلومات منظمة وقابلة للتحديث. أن يتحدث عنه الناس → وسائل التواصل – مشاركة ونشر طوعي. تذكير الأعضاء الحاليين → البريد الإلكتروني أو الرسائل المباشرة – توصيل فردي. وقيد ينتبه له: صفحة الموقع تحتاج اتصالاً وغالباً يفتحها العضو بنفسه – فلا يُكتفى بها وحدها للتذكير.

9 - أنشطة الكتاب المفتوحة

مفيش إجابة واحدة صح – المهم التعبير وربط كل اختيار بخاصية الوسيلة. توقف وفكر (1): للوصول لأكثر عدد في آن واحد التلفزيون أو إعلانات وسائل التواصل؛ وإتاحة الاستجابة وسائل التواصل أو الموقع بالنماذج والتعليقات. توقف وفكر (2): ابدأ بالغرض – انتشار – تلفزيون – تفاصيل كاملة – موقع – نشر – وسائل تواصل – رسالة مباشرة – بريد إلكتروني. فكر وتحذّر: الإجابة شخصية، لكن التحدي يتصّح على حاجتين: مزيج فيه أدوار واضحة بدون تلفزيون. وجمهور محدّد قد يفوته المزيج مع سبب من القيود – زي أهل بلا إنترنت لو المزيج كله رقمي.

سجّل درجتك وحدّد الجزء اللي محتاج مراجعة

صحّح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلّطت في أكثر من رُبّع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكمل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنّه جزء في الشرح
1. أسئلة كتاب الوزارة	10			الدرس كله
2. اختر	26			خصائص الوسائط + قوة الموقع وقيوده + جدول الغرض
3. أكمل	10			غظي وجواب
4. صح وخطأ	12			العبارات المهمة وفخاخ الامتحان
5. تصنيف ومطابقة	5			اتجاه واحد ولا اتجاهين + جدول الغرض
6. قارن	4			فخاخ الامتحان
7. علّل	8			صناديق «طب ليه؟» + التحفظات
8. مقال	6			الجمع بين الوسائط + مثال من حياتنا
الإجمالي القابل للتصحيح	81			4 + أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 85

طب ليه؟

اقرأ النتيجة كده: فوق 90% – إنت جاهز. كرّر الأسئلة اللي غلّطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. من 70 لـ 90% – راجع الأجزاء اللي غلّطت فيها وحلّ القسم تاني بعد يومين. تحت 70% – ارجع اقرأ الشرح كله دلوقتي، وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مينفعش تسقط من إجابتك – احفظها بصيغتها

التلفزيون «الفيديو والصوت»	الموقع «أحادي الاتجاه	القيد «غالبًا يحتاج المستخدم	الاختيار «الوسيلة الأنسب
· جمهور كبير في وقت واحد»	أساسًا، لكن التفاعل ثنائي	إلى فتح الموقع · ما لم	وفقًا للغرض والجمهور
الراديو «الصوت» أثناء التنقل	الاتجاه ممكن أيضًا»	تستخدم الخدمة إشعارات أو	المستهدف»
أو أداء مهام أخرى»	التفاعل «من خلال النماذج	قنوات أخرى»	الخلاصة «لا توجد وسيلة هي
الصحيفة «تبقى موجودة	والتعليقات»		الأفضل لكل شيء»
ماديًا · تُقرأ دون اتصال»			

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدني · بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي – تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الرابعة – الدرس 4-1



الوحدة الرابعة
بنك الأسئلة

تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

الدرس
4-2

11	8	10	14	10	24	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول — الجزء الأول

ضع علامة ٥ إذا كانت العبارة صحيحة أو x إذا كانت خاطئة لكل عبارة (أ - د).

أ	شخصية المستخدم تمثيل لنمط من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم.	()
ب	المخطط الهيكل هو تصميم بنسخته النهائية يتضمن الألوان والزخارف التصميمية.	()
ج	«التقارب» في المبادئ الأربعة للتصميم يعني تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها.	()
د	التصميم المتمحور حول المستخدم هو نهج تصميم يعطي الأولوية لراحة المُنشئ.	()

2. المثال المحلول — الجزء الثاني

طابق كل وصف (1 - 4) مع المبدأ التصميمي الأنسب من الاختيارات أدناه (أ - د).

الوصف	الاختيارات
1. إبراز المعلومات المهمة والإشارة بصرياً إلى الأولوية	أ التباين
2. تكرار نفس النمط لإعطاء مظهر موحد	ب التكرار
3. محاذاة مواضع العناصر لإعطاء مظهر منظم	ج المحاذاة
4. تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها	د التقارب

3. سؤال على نعط الامتحان

اشرح لماذا يُنشئ المصمم شخصية نموذجية وإطارًا هيكليًا قبل اختيار الألوان والخطوط.

عناصر الإجابة ارجع إلى: احتياجات المستخدم والتوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة.

6 درجات

4. تدرب – أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما اسم التمثيل الذي يلخص نوعًا من المستخدمين واحتياجاته وسياق استخدامه؟
- 2 ما المصطلح المستخدم لمخطط يوضح مكان وأولوية المعلومات في صفحة الويب؟
- 3 ما اسم المبادئ الأربعة للتصميم عند التعبير عنها بالأحرف الأولى الإنجليزية؟
- 4 ما مصطلح نهج التصميم الذي يصمم المواقع الإلكترونية والخدمات من منظور المستخدم؟ واذكر اختصاره المكوّن من ثلاثة أحرف.

5. تدرب – اختيار وتحديد

- 1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد معلومة مناسبة لإدراجها عند إعداد شخصية نموذجية.
 - أ عمر المستخدم ومهنته
 - ب غرض المستخدم من استخدام الموقع الإلكتروني
 - ج أداء خادم الموقع الإلكتروني
 - د التحديات التي يواجهها المستخدم
- 2 لكل من تحسينات التصميم (1 - 4)، حدد أيًا من المبادئ الأربعة للتصميم (أ - د) يقابله: أ التباين، ب التكرار، ج المحاذاة، د التقارب.
 - 1 جعل العناوين كبيرة وغامقة لتمييزها عن نص المحتوى ☐
 - 2 تجميع أسماء المنتجات وأسعارها وصورها قريبة من بعضها ☐
 - 3 محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي والعناصر المرتبطة وفق شبكة التصميم ☐
 - 4 توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات ☐

6. تمارين – اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

عند تصميم موقع، ابدأ بفهم المستخدم وسياق الاستخدام. ويمكنك استخدام (1) لتلخيص نوع من المستخدمين واحتياجاته، و(2) لتخطيط أماكن العناصر وألوياتها. كما يمكن استخدام (3) – التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب – لتنظيم الشكل، مع اختبار قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول وتحسين التصميم تكرارياً.

7. تمارين – اختيار

- 1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار غير المدرج ضمن المبادئ الأربعة للتصميم (مبادئ CRAP).
 - أ التباين
 - ب التشفير
 - ج المحاذاة
 - د التقارب
- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم التصميم المتمحور حول المستخدم بأنسب شكل.
 - أ إعطاء الأولوية للتصميم الذي يجده المطور سهل الاستخدام.
 - ب إعطاء الأهمية القصوى للتصميم البصري.
 - ج بدء التصميم انطلاقاً مما يحتاجه المستخدم.
 - د استخدام أكبر عدد ممكن من أحدث التقنيات.

1 «تمثيل لنوع من المستخدمين يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات» هو:

- أ المخطط الهيكلي
- ب شخصية المستخدم
- ج إمكانية الوصول
- د التصميم المتجاوب

3 حسب الكتاب، شخصية المستخدم:

- أ خطوة إلزامية في كل مشروع
- ب ليست خطوة إلزامية في كل مشروع
- ج بديل عن اختبار المستخدمين
- د تُبنى على الافتراضات الشخصية

5 «مخطط أولي يساعد على تحديد أماكن العناصر وأولوياتها» هو:

- أ شخصية المستخدم
- ب المخطط الهيكلي
- ج إطار العمل
- د التصميم النهائي

7 حسب الكتاب، إذا حُدِّت الزخارف كالألوان والخطوط أولاً:

- أ يصبح الاتفاق أسرع
- ب تميل النقاشات إلى الانجراف نحو التفضيلات الشخصية في المظهر
- ج تتحسن إمكانية الوصول تلقائياً
- د تقل الحاجة إلى الاختبار

9 المبدأ الذي غرضه جعل أولوية المعلومات واضحة وإبراز أهم العناصر فوراً هو:

- أ التباين
- ب التكرار
- ج المحاذاة
- د التقارب

11 المبدأ الذي يعني محاذاة موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك هو:

- أ المحاذاة
- ب التقارب
- ج التباين
- د التكرار

2 حسب الكتاب، تُضاف معلومات مثل العمر أو المهنة إلى شخصية المستخدم:

- أ دائماً
- ب فقط إذا كانت مهمة للتصميم
- ج أبداً
- د بعد إطلاق الموقع

4 الفائدة التي يذكرها الكتاب لشخصية المستخدم هي أنها تساعد الفريق على:

- أ مناقشة احتياجات نمط من المستخدمين بدل الاعتماد على الافتراضات الشخصية
- ب تقليل تكلفة الاستضافة
- ج تسريع تحميل الصفحة
- د تشفير بيانات الزوار

6 يستخدم المخطط الهيكلي غالباً تفاصيل بصرية قليلة حتى:

- أ تقل تكلفة الطباعة
- ب يركز الفريق على البنية قبل التصميم البصري النهائي
- ج يعمل الموقع دون إنترنت
- د ترتفع سرعة الخادم

8 تحديد مكان وأولوية المعلومات أولاً يسهل:

- أ على أصحاب المصلحة الوصول إلى اتفاق
- ب فهرسة الصفحة في محركات البحث
- ج تشفير الاتصال
- د اختيار اسم النطاق

10 المبدأ الذي غرضه تحقيق الاتساق في التصميم ككل فينتقل المستخدمون دون تشتت هو:

- أ التقارب
- ب التكرار
- ج المحاذاة
- د التباين

12 المبدأ الذي يعني وضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها لتُدرك كمجموعة واحدة هو:

- أ التكرار
- ب المحاذاة
- ج التقارب
- د التباين

13 «اجمع صور المنتجات وأسماءها وأسعارها معًا» مثال على:

- أ التباين
- ب التقارب
- ج التكرار
- د المحاذاة

15 يذكر الكتاب مع تقنية التباين تحفظًا مهمًا هو:

- أ استخدام أكبر عدد من الألوان
- ب مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده
- ج تصغير حجم العناوين
- د إخفاء الأزرار الثانوية

17 حسب الكتاب، المبادئ الأربعة للتصميم:

- أ تحل محل معايير قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول
- ب لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول
- ج تُغني عن اختبار المستخدمين
- د تخص الطباعة فقط

19 ترتيب خطوات UCD كما يذكره الكتاب:

- أ تصميم - فهم - اختبار - تنظيم
- ب فهم المستخدم - تنظيم المعلومات - تصميم الحل - اختبار مع المستخدمين - تكرار التحسين
- ج اختبار - تصميم - فهم
- د تنظيم - اختبار - فهم - تصميم

21 «تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه» هو:

- أ قابلية الاستخدام
- ب إمكانية الوصول الرقمي
- ج التباين
- د شخصية المستخدم

23 صفحة فيها عشرون رابطًا بنفس الحجم واللون فلا يعرف الزائر

أين يضغط. أضعف مبدأ فيها: **فهم من الشرح**

- أ التباين
- ب التقارب
- ج التكرار
- د المحاذاة

14 «وحد اللون والحجم والخط للعناوين في كل صفحة» مثال على:

- أ التكرار
- ب التقارب
- ج التباين
- د المحاذاة

16 في المحاذاة، يذكر الكتاب أن العناصر تُحاذى:

- أ إلى اليسار دائمًا
- ب حسب اتجاه اللغة وشبكة التصميم: ففي العربية من اليمين إلى اليسار
- ج إلى الوسط دائمًا
- د بلا قاعدة ثابتة

18 «نهج يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساسًا لقرارات التصميم» هو:

- أ التصميم المتمحور حول المستخدم
- ب التصميم المتجاوب
- ج HTML الدلالية
- د إطار العمل

20 «سهولة وفاعلية إنجاز المهمة» هي:

- أ إمكانية الوصول
- ب قابلية الاستخدام
- ج التقارب
- د التصميم المتجاوب

22 حسب الكتاب، قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول:

- أ شيء واحد بمسقيين
- ب هدفان مستقلان يحتاجان اختبارًا ومعايير مناسبة
- ج نتيجة تلقائية لتطبيق CRAP
- د تخضاض المطور لا المستخدم

24 سعر المنتج مكتوب في أعلى الصفحة وصورته في أسفلها، فلا

يربط الزائر بينهما. أضعف مبدأ: **فهم من الشرح**

- أ التكرار
- ب المحاذاة
- ج التقارب
- د التباين

1 تمثيل لنوع من المستخدمين يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات يُسمى

3 المبادئ الأربعة للتصميم بالأحرف الأولى الإنجليزية هي

5 نهج التصميم من منظور المستخدم يُسمى واختصاره

2 المخطط الأولي الذي يحدد أماكن العناصر وألوياتها يُسمى

4 مبادئ التصميم الأربعة هي: و و و

6 مدى سهولة استخدام المستخدمين للموقع يُسمى

7 تصميم المحتوى والواجهة بحيث يستخدمها أصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة يُسمى

9 في المحاذاة، تُحاذى العناصر حسب وشبكة التصميم

8 المبدأ الذي يجعل أولوية المعلومات واضحة ويبرز أهم العناصر فورًا هو

10 في التصميم المتمحور حول المستخدم، بعد اختبار الحل مع المستخدمين يقوم الفريق بـ

1	شخصية المستخدم تبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن المستخدمين.	()
2	يجب إدراج عمر المستخدم ومهنته في شخصية المستخدم في كل الأحوال.	()
3	إعداد شخصية المستخدم خطوة إلزامية في كل مشروع تصميم.	()
4	المخطط الهيكل هو التصميم النهائي بألوانه وزخارفه.	()
5	يسمح المخطط الهيكل بالنظر في توزيع المعلومات ومواقعها بمعزل عن التصميم البصري.	()
6	تحديد الألوان والخطوط أولًا يجعل النقاش أكثر موضوعية وأسرع في الوصول إلى اتفاق.	()
7	غرض التكرار هو تحقيق الاتساق في التصميم ككل.	()
8	«التقارب» يعني إبراز أهم العناصر فورًا.	()
9	التشفير أحد المبادئ الأربعة للتصميم.	()
10	ينبغي الكتاب إلى مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده عند استخدام التباين.	()
11	تُحاذى عناصر الصفحة إلى اليسار دائمًا مهما كانت لغة المحتوى.	()
12	تطبيق مبادئ CRAP يغني عن معايير قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.	()
13	التصميم المتمحور حول المستخدم يعطي الأولوية لما يجده المطور سهل الاستخدام.	()
14	قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول هدفان مستقلان يحتاجان اختبارًا	()

1. يبرز · يوحد · ينظم · يجمع

اكتب المبدأ المناسب لكل تحسين: أ التباين · ب التكرار · ج المحاذاة · د التقارب.

- 1 جعل زر «اشتر الآن» أوضح من باقي الأزرار ☐
- 2 وضع صورة المنتج واسمه وسعره في بطاقة واحدة ☐
- 3 استخدام نفس أيقونات النقاط في كل القوائم ☐
- 4 ضبط حواف النصوص العربية على اليمين وفق شبكة واحدة ☐
- 5 ترك مسافات مناسبة بين المجموعات ☐
- 6 تكبير العناوين وتغميقها لتمييزها عن نص المحتوى ☐
- 7 توحيد لون العناوين وحجمها في كل الصفحات ☐
- 8 وضع كل عناصر نموذج التسجيل في كتلة واحدة ☐

2 - مين ولا فين ولا شكل ولا قرار؟

اكتب **ش** لشخصية المستخدم **م** للمخطط الهيكلي **ك** لمبادئ **CRAP** **ت** للتصميم المتمحور حول المستخدم.

- 1 يُلخّص أهداف نمط من المستخدمين وتحدياته ☐
- 2 يحدد مكان كل عنصر وأولويته قبل اللون ☐
- 3 مبادئ بصرية لتنظيم الشكل ☐
- 4 يجعل احتياج المستخدم وسياقه أساس القرارات ☐
- 5 أداة ممكنة في العملية وليست شرطًا دائمًا ☐
- 6 يتطور بالاختبار وتكرار التحسين ☐

3 - معلومة مناسبة في شخصية المستخدم؟

اكتب ☒ لو المعلومة مناسبة لشخصية المستخدم. ☒ لو غير مناسبة.

- 1 غرض المستخدم من استخدام الموقع ☐
- 2 أداء خادم الموقع الإلكتروني ☐
- 3 التحديات التي يواجهها المستخدم ☐
- 4 سياق استخدامه للموقع ☐
- 5 لغة البرمجة المستخدمة في الموقع ☐
- 6 عمره ومهنته إذا كانا مهمين للتصميم ☐

4 - طابق كل مصطلح بتعريفه

المصطلح
أ شخصية المستخدم
ب المخطط الهيكلي
ج قابلية الاستخدام
د إمكانية الوصول
ه **UCD**

التعريف

- 1 مخطط للتخطيط قبل إضافة أي لون أو زخرفة ☐
- 2 مدى سهولة استخدام المستخدمين للموقع ☐
- 3 تمثيل لنمط من المستخدمين يستند إلى بحث أو بيانات ☐
- 4 تصميم يستخدمه أصحاب القدرات المختلفة بمن فيهم ذوو الإعاقة ☐
- 5 التصميم من منظور المستخدم ☐

5 - رتب خطوات التصميم المتمحور حول المستخدم

اكتب الأرقام من 1 إلى 5 بالترتيب الذي يذكره الكتاب.

- أ اختبار الحل مع المستخدمين ☐
- ب فهم ما يحتاجه المستخدم والمهمة والظروف ☐
- ج تكرار التحسين ☐
- د تنظيم المعلومات ☐
- ه تصميم الحل ☐

6 - قابلية استخدام ولا إمكانية وصول؟ فهم من الشرح

اكتب **س** لو المشكلة تخص **قابلية الاستخدام** و **و** لو تخص **إمكانية الوصول**.

- 1 الفرق بين الحالات معتمد على اللون وحده ☐
- 2 إتمام عملية الشراء يحتاج سبع خطوات ☐
- 3 زر «إرسال» مخفي في آخر الصفحة فلا يلاحظه أحد ☐
- 4 لا يمكن التنقل في الصفحة بلوحة المفاتيح ☐

3 الصور بلا نص بديل يقرأه قارئ الشاشة ☐ 6 أسماء الأقسام غامضة فلا يعرف الزائر أين يبحث ☐

وجه المقارنة	شخصية المستخدم	المخطط الهيكلي
السؤال الذي يجب عنه		
ما يحتويه		
موقعه في العملية		

وجه المقارنة	التباين	التقارب
الغرض		
مثال من جدول الكتاب		

وجه المقارنة	التكرار	المحاذاة
الغرض		
مثال من جدول الكتاب		

وجه المقارنة	قابلية الاستخدام	إمكانية الوصول
التعريف		
المستفيد		
هل تخفي مبادئ CRAP؟		

1 يُحدّد مكان المعلومات وأولويتها قبل اختيار الألوان والخطوط.

2 يستخدم المخطط الهيكلي تفاصيل بصرية قليلة.

3 تساعد شخصية المستخدم الفريق أكثر من الاعتماد على رأي كل عضو فيه.

4 لا يصح القول إن التصميم المتمحور حول المستخدم يعطي الأولوية لراحة المُنشئ.

5 لا يكفي تطبيق مبادئ CRAP لتحقيق قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.

6 ينته الكتاب إلى عدم الاعتماد على اللون وحده عند استخدام التباين.

7 تختلف جهة المحاذاة في صفحة عربية عنها في صفحة إنجليزية.

8 لا تنتهي عملية التصميم عند إطلاق الموقع. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يُنشئ المصمم شخصية نموذجية وإطارًا هيكليًا قبل اختيار الألوان والخطوط.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: **ارجع إلى: احتياجات المستخدم والتوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة.** يعني لازم إجابتك تلمس **الحاجتين** - مش تكفي بتعريف الشخصية والمخطط.

2. طبق ما تعلمته - صفحة نتائج المدرسة

تريد مدرسة إعادة تصميم صفحة نتائجها المزدحمة حتى يتمكن أولياء الأمور من العثور على درجات أطفالهم بسرعة. اذكر **شخصية المستخدم** التي ستحددها، و**قرارًا واحدًا خاصًا بالمخطط الهيكلي**، و**مبدأ واحدًا من CRAP** ستطبقه، و**بين ما الذي يحسنه كل منها**.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: **ثلاثة عناصر محددة** (مش كلام عام) · وتحسين لكل واحد · وخلي الشخصية مبنية على **حاجة وسياق**، مش على وصف شخصي.

3. فخر كمهندس - ابحث ثم قرر

عيادة مجتمعية في مدينتك تريد موقعًا إلكترونيًا بسيطًا حتى يتمكن المرضى من معرفة ساعات العمل والخدمات والاتجاهات. أنت تقود عملية التصميم.

(1) اجمع البيانات. اسأل ثمانية إلى عشرة من زملائك: «لو كنت ستفتح موقعًا إلكترونيًا لعيادة مجتمعية، ما أول شيء ستبحث عنه؟» وسجل الإجابات في جدول تكراري.

أول شيء يبحث عنه	التكرار	ملاحظات
ساعات العمل		
الخدمات		
الاتجاهات والعنوان		
غير ذلك		

(2) **حلّ مستخدميك**. صنفّ الإجابات إلى أنواع مستخدمين، وادرس مثالين منفصلين: **مستخدمًا ضعيف البصر** لتفكيرك في إمكانية الوصول، و**شخصًا لا يتوفر لديه إنترنت منزلي** لتفكيرك في النفاذ الرقمي. اكتب ما يحتاجه كل نوع.

(3) **قرّر بناءً على بياناتك**. رتب أقسام الصفحة الرئيسة ورتّب ترتيبها من بياناتك. ثم اختر **مبدأً بصريًا** لحل مشكلة تنظيمية، وحدد أيضًا **حاجز وصول** مثل ضعف التباين أو صعوبة استخدام لوحة المفاتيح أو غياب النص البديل. واقتراح **حلًا مناسبًا له**.
☐ ابدأ باختيار الألوان والخطوط · ☐ ابدأ من المستخدم، ثم صمّم

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: ابدأ بجدولك التكراري: أي حاجة ظهرت أكثر؟ ضع هذا القسم في الأعلى. ثم اسأل عن كل قسم – هل يبرز، أم يوحد، أم ينظم، أم يجمع؟ اختر مبدأ CRAP الذي يعالج أضعف نقطة بالنسبة للمستخدم الذي أضفته. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اشرح **المبادئ الأربعة للتصميم** بوصف كل مبدأ ومثال تقني واحد من جدول الكتاب، مع ذكر **التحفظ** الذي يضعه الكتاب على المبادئ كلها.

5 اشرح **خطوات التصميم المتمحور حول المستخدم** كما يذكرها الكتاب، مع بيان **موقع شخصية المستخدم** منها.

6 متجر إلكتروني صفحته مزدحمة: الأسعار بعيدة عن صور المنتجات، والعناوين بنفس حجم النص، وكل صفحة بخط ولون مختلفين، والنصوص العربية محاذة إلى اليسار. حدد **المبدأ المخالف** في كل حالة و**التحسين المقترح**، ثم اذكر **فحصًا واحدًا** لا تغطيه المبادئ الأربعة.

1 **توقّف وفكّر**: لماذا يُحدّد مكان المعلومات (المخطط الهيكل) قبل اختيار الألوان والخطوط؟

2 **توقّف وفكّر**: أي مبدأ يجمع العناصر المرتبطة معًا، وأيها يجعل العنصر الأهم بارزًا؟

3 توقف وفكر: لكل تحسين في تدرب، اسأل: هل يبرز أم يوحد، أم ينظم، أم يجمع؟

4 فكر وتحد – تأمل: في موقع إلكتروني تجده مريبًا، أي مبدأ من مبادئ CRAP يبدو الأكثر خللاً، ولماذا؟ وتحد: عيادتك يمكنها تمويل تحسين واحد فقط في إمكانية الوصول هذا العام. بالنسبة للمستخدم ضعيف البصر أو بلا إنترنت الذي حددته، اختر مبدأً واحدًا من CRAP لتطبيقه – وبيّن ما ستتخلى عنه (زخرفة أو ميزة) لإفساح المجال له، ولماذا تخدم هذه المقايضة المستخدم بشكل أفضل.

5 اختبر فهمك: أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك بالمفتاح.

مفتاح الإجابات

صحّ بنفسك – بعد ما تحلّ

1. أسئلة كتاب الوزارة

- 1 المثال المحلول – صح وخطأ: أ هـ (تعريف صحيح للشخصية النموذجية) ب X (المخطط الهيكل مخطط لتحديد مكان وأولوية المعلومات، دون تضمين الألوان أو الزخارف التصميمية) ج هـ (تعريف صحيح للتقارب) د X (UCD نهج تصميم من منظور المستخدم).
- 2 المثال المحلول – المطابقة: 1 → أ التباين 2 → ب التكرار 3 → ج المحاذاة 4 → د التقارب.
- 3 سؤال نمط الامتحان: النموذج الكامل في القسم الثامن.
- 4 تدرب: 1 شخصية المستخدم (Persona) 2 المخطط الهيكل (Wireframe) 3 CRAP 4 التصميم المتمحور حول المستخدم واختصاره UCD.
- 5 تدرب: (1) ج – أداء خادم الموقع معلومة عن البنية التقنية، وشخصية المستخدم عن أهدافه واحتياجاته وسلوكه وسياقه وتحدياته. (2) 1 → أ التباين 2 → د التقارب 3 → ج المحاذاة 4 → ب التكرار.
- 6 تمارين – الفقرة: (1) شخصية المستخدم (2) المخطط الهيكل (3) مبادئ CRAP (المبادئ الأربعة للتصميم).
- 7 تمارين: (1) ب التفسير – المبادئ هي التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب. (2) ج – بدء التصميم انطلاقًا مما يحتاجه المستخدم.

2. اختر الإجابة الصحيحة

- 1 ب 2 ب 3 ب 4 أ 9 أ 10 ب 11 أ 12 ج 16 ب 17 ب 18 أ 22 ب 23 أ 24 ج
- 5 ب 6 ب 7 ب 8 أ 13 ب 14 أ 15 ب 19 ب 20 ب 21 ب

3. أكمل بمصطلح مناسب

- 1 شخصية المستخدم (Persona) 4 التباين – التكرار – المحاذاة 6 قابلية الاستخدام 9 اتجاه اللغة
- 2 المخطط الهيكل (Wireframe) التقارب 7 إمكانية الوصول (Accessibility) 10 تكرار التحسين
- 3 CRAP 5 التصميم المتمحور حول المستخدم – UCD 8 التباين

4. صح وخطأ – بالتصحيح

- 1 X 2 X – تُضاف فقط إذا كانت مهمة للتصميم. 3 X – «ليست خطوة إلزامية في كل مشروع»، وهي أداة ممكنة ضمن UCD. 4 X – هو مخطط أولي لتحديد أماكن العناصر وأولوياتها بتفاصيل بصرية قليلة. 5 X 6 X – العكس: تحديد الزخارف أولاً يجعل النقاشات تنجرّف نحو التفضيلات الشخصية: وتحديد مكان وأولوية المعلومات أولاً هو الذي يسهّل الاتفاق. 7 X 8 X – إبراز الأهم هو التباين: والتقارب جميع المرتبط قريبًا من بعضه. 9 X – المبادئ هي التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب: التفسير موضوع أمن. 10 X 11 X – حسب اتجاه اللغة: ففي العربية من اليمين إلى اليسار. 12 X – المبادئ «لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول». 13 X – UCD يصقّم من منظور المستخدم. 14 هـ

5. تصنيف ومطابقة

- 1 المبدأ المناسب: 1 أ 2 د 3 ب 4 ج 5 د 6 أ 7 ب 8 د.

- 2 مين ولا فين ولا شكل ولا قرار؟ 1 ش 2 م 3 ك 4 ت 5 ش 6 ت.
- 3 معلومة مناسبة في الشخصية؟ 1 ✓ 2 X 3 ✓ 4 ✓ 5 X 6 ✓ (العمر والمهنة فقط إذا كانا مهمين للتصميم).
- 4 المصطلح وتعريفه: 1 → ب 2 → ج 3 → أ 4 → د 5 → هـ.
- 5 ترتيب خطوات UCD: ب 1 (فهم الحاجة والمهمة والظروف) د 2 (تنظيم المعلومات) هـ 3 (تصميم الحل) أ 4 (الاختبار مع المستخدمين) ج 5 (تكرار التحسين).
- 6 قابلية استخدام ولا إمكانية وصول؟ 1 و 2 س 3 و 4 س 5 و 6 س.

6 نموذج إجابة المقارنات

الشخصية / المخطط الهيكلي: السؤال – الشخصية تجيب عن مين المستخدم. والمخطط عن مين كل معلومة وأولوياتها. المحتوى – الشخصية أهداف واحتياجات وسلوك وسياق وتحديات مبنية قدر الإمكان على بحث أو بيانات. والمخطط أماكن العناصر وأولوياتها بتفاصيل بصرية قليلة. الموقع في العملية – الشخصية في مرحلة فهم المستخدم وليست إلزامية. والمخطط في مرحلة تنظيم المعلومات قبل التصميم البصري النهائي.

التباين / التقارب: الغرض – التباين جعل أولوية المعلومات واضحة وإبراز أهم العناصر فوراً. والتقارب وضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها لتُدرَك كمجموعة واحدة من أول نظرة. المثال – التباين: عناوين واضحة مقارنة بالنص وتباين واضح للأزرار المهمة مع عدم الاعتماد على اللون وحده. والتقارب: جمع صور المنتجات وأسماءها وأسعارها معاً وترك مسافات مناسبة بين العناصر.

التكرار / المحاذاة: الغرض – التكرار الاتساق في التصميم ككل فيتنبّل المستخدمون دون تشتت. والمحاذاة خط أساس مشترك يمنح الشاشة بأكملها نظاماً. المثال – التكرار: توحيد اللون والحجم والخط للعناوين في كل صفحة ومطابقة تصميم أيقونات النقاط والمحاذاة: المحاذاة حسب اتجاه اللغة وشبكة التصميم وقواعد محاذاة متسقة.

قابلية الاستخدام / إمكانية الوصول: التعريف – الأولى مدى سهولة استخدام المستخدمين للموقع وسهولة وفاعلية إنجاز المهمة. والثانية تصميم المحتوى والواجهة بحيث يستخدمها أصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة، بمن فيهم ذوو الإعاقة. المستفيد – كل المستخدمين مقابل أصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة. وهل تكفي CRAP؟ – لا في الحالتين: هدفان مستقلان يحتاجان اختباراً ومعايير مناسبة.

7 نموذج إجابة «علّل»

- لأن تحديد الزخارف كالألوان والخطوط أولاً يجعل النقاشات تنجرّف نحو التفضيلات الشخصية في المظهر: بينما تحديد مكان وأولوية المعلومات أولاً يسهّل على أصحاب المصلحة الوصول إلى اتفاق.
- لأن التفاصيل البصرية القليلة تجعل الفريق يركّز على البنية قبل التصميم البصري النهائي. وتتيح النظري «توزيع المعلومات ومواقعها» بمعزل عن التصميم البصري.
- لأنها تساعد الفريق على مناقشة احتياجات نمط من المستخدمين بدل الاعتماد على الافتراضات الشخصية. خاصة أنها تُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات.
- لأن UCD نهج تصميم من منظور المستخدم يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساساً لقرارات التصميم.
- لأن المبادئ الأربعة مبادئ بصرية لتنظيم الشكل و«لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول»: وهما هدفان مستقلان يحتاجان اختباراً ومعايير مناسبة.
- لأن الاعتماد على اللون وحده لا يوصل الفرق لكل المستخدمين: ولذلك ينبّه الكتاب إلى مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده – وهذا اعتبار إمكانية وصول.
- لأن الكتاب يقول: «حاوِ العناصر حسب اتجاه اللغة وشبكة التصميم: ففي العربية يكون اتجاه النص الأساسي من اليمين إلى اليسار».
- لأن UCD عملية تتطور بالاختبار والتحسين: بعد الاختبار مع المستخدمين يُعاد التحسين تكرارياً – فالتصميم يستمر بعد الإطلاق.

8 نموذج إجابة الأسئلة المقالية

1 – نموذج إجابة مقترح لسؤال 6 درجات:

- القاعدة:** التصميم يعتمد على فهم المستخدم واحتياجاته وسياق استخدامه. لا على ذوق المصمم فقط – فقد يبدو الموقع منطقيًا لمصممه لكنه يربك زواره.
- الشخصية – احتياجات المستخدم:** تمثيل لنوع من المستخدمين يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياقهم وتحدياتهم.
- وأثرها على النقاش:** تساعد الفريق على مناقشة احتياجات نمط من المستخدمين بدل الاعتماد على الافتراضات الشخصية.
- المخطط الهيكلي – البنية أولاً:** مخطط أولي يحدد أماكن العناصر وأولوياتها بتفاصيل بصرية قليلة. فيركّز الفريق على البنية قبل التصميم البصري النهائي.
- خطر البدء بالزخرفة:** لو حُدّدت الألوان والخطوط أولاً، تميل النقاشات إلى الانجراف نحو التفضيلات الشخصية في المظهر.
- الاتفاق مع أصحاب المصلحة:** تحديد مكان وأولوية المعلومات أولاً يسهّل على أصحاب المصلحة الوصول إلى اتفاق: ثم يتطور الحل بالاختبار والتحسين.

رُكْز: التلميح يسقى **حاجتين – احتياجات المستخدم والتوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة**. لو إجابتك اكتفت بتعريف الأدوات من غير الحاجتين دول، بتخسر نص السؤال.

2 – صفحة نتائج المدرسة (عناصر): الشخصية: ولي أمر يدخل من الهاتف في وقت ضيق ويريد درجة ابنه فقط – والوصف مبني على حاجة وسياق لا على تفاصيل شخصية. قرار المخطط الهيكلي: وضع قسم البحث عن النتيجة في أعلى الصفحة مع خانة رقم الجلوس بجوار الزر – يحسّن سرعة العثور على المعلومة. مبدأ CRAP: التباين يجعل زر «استعلم» أوضح من باقي الروابط – أو التقارب بتجميع الخانة والزر والتنبيه في مجموعة واحدة – يحسّن وضوح الأولوية أو الإدراك كمجموعة من أول نظرة.

3 – فُكّر كمهندس (عناصر): (1) الجدول التكراري يختلف من طالب لآخر – المطلوب أرقام حقيقية وتحديد الحاجة الأكثر تكرارًا. (2) المستخدم ضعيف البصر: يحتاج تباينًا كافيًا ونصًا بديلاً للصور وألا يكون الفرق معتمدًا على اللون وحده. ومن بلا إنترنت منزلي: يحتاج صفحة خفيفة تعمل على بيانات محدودة ومعلومات أساسية (المواعيد والعنوان والهاتف) في الأعلى. وقناة بديلة غير الموقع. (3) الترتيب مبني على الجدول: أكثر حاجة ظهرت تكون أول قسم. المبدأ البصري: مثلًا التقارب لتجميع المواعيد والعنوان والهاتف في بطاقة واحدة، أو التباين لإبراز «حالات الطوارئ». حاجز الوصول وحله: ضعف التباين – رفع نسبة التباين مع عدم الاعتماد على اللون وحده. صعوبة لوحة المفاتيح – ترتيب تنقل واضح – غياب النص البديل – إضافة نص بديل وصفي للصور. والاختيار الصحيح في المربعين: ابدأ من المستخدم، ثم صمّم.

4 – التباين: جعل أولوية المعلومات واضحة وإبراز أهم العناصر فورًا – مثال: عناوين واضحة مقارنة بالنص. التكرار: الاتساق في التصميم ككل والتنقل دون تشتت – مثال: توحيد لون العناوين وحجمها وخطها في كل صفحة. المحاذاة: خط أساس مشترك يمنح الشاشة نظامًا – مثال: المحاذاة حسب اتجاه اللغة وشبكة التصميم. التقارب: المرتبط قريب من بعضه ليُدرك كمجموعة – مثال: جمع صور المنتجات وأسمائها وأسعارها معًا. والتحقّظ: المبادئ «لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول».

5 – يبدأ التصميم بفهم ما يحتاجه المستخدم والمهمة التي يريد إنجازها والظروف التي سيستخدم فيها الموقع. ثم ينظم الفريق المعلومات، ثم يصمم الحل. ثم يختبره مع المستخدمين. ثم يكرر التحسين. وشخصية المستخدم أداة ممكنة ضمن هذه العملية وليست شرطًا دائمًا.

6 – المتجر الإلكتروني (عناصر): الأسعار بعيدة عن الصور – يخالف التقارب – اجمع الصورة والاسم والسعر معًا مع مسافات مناسبة بين المجموعات. العناوين بنفس حجم النص – يخالف التباين – اجعل العناوين واضحة مقارنة بالنص. كل صفحة بخط ولون مختلفين – يخالف التكرار – وحد اللون والحجم والخط للعناوين في كل صفحة. النص العربي محاذاً إلى اليسار – يخالف المحاذاة – حاذاً حسب اتجاه اللغة فيكون من اليمين إلى اليسار. وفحص لا تغطيه المبادئ: اختبار قابلية الاستخدام مع مستخدمين فعليين أو فحص إمكانية الوصول – لأنهما هدفان مستقلان يحتاجان اختبارًا ومعايير مناسبة.

9. أنشطة الكتاب المفتوحة

توقّف وفكّر (1): لأن الزخارف أولاً تجرّ النقاش إلى التفضيلات الشخصية. وتحديد المكان والأولوية أولاً يسهّل الاتفاق. (2): الذي يجمع العناصر المرتبطة هو **التقارب**، والذي يُبرز العنصر الأهم هو **التباين**. (3): اربط كل تحسين بفعله – يبرز تباين – يوحد تكرار – ينظم محاذاة – يجمع تقارب. **فكّر وتحدّد:** التأمّل شخصي، لكن التحدي يتصّحّح على ثلاث حاجات: **مبدأ واحد محدّد** مربوط بحاجة المستخدم اللي حددته، **ما ستخلى عنه** بالاسم (زخرفة أو ميزة) – **وسبب** إن المقايضة دي في صالح المستخدم.

سجّل درجتك وحدّد الجزء اللي محتاج مراجعة

صحّح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلّطت في أكثر من رُبُع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكمل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنهي جزء في الشرح
1. أسئلة كتاب الوزارة	12			الدرس كله
2. اختر	24			الشخصية والمخطط + جدول المبادئ + UCD
3. أكمل	10			غظي وجاوب
4. صح وخطأ	14			العبارات المهمة وفخاخ الامتحان
5. تصنيف ومطابقة	6			يبرز · يوحد · ينظم · يجمع + جدول التقنيات
6. قارن	4			فخاخ الامتحان
7. علّل	8			صناديق «طب ليه؟» + التحقّظات
8. مقال	6			مفتاح الحل + مثال من حياتنا
الإجمالي القابل للتصحيح	84			+ 5 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 89

طب ليه؟

اقرا النتيجة كده: فوق 90% – إنت جاهز، كرّر الأسئلة اللي غلّطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. **من 70 لـ 90% –** راجع الأجزاء اللي غلّطت فيها وحلّ القسم تاني بعد يومين. **تحت 70% –** ارجع اقرا الشرح كله دلوقتي، وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مینفعش تسقط من إجابتك — احفظها بصيغتها

الشخصية «قدر الإمكان على بحث أو بيانات».	التباين «إبراز أهم العناصر فورًا · عدم الاعتماد على اللون وحده».
العمر والمهنة «فقط إذا كانت مهمة للتصميم».	المحاذاة «خط أساس مشترك · حسب اتجاه اللغة».
المخطط «أماكن العناصر وأولوياتها · تفاصيل بصرية قليلة».	التحفظ «لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول».
سبب الترتيب «تنجرف نحو التفضيلات الشخصية · يسهل الوصول إلى اتفاق».	UCD «من منظور المستخدم · يتطور بالاختبار والتحسين».

أكواد مع زياد - أ/ زياد السعدني · بنك أسئلة البرمجة والذكاء الاصطناعي - تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الرابعة - الدرس 4-2



الوحدة الرابعة
بنك الأسئلة

طرق تقييم المواقع الإلكترونية

الدرس
4-3

11	8	9	13	11	27	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول - الجزء الأول

ضع علامة ٥ أو x أمام كل عبارة (أ - د) حسب صحتها.

أ	التقييم النوعي طريقة تستخدم بيانات عددية للتقييم كميًا.	()
ب	PV (مشاهدات الصفحة) مؤشر يوضح عدد مرات مشاهدة صفحة ما.	()
ج	معدل الارتداد مؤشر يوضح نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا.	()
د	التقييم الإرشادي طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.	()

2. المثال المحلول - الجزء الثاني

طابق كل وصف (1 - 3) بالمؤشر الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

الوصف

- عدد مرات مشاهدة صفحة ما ☐
- نسبة المستخدمين الذين غادروا الموقع بعد مشاهدة الصفحة الأولى فقط ☐
- نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا ☐

الخيارات

- أ PV (مشاهدات الصفحة)
ب معدل الارتداد
ج معدل التحويل

3. تدرب — أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما المصطلح الخاص بالطريقة التي تُقيّم نوعيًا من خلال مراقبة آراء المستخدمين وسلوكهم؟
- 2 ما المصطلح الخاص بالطريقة التي تُقيّم كمياً باستخدام بيانات عددية؟
- 3 ما الاختصار المكوّن من حرفين للمؤشر الذي يُظهر عدد مرات مشاهدة صفحة ما؟
- 4 ما المصطلح الخاص بالطريقة التي يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استناداً إلى قواعد عملية؟

4. تدرب — اختيار

- 1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر جميع المصطلحات التي تُعد جزءاً من طرق التقييم الكمي.
 - أ اختبار قابلية الاستخدام
 - ب تحليلات الويب
 - ج المقابلات
 - د اختبار A/B
- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف **معدل التحويل** بأفضل شكل.
 - أ نسبة مرات مشاهدة صفحة ما.
 - ب نسبة المستخدمين الذين غادروا الموقع بعد مشاهدة الصفحة الأولى فقط.
 - ج نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفاً (شراء منتج، تسجيل عضوية، إلخ).
 - د نسبة الصفحات المشاهدة إلى إجمالي عدد صفحات الموقع.

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام كل من التقييم النوعي والكمي بدلاً من استخدام أحدهما فقط.

عناصر الإجابة راجع: ما تُظهره الأرقام وما تُظهره آراء المستخدمين.

6. تمارين — اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

- تشمل طرق تقييم الموقع تقييماً (1) يساعد على فهم تجربة المستخدم من خلال الملاحظة والمقابلات، وتقييماً (2) يقيس السلوك والنتائج بالأرقام. ومن المقاييس الشائعة (3) لإجمالي مرات مشاهدة الصفحة، و(4) الذي يختلف تعريفه بحسب أداة التحليلات ويستخدم لمتابعة التفاعل، و(5) لنسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت هدفاً محدداً وفق طريقة الحساب.

7. تمارين — تصنيف واختيار

الكل من طرق التقييم (1 - 3)، حدد الفئة التي تدرج تحتها: أ التقييم النوعي، ب التقييم الكمي.

- 1 جعل المستخدمين يستكشفون الموقع الإلكتروني فعلياً ومراقبة قابلية استخدامه ☐
- 2 إحصاء عدد مرات الوصول ومشاهدات الصفحة للموقع الإلكتروني ☐
- 3 إجراء مقابلات مع المستخدمين للاستماع إلى انطباعاتهم وطلبات التحسين ☐
- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف **التقييم الإرشادي** بأفضل شكل.
 - أ طريقة يستكشف فيها المستخدمون الموقع وتُراقب قابلية الاستخدام.
 - ب طريقة يتم فيها إحصاء بيانات عددية وتحليل استخدام الموقع.
 - ج طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استناداً إلى قواعد عملية.
 - د طريقة يتم فيها إعداد نمطين ومقارنتهما بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية.

1 تنقسم طرق التقييم عمومًا إلى فئتين رئيسيتين هما:

- أ التقييم النوعي والتقييم الكمي
- ب التقييم الداخلي والخارجي
- ج التقييم الأولي والنهائي
- د التقييم الفني والإداري

2 الطريقة التي تفهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك

والمشكلات هي:

- أ التقييم الكمي
- ب التقييم النوعي
- ج تحليلات الويب
- د اختبار A/B

3 الطريقة التي تقيس السلوك والنتائج ببيانات عددية ومقاييس محددة بوضوح هي:

- أ التقييم النوعي
- ب المقابلات
- ج التقييم الكمي
- د التقييم الإرشادي

4 «مراقبة العمليات الفعلية لتحديد النقاط التي يصعب استخدامها» هو:

- أ اختبار قابلية الاستخدام
- ب اختبار A/B
- ج تحليلات الويب
- د التقييم الإرشادي

5 «الاستماع إلى آراء المستخدمين المباشرة لفهم احتياجاتهم واستيائهم» هو:

- أ اختبار A/B
- ب المقابلات
- ج تحليلات الويب
- د معدل التحويل

6 «مقارنة خيارين للتحقق من أيهما يؤدي إلى نتائج أفضل» هو:

- أ التقييم الإرشادي
- ب المقابلات
- ج اختبار A/B
- د اختبار قابلية الاستخدام

7 حسب الكتاب، الدراسة الواحدة:

- أ يجب أن تختار نوعًا واحدًا فقط
- ب قد تجمع بين النوعين النوعي والكمي
- ج تقتصر على المقابلات
- د تقتصر على الأرقام

8 «جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج» هي:

- أ تحليلات الويب
- ب شخصية المستخدم
- ج التقييم الإرشادي
- د إمكانية الوصول

9 تحليلات الويب حسب الكتاب هي إحدى أدوات:

- أ التقييم النوعي
- ب التقييم الكمي
- ج التصميم المتجاوب
- د أمن المعلومات

10 يذكر الكتاب أن أسماء المقاييس وطرق حسابها:

- أ موحدة في كل الأدوات
- ب تختلف باختلاف الأداة وإعداداتها
- ج تحددها الحكومة
- د لا تتغير أبدًا

12 التحفظ الذي يذكره الكتاب مع PV هو أنه:

- أ يساوي عدد الأشخاص الفريدين
- ب قد يشمل مشاهدات متكررة ولا يساوي عدد الأشخاص الفريدين
- ج يقيس الوقت المستغرق
- د يحسب المبيعات

11 معنى PV هو:

- أ العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة
- ب عدد الأشخاص الفريدين
- ج نسبة تحقيق الهدف
- د زمن التحميل

13 حسب الكتاب، معدل الارتداد:

- أ له تعريف واحد ثابت في كل الأدوات
 ب مؤشر تختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات
 ج يقيس عدد الصفحات في الموقع
 د يساوي معدل التحويل

14 يقول الكتاب عن معدل الارتداد إنه:

- أ يفسر سبب مغادرة المستخدمين
 ب قد يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة ضعف التفاعل، لكنه لا يفسر السبب وحده
 ج يغني عن اختبار قابلية الاستخدام
 د مؤشر نوعي

15 معدل التحويل (CVR) هو:

- أ نسبة مرات مشاهدة الصفحة
 ب نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراء مستهدفًا
 ج عدد الصفحات المشاهدة
 د زمن بقاء المستخدم

16 يشترط الكتاب عند استخدام CVR:

- أ تحديد المقام وطريقة الحساب
 ب استخدام أداة واحدة عالمية
 ج تجاهل هدف الموقع
 د قياسه أسبوعيًا

17 مثالان على «الإجراء المستهدف» في CVR:

- أ التسجيل أو الشراء
 ب فتح الصفحة أو تحديثها
 ج تحميل صورة أو خط
 د تغيير اللغة

18 «مراجعة يجريها خبراء لمواجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد أو مبادئ إرشادية عملية» هي:

- أ التقييم الإرشادي
 ب اختبار قابلية الاستخدام
 ج اختبار A/B
 د تحليلات الويب

19 التقييم الإرشادي حسب الكتاب:

- أ شكل من أشكال التقييم الكمي
 ب شكل من أشكال التقييم النوعي
 ج بديل عن كل الطرق الأخرى
 د أداة لقياس سرعة الموقع

20 القاعدة الإرشادية التي تسأل «هل التصميم والعمليات موحدة عبر الموقع؟» هي:

- أ منع الأخطاء
 ب الاتساق
 ج وضوح حالة النظام
 د التقارب

21 القاعدة التي تسأل «هل يجعل التصميم من الصعب على المستخدمين ارتكاب الأخطاء؟» هي:

- أ الاتساق
 ب وضوح حالة النظام
 ج منع الأخطاء
 د التباين

22 «مؤشرات المعالجة ورسائل أخطاء الإدخال» أمثلة على قاعدة:

- أ وضوح حالة النظام
 ب الاتساق
 ج منع الأخطاء
 د المحاذاة

23 يقول الكتاب عن القواعد الإرشادية الثلاث إنها:

- أ القائمة الكاملة والوحيدة
 ب ثلاثة أمثلة على قواعد إرشادية نستخدمها في هذا الدرس
 ج قواعد خاصة بالتصميم الجرافيكي فقط
 د بديل عن اختبار المستخدمين

24 موقع مشاهداته مرتفعة ومعدل تحويله منخفض. المعنى الأقرب حسب تلميح الكتاب:

- أ الموقع ناجح جدًا
 ب مستخدمون كثيرون يصلون لكن لا يكملون الإجراء، والرقم وحده لا يحدد السبب
 ج السبب بالتأكد بطء الخادم
 د يجب حذف الصفحة

25 فريق يريد معرفة لماذا يغادر الزوار صفحة الدفع. الطريقة الأنسب:

- أ عد المشاهدات
 ب اختبار قابلية استخدام قصير أو مقارنة
 ج زيادة عدد الصفحات
 د قياس زمن التحميل فقط

26 فريق يريد معرفة كم عدد من أتموا التسجيل من إجمالي الزوار. الطريقة الأنسب:

- أ مقابلة خمسة مستخدمين
 ب قياس معدل التحويل من تحليلات الويب
 ج مراجعة خبر للواجهة
 د اختبار قابلية الاستخدام

27 حدّ الطريقة النوعية الذي يذكره الكتاب هو أنها:

- أ لا تمثل جميع المستخدمين بالضرورة
 ب لا تُستخدم في المواقع
 ج تعطي أرقامًا غير دقيقة
 د تحتاج أدوات مدفوعة

11 سؤال

اكتب المصطلح كامل وصحيح الإملاء، ولو ليه اختصار إنجليزي اكتبه جنبه - الاختصارات في الدرس ده بتتسأل بالاسم وبالاختصار.

- 1 الطريقة التي تُقيّم من خلال مراقبة آراء المستخدمين وسلوكهم تُسمى
- 2 الطريقة التي تُقيّم باستخدام بيانات عددية ومقاييس محددة تُسمى
- 3 تقنيّة التقييم النوعي في جدول الكتاب هما و
- 4 تقنيّة التقييم الكمي في جدول الكتاب هما و
- 5 جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع يُسمى
- 6 المؤشر الذي يوضح إجمالي مرات مشاهدة الصفحة اختصاره
- 7 المؤشر الذي يختلف تعريفه وطريقة حسابه بحسب أداة التحليل ويُستخدم لمتابعة التفاعل هو
- 8 نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا اختصارها
- 9 المراجعة التي يجريها خبراء للواجهة وفق قواعد عملية تُسمى
- 10 القواعد الإرشادية الثلاث في الدرس هي: و 9
- 11 عند استخدام CVR يجب تحديد وطريقة الحساب

#	العبارة	× / °	التصحيح
1	التقييم النوعي طريقة تستخدم بيانات عددية للتقييم كميًا.	()	
2	اختبار قابلية الاستخدام والمقابلات من طرق التقييم النوعي.	()	
3	المقابلات إحدى طرق التقييم الكمي.	()	
4	تحليلات الويب واختبار A/B من طرق التقييم الكمي.	()	
5	PV يساوي عدد الأشخاص الفريدين الذين زاروا الصفحة.	()	
6	يُقاس PV بإجمالي مرات المشاهدة وقد يشمل مشاهدات متكررة.	()	
7	لمعدل الارتداد تعريف واحد ثابت في جميع أدوات التحليلات.	()	
8	معدل الارتداد وحده يكفي لتفسير سبب مغادرة المستخدمين للصفحة.	()	
9	معدل التحويل مؤشر يساعد على قياس تحقيق هدف محدد مثل التسجيل أو الشراء.	()	
10	التقييم الإرشادي شكل من أشكال التقييم الكمي لأنه لا يشمل مستخدمين.	()	
11	يستخدم التقييم الإرشادي إلى جانب اختبار قابلية الاستخدام وطرق أخرى.	()	
12	«وضوح حالة النظام» يعني أن التصميم موحد في كل صفحات الموقع.	()	
13	تختلف أسماء مقاييس تحليلات الويب وطرق حسابها باختلاف الأداة وإعداداتها.	()	

تصنيف - مطابقة

5 أسئلة

أسئلة الكتاب في الدرس ده أغلبها **تصنيف ومطابقة** - فالمهارة دي هي اللي بتتسبب لك.

1. نوعي ولا كمي؟

اكتب **ن** لو الطريقة **نوعية**، و**ك** لو **كمية**.

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1 مراقبة مستخدم وهو يحاول إتمام الشراء ☐ | 2 إحصاء عدد مرات مشاهدة صفحة المنتج ☐ | 5 مراجعة خبير للواجهة وفق قواعد عملية ☐ | 6 حساب نسبة من أتموا التسجيل ☐ |
| 3 مقابلة خمسة زبائن للاستماع لانبعاثاتهم ☐ | 4 عرض نسختين من الصفحة ومقارنة نتائجهما ☐ | 7 قياس الوقت المستغرق في الصفحة ☐ | 8 سؤال المستخدمين عن طلبات التحسين ☐ |

2. المؤشر المناسب

اكتب **أ** **PV**، **ب** لمعدل الارتداد **ج** **CVR**.

- | | |
|---|--|
| 1 عدد مرات مشاهدة صفحة ما ☐ | 4 نسبة من سجّلوا عضوية من إجمالي الزوار ☐ |
| 2 نسبة من حققوا إجراءً مستهدفًا ☐ | 5 رقم قد يشمل مشاهدات متكررة لنفس الشخص ☐ |
| 3 مؤشر تفاعل يختلف حسابه بحسب الأداة ☐ | 6 مؤشر مبسط: نسبة الجلسات التي تنتهي بعد صفحة واحدة ☐ |

3. أي قاعدة إرشادية؟

اكتب **أ** للاتساق، **ب** لمنع الأخطاء، **ج** لوضوح حالة النظام.

- | | |
|---|---|
| 1 شكل الأزرار مختلف في كل صفحة ☐ | 4 رسالة الخطأ تقول «حدث خطأ» دون توضيح ☐ |
| 2 لا يظهر أي مؤشر بعد الضغط على «إرسال» ☐ | 5 زر الحذف بجوار زر الحفظ تمامًا وبنفس اللون ☐ |
| 3 خانة التاريخ تقبل أي صيغة فيقع المستخدم في الخطأ ☐ | 6 القائمة في الأعلى في صفحة وفي الجانب في أخرى ☐ |

4. طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

- جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع ☐
- مراقبة العمليات الفعلية لتحديد ما يصعب استخدامه ☐
- مراجعة خبراء للواجهة وفق قواعد عملية ☐
- مقارنة خيارين لمعرفة أيهما أفضل ☐
- الاستماع إلى آراء المستخدمين المباشرة ☐

المصطلح

- اختبار قابلية الاستخدام
- المقابلات
- تحليلات الويب
- اختبار A/B
- التقييم الإرشادي

5. «كم؟» ولا «ليه؟» فهم من الشرح

اكتب **كم** لو السؤال بيتحلّ برقم، و**ليه** لو محتاج طريقة نوعية.

- 1 كام واحد شاف صفحة العروض الشهر ده؟ ☐
- 2 ليه الناس بتسيب صفحة الدفع؟ ☐
- 3 نسبة اللي أتموا التسجيل كام؟ ☐
- 4 إيه اللي بيربك المستخدم في نموذج الحجز؟ ☐
- 5 أي النسختين أدت لنتائج أفضل؟ ☐
- 6 إيه المشكلات اللي هيلاقوها خبير في الواجهة؟ ☐

وجه المقارنة	التقييم النوعي	التقييم الكمي
الغرض		
تقنيتان من الكتاب		
الحدّ		
وجه المقارنة	PV	CVR
ما يقيسه		
التحفظ في الكتاب		
وجه المقارنة	معدل الارتداد	معدل التحويل
ما يشير إليه		
ثبات التعريف		
وجه المقارنة	اختبار قابلية الاستخدام	التقييم الإرشادي
من يقوم به		
أساس الحكم		
الفئة		

1 لا يصح القول إن التقييم النوعي يستخدم بيانات عددية للتقييم كميًا.

2 لا يُعد ارتفاع PV وحده دليلًا على نجاح الموقع.

3 يجب الرجوع إلى تعريف الأداة المستخدمة عند قراءة معدل الارتداد.

4 يُشترط تحديد المقام وطريقة الحساب عند ذكر معدل التحويل.

5 يُعد التقييم الإرشادي طريقة نوعية رغم أنه لا يشمل مستخدمين فعليين.

6 لا يكفي التقييم الكمي وحده لتحسين موقع إلكتروني.

7 لا يكفي التقييم النوعي وحده كذلك.

8 يبدأ الفريق بقراءة الأرقام قبل تصميم الاختبار النوعي. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام كل من التقييم النوعي والكمي بدلاً من استخدام أحدهما فقط.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: راجع: ما تُظهره الأرقام وما تُظهره آراء المستخدمين. والإجابة الكاملة بتذكر ميزة كل نوع وحده. وبعدين **ليه الجمع أفضل.**

2. طبق ما تعلمته — موقع المدرسة

إذا أظهرت أداة التحليلات مؤشراً يشير إلى ضعف التفاعل في موقع مدرسة، اذكر **مقياساً كمياً** يساعد على ملاحظة المشكلة، وطريقة نوعية لفهم سببها، و**حلاً محتملاً يحتاج إلى اختبار**.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: **مقياس محدد بالاسم** · **طريقة نوعية محددة** · **حل** – ولاحظ إن الكتاب قال «يحتاج إلى اختبار»، يعني ماتقدّمهوش كأنه حل مؤكد.

3. فكر كمهندس — ابحث ثم قرر

متجر كتب إلكتروني صغير في مدينتك يريد معرفة ما إذا كان موقعه الإلكتروني يعمل فعلاً لصالح العملاء. أنت تخطط لكيفية تقييمه.

(1) **اجمع البيانات**. اطلب من خمسة زملاء استخدموا متجر كتب إلكترونيًا من قبل زيارة أي متجر إلكتروني، وسجل لكل منهم رقمًا واحدًا **يمكن قياسه** (مثل عدد الصفحات التي شاهدوها) و**شيئًا واحدًا قالوا إنه كان مربكًا**.

الزميل	رقم يمكن قياسه	شيء كان مريباً
1		
2		
3		
4		
5		

(2) **حلّل الإشارات**. افترض أن إجمالي المشاهدات مرتفع لكن معدل التحويل منخفض. قد يشير ذلك إلى أن مستخدمين كثيرين لا يكملون الإجراء، لكنه لا يحدد السبب وحده. اختر بيانات أخرى وطريقة نوعية تساعدك على التحقق. ثم اذكر صعوبة قد يواجهها مستخدم هاتف أو زائر لأول مرة ولا تظهر في إجمالي المشاهدات.

(3) **قرّر**. أوص بطريقتي التقييم اللتين ينبغي للمتجر استخدامهما أولاً، وقدم سببين مستمدين من الجدول الذي أعدته في الخطوة 1. في أزواج، قارنوا اختياراتكم وافقوا معاً على المؤشر الأكثر فائدة لتتبعه.
☐ الاعتماد على رأي صاحب المتجر ☐ استخدام الطرق الكمية والنوعية معاً

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: ابدأ من الفجوة في البيانات: ارتفاع PV مع انخفاض CVR يعني أن الناس يصلون لكن لا يتخذون إجراءً - إذن الأرقام تشير فقط إلى أين تنظر. اختر الطريقة النوعية (اختبار قابلية استخدام قصير أو مقابلة) التي تجيب عن السؤال الدقيق الذي أثرته أرقامك. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اشرح **الفئتين الرئيسيتين** لطرق التقييم بغرض كل فئة وتقنيتين لها من جدول الكتاب.

5 اشرح **المؤشرات الثلاثة** في تحليلات الويب بمعنى كل مؤشر والتحقق المرتبط به.

6 موقع حجز عيادة: معدل الارتداد على صفحة الحجز مرتفع، وشكوى متكررة من أن «الحجز مش بيكمل». صمّم خطة تقييم من ثلاث خطوات تجمع بين الكمي والنوعي والتقييم الإرشادي، وحدد ما ستقيسه بعد التحسين للتأكد من نجاحه.

1 **توقف وفكّر**: هل يخبرك عدد الزيارات لماذا يغادر الناس الصفحة؟ وأي طريقة تخبرك بذلك؟

2 **توقف وفكّر**: طابق السؤال بالطريقة: «كم؟» مقابل «لماذا؟»

3 توقف وفكر: أي من الطرق الأربع (اختبار قابلية الاستخدام · المقابلات · تحليلات الويب · اختبار A/B) تعتمد على الأرقام، وأيها يعتمد على كلمات الناس؟

4 فكر وتحّد – تأمل: إذا كان بإمكانك رؤية مؤشر واحد فقط لموقع تستخدمه، فهل تختار PV أم معدل الارتداد أم CVR – ولماذا؟ وتحّد: صفحة ما لديها معدل ارتداد مرتفع. صمّم اختباراً نوعياً قصيراً يكشف السبب، وحدد ما الذي ستغيّره أولاً.

5 اختبر فهمك: أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك بالمفتاح.

مفتاح الإجابات

صحّ بنفسك – بعد ما تحلّ

1 أسئلة كتاب الوزارة

- 1 المثال المحلول – صح وخطأ:** أ X (التقييم النوعي يراقب آراء المستخدمين وسلوكهم: واستخدام البيانات العددية هو التقييم الكمي) · ب ٥ (تعريف صحيح لـ PV) · ج X (يختلف تعريف معدل الارتداد وطريقة حسابه بحسب أداة التحليل: ونسبة تحقيق الإجراء المستهدف هي معدل التحويل) · د ٥ (تعريف صحيح للتقييم الإرشادي).
- 2 المثال المحلول – المطابقة:** 1 → أ PV · 2 → ب معدل الارتداد (مثال مبسط عليه – والتعريف يختلف بحسب الأداة) · 3 → ج معدل التحويل.
- 3 تدرّب:** 1 التقييم النوعي · 2 التقييم الكمي · 3 PV · 4 التقييم الإرشادي.
- 4 تدرّب:** (1) ب ود – تحليلات الويب واختبار A/B (أ اختبار قابلية الاستخدام و ج المقابلات نوعيان). (2) ج – نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا.
- 5 سؤال نمط الامتحان:** النموذج الكامل في القسم الثامن.
- 6 تمارين – الفقرة:** (1) نوعياً · (2) كمياً · (3) PV · (4) معدل الارتداد · (5) معدل التحويل (CVR).
- 7 تمارين:** (1) 1 أ نوعي · 2 ب كمي · 3 أ نوعي. (2) ج – طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استناداً إلى قواعد عملية (أ اختبار قابلية الاستخدام · ب تحليلات الويب · د اختبار A/B).

2 اختر الإجابة الصحيحة

- 1 أ · 2 ب · 3 ج · 4 أ · 5 ب · 6 ب · 7 ج · 8 أ · 9 ب · 10 ب · 11 أ · 12 ب · 13 ب · 14 ب · 15 ب · 16 أ · 17 أ · 18 أ · 19 ب · 20 ب · 21 ج · 22 أ · 23 ب · 24 ب · 25 ب · 26 ب · 27 أ

3 أكمل بمصطلح مناسب

- | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 التقييم النوعي | 4 تحليلات الويب – اختبار A/B | 7 معدل الارتداد | 10 الاتساق – منع الأخطاء – |
| 2 التقييم الكمي | 5 تحليلات الويب | 8 CVR | وضوح حالة النظام |
| 3 اختبار قابلية الاستخدام – المقابلات | 6 PV | 9 التقييم الإرشادي | 11 المقام |

4 صح وخطأ – بالتصحيح

- 1 X – النوعي يراقب آراء المستخدمين وسلوكهم: واستخدام البيانات العددية هو الكمي.** 2 · 3 X – المقابلات نوعية: الكمي هو تحليلات الويب واختبار A/B. 4 · 5 X – PV إجمالي مرات المشاهدة. قد يشمل مشاهدات متكررة ولا يساوي عدد الأشخاص الفريدين. 6 · 7 X – تختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات: يجب الرجوع إلى تعريف الأداة. 8 X – «لا يفسر السبب وحده»: يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة ضعف التفاعل. 9 · 10 X – هو شكل من أشكال التقييم النوعي: الفئة تتحدد بالفرض لا بوجود مستخدمين. 11 · 12 X – ده وصف الاتساق: ووضوح حالة النظام هو توضيح حالة النظام للمستخدمين مثل مؤشرات المعالجة ورسائل أخطاء الإدخال. 13 ·

5. تصنيف ومطابقة

- 1 نوعي ولا كمي؟ 1 ن 2 ك 3 ن 4 ك 5 ن (التقييم الإرشادي) 6 ك 7 ك 8 ن.
- 2 المؤشر المناسب: 1 أ 2 ج 3 ب 4 ج 5 أ 6 ب.
- 3 القاعدة الإرشادية: 1 أ الاتساق 2 ج وضوح حالة النظام 3 ب منع الأخطاء 4 ج وضوح حالة النظام 5 ب منع الأخطاء 6 أ الاتساق.
- 4 المصطلح وتعريفه: 1 ج 2 أ 3 هـ 4 د 5 ب.
- 5 «كم؟» ولا «ليه؟»: 1 كم 2 ليه 3 كم 4 ليه 5 كم 6 ليه.

6. نموذج إجابة المقارنات

- النوعي / الكمي:** الغرض – النوعي فهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك والمشكلات، والكمي قياس السلوك والنتائج ببيانات عددية ومقاييس محددة بوضوح. التقنيات – النوعي اختبار قابلية الاستخدام والمقابلات، والكمي تحليلات الويب واختبار A/B. الحد – النوعي لا يمثل جميع المستخدمين بالضرورة، والكمي لا يفسر السبب وحده.
- CVR / PV:** ما يقيسه – PV العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة، وCVR نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا. التحقق – PV قد يشمل مشاهدات متكررة ولا يساوي عدد الأشخاص الفريدين، وCVR يلزمه تحديد المقام وطريقة الحساب ويتوقف على هدف الموقع.
- معدل الارتداد / معدل التحويل:** ما يشير إليه – الأول مؤشر للتفاعل قد يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة ضعفه، والثاني قياس تحقيق هدف محدد مثل التسجيل أو الشراء. ثبات التعريف – الأول تختلف طريقة حسابه بين الأدوات ويجب الرجوع إلى تعريف الأداة، والثاني معرف بنسبة واضحة لكن بمقام وطريقة حساب تُحدّد.
- اختبار قابلية الاستخدام / التقييم الإرشادي:** من يقوم به – الأول مستخدمون فعليون تُراقب عملياتهم، والثاني خبراء. أساس الحكم – الأول ما يحدث فعليًا أثناء الاستخدام، والثاني قواعد أو مبادئ إرشادية عملية. الفئة – كلاهما تقييم نوعي، والتقييم الإرشادي يُستخدم إلى جانب اختبار قابلية الاستخدام وطرق أخرى.

7. نموذج إجابة «علّل»

- 1 لأن التقييم النوعي يعتمد على الملاحظة والمقابلات والأدلة الوصفية لفهم التجربة والأسباب: أما البيانات العددية فهي أداة التقييم الكمي.
- 2 لأن PV إجمالي مرات المشاهدة وقد يشمل مشاهدات متكررة ولا يساوي عدد الأشخاص الفريدين: وقد يرتفع بينما معدل التحويل منخفض – أي أن الناس يصلون ولا يكملون الإجراء.
- 3 لأن معدل الارتداد مؤشر تختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات، فالرقم بلا تعريف الأداة قد يُقرأ خطأ.
- 4 لأن CVR نسبة، والنسبة تتغير بتغير المقام – مستخدمين أم جلسات – ولذلك يشترط الكتاب تحديد المقام وطريقة الحساب.
- 5 لأن الفئة تتحدد بالغرض: التقييم الإرشادي غرضه بحث أسباب مشكلات قابلية الاستخدام لا القياس بالأرقام: ولذلك يصفه الكتاب بأنه «شكل من أشكال التقييم النوعي».
- 6 لأن المؤشر الكمي لا يفسر السبب وحده – فهو يبيّن ما يحدث وأين تنتظر، ويحتاج إلى طريقة نوعية تكشف لماذا.
- 7 لأن الملاحظة النوعية لا تمثل جميع المستخدمين بالضرورة – فعدد المشاركين محدود، ويحتاج الفريق إلى أرقام تبين حجم الظاهرة.
- 8 لأن الأرقام تشير إلى أين تنتظر: فبعد أن تحدد الفجوة (مثل PV مرتفع مع CVR منخفض) تختار الطريقة النوعية التي تجيب عن السؤال الدقيق الذي أثارته الأرقام – فلا تضيّع الاختبار في سؤال عام.

8. نموذج إجابة الأسئلة المقالية

1 – نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات:

1. ما يظهره الكمي: يقيس السلوك والنتائج بالأرقام ببيانات عددية ومقاييس محددة – مثل إجمالي المشاهدات ومعدل التحويل – فيبين ما يحدث.
2. حدّ الكمي: لا يفسر المؤشر الكمي السبب وحده: فمعدل الارتداد قد يشير إلى ضعف التفاعل دون أن يقول لماذا.
3. ما يظهره النوعي: يفهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك والمشكلات عبر اختبار قابلية الاستخدام والمقابلات.
4. حدّ النوعي: لا تمثل الملاحظة النوعية جميع المستخدمين بالضرورة.
5. التكامل: الأرقام تصف ما يحدث والطرق النوعية تفسّر الأسباب المحتملة – فالكمي يحدد أين، والنوعي يحدد لماذا.
6. ورأي الخبير: يضاف التقييم الإرشادي: ولذلك «غالبًا يكون الجمع بين أكثر من نوع من الأدلة، مع مراجعة الخبراء، أكثر فائدة». وقد تجمع الدراسة الواحدة بين النوعين.

رَكن: السؤال طلب لماذا الاثنان معًا – فالإجابة التي تذكر ميزة كل نوع فقط ناقصة. لازم حدّ كل نوع بيان، لأنه هو اللي بيبرز الحاجة للنوع الثاني.

2 – موقع المدرسة (عناصر): مقياس كمي: معدل الارتداد على الصفحة أو PV أو CVR لهدف محدد (مثل تحميل جدول الامتحانات) – يساعد على ملاحظة ضعف التفاعل. طريقة نوعية: اختبار قابلية استخدام قصير مع أولياء أمور أو طلاب، أو مقابلات – لفهم السبب. حل محتمل يحتاج إلى اختبار: مثلاً نقل رابط الجدول إلى أعلى الصفحة أو تبسيط نموذج الاستعلام – ثم إعادة القياس للتحقق. (الكتاب قال «حلاً محتملاً يحتاج إلى اختبار» – فماتقذمهوش كحقيقة مؤكدة).

3 – فكر كمهندس (عناصر): (1) الجدول يختلف من طالب لآخر – المطلوب رقم قابل للقياس وملاحظة نوعية لكل زميل. (2) بيانات أخرى: CVR لكل خطوة في مسار الشراء، أو الوقت المستغرق، أو نسبة من وصلوا لصفحة الدفع. طريقة نوعية: اختبار قابلية استخدام قصير على مهمة «اشتر كتاباً» أو مقابلة. صعوبة لا تظهر في المشاهدات: مثل صعوبة الضغط على الأزرار على شاشة الهاتف، أو عدم فهم الزائر لأول مرة أين يبدأ، أو رسالة خطأ غامضة في نموذج العنوان. (3) التوصية المتوقعة: طريقة كمية (تحليلات الويب لمتابعة CVR) + طريقة نوعية (اختبار قابلية استخدام قصير)، بسببين مأخوذ من الجدول – مثل تكرار ملاحظة واحدة عند أكثر من زميل. والاختيار الصحيح في المربعين: استخدام الطرق الكمية والنوعية معاً.

4 – النوعي: غرضه فهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك والمشكلات – تقنياته اختبار قابلية الاستخدام (مراقبة العمليات الفعلية لتحديد ما يصعب استخدامه) والمقابلات (الاستماع للراء المستخدمين المباشرة). الكمي: غرضه قياس السلوك والنتائج ببيانات عددية ومقاييس محددة بوضوح – تقنياته تحليلات الويب (مؤشرات مثل PV والوقت المستغرق) واختبار A/B (مقارنة خيارين).

5 – PV: إجمالي مرات مشاهدة الصفحة – والتحقق: قد يشمل مشاهدات متكررة ولا يساوي عدد الأشخاص الفريدين. معدل الارتداد: مؤشر تختلف طريقة حسابه بين الأدوات – والتحقق: قد يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة ضعف التفاعل، لكنه لا يفسر السبب وحده. CVR: نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفاً – والتحقق: مع تحديد المقام وطريقة الحساب، وبحسب هدف الموقع.

6 – موقع العيادة (عناصر): الخطوة 1 كمية: قراءة معدل الارتداد على صفحة الحجز مع CVR لإتمام الحجز وفق تعريف الأداة – لتحديد أين تسقط الرحلة. الخطوة 2 نوعية: اختبار قابلية استخدام قصير على مهمة «احجز موعداً» مع بعض المرضى، أو مقابلات – لمعرفة لماذا. الخطوة 3 إرشادية: مراجعة خبير للواجهة وفق الاتساق ومنع الأخطاء ووضوح حالة النظام – مثل غياب مؤشر المعالجة بعد الضغط أو رسالة خطأ غير واضحة. وما يُقاس بعد التحسين: CVR لإتمام الحجز ومعدل الارتداد على نفس الصفحة، بنفس تعريف الأداة وعلى فترة مماثلة – مع إعادة اختبار نوعي قصير للتأكد.

9. أنشطة الكتاب المفتوحة

توقف وفكر (1): لا – عذ الزيارات يقول كم لا لماذا: والطرق التي تخبرك بالسبب هي النوعية: اختبار قابلية الاستخدام والمقابلات والتقييم الإرشادي. (2): «كم؟» – كمي (تحليلات الويب · اختبار A/B) · «لماذا؟» – نوعي. (3): على الأرقام: تحليلات الويب واختبار A/B · على كلمات الناس وسلوكهم: المقابلات واختبار قابلية الاستخدام. فكر وتحذّر: اختبار المؤشر شخصي، لكن التبرير لازم يربطه بهدف الموقع – والتحدي بيتصحح على: اختبار نوعي قصير محدد (مهمة واضحة + عدد مشاركين + ما ستلاحظه) وتغيير واحد أول مبزّر بما ستكشفه، مع الانتباه إلى إن معدل الارتداد لا يفسر السبب وحده.

سجل درجتك وحدّد الجزء الذي محتاج مراجعة

صحّح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلّطت في أكثر من رُبع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكمل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنهي جزء في الشرح
1. أسئلة كتاب الوزارة	12			الدرس كله
2. اختر	27			جدول النوعي والكمي + جدول المؤشرات + التقييم الإرشادي
3. أكمل	11			غظي وجاوب
4. صح وخطأ	13			العبارات المهمة وفخاخ الامتحان
5. تصنيف ومطابقة	5			كم؟ ولا ليه؟ + القواعد الإرشادية الثلاثة
6. قارن	4			فخاخ الامتحان
7. علّل	8			صناديق «طب ليه؟» + التحفظات
8. مقال	6			مفتاح الحل + مثال من حياتنا
الإجمالي القابل للتصحيح	86			+ 5 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 91

طب ليه؟

اقرأ النتيجة كده: فوق 90% – إنت جاهز. كرّر الأسئلة اللي غلّطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. من 70% – راجع الأجزاء اللي غلّطت فيها وحلّ القسم تاني بعد يومين. تحت 70% – ارجع اقرأ الشرح كله دلوقتي. وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مينفعش تسقط من إجابتك – احفظها بصيغتها

النوعي «الملاحظة والمقابلات والأدلة الوصفية».	PV «قد يشمل مشاهدات متكررة · لا يساوي عدد الأشخاص الفريدين».	CVR «مع تحديد المقام وطريقة الحساب».	الخلاصة «قد تجمع الدراسة الواحدة بين الأدلة النوعية والكمية».
الكمي «بيانات عديدة ومقاييس محددة بوضوح».	معدل الارتداد «يختلف بحسب الأداة · لا يفسر السبب وحده».	إرشادي «خبراء · قواعد أو مبادئ إرشادية عملية · شكل من أشكال التقييم النوعي».	
تحليلات الويب «الوصول والتفاعل والنتائج».			



الوحدة الرابعة
بنك الأسئلة

عملية التحسين التكراري للمواقع

الدرس
4-4

11	9	10	14	10	26	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول - الجزء الأول

ضع علامة ○ أو × أمام كل عبارة (أ - د) حسب صحتها.

أ	دورة PDCA طريقة تكرر الخطوات الأربع خطط - نفذ - تحقق - تصرف.	()
ب	التفكير التصميمي طريقة تفكير تحل المشكلات من منظور المطور.	()
ج	في اختبار A/B، إذا كان الهدف عزل أثر تغيير واحد، فيُجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؛ وإذا تغيّرت عدة عناصر معًا فإن الاختبار يقيس أثر الحزمة ولا يحدد أثر كل عنصر منفردًا.	()
د	دورة PDCA طريقة تكتمل بعد تنفيذ واحد.	()

2. المثال المحلول - الجزء الثاني

لكل من 1 - 5، حدّد أي خطوة من خطوات التفكير التصميمي الخمس (أ - هـ) تقابله.

الوصف	الخيارات
1. فهم تحديات المستخدم واحتياجاته.	أ التعاطف
2. توضيح المشكلة المراد حلها.	ب التعريف
3. توليد أفكار كثيرة.	ج توليد الأفكار
4. إنشاء نموذج أولي بسرعة.	د النموذج الأولي
5. جعل المستخدمين يجربون النموذج الأولي.	ه الاختبار

3. تدرّب – أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما مصطلح طريقة التحسين التي تكرر الخطوات الأربع خطّط – نفّذ – تحقّق – تصرّف؟
- 2 ما مصطلح طريقة التفكير لاكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم؟
- 3 ما مصطلح الطريقة التي يُعدّ فيها نمطان ويُقارنان بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية؟
- 4 اذكر الأنماط الخمسة في النموذج المستخدم في هذا الدرس، مع العلم أنه يمكن العودة بينها.

4. تدرّب – اختيار

- 1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر ما يقابل «تحقّق (Check)» في دورة PDCA.
 - أ حدّد هدف خفض معدل الارتداد بنسبة 10%.
 - ب غيّر تصميم الصفحة الرئيسية.
 - ج قس معدل الارتداد بعد التغيير.
 - د فكّر في إجراء تحسين آخر.
- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر ما لا يُعد طريقة مناسبة لإجراء اختبار A/B.
 - أ إعداد نمطين ومقارنتهما.
 - ب تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه.
 - ج اتخاذ القرارات فقط بعد جمع كمية كافية من البيانات.
 - د عرض كل نمط على مستخدمين فعليين.

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يحسّن فريق موقع إلكتروني عمله عبر دورات PDCA متكررة بدلاً من محاولة بناء موقع مثالي دفعة واحدة.

عناصر الإجابة راجع: قياس النتائج والتصرف بناءً عليها.

6. تمارين – اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

- كطريقة لتحسين المواقع توجد دورة (1) التي تكرر: (2) لتحديد الهدف والخطوة، و(3) لتنفيذها، و(4) لقياس النتائج، و(5) لاعتماد ما نجح أو تغيير الخطوة. كما يفيد (6) ، حيث تُقارن نسختان A وB في تجربة منظمة وفق مقياس محدد.

7. تمارين – اختيار

- 1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف التفكير التصميمي بأفضل شكل.
 - أ طريقة تستخدم بيانات عديدة لتحليل استخدام الموقع الإلكتروني.
 - ب طريقة تفكير تؤدي إلى اكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم.
 - ج طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استناداً إلى قواعد عملية.
 - د طريقة لإنشاء مخطط أولي يوضح تقريباً تخطيط صفحة ويب.
- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم عملية تحسين المواقع الإلكترونية بأفضل شكل.

- أ إذا بُني موقع إلكتروني مثالي في البداية، فلا حاجة لأي تحسين.
- ب يكفي تحسين التصميم البصري فقط.
- ج من المهم التحسن تدريجيًا من خلال تكرار التقييم والتحسين.
- د ينبغي أن تتم جميع التحسينات باختبار A/B وحده.

1 «طريقة تدفع التحسين قدمًا باستمرار من خلال تكرار الخطوات الأربع» هي:

- أ التفكير التصميمي
- ب دورة PDCA
- ج اختبار A/B
- د التقييم الإرشادي

2 ترتيب خطوات PDCA الصحيح هو:

- أ نفذ ← خطط ← تصرف ← تحقق
- ب خطط ← نفذ ← تحقق ← تصرف
- ج تحقق ← نفذ ← خطط ← تصرف
- د خطط ← تحقق ← نفذ ← تصرف

3 «حدد الأهداف وضع خطة للتحسين» هي خطوة:

- أ خطط
- ب نفذ
- ج تحقق
- د تصرف

4 «قس النتائج وقيّم مستوى تحقيق الهدف» هي خطوة:

- أ تصرف
- ب نفذ
- ج تحقق
- د خطط

5 «اعتمد ما نجح أو غير الخطة وحدد الخطوة التالية» هي خطوة:

- أ تصرف
- ب تحقق
- ج خطط
- د نفذ

6 «غير تصميم الصفحة الرئيسية» مثال على خطوة:

- أ خطط
- ب نفذ
- ج تحقق
- د تصرف

7 حسب الكتاب، تُستخدم دورة PDCA:

- أ في المواقع الإلكترونية فقط
- ب على نطاق واسع في مجالات مثل تحسين الأعمال وإدارة الجودة، وليس فقط في المواقع
- ج في البرمجة فقط
- د في التصميم الجرافيكي فقط

8 حسب المثال المحلول، دورة PDCA:

- أ تكتمل بعد تنفيذ واحد
- ب ذات معنى عندما تُكرّر
- ج تُنفذ مرة كل عام
- د تنطبق على المواقع الكبيرة فقط

9 في خطوة «تحقق»، يقارن الفريق النتيجة بـ:

- أ رأي المصمم
- ب خط الأساس والهدف
- ج مواقع المنافسين فقط
- د عدد الصفحات

10 يساعد التحسين التكراري حسب الكتاب على:

- أ التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى ستكون مثالية
- ب تقليل عدد صفحات الموقع
- ج إلغاء الحاجة إلى القياس
- د تسريع الخادم

11 حجم التغيير في التحسين التكراري:

- أ صغير دائمًا
- ب كبير دائمًا
- ج قد يكون صغيرًا أو كبيرًا بحسب الهدف والدليل
- د يحدده المطور بلا معيار

12 «طريقة مرنة لفهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة

- طول ثم تحسينها» هي:
- أ التفكير التصميمي
- ب تحليلات الويب
- ج المخطط الهيكلي
- د دورة PDCA

13 خطوة «تعرف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته من خلال الملاحظة والأسئلة والبحث المناسب» هي:

- أ التعريف
- ب التعاطف
- ج توليد الأفكار
- د الاختبار

15 خطوة «أنشئ نموذجًا أوليًا بسرعة بناءً على الأفكار» هي:

- أ النموذج الأولي
- ب توليد الأفكار
- ج الاختبار
- د التعريف

17 حسب الكتاب، بعد نتائج الاختبار في التفكير التصميمي:

- أ تنتهي العملية نهائيًا
- ب قد يعود المرء إلى مرحلة التعاطف أو التعريف
- ج يجب البدء من الصفر بالكامل
- د يلغى النموذج الأولي

19 «تجربة تقارن نسختين وفق مقياس محدد مسبقًا» هي:

- أ اختبار قابلية الاستخدام
- ب اختبار A/B
- ج التقييم الإرشادي
- د المقابلة

21 إذا كان هدف التجربة معرفة أثر فرق واحد بعينه، فينبغي:

- أ تغيير عدة عناصر معًا لتوفير الوقت
- ب جعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا
- ج إلغاء المقياس
- د اختصار العينة

23 النقطة الثانية التي يذكرها الكتاب لاختبار A/B هي:

- أ حدّ المقياس وخطة التحليل قبل الاختبار ثم اجمع عينة كافية قبل الحكم
- ب اختر النتيجة التي تعجبك
- ج احكم من أول عشر زيارات
- د استخدم أداة واحدة فقط

25 فريق غير لون الزر ونصه وموضعه معًا، وارتفعت النقرات. أدقّ

استنتاج: فهم من الشرح

- أ اللون هو السبب
- ب الحزمة كلها أدت إلى التحسن، ولا يمكن تحديد أثر كل عنصر منفردًا
- ج النص هو السبب
- د النتيجة غير صحيحة

14 خطوة «وضّح المشكلة المراد حلها» هي:

- أ التعاطف
- ب النموذج الأولي
- ج التعريف
- د الاختبار

16 خطوة «دع المستخدمين يجربون النموذج ثم اجمع ملاحظاتهم وراقب ما يحدث» هي:

- أ التعاطف
- ب الاختبار
- ج توليد الأفكار
- د النموذج الأولي

18 يصف الكتاب مسار التفكير التصميمي بأنه:

- أ خطي صارم في اتجاه واحد
- ب يسير ذهنيًا وإيائيًا، لا في اتجاه واحد
- ج يبدأ من الاختبار
- د بلا ترتيب على الإطلاق

20 في اختبار A/B، يُوزّع المستخدمون أو الزيارات:

- أ حسب رغبة المصمم
- ب بطريقة عشوائية قدر الإمكان أو وفق تصميم تجربة مناسب
- ج على النسخة الأولى فقط
- د بحسب سرعة الإنترنت

22 اختبار حزمة تغييرات معًا:

- أ يكشف أثر كل عنصر منفردًا
- ب يقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا
- ج لا يعطي أي نتيجة
- د يُستخدم بدل PDCA

24 خلاصة الكتاب عن هذه الأدوات:

- أ تضمن نجاح كل تغيير
- ب لا تضمن نجاح كل تغيير، لكنها تجعل القرار مبنيًا على أدلة وتعلم متكرر
- ج تُغني عن التقييم
- د تصلح للمواقع الكبيرة فقط

26 قبل بدء دورة تحسين، أول ما يحتاجه الفريق هو: فهم من الشرح

- أ رقم خط الأساس قبل التغيير
- ب تصميم جديد كامل
- ج أداة تحليلات مدفوعة
- د موافقة كل أعضاء الفريق على اللون

1 طريقة التحسين التي تكرر أربع خطوات وتدفع التحسين قدمًا باستمرار هي

2 خطوات دورة PDCA بالترتيب هي: 9 9

3 الخطوة التي تُقاس فيها النتائج ويُقيّم مستوى تحقيق الهدف هي

4 الرقم الذي يُقاس قبل بدء التغيير ويُقارَن به بعده يُسمى

5 التحسن قليلاً في كل مرة يُسمى

6 طريقة الحل من منظور المستخدم عبر خمس خطوات تُسمى

7 خطوات التفكير التصميمي الخمس بالترتيب هي:

9 9 9 9 9

9 التجربة التي تقارن نسختين ببيانات حقيقية تُسمى

10 تكرار الحلقة للتحسين يُسمى

1	دورة PDCA تكرر الخطوات الأربع: خطط – نفذ – تحقق – تصرّف.	()
2	دورة PDCA تكتمل بعد تنفيذ واحد.	()
3	تُستخدم دورة PDCA في المواقع الإلكترونية فقط.	()
4	«قس نسبة إكمال التسجيل بعد التغيير» مثال على خطوة «تحقق».	()
5	«غير تصميم الصفحة الرئيسية» مثال على خطوة «تحقق».	()
6	في خطوة «تصرّف» يُعتمد ما نجح أو تُغيّر الخطة وتُحدّد الخطوة التالية.	()
7	يجب أن يكون التغيير في كل دورة صغيراً دائماً.	()
8	التفكير التصميمي طريقة تفكير تحل المشكلات من منظور المطور.	()
9	يمكن الرجوع بين أنماط التفكير التصميمي بدل اتباع مسار خطي صارم.	()
10	«توليد أفكار كثيرة لحل المشكلة» هي خطوة النموذج الأولي.	()
11	في اختبار A/B يُحدّد المقياس وخطة التحليل قبل الاختبار.	()
12	تغيير عدة عناصر معاً في اختبار A/B يكشف أثر كل عنصر منفرداً.	()
13	يمكن الحكم على نتيجة اختبار A/B قبل جمع عينة كافية.	()

1. أي خطوة من PDCA؟

اكتب خ لخطط ن لنفذ ت لتحقيق ص لتصرّف.

- 1 حدد هدف خفض معدل الارتداد بنسبة 10% ☐
- 2 غير تصميم الصفحة الرئيسية ☐
- 3 قس معدل الارتداد بعد التغيير ☐
- 4 فكر في إجراء تحسين آخر ☐
- 5 قارن النتيجة بخط الأساس والهدف ☐
- 6 وسع التغيير الذي نجح على باقي الصفحات ☐
- 7 ارفع زر التسجيل إلى أعلى الصفحة ☐
- 8 ضع هدفًا: 8 من 10 يجدون الرابط خلال خمس ثواني ☐

2. أي خطوة من التفكير التصميمي؟

اكتب أ التعاطف · ب التعريف · ج توليد الأفكار · د النموذج الأولي · ه الاختبار.

- 1 راقب خمسة طلاب وهم يحاولون التسجيل ☐
- 2 اكتب: «المشكلة أن رابط التسجيل غير مرئي على الهاتف» ☐
- 3 اكتب عشر أفكار مختلفة لمكان الرابط وشكله ☐
- 4 ارسم صفحة سريعة على ورقة لتجربتها ☐
- 5 اطلب من زملائك تجربة الرسم وراقب ما يحدث ☐
- 6 اسأل المستخدمين عن احتياجاتهم وسياق استخدامهم ☐

3. اختبار A/B سليم ولا لأ؟

اكتب ✓ لو الممارسة مناسبة، و X لو غير مناسبة.

- 1 إعداد نمطين ومقارنتهما ☐
- 2 تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه لعزل أثر واحد ☐
- 3 اتخاذ القرار بعد جمع كمية كافية من البيانات ☐
- 4 عرض كل نمط على مستخدمين فعليين ☐
- 5 اختيار المقياس بعد ظهور النتيجة ☐
- 6 توزيع الزيارات عشوائيًا قدر الإمكان ☐

4. طابق كل مصطلح بتعريفه

المصطلح

- أ دورة PDCA
ب التحسين المستمر
ج التفكير التصميمي
د اختبار A/B
ه النموذج الأولي

التعريف

1. خطّط – نفّذ – تحقّق – تصرّف بشكل متكرر ☐
2. التحسن قليلًا في كل مرة ☐
3. الحل من منظور المستخدم عبر خمس خطوات ☐
4. مقارنة خيارين ببيانات حقيقية ☐
5. مسودة سريعة قابلة للاختبار ☐

5. رتب خطوات التفكير التصميمي

اكتب الأرقام من 1 إلى 5 بترتيب النموذج المستخدم في الكتاب.

- أ النموذج الأولي ☐
- ب الاختبار ☐
- ج التعاطف ☐
- د توليد الأفكار ☐
- ه التعريف ☐

6. مين الأداة المناسبة؟ فهم من الشرح

اكتب «د» لدورة PDCA، و«ت» للتفكير التصميمي، و«أ» لاختبار A/B.

- 1 تنظيم جولة تحسين مقاسة من هدف إلى قرار ☐
- 2 الحيرة بين صيغتين لنص الزر ☐
- 3 مش عارفين المشكلة الحقيقية عند المستخدم إيه ☐
- 4 عايزين نجرب فكرة بسرعة على ورقة قبل التنفيذ ☐
- 5 عايزين نعرف هل التغيير حقّق الهدف ولا لأ ☐
- 6 عايزين نحسم أي لون زر يجب نقرات أكثر ☐

وجه المقارنة	دورة PDCA	التفكير التصميمي
الغرض		
عدد الخطوات		
شكل المسار		

وجه المقارنة	تحقق Check	تصرف Act
الفعل المطلوب		
مثال من الكتاب		

وجه المقارنة	التعاطف	التعريف
ماذا يحدث فيها		
ناتجها		

وجه المقارنة	اختبار بفرق واحد واضح	اختبار حزمة تغييرات
ما يقيسه		
متى يُستخدم		

1 لا يصح القول إن دورة PDCA تكتمل بعد تنفيذ واحد.

2 لا بد من قياس خط الأساس قبل بدء دورة التحسين.

3 لا يكفي تنفيذ التغيير دون خطوة «تحقق».

4 لا يصح القول إن التفكير التصميمي يحل المشكلات من منظور المطور.

5 قد يعود الفريق من الاختبار إلى مرحلة التعاطف أو التعريف.

6 يُجعل الفرق بين نسختي اختبار A/B واضحًا ومحددًا عند عزل أثر تغيير واحد.

7 يُحدّد المقياس وخطة التحليل قبل بدء اختبار A/B.

8 لا يُحكم على نتيجة اختبار A/B من عدد صغير من الزيارات.

9 تغيير كل شيء في الموقع دفعة واحدة يجعل تفسير النتيجة أصعب. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يحسّن فريق موقع إلكتروني عمله عبر دورات PDCA متكررة بدلاً من محاولة بناء موقع مثالي دفعة واحدة.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: راجع: قياس النتائج والتصرف بناءً عليها. يعني تحقق وتصرف لازم يبانوا بالاسم وبالوظيفة، مش مجرد سرد للأربع خطوات.

2. طبق ما تعلمته – المتجر الإلكتروني

متجر إلكتروني يلاحظ أن نسبة النقر على زر الشراء منخفضة. صف اختبار A/B يقارن فرقًا واضحًا بين نسختين، وحدد المقياس وطريقة توزيع الزيارات، ثم اشرح كيف تستخدم نتائج الاختبار في دورة PDCA.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: فرق واحد محدد · مقياس بالاسم · توزيع عشوائي قدر الإمكان · وربط النتيجة بخطوتي «تحقق» و«تصرف».

3. فكر كمهندس – ابحث ثم قرر

ناديك المدرسي يدير صفحة ويب لفعاليته السنوية، لكن عددًا قليلًا من الطلاب يسجلون من خلالها. أنت تقود جولة واحدة من التحسين باستخدام دورة PDCA.

(1) قس خط الأساس. حدّد رقمًا يمكنك قياسه قبل بدء الدورة – مثل عدد الزملاء الذين يجدون رابط التسجيل خلال خمس ثوانٍ من أصل عشرة – وسجل النتيجة كنقطة بداية.

ما سأقيسه	خط الأساس	الهدف
(2) خَطَّ لتغيير واحد. من بين المستخدمين الذين راقبتهم، حدد أكبر عائق واحد – لفئة محددة، مثل طالب يفتح الصفحة على شاشة هاتف صغيرة – وخطط لتغيير واحد لإصلاحه. اذكر الهدف كرقم (مثل «8 من 10 يجدونه خلال خمس ثواني»).		

- (3) **نَفِّذ، تَحَقَّق، تَصَرَّف – وقرّر.** صف كيف ستنفذ التغيير وتقيس النتيجة وتحدد الخطوة التالية. ثم اختر **فرقًا واضحًا** بين نسختين A و B. وحدد **المقياس الذي ستقارنه وتصميم توزيع المستخدمين المناسب**.
- ☐ إعادة تصميم كل شيء دفعة واحدة · ☐ التحسين عبر حلقة PDCA واحدة مقاسة

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: ابدأ من رقمك المقاس (تحقق)، واختر العائق الوحيد الذي يكشفه، وخطط لإصلاح واحد (خط)، ثم كرر الحلقة – لا تغيّر كل شيء دفعة واحدة. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

- 4 اشرح خطوات دورة PDCA الأربع بوصف كل خطوة ومثالها في تحسين المواقع كما في جدول الكتاب.

- 5 اشرح خطوات التفكير التصميمي الخمس. وبين لماذا لا يُعد المسار خطيًا صارفًا.

- 6 موقع مدرسة: نسبة إكمال نموذج التسجيل 40%، والفريق يريد الوصول إلى 55%. صمّم **جولة PDCA كاملة** بأربع خطوات مكتوبة بالأرقام. ثم اقترح **اختبار A/B** واحدًا داخلها بفرق واضح ومقياس محدد، واذكر **ماذا ستفعل لو لم يتحقق الهدف**.

- 1 **توقّف وفكّر:** أي خطوة من خطوات PDCA تخبرك ما إذا كان تغييرك قد نجح فعلاً؟

- 2 **توقّف وفكّر:** في اختبار A/B، إذا أردت عزل أثر تغيير واحد، لماذا يُفضّل أن يكون الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؟

- 3 **توقّف وفكّر:** طابق كل خيار من خيارات سؤال «تحقق» بخطوة من خطوات PDCA: أيها Plan، وأيها Do، وأيها Check، وأيها Act؟

- 4 **فكّر وتحّد – تأقّل:** فكّر في موقع إلكتروني تستخدمه كثيرًا. ما **التغيير الصغير الواحد** الذي تعتقد أنه سيساعد أكثر، وكيف **ستقيس** ما إذا كان قد نجح؟ **وتحدّد:** يمكنك إجراء اختبار A/B واحد فقط هذا الشهر على صفحة الفعالية. اختر **العنصر الوحيد** لاختباره، وتوقع أي

خيار سيفوز ولماذا، واذكر أي رقم سيثبت صحة توقعك أو خطأه.

5 **اختبر فهمك:** أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك بالمفتاح.

مفتاح الإجابات

صحح بنفسك – بعد ما تحلّ

1. أسئلة كتاب الوزارة

- 1 **المثال المحلول – صح وخطأ:** أ ◯ (تعريف صحيح لدورة PDCA) ب × (التفكير التصميمي من منظور المستخدم) ج ◯ (نص النقطة الأولى في الكتاب) د × (دورة PDCA ذات معنى عندما تُكرَّر).
- 2 **المثال المحلول – المطابقة:** 1 → أ التعاطف · 2 → ب التعريف · 3 → ج توليد الأفكار · 4 → د النموذج الأولي · 5 → ه الاختبار.
- 3 **تدرّب:** 1 دورة PDCA · 2 التفكير التصميمي · 3 اختبار A/B · 4 التعاطف · التعريف · توليد الأفكار · النموذج الأولي · الاختبار – ويمكن العودة بينها.
- 4 **تدرّب:** (1) ج – قس معدل الارتداد بعد التغيير (أ = Plan · ب = Do = Act). (2) ب – تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه: فذلك يقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا.
- 5 **سؤال نمط الامتحان:** النموذج الكامل في القسم الثامن.
- 6 **تمارين – الفقرة:** (1) PDCA (2) خطط · (3) نفذ · (4) تحقق · (5) تصرّف · (6) اختبار A/B.
- 7 **تمارين:** (1) ب – طريقة تفكير تؤدي إلى اكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم (أ تحليلات الويب · ج التقييم الإرشادي · د المخطط الهيكلي). (2) ج – من المهم التحسن تدريجيًا من خلال تكرار التقييم والتحسين.

2. اختر الإجابة الصحيحة

- 1 ب · 2 ب · 3 أ · 4 ج · 9 ب · 10 أ · 11 ج · 12 أ · 16 ب · 17 ب · 18 ب · 22 ب · 23 أ · 24 ب · 5 أ · 6 ب · 7 ب · 8 ب · 13 ب · 14 ج · 15 أ · 19 ب · 20 ب · 21 ب · 25 ب · 26 أ

3. أكمل بمصطلح مناسب

- 1 دورة PDCA · 2 خطط – نفذ – تحقق – تصرّف · 3 تحقق (Check) · 4 خط الأساس · 5 التحسين المستمر · 6 التفكير التصميمي · 7 التعاطف – التعريف – توليد الأفكار – النموذج الأولي – الاختبار · 8 النموذج الأولي · 9 اختبار A/B · 10 التكرار

4. صح وخطأ – بالتصحيح

- 1 × 2 – الدورة ذات معنى عندما تُكرَّر. 3 × – تُستخدم على نطاق واسع في مجالات مثل تحسين الأعمال وإدارة الجودة، وليس فقط في المواقع. 4 × 5 – دي خطوة نفذ (Do)؛ وتحقق هي قياس النتائج وتقييم تحقيق الهدف. 6 × 7 × – قد يكون التغيير صغيرًا أو كبيرًا بحسب الهدف والدليل. 8 × – من منظور المستخدم. 9 × 10 × – دي خطوة توليد الأفكار؛ والنموذج الأولي هو إنشاء نموذج أولي بسرعة. 11 × 12 × – يقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا. 13 × – اجمع عينة كافية قبل الحكم. 14 × – «لا تضمن هذه الأدوات نجاح كل تغيير، لكنها تجعل القرار مبنيًا على أدلة وتعلم متكرر».

5. تصنيف ومطابقة

- 1 أي خطوة من PDCA؟ 1 خ · 2 ن · 3 ت · 4 ص · 5 ت · 6 ص · 7 ن · 8 خ.
- 2 أي خطوة من التفكير التصميمي؟ 1 أ · 2 ب · 3 ج · 4 د · 5 ه · 6 أ.
- 3 اختبار A/B سليم؟ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 ×.
- 4 **المصطلح وتعريفه:** 1 → أ · 2 → ب · 3 → ج · 4 → د · 5 → ه.
- 5 **ترتيب خطوات التفكير التصميمي:** 1 التعاطف · ه · 2 التعريف · د · 3 توليد الأفكار · أ · 4 النموذج الأولي · ب · 5 الاختبار.
- 6 **الأداة المناسبة:** 1 د · 2 أ · 3 ت · 4 ت · 5 د · 6 أ.

6. نموذج إجابة المقارنات

PDCA / التفكير التصميمي: الغرض – الأولى تدفع التحسين قدماً باستمرار وتنظم جولة التحسين، والثاني طريقة مرنة لفهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول ثم تحسينها. عدد الخطوات – أربع مقابل خمس. شكل المسار – PDCA حلقة تُكرَّر، والتفكير التصميمي يمكن الرجوع بين أنماطه ويسير ذهاباً وإياباً لا في اتجاه واحد.

تحقق / تصرّف: الفعل – تحقق: قس النتائج وقيّم مستوى تحقيق الهدف: تصرّف: اعتمد ما نجح أو غير الخطة وحدد الخطوة التالية. المثال – تحقق: قس نسبة إكمال التسجيل بعد التغيير وقارنها بخط الأساس والهدف: تصرّف: إن حقق التغيير الهدف يمكن اعتماده أو توسيعه، وإن لم يحققه راجع السبب والخطة.

التعاطف / التعريف: ما يحدث – التعاطف: تعرّف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته من خلال الملاحظة والأسئلة والبحث المناسب: التعريف: بناءً على المعلومات المستخلصة من التعاطف، وضح المشكلة المراد حلها. الناتج – الأولى فهم للمستخدم وسياقه، والثانية عبارة واضحة للمشكلة يُبنى عليها توليد الأفكار.

فرق واحد واضح / حزمة تغييرات: ما يقبسه – الأول أثر فرق واحد بعينه، والثاني أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفرداً. متى يُستخدم – الأول حين يكون الهدف عزل أثر تغيير واحد، والثاني حين يكون المطلوب معرفة أثر التغييرات مجتمعة على المقياس.

7 - نموذج إجابة «علّل»

- 1 لأن الدورة طريقة تدفع التحسين قدماً باستمرار من خلال تكرار الخطوات الأربع: فهي ذات معنى عندما تُكرَّر، والتنفيذ الواحد لا يحقق التحسين المستمر.
- 2 لأن خطوة تحقق تقتضي مقارنة النتيجة بخط الأساس والهدف: فبدون رقم قبل التغيير لا توجد نقطة مقارنة يُعرف منها هل تحسّن الوضع.
- 3 لأن تحقق هي التي تقيس النتائج وتقيّم مستوى تحقيق الهدف: فبدونها لا يُعرف هل نجح التغيير، ولا يمكن اتخاذ قرار تصرّف على أساس سليم.
- 4 لأن التفكير التصميمي طريقة مرنة لفهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول ثم تحسينها.
- 5 لأن نتائج الاختبار قد تكشف أن المشكلة نفسها لم تُعرّف جيداً أو أن فهم المستخدم كان ناقصاً؛ ولذلك «قد يعود المرء إلى مرحلة التعاطف أو التعريف»، ويسير التحسين ذهاباً وإياباً لا في اتجاه واحد.
- 6 لأن الفرق الواحد الواضح يجعل سبب اختلاف النتيجة معروفاً: أما اختبار حزمة تغييرات فيقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفرداً.
- 7 لأن تحديد المقياس وخطة التحليل قبل الاختبار يمنع اختيار الرقم الذي يوافق ما نتمناه بعد ظهور النتيجة، فيبقى الحكم مبنياً على أدلة.
- 8 لأن الكتاب يشترط «اجمع عينة كافية قبل الحكم»: فالعدد الصغير قد يعطي فرفاً لا يعبر عن السلوك الحقيقي.
- 9 لأن تغيير كل شيء دفعة واحدة يجعل النتيجة أثر حزمة لا أثر عنصر: فحتى لو تحسّن الرقم لا يُعرف أي جزء هو السبب، ولا يمكن تكرار النجاح أو تصحيح الفشل. ولذلك تلميح الكتاب: «كرّر الحلقة – لا تغيّر كل شيء دفعة واحدة».

8 - نموذج إجابة الأسئلة المقالية

1 – نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات:

1. القاعدة: غالباً تحتاج المواقع إلى مراجعة وتحسين بعد الاستخدام الفعلي؛ والتحسين التكراري يساعد على التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى ستكون مثالية.
2. خطط: حدد الأهداف وضع خطة للتحسين بهدف واضح وقابل للقياس – مثل رفع نسبة إكمال التسجيل من 40% إلى 50%.
3. نفذ: نفذ وفقاً للخطة بتغيير محدد.
4. تحقق – قياس النتائج: قس النتائج وقيّم مستوى تحقيق الهدف وقارنها بخط الأساس والهدف.
5. تصرّف – التصرف بناءً عليها: اعتمد ما نجح أو غير الخطة وحدد الخطوة التالية: فإن تحقق الهدف يُعتمد التغيير أو يُوسّع. وإن لم يتحقق يُراجع السبب والخطة.
6. ولماذا التكرار: لأن الدورة ذات معنى عندما تُكرَّر: والتغيير المقاس يجعل سبب النتيجة واضحاً بينما تغيير كل شيء دفعة واحدة لا يبيّن أي جزء نجح. ولا تضمن هذه الأدوات نجاح كل تغيير، لكنها تجعل القرار مبنياً على أدلة وتعلم متكرر.

رُكز: التلميح سقى قياس النتائج والتصرف بناءً عليها – يعني تحقق وتصرّف لازم بيانوا بالاسم وبالوظيفة، مش مجرد سرد للأربع خطوات.

- 2 – المتجر الإلكتروني (عناصر): الفرق الواضح: نسختان تختلفان في عنصر واحد فقط – مثل لون زر الشراء (أحمر مقابل أزرق) أو نص الزر – وباقي الصفحة كما هي. المقياس: نسبة النقر على زر الشراء (أو معدل التحويل لإتمام الشراء) – يُحدّد قبل الاختبار مع خطة التحليل. التوزيع: توزيع الزيارات بين النسختين عشوائياً قدر الإمكان أو وفق تصميم تجربة مناسب، مع عينة كافية قبل الحكم. وفي PDCA: الاختبار نفسه نفذ. ونتيجته تحقق بمقارنتها بخط الأساس والهدف، ثم تصرّف – اعتمد النسخة الفائزة أو راجع الخطة وحدد الخطوة التالية.
- 3 – فُكر كمهندس (عناصر): (1) رقم قابل للقياس قبل التغيير – مثل 3 من 10 يجدون الرابط خلال خمس ثوانٍ – يُسجّل كخط أساس. (2) عائق واحد لفئة محددة – مثل رابط التسجيل أسفل الصفحة على شاشة الهاتف – وتغيير واحد لإصلاحه، وهدف بالرقم مثل 8 من 10. (3)

نَقْذ: ارفع الرابط أعلى الصفحة كزر واضح · **تحقق:** أعد نفس القياس على مجموعة أخرى وقارن بخط الأساس والهدف · **تصَرّف:** اعتمد التغيير إن تحقق الهدف، وإلا راجع السبب والخطأ. **واختبار A/B:** فرق واحد – مثل نص الزر «سجل الآن» مقابل «احجز مكانك» – والمقياس **نسبة الضغط على الزر**، والتوزيع عشوائي قدر الإمكان. والاختيار الصحيح في المربعين: **التحسين عبر حلقة PDCA واحدة مقاسة.**

4 – خُطط: حدد الأهداف وضع خطة للتحسين – مثال: **رفع نسبة إكمال نموذج التسجيل من 40% إلى 50%.** **نَقْذ:** نفذ وفقًا للخطة – مثال: **غيّر تصميم الصفحة الرئيسية. تحقق:** قس النتائج وقمّ تحقق الهدف – مثال: **قس نسبة الإكمال بعد التغيير وقارنها بخط الأساس والهدف. تصَرّف:** اعتمد ما نجح أو غير الخطة – مثال: **إن تحقق الهدف اعتمده أو وسّعه، وإلا راجع السبب والخطأ.**

5 – التعاطف (تعرف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته بالملاحظة والأسئلة والبحث) – **التعريف** (وضّح المشكلة المراد حلها) – **توليد الأفكار** (ولّد أفكارًا كثيرة) – **النموذج الأولي** (أنشئ نموذجًا أوليًا بسرعة) – **الاختبار** (دع المستخدمين يجربونه واجمع ملاحظاتهم وراقب ما يحدث). **ولماذا ليس خطيًا:** لأن «بناءً على نتائج الاختبار قد يعود المرء إلى مرحلة التعاطف أو التعريف»، و«يسير التحسين ذهابًا وإيابًا، لا في اتجاه واحد» – والنموذج نفسه يمكن الرجوع بين أنماطه بدل مسار خطي صارم.

6 – موقع المدرسة (عناصر): **خُطط:** خط الأساس 40%، والهدف 55%، بتغيير محدد – مثل **تقصير النموذج إلى الحقول الضرورية. نَقْذ:** طبق التغيير على الصفحة. **تحقق:** قس نسبة الإكمال بنفس طريقة الحساب وعلى فترة مماثلة، وقارنها بـ 40% والهدف. **تصَرّف:** إن بلغت 55% اعتمد التغيير أو وسّعه. **واختبار A/B داخلها:** نسختان تختلفان في عنصر واحد – مثل عدد الحقول أو نص زر الإرسال – والمقياس **نسبة إكمال النموذج** محدّدًا قبل الاختبار، بتوزيع عشوائي قدر الإمكان وعينة كافية. **ولو لم يتحقق الهدف:** راجع السبب والخطأ وابدأ دورة جديدة بتغيير واحد آخر – مع الاستعانة بطريقة نوعية لفهم سبب التوقف.

9. أنشطة الكتاب المفتوحة

توقّف وفكّر (1): الخطوة هي **تحقق (Check)** – لأنها تقيس النتائج وتقيم مستوى تحقيق الهدف بمقارنتها بخط الأساس والهدف. (2): لأن الفرق الواحد الواضح **يعزل الأثر:** ولو تغيّرت عدة عناصر معًا يقيس الاختبار أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا. (3): «حدّد هدف خفض معدل الارتداد» = **Plan** · «غيّر تصميم الصفحة الرئيسية» = **Do** · «قس معدل الارتداد بعد التغيير» = **Check** · «فكّر في إجراء تحسين آخر» = **Act**. **فكّر وتحّد:** التأمّل شخصي، لكن يُصَحّح على تغيير صغير واحد محدد + طريقة قياس واضحة، والتحدّي يُصَحّح على ثلاث حاجات: عنصر واحد فقط للاختبار · **توقع مع سبب** · ورقم محدّد مسبقًا يثبت صحة التوقع أو خطؤه – مع الانتباه إلى العينة الكافية قبل الحكم.

سجل درجتك وحدّد الجزء الي محتاج مراجعة

صَحّح كل قسم واكتب نتيجتك. لو غلّطت في أكثر من رُبُع أسئلة القسم، ارجع للجزء المقابل في مذكرة الشرح قبل ما تكمل.

القسم	العدد	صح	غلط	ارجع لأنّه جزء في الشرح
1. أسئلة كتاب الوزارة	12			الدرس كله
2. اختر	26			جدول PDCA + جدول التفكير التصميمي + نقطتا A/B
3. أكمل	10			غظي وجواب
4. صح وخطأ	14			العبارات المهمة وفخاخ الامتحان
5. تصنيف ومطابقة	6			حلقة PDCA + الخطوات الخمس
6. قارن	4			فخاخ الامتحان
7. علّل	9			صناديق «طبّ ليه؟» + التحفّظات
8. مقال	6			مفتاح الحل + مثال من حياتنا
الإجمالي القابل للتصحيح	87			+ 5 أنشطة مفتوحة (القسم 9) = 92

طبّ ليه؟

اقرأ النتيجة كده: فوق 90% – أنت جاهز، كرّر الأسئلة الي غلّطت فيها بس قبل الامتحان بيوم. من 70% لـ 90% – راجع الأجزاء الي غلّطت فيها وحلّ القسم ثاني بعد يومين. تحت 70% – ارجع اقرأ الشرح كله دلوقتي، وبعدين ابدأ من الأول.

كلمات مفتاحية مينفعش تسقط من إجابتك – احفظها بصيغتها

PDCA «تدفع التحسين قدمًا باستمرار · تكرار الخطوات الأربع»	تصَرّف «اعتمد ما نجح أو غير الخطة وحدد الخطوة التالية»	التفكير التصميمي «من منظور المستخدم · يمكن الرجوع بين الأنماط»	A/B «مقياس محدد مسبقًا · عشوائية قدر الإمكان · عينة كافية»
تحقق «قس النتائج · قارنها بخط الأساس والهدف»	التكرار «ذات معنى عندما تُكرّر»	المسار «يسير ذهابًا وإيابًا، لا في اتجاه واحد»	الحذّ «لا تضمن نجاح كل تغيير، لكنها تجعل القرار مبنيًا على أدلة»